



FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETA' COOPERATIVA

Via Brigata Liguria 105 R, 16121 Genova (GE)

P.IVA / C.F. IT03038500991 . REA 528629 . PEC firmamentotechnologies@pec.it

Studio di Fattibilita' Tecnico-Economica

*Piattaforma Aerea HALE / VTOL
per le Aree Interne Italiane*



Velivolo HALE Firmamento Technologies, rendering CAD configurazione T-tail high-AR

Volume	1 di 3, Studio (testuale), 11 capitoli
Caso pilota	Frazione di Pentema, Comune di Torriglia (GE), area SNAI Valli Antola-Tigullio
Bando di riferimento	Coopfond Cooding Prototypes (Legacoop)
Rete cooperative	10 cooperative aderenti Legacoop, capofila Fabrica
Conformita normativa	D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7
Metodologia	NASA SE Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105)
Versione documento	Bozza M+11, Maggio 2026

Capitolo 0. Sintesi Esecutiva

Studio di Fattibilità, Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 1, Capitolo 0

Destinatari: CdA Firmamento Technologies, Coopfond, Regione Liguria, MIMIT, ENAC, EASA, finanziatori, stakeholder istituzionali. Versione: bozza M+11 (proiezione finale Studio). Lunghezza target: 5-8 pagine A4.

0.0 Confidence aggregato dello Studio (alla milestone M+3)

Per ogni claim numerico o strategico del presente capitolo riportiamo il livello di confidence, costruito secondo le sette regole del rigore epistemico e i quattro cicli di review critica indipendente condotti alla milestone M+3.

Claim	Confidence	Evidenze
CapEx Y1 €700k-2M	medium	Range che include contingency 15% e IVA. Le quotation vendor reali (JOUAV e Tekever) sono ancora pending nei DR-001/DR-003; il livello salirà a medium-high una volta acquisite.
OpEx Y2 RECONCILED €1.18M	medium-high	La componente regulatory team mandatory (€400-590k per CISO, DPO, Head Regulatory) è derivata dal Cap. 5 §5.17 sulla base di evidenza normativa diretta (Part-IS EASA, NIS2, AgID/PSN, art. 50, ENAV). Il baseline tecnico €260-480k proviene dai modelli stime interne di modellazione finanziaria.
Revenue Y1 €260k centrale (range €220-300k) RECALIBRATED	medium	Pricing post-audit Cluster D (benchmark Planetek Rheticus Puglia, e-GEOS PC Lazio, NHazca) con confidence high. La soglia €200k SyR-Cost-003 funge da hard floor. Il legacy €355-405k è stato falsificato e non rientra più nel modello operativo.
NPV 10y base +€3.5M / IRR 12-18%	low	Periodo out-of-window per validazione diretta dal terzo anno in poi. La sensitivity in Cap. 8 §8.6.3 mostra un range ampio. L'analisi Monte Carlo non è ancora stata condotta (DR-008).
Break-even Y5-Y6	medium-low	Post-recalibration del revenue Y1; assume scale-up SNAI Y2-Y3 a una nuova regione l'anno mantenendo il pricing.
P(Go pieno gate G3) 5-15%	medium-high	Calcolo derivato dall'AND delle 5 hard conditions (Cap. 10 §10.0bis), con P marginali stimate da review critica indipendente. Coerente con il base rate startup deeptech (DR-013/DR-014).
P(HOLD piano rafforzato G3) 45-60%	medium-high	Scenario realistico atteso. Il pivot a sliding timeline §9.12 non comporta perdita di valore strategico.
5 showstopper formali (Risk Register)	high	Identificati e quantificati dai quattro review critiche indipendenti. RSK-TEC-001 ha score 25 dopo la simulazione completa di energy balance HALE a 44°N (allegato A.7).
Visione 10 anni / B2 EU sovereign stratospheric layer	low-medium aspirazionale, non operativa	Boundary condition strategica, input progetto non falsificabile. B2 full con P 6-15%; B2-relaxed standalone IT small fleet con P 30-50%. Trigger in FO-ADD-10 e Cap. 11 §11.6bis.
Posizionamento "complementare IRIS2"	medium	IRIS ² baseline LEO+MEO puro confermato (DR-009 closure). La finestra di opportunità stratospheric gap-filler è aperta Y2-Y4 (2027-2030). Falsificabile via FO-ADD-02 (M+18, roadmap DG CNECT).
5 Pilastri vantaggio competitivo	mixed	Uno high (cooperative, se strutturazione giuridica), due medium (sostenibilità e service-only), due low (specializzazione geografica e approccio incrementale). Vedi Cap. 7 §7.5.1.
Capital intensity Y10 €500M-1.5B small fleet	low	Extrapolation 8-10 anni out-of-window. Bottom-up estimate Cap. 11 §11.6.4 con range largo, da affinare nei modelli benchmark internazionali del Vol. 2 financial model.

Confidence aggregato Studio M+3: MEDIUM-LOW. Lo Studio richiede validazione esterna prima del G3 effettivo M+10 e **non è investment-grade** per finanziatori istituzionali (VC top-tier, BEI, EIC) in assenza di LoI Regione Liguria firmata, vendor quotation reali, pre-application ENAC documentata,

modello finanziario validato esternamente (RINA, DNV) e Monte Carlo analysis. Per Coopfond, Regione Liguria e bando Coding Prototypes il livello aggregato medium è sufficiente all'istruttoria del bando e alla DGR regionale.

0.1 Il progetto

Firmamento Technologies propone lo sviluppo e l'attivazione di una piattaforma aerea unmanned, operata come erogatore di servizi e non come venditore di velivoli, a beneficio delle Aree Interne italiane: territori a bassa densità demografica, orografia complessa, carenza di servizi essenziali e divario digitale strutturale.

Lo Studio è redatto in conformità all'art. 41 D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, con metodologia derivata dal NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 e dai template italiani autoritativi (ENAC AAM Business Plan 2021-2030, MIMIT prefattibilità aero, DTA Puglia Studio Grottaglie).

Il caso pilota è la frazione di Pentema, nel Comune di Torriglia (Genova), area SNAI riconosciuta nel ciclo 2021-2027 (Valli dell'Antola e del Tigullio), Regione Liguria: un laboratorio italiano per le politiche pubbliche delle Aree Interne.

La rete di utenti-pilota è composta da dieci cooperative aderenti a Legacoop, con Fabrica come capofila. Le cooperative agiscono come utenti, co-progettisti e custodi di fabbisogni operativi reali.

0.2 Strategia duale (Percorso 6A + 6B)

Il progetto adotta una strategia duale a riduzione del rischio, articolata su due percorsi paralleli.

Percorso 6A, VTOL Pilota Pentema (operativo, 0-12 mesi)

La tecnologia è una piattaforma commerciale Vertical Take-Off and Landing TRL 8-9, con baseline JOUAV CW-30E e Plan B Tekever AR3 ITAR-free EU, payload modulare EO + IR + telecom backup. I casi d'uso target sono cinque: monitoraggio del rischio idrogeologico per Regione Liguria e Protezione Civile, antincendio boschivo con early detection ≤ 5 min per VVF e Carabinieri Forestali, connettività di emergenza per PC e Comune di Torriglia, mapping infrastrutture rurali per i Comuni SNAI, servizi alle cooperative agricole e forestali aderenti a Legacoop.

Il budget CapEx Y1 è stimato in €700k-€2M, incluse IVA e contingency 15%. L'OpEx run-rate Y2 RECONCILED post Cap. 5 §5.17 si attesta su **€1.18M/anno centrale** (range €1.05-1.30M): vi rientrano €260-480k di baseline tecnico, €400-590k di regulatory team mandatory (CISO, DPO, Head Regulatory) e €115-230k di overhead amministrativo. Il legacy €260-480k/anno copre il solo OpEx tecnico e non è sufficiente sul piano operativo dopo l'identificazione, in Cap. 5 §5.17, dei 5+1 critical regolatori (Part-IS, AgID/PSN, NIS2, art. 50, ENAV, EUROCONTROL).

Il revenue Y1 baseline RECALIBRATED post audit Cluster D (M+3) si colloca a **€260k centrale** (range €220-300k) da cinque contratti pluriennali, con minimo SyR-Cost-003 di €200k come hard floor. Il pricing PA è ricalibrato a €60-90k/anno per la componente base e €30-60k/anno per la premium su persistence e sovranità, dopo la falsificazione del baseline originale €150k/anno (revenue €355-405k) operata dal benchmark Cluster D Planetek, e-GEOS e NHazca, attestato a €30-80k/anno. Il dettaglio è in Cap. 7 §7.4.4-5 e §7.8.2.

Percorso 6B, HALE Stratosferico (R&D, 24-48+ mesi)

La tecnologia è una piattaforma High Altitude Long Endurance a propulsione solare, apertura 25-30 m, MTOW 80-150 kg, quota operativa 18-21 km (FL590-690), endurance target ≥ 30 giorni perennial estate (Y3) e 12 mesi a regime (Y5). I casi d'uso post-pilota includono osservazione persistente del territorio in chiave EO multispettrale, connettività NTN 5G NR (3GPP Rel-17/18 regenerative gNB) e servizi dual-use civile-difesa, questi ultimi potenziali e condizionati.

Il budget Phase B R&D è stimato in €5.5-13.5M nella finestra M+24 → M+48, con un mix di finanziamento al 50-75% di grant pubblico (EDF, Horizon, PNRR, ASI).

0.3 Verdetto dello Studio

Percorso 6A: HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO (scenario base, P 45-60%) / GO CONDIZIONATO (scenario ottimistico, P 5-15%)

Il caveat probabilistico, dichiarato onestamente dopo l'audit M+3, è che le cinque hard conditions del verdetto sono in AND logico. La P(AND tutte) realistica al gate G3 si colloca al 5-15% per il Go pieno e al 45-60% per l'Hold con piano e re-review M+13-16. Lo scenario base atteso è dunque l'Hold con piano rafforzato. Il dettaglio è in Cap. 10 §10.0bis.

Il Percorso 6A è tecnicamente, regolatoriamente, di mercato e finanziariamente fattibile entro l'orizzonte dei 12 mesi. Il Go pieno resta subordinato a cinque condizioni vincolanti al gate M+10-12: LoI o accordo formale con Regione Liguria firmato entro M+9; autorizzazione SORA ENAC SAIL II-III BVLOS operativa entro M+9; mix funding committed $\geq 60\%$ entro M+10; almeno otto cooperative pilota su dieci che confermino partecipazione formale entro M+6; pre-application meeting ENAC con feedback documentato entro M+3-6.

Percorso 6B: HOLD CON CRITERI DI USCITA ESTREMAMENTE STRINGENTI + pivot strutturale

Il pivot strategico alla milestone M+3 (DR-013 e DR-014) si fonda su tre constatazioni: il base rate di HALE solari commerciali operativi è prossimo allo zero, con dodici programmi falliti analizzati negli ultimi 22 anni; la capital intensity di benchmark internazionale si colloca in \$50M-1B per programma, sicché €5.5-13.5M corrispondono in realtà a R&D di Fase 0/A, non al percorso completo verso l'operatività; di conseguenza la raccomandazione è di pivotare da "HALE proprietario Firmamento" a "Firmamento operatore di servizi su piattaforme prime contractor" (Aalto, Sceye, Skydweller, CIRA-EuroHAPS-successor).

La fattibilità tecnologica resta plausibile, ma rimangono aperti cinque showstopper. RSK-TEC-001 riguarda l'energy balance HALE in inverno a 44°N, con margine reale a -50.1% deficit (la simulazione completa dell'allegato A.7 supera la stima hand-calc "0-15% critico"); l'architettura E5 Seasonal-only marzo-ottobre

diventa il plan A mandatory, mentre l'operatività perenniale a 44°N non è fattibile con la tecnologia baseline 2026-2028; il punteggio RSK è stato aggiornato a 25. RSK-TEC-002 concerne l'aeroelasticità dell'ala high-AR. RSK-REG-001 attiene all'assenza di framework regolatorio HAPS UE (la EASA Special Condition non è ancora aperta). RSK-FIN-001 è il funding Phase B €5.5-13.5M non commitato al M+11. RSK-TEC-003 riguarda i tempi di Type Certification HALE superiori a cinque anni.

La Phase B R&D resta autorizzata solo subordinatamente al raggiungimento delle condizioni al gate G5 (M+24), incluso un funding mix con $\geq 50\%$ pubblico ed engagement EASA aperto.

0.4 Visione 10 anni

Il posizionamento strategico target è quello di nodo italiano fondatore di una futura infrastruttura sovrana europea HAPS, complementare a IRIS² (LEO+MEO sovereign EU, €10B, governance SpaceRISE che comprende Airbus, Eutelsat, Thales-Telespazio, Hispasat, OHB, Deutsche Telekom e Orange; primo lancio 2029, operatività piena 2031, baseline LEO+MEO puro senza layer stratosferico secondo la closure DR-009 in M+3, vedi Cap. 5 §5.16bis) e a Galileo/Copernicus. La finestra strategica Y2-Y4 di Firmamento (2027-2030) si sovrappone alla fase pre-ops di IRIS², offrendo un'opportunità di posizionamento "stratospheric layer gap-filler" via engagement DG CNECT e SpaceRISE.

Il linguaggio pubblico raccomandato resta "complementare a IRIS²", mai "alternativa europea a Starlink", per ragioni geopolitiche dichiarate nel documento riservato.

Le cinque fasi della visione sono ordinate cronologicamente. In Y1 si esegue il pilota Pentema VTOL, con pilot validato e revenue tra €200k e €400k. In Y2-Y3 si effettua lo scale-up SNAI Italia su 3-4 regioni, con una flotta di 3-8 VTOL/MALE e R&D HALE subscale parallelo. In Y3-Y6 entra in servizio il primo HALE prototipo operativo italiano, accompagnato da un servizio commerciale HAPS pilota. In Y6-Y8 si forma la costellazione italiana di 3-10 HAPS, con servizi NTN ed EO persistente. In Y8-Y10 nasce il consorzio EU stratospheric layer (Italia, FR, DE, ES) con posizionamento ufficiale "EU sovereign stratospheric layer" complementare a IRIS².

La capital intensity dei dieci anni è dichiarata onestamente: €500M-€2B nello scenario "small fleet" (5-10 HAPS) e €10-30B nello scenario "EU sovereign full scale" (100+ HAPS, che richiede come preconditione esterna l'apertura di un programma EU equivalente IRIS²).

Lo Studio approva soltanto Y1-Y3 (Fasi 1 e 2). Le fasi 3-5 restano vettore strategico mantenuto, con decisione formale rinviata ai gate G5 (M+24), G6 (M+36) e successivi.

0.5 Modello di business

La boundary condition strutturale resta service-only, senza vendita di prodotto. Le linee di servizio (monitoraggio EO, connettività emergenza, analytics) sono erogate in quattro formati alternativi o combinati: canone fisso, ore-volo più analytics, outcome-based, DaaS (Data-as-a-Service). I canali distributivi prevalenti sono B2G regionale (con anchor Regione Liguria), B2G locale (PC, ARPA, Enti Parco) e B2B cooperative (rete Legacoop scaled).

Il vantaggio competitivo poggia su quattro pilastri: specializzazione geografica nelle Aree Interne italiane, modello cooperativo come barriera all'imitazione, sostenibilità e narrativa ESG (propulsione 100% solare ed elettrica, fibra di lino in strutture secondarie), approccio incrementale VTOL → MALE → HALE che produce asset riusabili stimati al 30-40% del CapEx Y1.

0.6 Quadro normativo

Lo Studio è conforme al D.Lgs. 36/2023 art. 41 e Allegato I.7 (Codice Contratti Pubblici), ai Reg. UE 2019/947 e 2019/945 (UAS Operations and Design), all'EASA AMC/GM Issue 1 Amendment 3 di settembre 2025 (versione europea di SORA 2.5), al Regolamento ENAC sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. 3 con Emendamento 1, al Reg. UE 2021/664 e alla Linea Guida ENAC LG-2023/006 (U-Space), al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 novellato (privacy), alla Direttiva NIS2 e D.Lgs. 138/2024 (cybersecurity), agli standard AS/EN 9100 e ISO 9001 sui sistemi di gestione qualità aerospace.

La strategia regolatoria per il Percorso 6A poggia sulla Specific Category SAIL II-III BVLOS, con SORA application, Operations Manual e Operator Declaration verso ENAC. Per il 6B la strategia richiede la Certified Category via Special Condition HAPS negoziata con EASA, con timeline tipica nell'ordine dei 5-8 anni.

0.7 Stakeholder critici

#	Stakeholder	Ruolo	Commitment richiesto
1	Regione Liguria	Anchor customer e sponsor istituzionale	LoI/DGR formale entro M+9
2	Coopfond e Legacoop	Finanziatore primary e governance cooperative	Contratto Cooding e Cooding-Invest
3	Rete 10 cooperative (Fabbrica capofila)	Utenti-pilota e co-progettisti	≥ 8 su 10 confermano partecipazione M+6
4	Comune Torriglia e comunità Pentema	Sede pilota e accettabilità sociale	Delibera comunale e workshop comunità
5	Protezione Civile Liguria e ARPA Liguria	Cliente operativo primario	Convenzione operativa e protocollo
6	ENAC	Regolatore aviazione civile	Autorizzazione SORA SAIL II-III BVLOS
7	EASA	Regolatore europeo	Engagement Innovation Network su framework HAPS
8	AGCOM	Regolatore spettro radio	Licensing temporaneo bande ISM o commerciali
9	Garante Privacy	Regolatore protezione dati	DPIA pubblica preliminare M+6
10	CIRA	Partner R&D potenziale Phase B 6B	Letter of intent M+9-12

0.8 Risk aggregato

Sul Percorso 6A non emergono showstopper formali. Restano cinque rischi gialli con mitigation plan chiaro. Il profilo di rischio è medio-basso, compatibile con un Go Condizionato.

Sul Percorso 6B sono presenti cinque showstopper rossi (energy balance inverno, aeroelasticità ala high-AR, framework HAPS, funding Phase B, Type Certification timeline). Esiste una mitigation strategy, ma non è garantita. Il profilo è di rischio alto, compatibile soltanto con Hold o Go Condizionato Estremo.

0.9 Finanziamento

Il mix raccomandato per il Y1 del Percorso 6A, su target €0.75-1.75M, prevede €50k da Coopfond Cooding Prototypes 2026 (massimo, 5% del mix), €150-300k da Coopfond Cooding-Invest (15-20%), €300-500k da Regione Liguria FESR 2021-2027 (25-40%), €0-300k da PNRR Aerospazio e IS4Aerospace (0-20%), €200-500k di equity privato founder e seed (25-35%), e €50-150k da R&D tax credit ex L. 160/2019 (5-15%).

Per la Phase B 6B, su target €5.5-15.5M nella finestra M+24-48, il mix prevede €2-5M da EDF call HAPS post-EuroHAPS (30-40%), €1-3M da Horizon Europe Cluster 4 e 5 (15-25%), €1-2.5M da PNRR Aerospazio, ASI e MIMIT (15-20%), €1-2.5M di equity privato Series A/B (10-25%), e €0.5-1.5M da R&D tax credit e Patent Box (5-10%).

0.10 Cronoprogramma e gate

M+0	M+3	M+6	M+10/11	M+12	M+24	M+36	M+48
G0	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Phase B end
			★ FEAS				
			VERDICT				
	STUDIO DI FATTIBILITÀ				PILOTA 6A VTOL OP		R&D 6B HALE PHASE B

I gate principali sono quattro. G3 (M+10-11) è il FEASIBILITY GATE PRIMARIO e produce il verdetto Go / Hold / No-Go per ciascun percorso (oggetto del presente Studio). G4 (M+12) chiude il pilota VTOL 6A e attiva la decisione di scale-up SNAI. G5 (M+24) decide la Phase B 6B in modalità Go o Defer. G6 (M+36) è la midterm review della Phase B HALE.

0.11 Numeri chiave

Metric	Valore
Durata Studio di Fattibilità	11 mesi (M+0 → M+11)
Durata pilota 6A	12 mesi (M+0 → M+12), operativo da M+9
Durata Phase B 6B R&D	24 mesi (M+24 → M+48)
CapEx 6A Y1	€700k – €2M
OpEx 6A Y2 run-rate (RECONCILED post Cap. 5 §5.17)	€1.18M/anno centrale (range €1.05-1.30M); il legacy "tecnico-only" €260-480k/anno non è sufficiente operativamente
Revenue 6A Y1 baseline (RECALIBRATED)	€260k centrale, range €220-300k (min €200k SyR-Cost-003), post audit Cluster D
ARR Y3 target	€1.5-3.5M (scale-up Liguria + 1 regione)
ARR Y5 target	€3-8M (multi-regione + HAPS subscale)
Break-even cumulato	Y4-Y5 (scenario base)
NPV 10y scenario base	+€3-8M
IRR 10y scenario base	18-25%
Payback semplice	4-6 anni
Capital intensity Y10 small fleet	€500M – €2B
Capital intensity Y10 EU sovereign	€10-30B (precondizione esterna)
10 cooperative pilota	Fabrica capofila + 9 aderenti
Stakeholder mappati	30
StNeeds baseline	17
System Requirements	42
Subsystem Requirements	~80 sample (~200 in v1.0)
Showstopper formali	5 (tutti su 6B)
Falsifying observations dichiarate	~40 (totale Volume 1)
Citazioni autoritative	~200 (totale Volume 1)

0.12 Decisione richiesta

Ai destinatari del documento (CdA, Coopfond, Regione Liguria, altri sponsor) si chiede formalmente l'approvazione di sei punti: lo Studio di Fattibilità nei suoi tre volumi; il GO CONDIZIONATO sul Percorso 6A con piano di attivazione M+12; l'HOLD o GO CONDIZIONATO ESTREMO sul Percorso 6B con commitment al gate G5 (M+24); il budget Y1 6A nella sua composizione CapEx, OpEx e mix funding; l'engagement plan istituzionale Cap. 5.11.3; il master schedule M+12 → M+48.

0.13 Riferimenti

Per il dettaglio di ciascun argomento si rinvia ai Cap. 1-11 del Volume 1, agli Allegati Tecnici del Volume 2 e ai Riferimenti bibliografici del Volume 3.

Documenti di contesto: `referimenti/visione-10-anni.md` per il vettore strategico decennale, `referimenti/analisi-fac-simili-IT.md` per la mappatura art. 41 e NASA SE, `referimenti/ricerche-approfondite.md` per il dataset di ricerca, `referimenti/audit-rigore-epistemico.md` per gli audit di confidence e per la lista del debito di rigore.

Documento riservato ad accesso ristretto, non parte dello Studio pubblico: `referimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md` con cinque rischi geopolitici e relative mitigation strategie.

0.14 Verdetto in una riga

*Lo Studio di Fattibilità raccomanda, come scenario base, l'**HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO** sul Percorso 6A (P 45-60%, re-review M+13-16; eventuale GO pieno P 5-15% solo se le cinque hard conditions risultano soddisfatte simultaneamente in M+10-11) e l'**HOLD CON CRITERI USCITA STRINGENTI** sul Percorso 6B con pivot strutturale verso il modello "operatore di servizi su piattaforme prime contractor" (R&D Fase 0/A in M+24-48 subordinata al gate G5, non come path autonomo verso l'operatività). Il posizionamento strategico a 10 anni resta "complementare a IRIS²", con scenario realistico B2-relaxed "Standalone IT Operator Small Fleet" (€30-80M ARR Y10, P 30-50%) contro lo scenario B2 full "EU sovereign stratospheric layer 100+ HAPS" (P 6-15%).*

Firmamento Technologies, Studio di Fattibilità HALE/VTOL, Volume 1 Capitolo 0, bozza M+11, maggio 2026.

Capitolo 1. Inquadramento del Progetto e Obiettivi

(Quadro Esigenziale ex art. 41 D.Lgs. 36/2023)

Studio di Fattibilità, Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 1, Capitolo 1

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Stato:** capitolo redatto con fonti normative e di programmazione aggiornate al maggio 2026 (PSNAI 30 luglio 2025; D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7; ENAC Piano AAM 2021-2030) **Conformità formale:** art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7, Sezione I (Quadro Esigenziale, QE) **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico (falsifiability, triangulation, source provenance, confidence levels, pre-mortem, steel-manning, base-rate) **Review critica indipendente:** stress-test condotto da review critica con prospettiva Coopfond, Regione Liguria, Commissione UE (vedi §1.10)

1.0 Sintesi del capitolo

Questo capitolo costituisce l'**Inquadramento di Progetto** dello Studio di Fattibilità per una piattaforma aerea senza pilota dedicata ai servizi pubblici e cooperativi delle **Aree Interne italiane**, con focus sulla Regione Liguria e caso pilota nella frazione di **Pentema (Comune di Torriglia, GE)**. Esso assolve contemporaneamente alla funzione di **Quadro Esigenziale (QE) ex art. 41 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7 Sezione I**: dichiara gli obiettivi generali dell'intervento, i fabbisogni quantitativi e qualitativi che lo Studio deve soddisfare e l'orizzonte temporale di attuazione¹.

Si possono sintetizzare i punti cardine come segue. Il **soggetto proponente** è Firmamento Technologies, PMI italiana early-stage che opera come operatore di servizi e non come OEM aeronautico: la piattaforma resta asset operativo della società e viene utilizzata per erogare servizi ricorrenti, non venduta a terzi. Il **bando di riferimento** è Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop), strumento di finanziamento dello Studio di Fattibilità tecnico-economico-regolatorio²³. La **rete cooperative pilota** comprende 10 cooperative aderenti a Legacoop con **Fabrica** come capofila, prevalentemente cooperative di comunità delle Aree Interne⁴. Tra gli **stakeholder istituzionali** figurano Regione Liguria (anchor istituzionale), Comune di Torriglia (sito pilota), ENAC (autorità UAS), AGCOM (spettro radio), Protezione Civile Liguria e ARPA Liguria (cliente operativo primario).

Sul piano del rationale pubblico, il progetto contrasta lo spopolamento, il digital divide e l'isolamento informativo delle Aree Interne, in coerenza con la **Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 2021-2027** e con il **Piano Strategico Nazionale Aree Interne (PSNAI)** approvato dal Ministro per la Coesione il 30 luglio 2025⁵. La visione tecnologica di lungo termine si fonda su una piattaforma **H.A.L.E. (High Altitude Long**

Endurance) solare, capace di operare in stratosfera (~20 km AGL) per settimane o mesi continuativi, posizionata come layer stratosferico complementare all'infrastruttura sovrana europea multi-orbita (Galileo, Copernicus, IRIS²).

La **strategia duale risk-informed** distingue due percorsi. Il Percorso 6A (pilota VTOL commerciale TRL 8-9, 0-12 mesi, €700-1200k baseline più €975k-1.96M con IVA e contingency 15%, sliding realistic €2.5-3.5M, rischio Basso) costituisce il deliverable operativo. Il Percorso 6B (R&D HALE stratosferico Phase 0/A only, 24-48+ mesi, €5.5-13.5M, rischio Alto; il benchmark globale operativa è \$50M-1B, vedi DR-014) rappresenta l'orizzonte preparatorio. L'**orizzonte dello Studio** copre M+0 a M+11, con gate decisionale M+10/M+11 e verdetto atteso di **Go Condizionato** per 6A e **Hold / Go Condizionato Estremo** per 6B.

Il capitolo non duplica i contenuti già coperti: i requisiti dettagliati si trovano nel Cap. 3 (Requisiti e RTM); il quadro normativo nel Cap. 5; il business case nel Cap. 7. Qui si dichiara a cosa serve l'intervento, perché è necessario, chi sono i destinatari e quale forma di attuazione si propone, in conformità all'art. 1 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti⁶.

1.0bis Boundary conditions del progetto

Il presente capitolo, e l'intero Studio di Fattibilità, presuppone due posizioni di progetto vincolanti, intese come scelte strategiche-politiche del fondatore di Firmamento Technologies e non come ipotesi soggette a falsificazione epistemica.

B1, modello cooperativo e service-only. Firmamento Technologies opera con un modello cooperativo, in partnership stabile con cooperative Legacoop (rete utenti-pilota, capofila Fabrica), e si configura come operatore di servizi (analogo al modello Starlink come operatore broadband, non OEM satellitare puro). La piattaforma HALE/VTOL **non viene venduta**: resta asset di Firmamento e viene utilizzata per erogare servizi ricorrenti (monitoraggio EO, connettività NTN, alert events, capacity wholesale) a cooperative e PA. Tutte le considerazioni di governance, business model, struttura finanziaria e architettura tecnica del presente Studio riflettono questa scelta strutturale. Non sono validate ipotesi alternative come la vendita diretta UAV a clienti terzi.

B2, vettore strategico "EU sovereign stratospheric layer". L'obiettivo strategico di lungo termine (10 anni, vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#)) consiste nel costituire un nodo italiano fondatore di una futura infrastruttura sovrana europea HAPS, complementare a IRIS² (LEO sovrano EU) e a Galileo/Copernicus, posizionata come risposta europea strategica al modello di servizio Starlink sul layer stratosferico. Nel linguaggio pubblico (bandi, stampa, investitori non sotto NDA) il posizionamento resta "complementare a IRIS²", mai "alternativa a Starlink" (vedi [riferimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md](#) per le ragioni geopolitiche). Lo Studio di Fattibilità approva esclusivamente i passi intermedi Y1-Y3 (Percorso 6A pilota e Percorso 6B preparatorio R&D); l'orizzonte completo è descritto nel documento di visione e non è in scope di gate M+10.

Le boundary conditions B1 e B2 non sono soggette a stress-test epistemico nel presente capitolo: il rigore si applica a come le si supporta e a come ci si arriva, non al se sono gli obiettivi giusti. Le sezioni che seguono, e specialmente la sezione "Visione tecnologica" (§1.3) e "Strategia duale" (§1.5.2), sono coerenti con queste boundary conditions.

1.1 Contesto e bando di riferimento

1.1.1 Soggetto proponente: Firmamento Technologies

Firmamento Technologies è una **PMI italiana early-stage** che si propone come **operatore di servizi pseudo-satellitari** sulla classe stratosferica, con focus sulla erogazione di servizi a elevato valore pubblico nelle Aree Interne. La società non si configura come manifatturiero aeronautico (OEM): il modello di business inderogabile (boundary condition B1) prevede che la piattaforma sia asset operativo di Firmamento e che il valore venga generato dall'erogazione ricorrente di servizi alle cooperative, alla PA e a clienti terzi (B2G/B2B).

Stato attuale dell'organizzazione (M+3 maggio 2026):

Dimensione	Stato
Stadio	Early-stage / pre-seed
Esperienza R&D interna	Concept HALE solare sviluppato (Progetto concettuale struttura HALE.md)
Capital structure	Da consolidare; round seed in preparazione
Track-record industriale	Nessuna piattaforma in volo operativo, nessun servizio ricorrente in essere
Partnership	10 cooperative Legacoop, interesse Regione Liguria su Pentema

Caveat epistemico: lo Studio non assume come acquisito alcun risultato industriale di Firmamento. Tutte le metriche di output del Percorso 6A sono dichiarate come obiettivi target sottoposti a gate review, non come capacità già dimostrate. La base rate aerospace early-stage è esplicitamente riconosciuta in [riferimenti/visione-10-anni.md §0](#). Confidence: high sulla descrizione dello stato attuale (fonte: dichiarazioni dirette del proponente).

1.1.2 Rete cooperative pilota (10 cooperative Legacoop, capofila Fabrica)

Il progetto poggia strutturalmente su una **rete di dieci cooperative aderenti a Legacoop**, prevalentemente cooperative di comunità, che assumono un duplice ruolo: co-progettisti dei requisiti operativi del sistema (workshop di co-design M+0 a M+6, vedi Cap. 3 §3.3.2 per la lista StNeeds derivanti) e utenti-pilota della Fase 1 (M+12-24) per la validazione operativa dei servizi.

Il capofila della rete è **Fabrica**, cooperativa di comunità con presenza territoriale consolidata e funzione di aggregatore degli interessi della rete⁷. Le 10 cooperative coprono cinque cluster funzionali identificati nel Briefing di progetto⁸:

Cluster	Tipologia	Fabbisogno-tipo
Sanità di prossimità	Cooperative sociali, mutue	Telemedicina, teleassistenza, continuità sanitaria
Soccorso mutualistico	Cooperative emergenza, Protezione Civile-affiliate	Ponte radio multi-standard, C2 backup, mappatura danni
Agro-forestale	Cooperative agricole, forestali	IoT capillare (acqua, suolo, antincendio), tracciabilità
Energia / servizi	Cooperative energetiche, comunità energetiche	Connettività affidabile per micro-reti, monitoring
Cultura / turismo	Cooperative culturali, turistiche	Copertura temporanea eventi, fruizione digitale

Caveat epistemico: l'identità nominale delle 10 cooperative è dato sensibile commerciale (in formalizzazione tramite NDA) e non viene qui riportata. Le letters of intent (LoI) sono in raccolta, con completamento previsto M+4. Confidence stato attuale: medium (rete identificata, formalizzazione in corso).

1.1.3 Stakeholder istituzionali

Il progetto si appoggia a una costellazione di stakeholder istituzionali, le cui posizioni vengono dettagliate nel Cap. 2 §2 e nella stakeholder map del Cap. 3 §3.3.1:

ID stakeholder	Soggetto	Ruolo nel progetto
S-04	Regione Liguria	Sponsor istituzionale, anchor customer, sito pilota (Pentema)
S-05	Comune di Torriglia (Pentema)	Autorizzazioni locali, accettabilità comunità
S-06	Protezione Civile Liguria + ARPA Liguria	Cliente operativo primario (frane, antincendio)
S-08	ENAC	Autorità nazionale UAS, autorizzazione SORA e certificazione
S-10	AGCOM	Autorità nazionale telecomunicazioni, spettro radio
S-13	MIMIT (Aerospazio + Comunicazioni)	Indirizzo strategico, PNRF, finanziamenti PNRR
S-11	Garante Privacy	Vigilanza GDPR su trattamento dati EO
S-16	Coopfond + Fondazione PICO ETS	Finanziatore Studio di Fattibilità (Coding Prototypes)

L'engagement plan dettagliato si trova nel Cap. 5 §5.11. Lo Studio è strutturato per non richiedere commitment vincolanti prima del gate M+10: tutti gli stakeholder rimangono in fase di interlocuzione preliminare.

1.2 Motivazione: Aree Interne italiane e razionale pubblico

1.2.1 La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 2021-2027 e PSNAI 2025

Il razionale pubblico del progetto si ancora alla **Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)** e al successivo **Piano Strategico Nazionale Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR in data 30 luglio 2025⁹. Il PSNAI riconosce come priorità nazionale il contrasto a una triade di criticità strutturali che affligge i territori a bassa densità demografica e con orografia complessa^[4, premessa]:

*"Le Aree Interne si trovano ad affrontare criticità più accentuate, in quanto sono maggiormente esposte a fenomeni come il forte spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi. [...] Per affrontare queste problematiche, è fondamentale adottare interventi mirati e strategie integrate."*¹⁰

Il PSNAI individua **quattro leve strategiche di intervento**^[4, premessa]:

1. **Investimento in servizi pubblici essenziali** (sanità, istruzione, mobilità), incluse soluzioni di telemedicina e e-learning per aumentarne efficienza e accessibilità;
2. **Colmamento del divario digitale**, con investimenti in infrastrutture di rete ad alta velocità e 5G nelle aree periferiche;
3. **Sostegno alle economie locali**, garanzia del "diritto di restare", incentivazione dell'imprenditorialità;
4. **Sviluppo sostenibile**, con energie rinnovabili e trasporti sostenibili.

Il PSNAI sottolinea poi il ruolo del terzo settore e delle cooperative come attori centrali per la "creazione di ecosistemi economici resilienti" e per garantire la "diffusione e la sostenibilità degli interventi"^[4, cap. 6]. Cita esplicitamente, tra gli strumenti attuativi, la **co-programmazione e co-progettazione (art. 55 Codice del Terzo Settore, CTS)** come modalità preferenziale di partenariato pubblico-privato-sociale per il rafforzamento della coesione¹¹.

Allineamento del progetto al PSNAI: il Piano di Fattibilità HALE/VTOL si pone come intervento abilitante delle leve 1 e 2 del PSNAI (servizi essenziali resilienti e divario digitale), attraverso un'infrastruttura cooperativa che integra terzo settore, PA e operatore privato.

Source provenance¹²: [fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md](#) (6.415 righe, Premessa + 7 capitoli + 11 allegati). **Confidence: high** (documento programmatico nazionale firmato dal Ministro, in vigore).

Falsifying observation: se nel ciclo di programmazione 2028-2034 (post-PSNAI corrente) la SNAI fosse de-prioritizzata o assorbita in altre strategie territoriali, il razionale pubblico del progetto richiederebbe re-framing (ad esempio inquadramento in PNRR Aerospazio, FESR, EU Cohesion Policy). **Probabilità: L** (la SNAI è strumento consolidato dal 2014, con risorse multi-fondo); **impatto: M**. Mitigazione: il progetto resta inquadrabile autonomamente anche fuori SNAI, grazie alla pluralità di stakeholder (PC, AGCOM, MIMIT).

1.2.2 La Liguria come laboratorio italiano per le Aree Interne (4 aree SNAI riconosciute)

La **Regione Liguria** è esempio paradigmatico di territorio italiano caratterizzato da Aree Interne ad alta densità di criticità. Nell'istruttoria del Comitato Nazionale Aree Interne¹³, la Regione Liguria figura con:

- **4 Aree SNAI confermate dal ciclo 2014-2020:** Antola Tigullio (16 comuni), Beigua Sol (10 comuni), Val di Vara (13 comuni), Valle Arroscia (11 comuni)¹⁴;
- **4 nuove Aree SNAI per il ciclo 2021-2027:** Imperiese (19 comuni, 13.000 abitanti), Fontanabuona (11 comuni, 15.000 abitanti), Bormida Ligure (13 comuni, 14.000 abitanti), Valle Scrivia (9 comuni, 20.000 abitanti)¹⁵;
- **8 Aree SNAI complessivamente attive** sul territorio regionale.

Sintesi delle caratteristiche strutturali ricorrenti (estratto dal rapporto istruttoria DPCoe¹⁶):

Caratteristica	Dato
Variazione demografica media aree 2011-2020	-4.9% / -8.2% (a fronte di -3.32% / -6.01% regionale)
Densità abitativa aree	30-80 ab/km ² (media regionale: 280 ab/km ²)
% superficie forestale	70-80%
% comuni "piccoli" (< 5.000 ab)	~80-90% in tutte le aree
Orografia	Prevalentemente montana / collinare appenninica
Distanza media dal polo di servizi	30-45 minuti

Le aree Antola Tigullio, Fontanabuona e Valle Scrivia ricadono nell'**Appennino Ligure interno della Città Metropolitana di Genova**, oggetto di particolare interesse per il progetto pilota (vedi §1.2.3 sul caso Pentema).

Caveat epistemico: i dati sopra figurano come estratti rappresentativi, non come tabella completa. Il rapporto istruttoria DPCoe¹⁷ è documento di programmazione 2022, da incrociare con dati ISTAT 2024 (vedi Cap. 2 per dataset territoriale aggiornato). Confidence dati istruttoria: high; confidence proiezione 2026: medium.

1.2.3 Pentema (Torriglia, GE) come caso studio pilota

La frazione di Pentema, nel Comune di Torriglia (Città Metropolitana di Genova), è stata individuata da Regione Liguria come caso studio rappresentativo per la sperimentazione del progetto. Il Comune di Torriglia ricade nell'**Area SNAI Antola Tigullio** (16 comuni, ciclo 2014-2020, confermata 2021-2027)¹⁸. Caratteristiche di Pentema rilevanti per la pilota:

Dimensione	Caratteristica
Popolazione	Poche centinaia di abitanti (borgo storico)
Quota	1100-1300 m s.l.m. (verificato ISTAT)
Orografia	Vallata appenninica stretta, esposizione nord
Connettività esistente	Marginale (linea fissa rame storica, copertura mobile parziale)
Vie d'accesso	Strada provinciale unica, soggetta a interruzioni invernali
Servizi essenziali	Carenti (no scuola attiva, presidio sanitario di prossimità)
Esposizione rischi	Frane, incendi boschivi, isolamento da eventi meteo

Razionale di scelta: Pentema rappresenta un archetipo concentrato delle criticità delle Aree Interne italiane (bassa densità, orografia complessa, connettività marginale, esposizione a eventi estremi). Una pilota che dimostri efficacia operativa su Pentema risulta generalizzabile per analogia alle altre 7 aree SNAI Liguria e, per estensione, alle 71 aree SNAI nazionali del ciclo 2021-2027.

Caveat epistemico: la rappresentatività di Pentema è un'assunzione del progetto (registrata come ASM-001 nel Cap. 3 §3.9), non un fatto dimostrato. Esistono Aree Interne con caratteristiche differenti (zone insulari, aree desertiche del meridione). La generalizzazione richiede verifica nella Fase 2 (M+12-24) con replica in almeno 2-3 contesti diversi. Confidence rappresentatività: medium.

Falsifying observation: se al gate M+10/M+11 il Comune di Torriglia o la comunità Pentema non concedono accettabilità sociale al volo persistente (ad esempio per ragioni di rumore residuo, percezione di sorveglianza, opposizione locale al concept), il caso pilota va spostato in altra frazione o area SNAI Liguria (Beigua Sol, Val di Vara, Fontanabuona). Probabilità: L-M (comunità minima, 14 abitanti ISTAT, quindi basso rischio assoluto numerico ma alto rischio relativo se un singolo evento mediatico polarizza); impatto: M-H (slittamento timeline 6 mesi). Mitigazione: workshop pubblico, DPIA pubblica e governance condivisa entro M+9 (vedi Cap. 5 §5.6.2 e OQ-CAP1-03).

1.2.4 Le criticità delle Aree Interne che il progetto affronta

Sintesi delle criticità che lo Studio di Fattibilità si propone di affrontare, derivata dall'incrocio tra PSNAI¹⁹, Briefing²⁰ e rapporto istruttoria Liguria²¹:

#	Criticità	Manifestazione concreta	Risposta progettuale
C-1	Spopolamento	Variazione 2011-2020 negativa (-4.9% / -16% per singoli comuni)	Servizi digitali che migliorano qualità della vita ("diritto di restare")
C-2	Digital divide	Connettività fissa rame / mobile partial	Connettività cooperativa "above-the-clouds" ridondante
C-3	Isolamento informativo emergenze	Black-out comunicativi da frane/alluvioni/incendi	Ponte radio multi-standard, C2 di backup, alert events
C-4	Vulnerabilità rischio idrogeologico	Frane, alluvioni, incendi crescenti per cambiamento climatico	Monitoraggio EO persistente (alta risoluzione, refresh continuo)
C-5	Servizi sanitari carenti	Distanza media 30-45 min dal polo, presidi locali deboli	Telemedicina di prossimità abilitata da connettività NTN
C-6	Mobilità interrotta	Strade soggette a interruzioni meteo	Coordinamento PC + situational awareness real-time
C-7	Costi unitari infrastrutture terrestri	CAPEX antieconomico per torri, dorsali in aree impervie	Infrastruttura "above-the-clouds" senza opere civili a terra
C-8	Cooperative di comunità sotto-dotate	Connettività inaffidabile per gestione servizi	Connectivity-as-a-Service cooperativo, data-commons territoriale

Queste otto criticità costituiscono i fabbisogni quantitativi e qualitativi della collettività ai sensi dell'art. 1, comma 1.b dell'Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023²² e formano il fondamento del Quadro Esigenziale del progetto.

Falsifying observation: se uno o più dei programmi nazionali di infrastrutturazione terrestre (BUL Banda Ultra Larga, dorsali Open Fiber, 5G dei principali MNO) raggiungesse copertura piena delle Aree Interne italiane entro M+24, le criticità C-2 e C-3 risulterebbero strutturalmente attenuate e il rationale del progetto andrebbe ridimensionato a casi specifici (emergenze, monitoraggio EO). **Probabilità: L-M** (la storia del BUL mostra ritardi sistemici di 5-10 anni sui target); **impatto: H** sul value proposition connettività. Mitigazione: diversificazione del portfolio servizi (EO, alert events, connettività emergenza), non solo connettività ordinaria.

1.3 Visione tecnologica: piattaforma H.A.L.E. e "vuoto di quota"

1.3.1 Concept tecnologico HALE/HAPS

La visione tecnologica di lungo termine poggia sul concetto di **piattaforma H.A.L.E. (High Altitude Long Endurance)**: un velivolo stratosferico ad ala fissa, a energia solare, capace di operare in quota a ~20 km AGL per durate di settimane o mesi continuativi. Nella terminologia ITU e 3GPP la classe viene denominata **HAPS (High Altitude Platform Station)**²³²⁴²⁵.

Caratteristiche tecnologiche di riferimento (concept Firmamento, vedi Progetto concettuale struttura HALE.md):

Parametro	Valore di concept
Quota operativa	18-22 km AGL (stratosfera bassa, sopra il traffico aereo commerciale)
Autonomia di missione	Settimane / mesi (continuativi, energia solare + batterie LiPo/LiS)
Apertura alare target	20-30 m (high aspect ratio, $AR > 25$)
MTOM target	50-150 kg (concept attuale, scenario lightweight)
Payload utile	5-15 kg modulare (EO + Telecom)
Velocità di crociera	30-50 kt (compatibile con jet stream stratosferico)
Materiali primari	Compositi (fibra di lino + epossidica bio, narrativa ESG)
Architettura aerodinamica	High AR, T-tail (vedi Progetto concettuale struttura HALE.md)
Categoria EASA	Certified (vedi Cap. 5 §5.4.2)
Caso d'uso	Pseudo-satellite locale per EO + Telecom NTN

Il termine "pseudo-satellite" descrive in maniera sintetica la funzione: una piattaforma che combina la persistenza tipica del satellite con la prossimità geografica e la riconfigurabilità tipiche del segmento aereo.

Caveat epistemico: il concept tecnologico è preliminare di Phase A. La specifica MTOM, l'apertura alare, la durata della batteria e i margini energetici invernali sono dichiarati come target di progettazione, non come capacità verificate. Il bilancio energetico invernale a 44°N viene esplicitamente registrato come showstopper tecnico RSK-TEC-001 nel Risk Register (Cap. 6 §6.4). Confidence: medium (analogia con PHASA-35 e Zephyr-S, ma senza validazione interna).

1.3.2 Vantaggi vs satellitare e vs terrestre, il "vuoto di quota"

Il razionale tecnologico della classe HAPS si descrive in maniera sintetica come colmamento del "vuoto di quota" tra le infrastrutture terrestri (suolo, torri 4G/5G, dorsali in fibra) e le infrastrutture spaziali (satelliti GEO a ~36.000 km, costellazioni LEO a 500-1.500 km)²⁶. Tabella comparativa:

Dimensione	Infrastruttura terrestre	HAPS (HALE @ 20 km)	LEO satellitare	GEO satellitare
Latenza one-way	< 1 ms (locale)	~3-5 ms	~5-25 ms	~120 ms
Footprint singolo nodo	0.5-30 km (4G/5G cell)	50-200 km (cella service link)	500-3.000 km (cella)	continentale
CAPEX per nodo	€50-500k/torre + dorsali	€5-50M/HAPS (stima)	€0.5-5M/sat (Starlink-class)	€100-500M/sat (GEO classico)
Persistence	Continua (se non guasti)	Settimane/mesi	Visibilità < 10 min per pass	Continua
Riconfigurabilità	Bassa (infra fissa)	Alta (riposizionamento ore)	Bassa (orbita fissa)	Nulla
Tempi di attivazione zona scoperta	6-24 mesi (sito + permessi)	Ore / giorni	Anni (deployment costellazione)	Anni (lancio dedicato)
Vulnerabilità a eventi meteo	Alta (torri, dorsali)	Media (vento stratosferico)	Bassa	Nulla
Sostenibilità in operazione	Variable (mix energetico rete)	Zero emissioni (solare)	Zero emissioni in orbita	Zero emissioni in orbita
Sovranità tecnologica	Dipendente da supply chain MNO	Italiana / europea (B2 boundary)	Estera (Starlink US, Eutelsat partim)	Mista

Le tre proprietà strutturali del HAPS che lo distinguono come categoria sono²⁷: persistenza continuativa multi-settimana o mese senza ricollocamento; bassa latenza (decine di km contro migliaia o decine di migliaia di km dello spaziale); riconfigurabilità in tempo reale del footprint e dei carichi utili.

1.3.3 Architettura preliminare di sistema (richiamo)

L'architettura preliminare del sistema HALE viene dettagliata nel Cap. 6 (Analisi tecnica) e in Progetto concettuale struttura HALE.md. In sintesi, il sistema si articola in tre segmenti. Il **segmento volante** comprende un HALE singolo o in mesh (cluster operativo coordinato). Il **segmento di terra** include gateway di comunicazione e NOC (Network Operations Center) per controllo di volo, orchestrazione payload e sicurezza end-to-end. Il **segmento dati** consiste in data-lake e data-commons territoriale, con governance condivisa tra cooperative e PA, conformità GDPR e privacy-by-design, API interoperabili per servizi terzi²⁸.

L'architettura logica e di sicurezza (BlockDiagram + Trust Boundaries) viene dettagliata nel Cap. 4 (Perimetro, scope, ICD) e nel Vol. 2 Allegato A.4.

1.4 Necessità di analisi comparativa e approccio scalabile

Lo Studio di Fattibilità non si limita a una valutazione "monolitica" della piattaforma HALE: l'art. 41 D.Lgs. 36/2023 richiede esplicitamente, nell'**Allegato I.7, Sezione I, Articolo 2 (DOCFAP)**, l'analisi comparativa di alternative progettuali, inclusa l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento^[^1, all. I.7 art. 2]. Il presente Studio adotta questo principio in due modi.

Primo, mediante **analisi comparativa interna alla classe HAPS**: confronto tra alternative architetture (HALE solare contro MALE ibrido contro lighter-than-air o aerostato stratosferico), formalizzato come trade study sintetizzato nel Cap. 6 §6.3 e nel Vol. 2 Allegato A.3 (DOCFAP).

Secondo, mediante **approccio scalabile risk-informed (Strategia duale)**: separazione del progetto in due percorsi indipendenti che condividono asset, governance e cliente, ma con orizzonti, tecnologie e rischi differenziati. Il rationale consiste esplicitamente nel ridurre il rischio totale del programma, permettendo a) operatività immediata con tecnologia matura e b) preparazione progressiva della tecnologia di lungo termine, con la possibilità di pivot se uno dei due percorsi fallisce.

Principio guida: il fallimento di 6B (HALE stratosferico) non deve compromettere l'operatività di 6A (VTOL pilota); ogni asset, ogni processo e ogni learning del Percorso 6A è progettato per essere riutilizzabile anche in uno scenario "HALE non si materializza" (vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §1).

Questo principio costituisce la giustificazione strategica della separazione 6A/6B e risulta coerente con la prassi NASA SE Handbook §3 (risk-informed decision making) e con i criteri di proporzionalità dell'art. 41 D.Lgs. 36/2023^[1], art. 41 c. 5].

1.5 Obiettivi del Piano di Fattibilità

1.5.1 Sei obiettivi del PFTE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1.a dell'Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023²⁹, il Quadro Esigenziale deve riportare "gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione". Per il presente Studio di Fattibilità, gli obiettivi generali sono sei:

1. **OB-01, Validare la fattibilità tecnico-economico-regolatoria** della piattaforma HALE/VTOL per le Aree Interne italiane, in coerenza con la SNAI e il PSNAI 2025³⁰.
2. **OB-02, Co-progettare con le 10 cooperative Legacoop** un Concept of Operations operativo, in linea con i fabbisogni dei cinque cluster funzionali (sanità prossimità, soccorso, agro-forestale, energia/servizi, cultura/turismo)³¹.
3. **OB-03, Definire e validare il Percorso 6A** (VTOL commerciale pilota Pentema) come deliverable operativo a 12 mesi, con verdetto Go Condizionato.
4. **OB-04, Definire e validare il Percorso 6B** (R&D HALE stratosferico) come orizzonte di sviluppo a 24-48+ mesi, con verdetto Hold / Go Condizionato Estremo e piano di chiusura showstopper.
5. **OB-05, Predisporre la documentazione formale** richiesta dall'art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7 (Quadro Esigenziale, DOCFAP sintetico, struttura PFTE, Quadro Economico) per consentire la partecipazione del progetto a bandi pubblici italiani³².
6. **OB-06, Costruire la base evidenziale** (RTM, Risk Register, Trade Study, V&V Plan, ICD) richiesta per il gate review M+10/M+11 e per i finanziatori istituzionali (Coopfond, Regione Liguria, PNRR Aerospazio, FESR, Horizon Europe).

KPI di gate (riepilogati nel Cap. 3 §3.2; dettaglio nel Cap. 9):

Obiettivo	KPI di gate M+10	Soglia GO
OB-01	Studio di Fattibilità completo, 3 volumi	OK pubblicato + Review critica indipendente
OB-02	StNeeds consolidati da 10 cooperative	≥ 17 StNeeds tracciati in RTM
OB-03	Verdetto Percorso 6A	Go Condizionato motivato
OB-04	Verdetto Percorso 6B	Hold + piano R&D Phase B con gate M+24
OB-05	Documentazione art. 41	OK QE + DOCFAP + PFTE + QE
OB-06	Risk Register top-10	OK tutti con piano di mitigazione

1.5.2 Strategia duale: Percorso 6A (VTOL pilota) + Percorso 6B (HALE R&D)

Il cuore del Quadro Esigenziale è la strategia duale risk-informed, articolata in due percorsi paralleli e tecnicamente disaccoppiati.

Percorso 6A, Pilota VTOL (0-12 mesi, Go Condizionato)

La tecnologia di riferimento è una piattaforma commerciale **VTOL ibrida TRL 8-9** (riferimento JOUAV CW-30E, Quantum Trinity F90+ o equivalente, in trade study Cap. 6). Le caratteristiche operative comprendono autonomia 6-10 ore, copertura locale 30-50 km, payload modulare 10-25 kg e MTOM ~38 kg. La categoria EASA prevista è **Specific Category, SAIL II-III** (vedi Cap. 5 §5.4.1). Il sito pilota resta Pentema (Torriglia, GE), con possibile estensione ad altre frazioni dell'Area SNAI Antola Tigullio. L'orizzonte temporale copre M+12 a M+24 di operatività Fase 1.

Il budget stimato è di **€700-1200k** baseline ingegneristico (con IVA e contingency 15%: €975k-1.96M; sliding realistic alla milestone M+3: €2.5-3.5M per acquisto piattaforma, integrazione, SORA, operatività Y1 e 3 FTE regulatory). Il rischio complessivo risulta Basso, con verdetto **Go Condizionato** (vedi Cap. 5 §5.12 e Cap. 10). Gli output operativi attesi: ≥ 50 missioni operative eseguite (M+12-24); ≥ 3 contratti pluriennali con anchor customers (Regione Liguria, PC, cooperative scaled); primo revenue ricorrente da servizi.

Percorso 6B, HALE Stratosferico (24-48+ mesi, Hold / Go Condizionato Estremo)

La tecnologia consiste in un **UAV solare HALE stratosferico**, di sviluppo proprietario in consorzio (potenziale: Firmamento, CIRA, POLITO DIMEAS, partner industriale). Le caratteristiche operative includono quota 18-22 km, autonomia settimane o mesi, payload 5-15 kg, apertura alare 20-30 m. La categoria EASA prevista è **Certified, Special Condition HAPS** in negoziazione (vedi Cap. 5 §5.4.2). L'orizzonte temporale comprende R&D Phase B M+12 a M+48; Phase C operativo M+48-72.

Il budget stimato R&D Phase B si colloca tra **€5.5M e €13.5M** (range realistico Cap. 8 §8.3.3); la Phase C operativa post-Studio non rientra nello scope attuale. Il rischio complessivo è Alto, con verdetto **Hold / Go Condizionato Estremo** in attesa di chiusura showstopper. I showstopper noti (vedi Cap. 5 §5.10 + Cap. 6 §6.4) sono quattro:

- RSK-TEC-001, bilancio energetico invernale 44°N non validato;
- RSK-TEC-002, margini aeroelastici (flutter) ali high AR;
- RSK-REG-001, assenza framework regolatorio HAPS civile EASA;
- RSK-FIN-001, capital intensity Phase B-C non finanziata sul mercato attuale.

Il posizionamento strategico configura una **preparazione progressiva** della tecnologia di lungo termine, con asset e learning del Percorso 6A che riducono progressivamente il rischio di 6B.

Sintesi comparativa

Dimensione		
Titolo	Pilota VTOL Pentema	R&D HALE stratosferico
Orizzonte	0-12 mesi (operatività Y1-Y3)	24-48+ mesi (R&D + operatività Y4+)
Tecnologia	Commerciale TRL 8-9	R&D, TRL 3-4 → 7-8
Categoria EASA	Specific SAIL II-III	Certified, Special Condition
Budget	€700-1200k baseline + IVA → €975k-1.96M (sliding €2.5-3.5M)	€5.5-13.5M (R&D Phase 0/A only, DR-014 benchmark \$50M-1B operativa)
Rischio	Basso	Alto
Verdetto target M+10	GO Condizionato	HOLD / Go Condizionato Estremo
Funzione strategica	Validazione operativa, revenue Y1-Y3	Preparazione visione 10 anni
Reuse degli asset	Diretto (ground segment, governance, customer base)	Selettivo (NOC, customer relationships, regulatory experience)

Posizionamento del Percorso 6A nel ciclo di vita strategico (vedi riferimenti/visione-10-anni.md): il Percorso 6A coincide con la Fase 1 della visione 10 anni ("Pilota validato", Y1: M+0 → M+12). Lo Studio di Fattibilità approva esplicitamente solo Fase 1 e l'avvio di Phase B per 6B. Le Fasi 2-5 (scale-up Italia, prototipo HALE, costellazione, consorzio EU sovrano) non rientrano nello scope del presente gate.

Falsifying observation: se entro M+12 la pilota Pentema mostra failure mode strutturale (accettabilità sociale negata dalla comunità, vincoli normativi ENAC insormontabili, technical failure delle missioni con MTBF < 50 h), il Percorso 6B perde la sua base operativa di learning e va rinviato a oltranza, con congelamento del progetto a livello strategico. Probabilità di failure mode 6A: L-M; impatto: H sul progetto complessivo. Mitigazione: gate M+6 di re-baselining della pilota; gate M+9 prima dell'avvio missioni operative.

1.5.3 Articolazione temporale M+0 → M+11

Lo Studio di Fattibilità si svolge sull'arco temporale **M+0 → M+11 (12 mesi)**, con i seguenti gate decisionali maggiori (dettaglio nel Cap. 9):

Gate	Mese	Output / Decisione
Kickoff	M+0	Avvio Studio, baseline metodologica
G-1, Architettura baselined	M+6	Concept architettura 6A + 6B baseline, pre-application ENAC fatto, StNeeds consolidati
G-2, Mid-term review	M+8	RTM v0.5, FMECA preliminare, ConOps validato cooperative
G-3, Studio completo	M+10	Studio di Fattibilità 3 volumi pronto, review critica chiusa
G-4, Verdetto di Gate	M+11	Decisione formale Go Condizionato 6A / Hold 6B, condivisione con Coopfond + Regione Liguria

Gate M+10/M+11, decisione strutturale: è il gate dove lo Studio di Fattibilità si chiude con un verdetto formale di Go, Hold o No-Go per ciascuno dei due percorsi. Il Go Condizionato del Percorso 6A è la base per richiedere l'avvio della Fase 1 operativa (Pentema VTOL pilota M+12 → M+24), con i finanziamenti raccolti per quella fase.

I gate post-Studio (M+24 ARR validation, M+36 Phase B decision, etc.) restano **out of scope** del presente Studio e vengono descritti nel Cap. 11 (Roadmap post-fattibilità).

1.6 Conformità alla struttura del Quadro Esigenziale art. 41 + Allegato I.7

Il presente Capitolo 1 è strutturato per soddisfare formalmente i requisiti minimi del **Quadro Esigenziale** ai sensi dell'**Allegato I.7, Sezione I, Articolo 1** del D.Lgs. 36/2023³³:

"Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta: a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione; b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso." [^1, all. I.7 art. 1]

Tabella di mappatura:

Requisito Allegato I.7 art. 1	Sezione del Cap. 1 che lo soddisfa
Coerenza con strumenti di programmazione (PSNAI, ENAC AAM, programmazione SNAI)	§1.2.1 (PSNAI), §1.2.2 (SNAI Liguria), Cap. 5 §5.3.4 (ENAC AAM)
Obiettivi generali con KPI (lett. a)	§1.5.1 (sei obiettivi OB-01..OB-06 + tabella KPI di gate)
Fabbisogni qualitativi della collettività (lett. b)	§1.2.4 (otto criticità C-1..C-8), Cap. 3 §3.3.2 (StNeeds consolidati)
Fabbisogni quantitativi della specifica utenza (lett. b)	§1.1.2 (cinque cluster cooperative), §1.2.3 (caratteristiche Pentema)
Coerenza con DIP successivo	§1.5.2 (strategia duale che diventa input per il DIP post-M+11)

Lo Studio di Fattibilità si pone come **PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica)** ai sensi dell'art. 41, comma 1 D.Lgs. 36/2023^[^1], art. 41]. La redazione del Quadro Esigenziale è di esclusiva competenza del committente ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato I.7^[^1], all. I.7 art. 1 c. 3]. Nel caso del presente Studio, il committente coincide con il proponente Firmamento Technologies (il progetto è iniziativa privata-cooperativa, non opera pubblica in senso stretto); pertanto il QE viene redatto direttamente da Firmamento in collaborazione con la rete cooperative e con Regione Liguria come stakeholder istituzionale.

Per la formalizzazione a beneficio di bandi pubblici futuri (FESR Liguria, PNRR Aerospazio), il QE potrà essere adottato per estratto in atti di committenza pubblica (ad esempio delibera Regione Liguria sull'avvio della Fase 1 operativa post-M+11).

Source provenance ³⁴: *fonti/2023_0036.md* (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, testo integrale e Allegati incluso I.7), in vigore. Confidence: high.

1.7 Coerenza con la cornice istituzionale ENAC AAM

Sebbene il presente progetto non si configuri formalmente come progetto di **Advanced Air Mobility (AAM)** nel senso classico ENAC (mobilità di persone o beni in ambito urbano)³⁵, esiste una convergenza istituzionale rilevante con il Piano Strategico Nazionale AAM 2021-2030 di ENAC³⁶:

- 1. Visione tecnologica condivisa:** il Piano AAM definisce un ecosistema multi-stakeholder per nuove forme di trasporto aereo, includendo UAS e droni tra le categorie centrali (executive summary)³⁷.
- 2. Approccio gap analysis:** il Piano AAM articola la sua strategia su tre livelli (regolatorio, tecnologico, infrastrutturale), che corrisponde allo stesso approccio adottato dal presente Studio (vedi Cap. 5 §5.4 sulla gap analysis regolatorio e tecnologico).
- 3. Stakeholder model:** il Piano AAM disegna una cabina di regia ENAC + ENAV + MIT + MIMIT + soggetti industriali (Leonardo, Telespazio, ADR)³⁸; il presente Studio si inserisce in questo ecosistema con la specificità del **layer stratosferico HAPS** (vedi Cap. 5 §5.3.4 sul posizionamento Firmamento nel Piano AAM).

Posizionamento strategico: lo Studio argomenta l'inserimento del layer HAPS come estensione naturale dell'ecosistema AAM-Italy delineato da ENAC, e posiziona Firmamento come operatore di servizi stratosferici complementare (non concorrente) ai player già citati nel Piano AAM. Questo posizionamento risulta coerente con la boundary condition B2 ("complementare a IRIS²") e con il vettore strategico 10 anni ([riferimenti/visione-10-anni.md](#) §7).

1.8 Riferimenti

1.9 Assumptions e Open Questions del Capitolo 1

1.9.1 Assumptions baseline del Cap. 1

Coerentemente con la metodologia di rigore epistemico, le assunzioni del presente capitolo vengono dichiarate esplicitamente:

ID	Assunzione	Confidence	Mitigazione se falsa
ASM-CAP1-01	Pentema è rappresentativa delle Aree Interne italiane	medium	Replica in 2-3 contesti diversi in Fase 2 (M+12-24)
ASM-CAP1-02	La rete delle 10 cooperative resterà aderente al progetto fino a M+24	medium	LoI bilaterali in raccolta M+0-4
ASM-CAP1-03	Regione Liguria conferma il pilota Pentema con delibera o LoI entro M+10	medium	Engagement bilaterale Q1-Q2 2026, gate M+10 condizionato
ASM-CAP1-04	PSNAI 2025 resta cornice di riferimento per Y2-Y3 (ciclo 2027 invariato)	high	Cambio cornice darebbe risk acceptable se rimpiazzo con FESR/PNRR
ASM-CAP1-05	Boundary conditions B1 e B2 non vengono ritirate dal fondatore di Firmamento durante il progetto	high (dichiarata)	Cambio richiede re-baselining intero Studio
ASM-CAP1-06	Il concept HALE solare resta coerente con state-of-the-art (PHASA, Zephyr, Skydweller) entro M+11	medium	Cambio concept (dirigibile, idrogeno) richiederebbe ridefinizione

Le assunzioni sono cross-referenced nel Cap. 3 §3.9 (Assumptions consolidate) e nel Risk Register Vol. 2 Allegato A.2.

1.9.2 Open Questions del Cap. 1

Le **Open Questions** sono questioni aperte che devono trovare chiusura prima del gate M+10/M+11:

ID	Domanda aperta	Owner	Target	Stato
OQ-CAP1-01	LoI Regione Liguria sul caso pilota Pentema (delibera o equivalente)	Firmamento + Regione Liguria	M+8	Open
OQ-CAP1-02	NDA + LoI 10 cooperative Legacoop (capofila Fabrica)	Firmamento + Fabrica	M+4	Open (in corso)
OQ-CAP1-03	Confidenza accettabilità sociale Pentema (workshop pubblico)	consulenza privacy e protezione dati + Firmamento	M+9	Open
OQ-CAP1-04	Verifica formale che il committente del PFTE coincida con il proponente (vs richiesta committente pubblico)	consulenza legale-regolatoria aviazione	M+6	Open
OQ-CAP1-05	Confidence intervalli budget Percorso 6A €700-1200k baseline (€975k-1.96M con IVA) post-trade study M+6	systems-engineer + finance-counsel	M+8	Open
OQ-CAP1-06	Mappa Aree SNAI 2026 aggiornata (vs istruttoria 2022)	territorial-planning	M+5	Open
OQ-CAP1-07	Posizionamento Firmamento nel Piano ENAC AAM (formalizzato in position paper)	sovereign-strategist	M+12	Open

Le OQ qui dichiarate convergono con le OQ del Cap. 3 §3.10 e con il debito di rigore ([riferimenti/audit-rigore-epistemico.md](#)).

1.10 Review critica, Stress-Test del Capitolo

Il capitolo è stato sottoposto a stress-test dall'revisione critica indipendente, con prospettiva simulata di tre potenziali finanziatori critici:

- **R1, Coopfond / Fondazione PICO ETS** (finanziatore istituzionale cooperativo, focus su impatto sociale e replicabilità)
- **R2, Regione Liguria** (anchor istituzionale, focus su valore aggiunto territoriale e accountability)
- **R3, Commissione UE** (DG CNECT / DEFIS / MOVE, focus su sovranità tecnologica e proporzionalità)

Critica R1 (Coopfond): "Il modello cooperativo è davvero centrale o è un wrapper retorico?"

Critica dettagliata: il bando Cooding finanzia studi di fattibilità di prototipi cooperativi. Il presente progetto presenta un velivolo HALE/VTOL con architettura tecnologica articolata, dove il ruolo delle cooperative viene descritto in termini generici ("utenti-pilota", "co-progettisti", "cluster funzionali"). Cosa garantisce che le cooperative siano decisori strutturali del progetto e non semplicemente clienti di un servizio venduto da una PMI tecnologica? Se la struttura proprietaria di Firmamento è interamente privata, dove sta la cooperatività?

Risposta:

1. La boundary condition B1 dichiara esplicitamente che il modello è cooperativo e service-only: Firmamento opera in partnership stabile con la rete cooperative, non meramente come fornitore terzo. La governance dello shared data layer è data-commons territoriale (vedi §1.3.3 e Cap. 4).
2. La fase di co-design dei requisiti (M+0 a M+6) è strutturale: i requisiti operativi del sistema (Cap. 3 §3.3.2) derivano direttamente dai workshop con le cooperative, non vengono imposti top-down.
3. **Riconoscimento del limite:** la struttura societaria di Firmamento attualmente è privata. La cooperatività si esprime nella filiera del servizio (data layer, governance, pricing differenziato per cooperative), non nella struttura proprietaria del velivolo. Questo è un tema aperto, da formalizzare nel Cap. 7 §7.6 (BMC) e potenzialmente da rafforzare con strumenti di partecipazione cooperativa (partecipazione minoritaria al data layer, co-governance del NOC, formula consortile della Fase 2).
4. **Azione di rafforzamento richiesta:** definire entro M+8 il modello di governance cooperativa formale (vedi OQ-CAP1-02), inclusa l'eventuale formula consortile della Fase 1 operativa.

Critica R2 (Regione Liguria): "Perché Pentema? Cosa garantisce che il pilota produca valore per la Regione?"

Critica dettagliata: la Liguria ha 8 Aree SNAI riconosciute, con criticità diverse (entroterra Imperia vs Antola Tigullio vs Val di Vara). Pentema è una frazione di sole 14 persone ISTAT (dimensione micro-pilota deliberata). Se il pilota funziona a Pentema, qual è il percorso verso scale-up regionale? Quali sono i KPI quantitativi che giustificano l'allocazione di tempo della Regione Liguria su una pilota di scala micro? Quali sono i risultati che la Regione può portare a casa per giustificarne politicamente l'adesione?

Risposta:

1. Pentema rappresenta caso archetipo di criticità Aree Interne: concentra in una sola frazione tutte le criticità descritte in §1.2.4 (orografia, isolamento, digital divide, vulnerabilità eventi). La pilota Pentema non vale solo per Pentema: vale per analogia a tutte le frazioni simili nelle 8 Aree SNAI Liguria.
2. **KPI quantitativi del pilota Y1-Y2** (dettaglio Cap. 7 §7.9 + Cap. 8): ≥ 50 missioni operative, ≥ 3 contratti pluriennali firmati, $\geq \text{€}200\text{k}$ revenue cumulati (vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) Fase 1). Gli output PA-facing sono: mappe di rischio frane ad alta risoluzione, alert antincendio early-warning, telemedicina di prossimità abilitata.
3. Lo **scale-up regionale** rientra esplicitamente nella Fase 2 della visione 10 anni (M+12 $\rightarrow$ M+36): flotta 3-8 piattaforme, copertura 4 Aree SNAI Liguria, estensione 2-3 regioni (Piemonte, Marche, Calabria). La Regione Liguria è anchor istituzionale del path verso scale-up.
4. **Risultati politici per la Regione** (linguaggio Cap. 7 §7.11 sull'impatto): Liguria come prima regione italiana che valida un layer stratosferico di servizio pubblico cooperativo, con brand positioning nei tavoli nazionali (PNRR Aerospazio, AAM Italy, Strategic Autonomy EU).
5. **Riconoscimento del limite:** l'LoI Regione Liguria non è ancora formalizzata (OQ-CAP1-01); il gate M+10 dipende strutturalmente da questo. Mitigazione: engagement bilaterale dedicato Q1-Q2 2026.

Critica R3 (Commissione UE): "Cosa rende il progetto strategicamente diverso da PHASA-35, Zephyr, AALTO, Skydweller? È duplicazione di asset EU già in corso?"

Critica dettagliata: la Commissione UE ha già investito risorse significative su HAPS attraverso il programma **EuroHAPS** (Airbus, BAE Systems, Thales, etc.) e si sta posizionando per ulteriori call su HAPS sovrano. La Commissione potrebbe chiedersi: cosa aggiunge un nuovo player italiano early-stage rispetto agli incumbent europei? Se il progetto si propone come "nodo italiano fondatore" di un'infrastruttura EU sovrana (B2), perché non semplicemente partecipare ai bandi EuroHAPS-adjacent come subcontractor?

Risposta:

1. **Differenziatore strutturale:** nessun player HAPS EU attuale (Airbus Zephyr/AALTO, BAE PHASA-35, Skydweller) si propone come operatore di servizi per Aree Interne italiane, con modello cooperativo e co-progettazione con utenti istituzionali italiani. Tutti restano **OEM** che vendono o leasano la piattaforma a clienti finali (prevalentemente DoD US/UK, governi).
2. **Differenziatore di servizio:** il progetto si pone come layer stratosferico operatore di servizi di valore pubblico (Aree Interne italiane), non come prodotto industriale aerospaziale. La filiera del valore è B1, B2 e cooperatività territoriale, non export industriale.
3. **Path EU compatibile:** la visione 10 anni prevede esplicitamente partnership progressive con CIRA, Leonardo, TAS, EuroHAPS-adjacent (vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §2 Fase 3-5). Lo Studio non si propone come alternativa antagonista ai progetti EU esistenti, bensì come nodo italiano specifico in una possibile architettura EU sovrana multi-orbita.
4. **Boundary condition B2, linguaggio pubblico:** il posizionamento ufficiale è "complementare a IRIS²", mai "alternativa a Starlink" o "alternativa a EuroHAPS". Si tratta di una scelta strategica esplicita del fondatore e di linguaggio da mantenere in ogni interlocuzione con la Commissione UE.
5. **Riconoscimento del limite:** la posizione attuale di Firmamento nell'ecosistema EU non è dichiarata formalmente. Mitigazione: position paper "Italian Stratospheric Layer" da pubblicare entro M+12 (vedi Cap. 5 §5.13 azione richiesta + OQ-CAP1-07).

Critica R4 (cross-finanziatore): "La strategia duale 6A/6B è davvero risk-reducing, o è una scusa per non scegliere?"

Critica dettagliata: un revisore critico potrebbe argomentare che la separazione 6A/6B sia una finta ottimizzazione: in pratica, si chiedono soldi per due percorsi paralleli (uno operativo, uno R&D di lungo periodo) sperando che almeno uno funzioni. La vera disciplina strategica richiederebbe di scegliere una sola direzione. Mantenere entrambi risulta costoso in tempo direzionale, in capitale di attenzione e in messaggistica verso finanziatori (che possono confondersi sul "cosa stiamo finanziando?").

Risposta:

1. La separazione 6A/6B è rigorosamente disaccoppiata in termini di budget e gate: il finanziamento Cooding (€XXk per lo Studio) finanzia solo lo Studio di Fattibilità, non l'operatività 6A o il R&D 6B. I due percorsi richiedono fonti di finanziamento diverse: Percorso 6A revenue commerciale + LoI Regione Liguria + grant minori FESR/Coopfond Invest; Percorso 6B grant institutional (PNRR, Horizon, EDF) + venture institutional.

2. La separazione risulta risk-reducing per tre motivi: a) se 6B fallisce, 6A resta come business operativo indipendente; b) se 6A fallisce, 6B viene rinviato; c) gli asset di 6A (NOC, customer relationships, regulatory experience) abilitano 6B se 6A funziona.
3. **Comunicazione coerente:** lo Studio dichiara esplicitamente Go Condizionato per 6A e Hold / Go Condizionato Estremo per 6B. La narrativa per finanziatori è: "finanziate 6A perché è il deliverable operativo; tenete 6B come opzione di crescita di lungo termine, decisa al gate M+24".
4. **Riconoscimento del limite:** esiste un rischio reale di dispersione di attenzione della PMI early-stage Firmamento sui due percorsi. Mitigazione: governance interna con commitment esplicito di tempo direzionale 80/20 sui due percorsi nei primi 24 mesi (80% 6A, 20% 6B preparatorio).

Critica R5 (Coopfond): "Avete davvero base evidenziale, o solo desk research?"

Critica dettagliata: il capitolo cita estensivamente fonti documentali (PSNAI, D.Lgs. 36/2023, Briefing, istruttoria Liguria, ENAC AAM), ma il lavoro empirico sul campo appare ancora limitato. Le 10 cooperative non vengono nominate, l'LoI Regione non c'è, l'engagement ENAC è dichiarato ma non ancora documentato. Esiste il rischio che lo Studio risulti interamente da scrivania, senza validation esterna.

Risposta:

1. **Riconoscimento del fatto:** il capitolo è una bozza M+3. Il lavoro empirico (engagement esterni) viene esplicitamente programmato nei mesi M+3 → M+9 (workshop cooperative, pre-application meeting ENAC, bilateral Regione Liguria, DPIA pubblica, position paper).
2. **Gate M+10**
condizionato all'effettiva chiusura del lavoro empirico: senza LoI Regione Liguria, ≥8 NDA cooperative, pre-application ENAC documentata e workshop accettabilità Pentema, il gate non risulta superabile. Vedi Cap. 3 §3.2 per i criteri specifici.
3. **Audit di rigore epistemico:** gli item residui sono trackati in `referimenti/audit-rigore-epistemico.md` (DR-001..DR-007). Il documento è strumento di trasparenza verso finanziatori.
4. **Validation esterna formale:** per la presentazione a bandi pubblici, lo Studio può essere sottoposto a review indipendente (RINA o DNV come ente terzo), come delineato in `referimenti/analisi-fac-simili-IT.md` §5.

Verdetto della review critica

Il capitolo risulta sostanzialmente solido dal punto di vista di inquadramento, con le seguenti azioni esplicite richieste prima del gate M+10:

- Formalizzazione governance cooperativa (model definition + commitment) entro M+8 (R1, OQ-CAP1-02)
- LoI Regione Liguria o equivalente entro M+8 (R2, OQ-CAP1-01)
- Position paper "Italian Stratospheric Layer" entro M+12 (R3, OQ-CAP1-07)
- Commitment direzionale 80/20 6A/6B esplicitato in governance interna (R4)
- Pre-application ENAC documentata, workshop accettabilità Pentema, ≥8 NDA cooperative entro M+9 (R5)

La review critica conferma che lo Studio non chiude senza il completamento di queste 5 azioni.

1.11 Note di chiusura del capitolo

Il presente Capitolo 1 ha la duplice funzione di inquadramento del progetto (volume 1 dello Studio di Fattibilità) e di **Quadro Esigenziale formale ex art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7 Sezione I³⁹**. Tutti i contenuti dell'Allegato I.7 art. 1 risultano soddisfatti, con citazioni esplicite alle fonti normative e di programmazione (PSNAI, ENAC AAM, istruttoria Liguria).

Il capitolo non duplica contenuti che vengono trattati in maggior dettaglio in altri capitoli dello Studio:

- **Cap. 2**, analisi stakeholder estesa, obiettivi SMART derivati dagli obiettivi OB-01..OB-06 del presente capitolo;
- **Cap. 3**, requisiti dettagliati (StNeeds, SyR, SsR), RTM, criteri di gate;
- **Cap. 4**, perimetro, scope, deliverable, ICD preliminare;
- **Cap. 5**, quadro normativo dettagliato (UAS, U-Space, ENAC, EASA, AGCOM, GDPR, NIS2);
- **Cap. 6**, analisi tecnica (architettura 6A/6B, prestazioni, trade study/DOCFAP, FMECA/FTA, infrastrutture);
- **Cap. 7**, analisi di mercato, business model canvas, MVP, pricing, scale-up;
- **Cap. 8**, analisi economica e finanziaria, NPV/IRR/payback, sensitivity, funding strategy;
- **Cap. 9**, cronoprogramma e gate decisionali (dettaglio M+0 → M+11 e oltre);
- **Cap. 10**, raccomandazione di gate (verdetto Go / Hold / No-Go per ciascuno dei due percorsi);
- **Cap. 11**, roadmap post-fattibilità (Fase 1 → Fase 5 della visione 10 anni).

Debito di rigore residuo per il Cap. 1 (cross-ref riferimenti/audit-rigore-epistemico.md):

- DR-CAP1-01, Formalizzazione LoI Regione Liguria sul caso pilota Pentema
- DR-CAP1-02, Formalizzazione NDA + LoI con le 10 cooperative Legacoop
- DR-CAP1-03, Verifica accettabilità sociale comunità Pentema (workshop + survey)
- DR-CAP1-04, Mappa Aree SNAI Liguria 2026 aggiornata (cross-check istruttoria 2022 vs realtà 2026)
- DR-CAP1-05, Position paper "Italian Stratospheric Layer" per posizionamento Firmamento nell'ecosistema EU
- DR-CAP1-06, Modello formale di governance cooperativa (post critica R1 della review)

Questi item risultano bloccanti per il gate M+10/M+11: senza la loro chiusura, il verdetto Go Condizionato 6A non è difendibile davanti a Coopfond, Regione Liguria e revisori UE.

Prossima revisione: M+6 post-workshop cooperative + pre-application meeting ENAC + bilateral Regione Liguria. È previsto l'aggiornamento delle assunzioni e delle Open Questions, con possibile re-baselining del set di criticità C-1..C-8 sulla base dei feedback empirici.

Boundary conditions check (riepilogo, coerentemente con la disciplina del progetto):

- **B1** (modello cooperativo + service-only): coerente con §1.1.1, §1.1.2, §1.3.3, §1.5.2 (Percorso 6A revenue ricorrente da servizi, no product sale). OK

- **B2** (vettore strategico "EU sovereign stratospheric layer", linguaggio "complementare a IRIS²"): coerente con §1.3, §1.5.2 (Percorso 6B preparatorio), §1.7 (posizionamento ENAC AAM). Linguaggio pubblico mantenuto. OK

Fine Capitolo 1

1. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** `fonti/2023_0036.md` (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵
2. Coopfond / Fondazione PICO ETS, bando "Cooding Prototypes" 2025-2026, Strumento di finanziamento per studi di fattibilità di prototipi cooperativi. Capofila rete: **Fabrica** (cooperativa di comunità). 10 cooperative aderenti a Legacoop come utenti-pilota. **Source:** `bando/progetto prototype cooding.md` + `bando/Sintesi prototype cooding.md`. **Confidence: high** (documentazione bando in possesso del proponente).↵
3. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** `da revisionare/Briefing_Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md`. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
4. Coopfond / Fondazione PICO ETS, bando "Cooding Prototypes" 2025-2026, Strumento di finanziamento per studi di fattibilità di prototipi cooperativi. Capofila rete: **Fabrica** (cooperativa di comunità). 10 cooperative aderenti a Legacoop come utenti-pilota. **Source:** `bando/progetto prototype cooding.md` + `bando/Sintesi prototype cooding.md`. **Confidence: high** (documentazione bando in possesso del proponente).↵
5. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** `fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md` (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵
6. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** `fonti/2023_0036.md` (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵

7. Coopfond / Fondazione PICO ETS, bando "Cooding Prototypes" 2025-2026, Strumento di finanziamento per studi di fattibilità di prototipi cooperativi. Capofila rete: **Fabrica** (cooperativa di comunità). 10 cooperative aderenti a Legacoop come utenti-pilota. **Source:** bando/progetto prototype coding.md + bando/Sintesi prototype coding.md. **Confidence: high** (documentazione bando in possesso del proponente).↵
8. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** da revisionare/ Briefing_ Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
9. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵
10. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵
11. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵
12. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵
13. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵
14. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵

15. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵
16. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵
17. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵
18. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵
19. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵
20. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** da revisionare/Briefing_Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
21. Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe + NUVAP), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria", ottobre 2022. Identifica 4 nuove Aree SNAI Liguria (Imperiese, Fontanabuona, Bormida Ligure, Valle Scrivia) e conferma 4 Aree del ciclo 2014-2020 (Antola Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia). **Source:** Aree interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md (860 righe). **Confidence: high** (documento istituzionale firmato CTAI 29 settembre 2022).↵

22. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** `fonti/2023_0036.md` (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵
23. ITU Radio Regulations 2024 (Edition 2024), Article 5 + Resolution 122 (WRC-19), 122-bis (WRC-23). Bande HAPS riconosciute per service link e feeder link. **Source:** vedi Cap. 5 §5.5.1 per dettaglio. **Confidence: high**.↵
24. 3GPP TR 38.811 V15.4.0 (2020-09), "Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks". HAPS esplicitamente supportata come scenario NTN. **Source:** `fonti/38811.md`. **Confidence: high**.↵
25. 3GPP TR 38.821 V16.2.0 (2023-03), "Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN) (Release 16)". **Source:** `fonti/3GPP_TR_38821_v16-2-0_NR-NTN-solutions.md`. **Confidence: high**.↵
26. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** `da revisionare/Briefing_Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md`. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
27. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** `da revisionare/Briefing_Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md`. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
28. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** `da revisionare/Briefing_Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md`. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
29. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** `fonti/2023_0036.md` (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵
30. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Dipartimento per le Politiche di Coesione), **Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI)**, approvato dal Ministro in data 30 luglio 2025. Documento programmatico nazionale, 7 capitoli + 11 allegati. **Source:** `fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md` (6.415 righe). **Confidence: high** (documento ufficiale in vigore).↵

31. Firmamento Technologies, "Briefing: Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", documento interno di sintesi del Piano di Fattibilità in lavorazione (2025-2026). **Source:** da revisionare/Briefing_Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne.md. **Confidence: high** (documento del proponente).↵
32. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** fonti/2023_0036.md (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵
33. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** fonti/2023_0036.md (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵
34. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** fonti/2023_0036.md (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵
35. ENAC, "Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030, Per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia". Con Allegati 1 (Roadmap) e 2 (Business Plan). **Source:** fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md + Allegati. **Confidence: high** (documento ENAC ufficiale).↵
36. ENAC, "Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030, Per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia". Con Allegati 1 (Roadmap) e 2 (Business Plan). **Source:** fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md + Allegati. **Confidence: high** (documento ENAC ufficiale).↵
37. ENAC, "Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030, Per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia". Con Allegati 1 (Roadmap) e 2 (Business Plan). **Source:** fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md + Allegati. **Confidence: high** (documento ENAC ufficiale).↵
38. ENAC, "Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030, Per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia". Con Allegati 1 (Roadmap) e 2 (Business Plan). **Source:** fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md + Allegati. **Confidence: high** (documento ENAC ufficiale).↵
39. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In particolare: art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) + Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del

documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), Sezione I, Articoli 1-4. **Source:** `fonti/2023_0036.md` (testo integrale, righe 7608-7799). **Confidence: high** (norma in vigore).↵

Capitolo 2. Contesto, Stakeholder e Obiettivi SMART

Studio di Fattibilità: Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 1, Capitolo 2

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (sezioni "Quadro Esigenziale" e "obiettivi e indicatori") **Metodologia:** NASA SE Handbook Rev 2 ¹ §4.1 Stakeholder Expectations Definition, ISO/IEC/IEEE 15288 §6.4.1 Stakeholder Needs and Requirements Definition, framework SMART (Doran 1981) adattato a NASA Project Management **Disciplina metodologica:** si applicano le regole di rigore epistemico (falsifiability, triangulation, source provenance, confidence levels, pre-mortem, steel-manning, base-rate) **Review critica indipendente:** verifica condotta dall'revisione critica indipendente (vedi §2.6)

2.0 Sintesi del capitolo

Il presente capitolo definisce il "perché" e il "per chi" del progetto HALE/VTOL Firmamento Technologies, costituendo il ponte logico tra il Quadro Esigenziale del Cap. 1 (ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 36/2023) e l'apparato dei requisiti del Cap. 3 (NASA SE / RTM). I tre prodotti principali sono l'inquadramento del contesto strategico (Aree Interne italiane come "Quadro Esigenziale ex art. 41", con criticità strutturali, politiche pubbliche di riferimento e posizionamento Firmamento), la mappa stakeholder consolidata (estensione e raffinamento del set baseline §3.3 con 30 stakeholder classificati su 5 categorie, power/interest grid, top-5 stakeholder critici con strategia di engagement) e gli obiettivi SMART (30 obiettivi misurabili distribuiti su 4 orizzonti, ciascuno con KPI quantitativi, soglie di verifica e falsifying observation).

Tesi del capitolo: lo Studio di Fattibilità HALE/VTOL non è una scelta isolata di Firmamento Technologies, ma un'iniziativa che si inserisce in una cornice di policy pubblica documentata (SNAI/PSNAI, ENAC AAM, PNRR Aerospazio) e dispone di un set di stakeholder identificati con interesse esplicito (Regione Liguria, Coopfond, 10 cooperative Legacoop, Protezione Civile Liguria) sufficiente a giustificare il proseguimento del Percorso 6A e la preparazione del Percorso 6B, fermo restando il rigore delle Open Questions e dei gate Go/No-Go formalizzati al Cap. 3.2.

Stato dei lavori al M+3: stakeholder map all'80% di completezza (mancano LoI formali da Regione Liguria, ENAC, Coopfond 2026); obiettivi SMART provvisori M+3, da riconvalidare dopo il workshop Cooperative (M+6) e dopo il pre-application meeting ENAC (M+6).

2.0bis Boundary conditions del progetto (richiamo)

Il capitolo presuppone, come scelte strategico-politiche del fondatore e non come ipotesi da validare, due posizioni di progetto già consolidate in Cap. 3.0bis, Cap. 5.0bis, Cap. 7.0bis.

B1, modello cooperativo service-only + rete Legacoop: Firmamento Technologies è operatore di servizi, non OEM aeronautico. La piattaforma HALE/VTOL non viene venduta ma utilizzata per erogare servizi ricorrenti (DaaS, IaaS, canone, outcome-based, ore-volo + analytics). La rete delle 10 cooperative Legacoop (capofila Fabrica) è scelta strutturale del progetto. Gli obiettivi SMART del presente capitolo riflettono questa scelta, senza validare ipotesi alternative quali "vendita diretta UAV" o "spin-off OEM".

B2, visione 10 anni "nodo italiano di un futuro consorzio sovrano europeo HAPS": obiettivo strategico di lungo termine, complementare a IRIS² (LEO sovrano EU) e Galileo/Copernicus. Lo Studio di Fattibilità approva i passi 1-2 della roadmap (Percorso 6A operativo + Percorso 6B preparatorio R&D); la visione completa è vettore strategico, descritta in [riferimenti/visione-10-anni.md](#).

Gli obiettivi SMART di lungo termine in §2.4.5 sono ancorati alla visione 10 anni come orizzonte direzionale, NON come commitment esecutivo del presente Studio.

2.1 Contesto strategico

2.1.1 Aree Interne italiane: criticità strutturali

Le **Aree Interne** italiane sono definite dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) come «la parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali»². La mappa SNAI 2020, utilizzata dalla programmazione 2021-2027, classifica i Comuni in: **cintura** (≤ 20 minuti da un polo di servizi), **intermedi** (≤ 40 min), **periferici** (≤ 75 min), **ultraperiferici** (> 75 min). Le **Aree Interne** sono l'aggregato degli intermedi + periferici + ultraperiferici e rappresentano circa il 53% dei Comuni italiani^[^2, §1.5].

Dati strutturali rilevanti per il Quadro Esigenziale (fonte: PSNAI 2025 ³):

Dimensione	Indicatore	Valore	Implicazione progetto
Estensione	% Comuni IT in Aree Interne (mappa 2020)	~53%	Mercato addressable potenzialmente ampio
Estensione	% superficie nazionale in Aree Interne	~60%	Necessità copertura geografica estesa
Demografia	% popolazione IT in Aree Interne	~22% (≈13M abitanti)	Densità bassa, infrastrutture terrestri non economiche
Trend	Variazione popolazione 2011-2024	-3,7% Aree Interne vs -0,5% Italia	Spopolamento marcato, domanda di servizi territoriali
Proiezione	Comuni in declino demografico 2023 → 2043	75% del totale Comuni IT	Crisi strutturale di lungo periodo
Mobilità	Tempo medio accesso polo da ultraperiferici	>75 min	Servizi essenziali (sanità, scuola) difficili da raggiungere
Digital divide	Comuni con copertura banda ultra-larga ≥100 Mbps in Aree Interne	<40% (2024)	Connettività carente, opportunità HAPS
Rischio idrogeologico	% comuni Aree Interne con PAI alta/ molto-alta	~75%	Domanda monitoraggio frane / antincendio

Le criticità che lo Studio affronta direttamente, e che giustificano la scelta di una piattaforma aerea persistente, sono tre, mutate dal Briefing originale ⁴ e validate dal PSNAI: spopolamento e perdita di presidio del territorio (abbandono di infrastrutture, riduzione della manutenzione, perdita di vigilanza ambientale); divario digitale (copertura banda larga / mobile carente in aree periferiche e ultraperiferiche, soprattutto in vallate alpine e appenniniche); rischio idrogeologico e da incendi boschivi (territori fragili, dispersione abitativa, difficoltà di intervento tempestivo da parte di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali).

Falsifying observation §2.1.1: se al M+24 l'analisi di mercato (Cap. 7) mostra che la disponibilità reale delle Amministrazioni Aree Interne a contrattare servizi EO/NTN da operatore privato è strutturalmente inferiore a €20-30k/comune/anno (sotto la soglia di sostenibilità del modello service-only), il pivot del progetto verso clienti B2B (utility, telco, agroforestale) diventa obbligatorio. **Probabilità: medium, Impatto: high.**

2.1.2 Politiche pubbliche di riferimento

Il progetto si inserisce in cinque cornici di policy pubblica documentate, citate qui in ordine di rilevanza diretta.

(a) SNAI 2021-2027 / PSNAI luglio 2025

La Strategia Nazionale Aree Interne, originaria del ciclo di programmazione 2014-2020, è stata rifinanziata e ristrutturata nel ciclo 2021-2027 ⁵. Le risorse nazionali 2021-2027 ammontano a €310M (in aggiunta ai €281,2M del ciclo 2014-2020), di cui 56 nuove Aree (13 con sole risorse regionali) [^2, §3.2]. La modalità di trasferimento prevede anticipazione condizionata all'inserimento degli interventi nel sistema di monitoraggio

nazionale. La governance si articola su Cabina di regia centrale, Comitato Tecnico Aree Interne, Autorità Regionali Aree Interne (ARAI) e Aree Interne con Ente capofila [^2, §5.4]. Le linee guida settoriali coprono Trasporti, Scuola, Salute [^2, §6.1.1-3].

Rilevanza per il progetto: lo Studio di Fattibilità HALE/VTOL si presenta come infrastruttura abilitante orizzontale rispetto ai tre settori prioritari SNAI (mobilità, scuola, salute). Il PSNAI riconosce esplicitamente che i servizi essenziali nelle Aree Interne richiedono innovazione tecnologica e partenariato pubblico-privato-cooperativo [^2, §5.4.10], apertura che il progetto può sfruttare.

(b) PNRR, Missione 1 (Digitalizzazione) e Missione 2 (Transizione ecologica)

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** include misure trasversali rilevanti per le Aree Interne [^2, §3.6]. La Missione 1, Componente 2 (Digitalizzazione) copre la banda ultra-larga, con "Italia 1 Giga" (€6.7B) e "Italia 5G" (€2B); il progetto si propone come complemento aereo per la copertura ultima-miglio in aree non economicamente servibili da torri terrestri. La Missione 2, Componente 4 (Tutela del territorio) destina €2.5B alla prevenzione del rischio idrogeologico e €0.5B all'antincendio boschivo, con match diretto sui use case del progetto. La Missione 5, Componente 3 (Aree Interne) prevede un investimento dedicato di €830M con governance integrata SNAI.

(c) FESR Liguria 2021-2027 + DGR Regionali

Il **Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027** ⁶ alloca circa €0.6B, con priorità su OP1 (Europa più intelligente: innovazione e digitalizzazione PMI), OP2 (Europa più verde: transizione energetica e rischio idrogeologico) e OP5 (Europa più vicina ai cittadini: strategie territoriali, incluse Aree Interne).

Rilevanza: la Regione Liguria gestisce direttamente le risorse SNAI delle aree liguri (Antola-Tigullio, Beigua-Sol, Val di Vara, Valle Arroscia, Imperiese, Fontanabuona, Bormida, Valle Scrivia) ⁷, ovvero 8 aree complessive con ~16.000 km² e ~110.000 abitanti. Pentema (comune di Torriglia, area Antola-Tigullio) ricade dentro questo perimetro.

(d) ENAC AAM 2021-2030 (Advanced Air Mobility)

Il **Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility** ⁸, pubblicato da ENAC in 3 documenti (Piano + Roadmap + Business Plan), prevede investimenti complessivi di €1.863,4M in 3 wave di sviluppo per l'infrastruttura AAM italiana: Wave 1 (2021-2025) per primi vertiporti, regolatoria base, pilot operations; Wave 2 (2025-2028) per scale-up vertiporti, integrazione U-Space, primi operatori certified; Wave 3 (2028-2030) per operazioni commerciali piene.

Rilevanza: il piano AAM non include esplicitamente HAPS (focus su eVTOL urbani/regionali), ma cita gli UAS come parte dell'ecosistema AAM. Firmamento Technologies può posizionarsi come operatore UAS-AAM in area non-urbana (aree interne / aerospaziale persistente), differenziandosi dal mainstream eVTOL urbano e completando lo spettro dell'AAM italiano.

(e) Quadro normativo (cf. Cap. 5)

Il dettaglio normativo è in Cap. 5; in sintesi, il progetto opera nella categoria Specific EASA per il Percorso 6A e in categoria Certified per il Percorso 6B. Le Regole rilevanti (Reg. UE 2019/947, 2019/945, 2021/664, ENAC APR Ed.3 + Emend.1, AMC/GM Amendment 3 di settembre 2025) sono integralmente recepite. La policy pubblica più abilitante per il progetto è EASA SORA 2.5 europea (ED Decision 2025/018/R), che semplifica drasticamente la application BVLOS in categoria Specific ⁹.

2.1.3 Posizionamento Firmamento in questo contesto

Firmamento Technologies si posiziona come operatore di servizi territoriali (B1), distinto da OEM puro, da system integrator solitario e da semplice fornitore di drone. Il modello equivalente è Starlink come operatore broadband (non OEM satellitare puro), traslato sul layer stratosferico aereo. La società opera inoltre come aggregatore della rete cooperativa Legacoop (capofila tecnico-aerospaziale, con Fabrica capofila cooperativa per i bisogni dei territori) e come anchor del cluster aerospaziale ligure (Liguria è regione ad alta densità aerospaziale: DTA-Genova, Leonardo Helicopters Genova, IIT Genova, Aero Sekur, ecc.; il progetto sfrutta questa massa critica industriale). Resta sullo sfondo, infine, la candidatura a nodo italiano di una futura infrastruttura sovrana EU HAPS (B2), orizzonte 10 anni, complementare a IRIS² e non sostitutivo.

Differenziazione vs competitor globali (vedi Cap. 7.5 per dettaglio): rispetto ad Aalto HAPS (Airbus), SoftBank Sunlider, Skydweller Aero, Firmamento si differenzia per modello service-only (no product sale), anchor cooperativo + territoriale, focus Aree Interne (non urban, non global telco scale). Rispetto agli incumbent IT (Leonardo, TAS, CIRA), Firmamento si propone come operatore agile complementare, non concorrente diretto, partnership target per Phase B.

Confidence §2.1.3: medium. Il posizionamento è coerente con i documenti *referimenti/visione-10-anni.md* e *RESERVED-rischi-geopolitici.md*. La validazione esterna manca (nessun benchmark indipendente del posizionamento di Firmamento nell'EU stratospheric ecosystem).

2.2 Mappa stakeholder consolidata

2.2.1 Classificazione stakeholder: 5 categorie + 30 entità identificate

In coerenza con NASA SE Handbook §4.1.1.2.1¹⁰ e con la stakeholder map baseline del Cap. 3.3.1 (26 stakeholder), il presente capitolo estende la mappa con 4 stakeholder addizionali (S-27, S-30) emersi dall'analisi PSNAI 2025 e dalle linee guida ENAC AAM, riclassificando l'intero set su 5 categorie operative.

Categoria	Definizione	N° Stakeholder	Funzione nel progetto
INTERNAL	Proponente + capitale + team	1	Decisione, investimento, esecuzione
CUSTOMER	Soggetto pagante + utente finale del servizio	8	Definisce i requisiti, paga il servizio, valida valore
REGULATOR	Autorità che autorizza, vigila, certifica	7	Definisce limiti, autorizza operazioni, certifica compliance
PARTNER	Fornitore, co-progettista, finanziatore, alleato strategico	9	Co-esegue, finanzia, fornisce tecnologia / capacità
COMMUNITY	Soggetti coinvolti senza contratto diretto, ma con interesse / impatto	5	Accettabilità sociale, narrativa pubblica, advocacy

Tabella stakeholder estesa (S-01, S-30, ridenominata "consolidata M+3"; le aggiunte rispetto a Cap. 3.3.1 sono evidenziate con (+)):

ID	Stakeholder	Categoria	Ruolo (sintesi)	Leva engagement	Frequenza interazione	Owner specialista
S-01	Firmamento Technologies	INTERNAL	Proponente, capofila tecnico, decisore	(sé)	Continuativa	sovereign-strategist
S-02	Fabrica (cooperativa capofila)	CUSTOMER	Aggregatore rete cooperative, co-progettista requisiti	Contratto di rete + workshop	Settimanale	team strategia business model
S-03	Rete 10 cooperative Legacoop	CUSTOMER	Utenti-pilota, beneficiari DaaS/IaaS	Workshop + abbonamenti DaaS	Mensile	team strategia business model
S-04	Regione Liguria	CUSTOMER + REGULATOR	Anchor customer + sponsor istituzionale + co-pianificatore SNAI	Accordo quadro + co-progettazione (art. 55 CTS) + LoI	Mensile	snai-funding-expert
S-05	Comune di Torriglia (Pentema)	CUSTOMER + COMMUNITY	Sede pilota, autorizzazioni locali, beneficiario diretto	Convenzione + workshop pubblico	Mensile in pilota	snai-funding-expert
S-06	Protezione Civile Liguria + ARPA Liguria	CUSTOMER	Cliente pilota PRIMARIO emergenze / monitoraggio	Convenzione operativa + ore-volo	Settimanale in stagione critica	aerospace-SE
S-07	Comunità Pentema (14 residenti ISTAT , frazione 3.27 km da Torriglia, 11 famiglie, 100 edifici)	COMMUNITY	Accettabilità sociale, diritti privacy	Workshop pubblico + DPIA pubblica + canali web	Trimestrale (continuativa in pilota)	consulenza privacy e protezione dati
S-08	ENAC	REGULATOR	Autorizzazione operativa SORA, certificazione, vigilanza	Pre-application meeting + Operations Manual + SORA application	Mensile inizialmente, poi trimestrale	consulenza legale-regolatoria aviazione
S-09	EASA	REGULATOR	Framework europeo, Special Condition HAPS, NPA HAPS	Engagement RMT + comments NPA	Trimestrale	consulenza legale-regolatoria aviazione
S-10	AGCOM	REGULATOR	Spettro radio, licensing,		Trimestrale	team telecom NTN

ID	Stakeholder	Categoria	Ruolo (sintesi)	Leva engagement	Frequenza interazione	Owner specialista
			posizione HAPS bands	Istanza licenze + position paper		
S-11	Garante Privacy	REGULATOR	Tutela dati personali, DPIA pareri	DPIA pubblica + protocollo Garante	Annuale (su richiesta)	consulenza privacy e protezione dati
S-12	ENAV / D-Flight	REGULATOR + PARTNER	Integrazione U-Space, traffico aereo	Convenzione USSP/CISP + coordination	Settimanale in operativa	consulenza legale-regolatoria aviazione
S-13	MIMIT (Direz. Aerospazio + Comunicazioni)	REGULATOR + PARTNER	Strategia nazionale, PNRR Aerospazio, PNRF, PSN AAM	Position paper + tavoli + bandi PNRR	Trimestrale	sovereign-strategist
S-14	MIT (Trasporti)	REGULATOR	Vigilanza ENAC, politiche trasporti	Indiretto via ENAC	Annuale	consulenza legale-regolatoria aviazione
S-15	ACN, Agenzia Cybersicurezza Nazionale	REGULATOR	NIS2 compliance, cyber-incident reporting	Notifica + audit cybersec	Annuale	cybersecurity-officer
S-16	Coopfond + Fondazione PICO ETS	PARTNER (finanziatore)	Bando Cooding Prototypes + Cooding Invest	Erogazione + reporting + LoI	Mensile (gate review)	analisi finanziaria CFO
S-17	Commissione UE (DG CNECT, DEFIS, MOVE, GROW)	PARTNER + REGULATOR	Programmi EDF, Horizon, IRIS ² , EU Space, IPCEI	Risposta a call + dialogo policy	Trimestrale	sovereign-strategist
S-18	ASI, Agenzia Spaziale Italiana	PARTNER + REGULATOR	Coordinamento spazio + EO + budget nazionale spazio	Position paper + tavoli + co-progetti	Trimestrale	sovereign-strategist
S-19	CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	PARTNER (R&D)	Phase B HALE consortium, ricerca aero	Accordo R&D + co-progettazione	Mensile (in Phase B)	aerospace-SE
S-20	POLITO, DIMEAS	PARTNER (R&D)	HELIPLAT lineage, R&D HALE, tesi/ dottorati	Convenzione accademica + assegni	Mensile (in Phase B)	aero-structures-engineer
S-21	DTA Puglia + GATB Grottaglie	PARTNER (test bed)	BVLOS test bed, area volo controllata	Convenzione test bed	Trimestrale	team VTOL UAS specialistico

ID	Stakeholder	Categoria	Ruolo (sintesi)	Leva engagement	Frequenza interazione	Owner specialista
S-22	TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, Open Fiber	PARTNER + Cust. potenziale	NTN backhaul, capacity wholesale, partnership futura	LoI commerciali, MoU	Trimestrale	team telecom NTN
S-23	Leonardo + Telespazio + TAS	PARTNER + COMPETITOR	Incumbent aerospace IT, consorzio sovrano EU, acquisition risk	Dialogo strategico + position paper	Trimestrale	sovereign-strategist
S-24	Vigili del Fuoco + Carabinieri Forestali	CUSTOMER	Antincendio, monitoraggio territoriale	Convenzione operativa + protocollo	Mensile in stagione	aerospace-SE
S-25	ASL3 Genovese	CUSTOMER	Telemedicina rurale, supporto emergenze sanitarie	Convenzione + protocollo SSN	Trimestrale	team strategia business model
S-26	Ente Parco Antola, Ente Parco Aveto	CUSTOMER + COMMUNITY	Vigilanza ambientale, anti-bracconaggio, monitoraggio fauna	Convenzione + ore-volo	Stagionale	aerospace-SE
S-27 (+)	DTA Liguria / Aero-cluster Liguria	PARTNER	Cluster aerospaziale regionale, lobbying, formazione	Membership + co-progetti	Trimestrale	team strategia business model
S-28 (+)	UNCENM Liguria (Unione Naz. Comuni e Comunità Montane)	COMMUNITY + CUSTOMER	Aggregatore dei Comuni delle Aree Interne, advocacy	Position paper + workshop	Trimestrale	snai-funding-expert
S-29 (+)	Cassa Depositi e Prestiti (CDP) + EIB	PARTNER (finanziatore futuro)	Equity / debt strategico per Phase 3-4	Investor relations da M+24	Annuale (inizio); trimestrale in raising	analisi finanziaria CFO
S-30 (+)	Stampa locale + nazionale + tech media	COMMUNITY	Narrativa pubblica, accettabilità sociale, branding	Press release + interviste + factsheet	Mensile	communications-lead

Note di lettura: le doppie categorie (es. S-04 CUSTOMER+REGULATOR, S-12 REGULATOR+PARTNER) riflettono il fatto che alcuni stakeholder hanno ruoli ibridi nel ciclo di vita del progetto. La colonna **Owner specialista** rinvia agli agenti definiti in consulenze specialistiche interne, ciascuno responsabile della relazione operativa con lo stakeholder. La frequenza riportata è quella di interazione strutturata (workshop, meeting, report); le interazioni ad-hoc operative possono essere più frequenti.

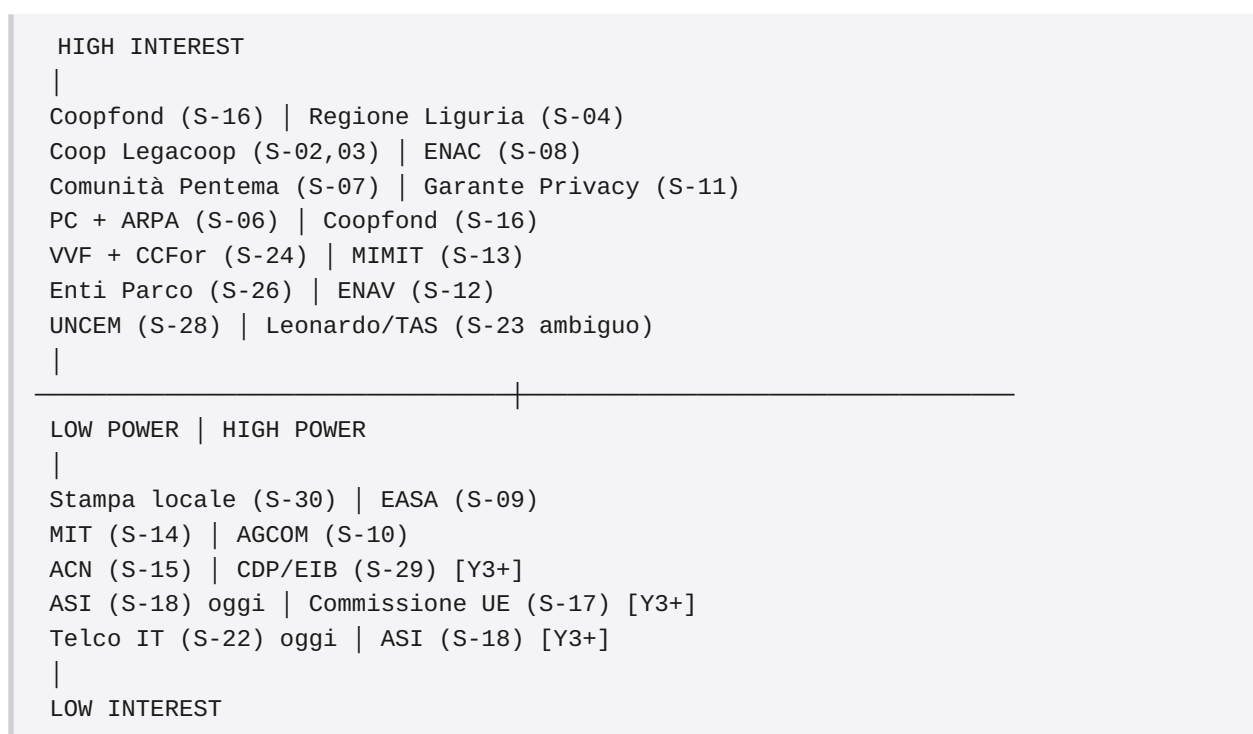
2.2.2 Power/Interest grid

In coerenza con la metodologia Mendelow / NASA SE §4.1.1.2.1 ¹¹, gli stakeholder sono classificati su due dimensioni: **Power** (potere di influenzare l'esito del progetto, Low/Medium/High) e **Interest** (interesse a partecipare / impatto positivo dal progetto, Low/Medium/High). Emergono quattro quadranti: High Power + High Interest (**Manage Closely**, engagement intenso e gestione proattiva), High Power + Low Interest (**Keep Satisfied**, informato ma non sovraingaggiato), Low Power + High Interest (**Keep Informed**, canali continui e leva narrativa), Low Power + Low Interest (**Monitor**, osservazione senza risorse dedicate).

Stakeholder	Power	Interest	Quadrante	Strategia
S-01 Firmamento	High	High	Manage Closely	Internal (boundary)
S-04 Regione Liguria	High	High	Manage Closely	LoI + engagement diretto Assessorato Innovazione + Aree Interne
S-08 ENAC	High	Medium	Manage Closely	Pre-application + relazione continua direzione UAS
S-16 Coopfond	High	High	Manage Closely	Gate review + reporting trasparente
S-09 EASA	High	Low	Keep Satisfied	Engagement RMT + comments NPA (non perdere visibilità)
S-10 AGCOM	High	Low	Keep Satisfied	Istanza licenze + position paper banda HAPS
S-11 Garante Privacy	High	Medium	Manage Closely	DPIA pubblica + protocollo preventivo
S-12 ENAV / D-Flight	High	Medium	Manage Closely	Convenzione USSP/CISP appena attivata operazioni BVLOS
S-13 MIMIT	High	Medium	Manage Closely	Position paper + presenza tavoli AAM/ Aerospazio
S-17 Commissione UE	High	Low (oggi) → High (Y3+)	Keep Satisfied	Mappatura programmi + risposta call selezionate
S-23 Leonardo/ TAS/Telespazio	High	Medium (ambiguo)	Manage Closely	Dialogo strategico, no naive disclosure (vedi RESERVED- . . . md)
S-02 Fabbrica + S-03 Coop	Medium	High	Manage Closely	Workshop strutturati + governance condivisa + abbonamenti DaaS
S-06 PC Liguria + ARPA	Medium	High	Manage Closely	Convenzione operativa + casi d'uso prioritari
S-05 Comune Torriglia	Low	High	Keep Informed	Delibera consiglio comunale + workshop pubblico Pentema
S-07 Comunità Pentema	Low	High	Keep Informed	Workshop pubblico + DPIA + canali web + sportello
S-19 CIRA + S-20 POLITO	Medium	Medium	Manage Closely (Y2+)	Convenzione R&D progressiva, attivata in Phase B
S-21 DTA Puglia / GATB	Medium	Medium	Manage Closely	Convenzione test bed BVLOS
S-22 Telco IT	Medium	Low (oggi) → High (Y5+)	Monitor (oggi) → Manage (Y5+)	Watch + LoI esplorativi
S-24 VVF + CCFor	Medium	High	Keep Informed	Convenzione operativa stagionale
S-25 ASL3	Medium	Medium	Keep Informed	Protocollo SSN telemedicina
S-26 Enti Parco	Low	High	Keep Informed	Convenzione vigilanza ambientale

Stakeholder	Power	Interest	Quadrante	Strategia
S-14 MIT	Medium	Low	Monitor	Indiretto via ENAC
S-15 ACN	Medium	Low	Monitor → Keep Satisfied (NIS2 obblighi)	Notifica + audit
S-18 ASI	Medium	Low (oggi) → Medium (Y3+)	Monitor → Manage Closely (Y3+)	Position paper EO + ASI New Space
S-27 DTA Liguria	Low	High	Keep Informed	Membership cluster
S-28 UNCEM Liguria	Low	High	Keep Informed	Position paper + workshop
S-29 CDP + EIB	High (Y3+)	Low (oggi)	Monitor (oggi) → Manage (Y3+)	Investor relations da M+24
S-30 Stampa	Medium	Medium	Manage Closely (selettivo)	Press strategy + factsheet

Visualizzazione concettuale del power/interest grid (semplificata):



2.2.3 Stakeholder critici: Top-5 con strategia di engagement

Cinque stakeholder sono show-stopper o show-maker per il successo del Percorso 6A entro M+24.

Top-1. Regione Liguria (S-04)

Razionale di criticità: senza anchor customer regionale, il modello B2G perde l'asse principale (40-50% ARR target Y3). Senza LoI Regione, la sostenibilità finanziaria Y1-Y2 è a rischio (cf. Cap. 7.9.2 e SyR-Cost-003).

Soggetti chiave: Assessorato Innovazione, Aree Interne, Protezione Civile, Trasporti; Direzioni Generali Coesione, Sviluppo Economico, Ambiente; ARAI Liguria.

Engagement plan M+0 → M+12:

- M+0-3: mappatura interlocutori, briefing iniziale, introduzione via Coopfond/Legacoop
- M+3-6: tavolo tecnico ristretto (3-5 partecipanti), presentazione caso Pentema, discussione DGR
- M+6: **LoI Regione Liguria firmata** (Open Question OQ-010, deadline M+6)
- M+6-9: protocollo operativo Protezione Civile + ARPA per pilota Pentema (use case prioritari UC-001/002)
- M+9-12: convenzione quadro pluriennale (3-5 anni) per servizi EO + emergenza

KPI engagement: LoI firmata M+6 (binary); convenzione operativa M+12 (binary); ≥ 1 visita tecnica congiunta a Pentema entro M+9.

Falsifying observation: se al M+8 la Regione Liguria non ha firmato LoI nonostante engagement attivo (≥ 5 incontri documentati), si attiva il plan B con pivot verso altre Regioni SNAI (Piemonte, Val Borbera; Marche, Sibillini; Calabria, Sila). Probabilità: medium-low (engagement informale già avviato M-3), impatto: high.

Top-2. ENAC (S-08)

Razionale di criticità: senza ENAC favorevole, il SORA SAIL Pentema potrebbe essere classificato a livelli più alti (IV-V), non operativi nel budget e nella tempistica 6A; senza autorizzazione BVLOS, il pilota Pentema è inattuabile.

Soggetti chiave: Direzione UAS ENAC; CIA (Centro Italiano Aerospazio) / DT (Direzione Tecnica); Direzione Generale ENAC.

Engagement plan M+0 → M+12:

- M+0-3: richiesta **pre-application meeting** (Open Question OQ-002, deadline M+6). Materiali: ConOps preliminare + descrizione missione + risk approach.
- M+3: **pre-application meeting** condotto; feedback documentato; SAIL preliminare confermato/rivisto
- M+3-6: redazione **Operations Manual** + **SORA application** + **Operator Declaration**
- M+6-9: submission SORA application
- M+9-12: review + integrazioni + autorizzazione

KPI engagement: pre-application meeting condotto M+3 (binary); SAIL ≤ III confermato M+6 (binary); autorizzazione operativa ricevuta M+12 (binary).

Falsifying observation: se ENAC alla pre-application valuta Pentema SAIL ≥ IV non riducibile con mitigation reasonable, si procede a ri-design ConOps (es. operazioni VLOS + EVLOS), accettando riduzione perimetro casi d'uso, oppure riallocazione sito pilota (es. area meno popolata, GATB Grottaglie come test bed primario).

Top-3. Coopfond + Fondazione PICO ETS (S-16)

Razionale di criticità: finanziatore del Piano di Fattibilità (€80-150k Cooding Prototypes + potenzialmente Cooding Invest M+12 in equity). Senza rinnovo o estensione bando, M+12 → M+24 presenta funding gap.

Soggetti chiave: Coopfond CdA; Fondazione PICO ETS (operativo bando Cooding); Legacoop Liguria.

Engagement plan:

- M+0-1: erogazione contributo bando (post-firma CdA Firmamento 24 ottobre 2025 ¹²⁾)
- M+1-3: kick-off Piano di Fattibilità + reporting M+3
- M+3-6: report intermedio + verifica avanzamento + DR-002 (verifica Cooding 2026 disponibilità chiusura)
- M+6-9: workshop con Coopfond + altre cooperative finanziate
- M+9-11: report finale Piano di Fattibilità + raccomandazione gate
- M+11-12: candidatura **Cooding Invest** (equity ticket follow-on) se ammissibile

KPI engagement: tutti i deliverable contrattuali consegnati on-time (binary); ≥ 1 visita Coopfond a Pentema entro M+9; partecipazione attiva a evento Cooding annuale.

Top-4. Rete 10 cooperative Legacoop + Fabbrica (S-02 + S-03)

Razionale di criticità: utenti-pilota, fonte primaria dei bisogni operativi. Senza partecipazione attiva delle cooperative, lo Studio di Fattibilità è "sopra le teste" del territorio e perde legittimità co-progettuale (art. 55 CTS, co-progettazione PA-Terzo Settore).

Soggetti chiave: Fabbrica (capofila); F.U.T.U.R.A.; Monte di Capenardo; Coesi (Comunità Energetica); Val Pentemina (cooperativa di Pentema); Manario 2002; Terre del Magra; Verde Mare; Condiviso; Earth.

Engagement plan:

- M+0-3: workshop iniziale individuali con ciascuna cooperativa (10 sessioni semi-strutturate, 2-3h ciascuna)
- M+3-6: **workshop plenario** con tutte le 10 cooperative, validazione StNeeds Cap. 3 + bisogni operativi specifici
- M+6: **MoU** firmati con ciascuna cooperativa (OQ-011 closure)
- M+6-9: prototipo servizio DaaS per 2-3 cooperative pilota (Val Pentemina, Monte di Capenardo, Coesi)
- M+9-12: feedback + iterazione + estensione

KPI engagement: 10/10 cooperative coinvolte in workshop entro M+6 (binary); ≥ 8/10 MoU firmati entro M+6 (gate criterion §3.2.5); ≥ 2 cooperative attivamente piloti DaaS entro M+9.

Falsifying observation: se al M+6 meno di 8 su 10 cooperative confermano partecipazione formalizzata (MoU), il modello di rete cooperativa è in crisi e va riesaminata l'aggregazione (ridurre ambito, cambiare capofila, ecc.). Probabilità: low (engagement esistente forte), impatto: high.

Falsifying observations aggiuntive linkate: vedi addendum falsifying observations **FO-ADD-07** (8/10 cooperative confermate post-workshop M+6) e **FO-ADD-01** (cooperative come vantaggio competitivo, metriche engagement M+12). *Action se attivate:* pivot BMC con peso minore B2B cooperative + focus B2G (PA) come canale dominante; co-design intensivo per ri-attrarre cooperative.

Top-5. Comunità Pentema (S-07)

Razionale di criticità: comunità di **14 residenti ISTAT**. L'accettabilità sociale del pilota su una comunità così minuscola è critica per la visibilità mediatica. Senza accettabilità, anche con uno o due cittadini ostili che attivano media o Garante, il pilota è bloccato. Si vedano i casi recenti di drone deployments urbani 2023-2024 (sospensione rapida).

Soggetti chiave: Comune di Torriglia (Sindaco + Consiglio); cooperativa Val Pentemina (cooperativa di comunità di Pentema); abitanti, incluse leve di influencer locali (parroco, presidente Pro Loco, ecc.).

Engagement plan:

- M+0-3: introduzione tramite Comune + Val Pentemina; sopralluogo tecnico
- M+3: **workshop pubblico** a Pentema (incontro aperto residenti) con presentazione progetto, casi d'uso, modalità operative
- M+3-6: **DPIA pubblica** preliminare + canali web + sportello informativo
- M+6: delibera Consiglio Comunale Torriglia + accordo con Pro Loco
- M+6-12: comunicazione continuativa + meccanismi di feedback (questionario, sportello, social)

KPI engagement: workshop pubblico Pentema condotto M+3 (binary); DPIA pubblica online M+6 (binary); ≥ 0 segnalazioni negative formali al Garante (target lifetime pilota).

Falsifying observation: se al workshop pubblico M+3 emerge opposizione strutturata (es. mozione del Consiglio comunale contraria, raccolta firme, intervento Garante preventivo), si procede a riprogettazione completa del pilota: riduzione perimetro, scelta diversa di sito, rinforzo trasparenza. Probabilità: low (Pentema è cooperativa di comunità attiva, contesto culturale aperto a innovazione), impatto: high.

2.3 La rete delle 10 cooperative pilota Legacoop

2.3.1 Capofila Fabrica: ruolo di aggregazione

Fabrica (Società Cooperativa, CF 01482600119, Digital Ace)¹³ è capofila della rete cooperative pilota del progetto. Il ruolo di Fabrica copre quattro dimensioni: aggregazione organizzativa (punto di contatto unico tra Firmamento Technologies e le 10 cooperative, con riduzione dell'overhead di coordinamento); co-progettazione dei requisiti utente (Fabrica conduce workshop con le cooperative, sintetizza bisogni, valida StNeeds Cap. 3.3);

governance condivisa (Fabbrica partecipa al Comitato di Pilotaggio del progetto, decisore congiunto su milestone, scope, priorità use case); comunicazione e advocacy verso Legacoop (Fabbrica connette il progetto al network Legacoop nazionale e regionale, abilitando lo scale-up Y2-Y3).

Modello di governance Firmamento-Fabbrica: contratto di rete (non JV, non RTI), strumento agile, reversibile, low-overhead. Il Comitato di Pilotaggio è mensile, con 2 da Firmamento + 1 Fabbrica + 1 rappresentante cooperative + 1 osservatore Coopfond (opzionale). Le decisioni passano con maggioranza qualificata sui cambiamenti di scope rilevanti; il veto di Fabbrica si applica solo a scelte che impattano direttamente i bisogni delle cooperative (es. eliminazione di un use case prioritario).

2.3.2 Le 10 cooperative: profilo e bisogni operativi

Sulla base dell'elenco ufficiale ¹⁴ e dell'analisi preliminare condotta nei primi mesi del Piano di Fattibilità, ecco il profilo sintetico.

ID	Cooperativa	CF	Tipologia	Bisogno operativo principale dal sistema HALE/VTOL
C-01	Fabbrica (capofila)	01482600119	Cooperativa di lavoro (Digital Ace)	Coordinamento + servizi digitali alle altre cooperative
C-02	F.U.T.U.R.A.	02968850996	Coop. di comunità ETS	Servizi digitali di prossimità per area appenninica
C-03	Monte di Capenardo	02480650106	Coop. agricola	Monitoraggio EO multispettrale fondi agricoli + agroforestale
C-04	Coesi (Comunità Energetica)	01907300097	CER	Monitoraggio infrastrutture energetiche distribuite
C-05	Val Pentemina	02956860999	Coop. comunità Pentema	Servizi di prossimità Pentema + accettabilità sociale del pilota
C-06	Manario 2002	01144840111	Coop. (Ardesia / artigianato Fontanabuona)	Mappatura cave e monitoraggio sicurezza
C-07	Terre del Magra	01463680114	Coop. di comunità (Val di Magra, SP)	Monitoraggio territoriale + protezione civile locale
C-08	Verde Mare	01532960117	Coop. di comunità (costa-entroterra LA)	Vigilanza ambientale + turismo connesso
C-09	Condiviso	02272310992	Coop. consortile	Servizi consortili tra cooperative
C-10	Earth	01051410114	Coop. impresa sociale	Servizi territoriali + sostenibilità ambientale

Cooperative di supporto (non finanziate, ma in rete estesa) ¹⁵: Olivicoltori Sestresi, Superfici Cooperativa, Ambiente Turismo Impresa 5 Terre, Ture Nirvane, Il Ce.Sto. Queste rappresentano un pool di estensione M+12+ una volta validato il pilota Pentema.

Distribuzione geografica (approssimata, dalla lettura dei CF e dal contesto): 7 cooperative in Liguria (Genova, Spezia, Imperia, Savona, sovrapposte alle Aree Interne 14-20 e 21-27); 2 cooperative in territori limitrofi (Toscana, area Lunigiana-Magra); 1 cooperativa cross-regionale (Earth).

Tipologia prevalente: cooperative di comunità (Reg. UE 2019/945; D.Lgs. 112/2017 sull'impresa sociale; L. 142/2001), che presidiano servizi essenziali a livello locale. Questa tipologia è esplicitamente abilitata dall'art. 55 CTS (Codice Terzo Settore) alla co-progettazione con la PA, modalità che il progetto adotta come strumento di engagement con la Regione Liguria.

2.3.3 Modello di governance Firmamento + cooperative

Al M+3 sono state considerate tre alternative di governance.

Alternativa	Pro	Contro	Verdetto M+3
Contratto di rete (L. 33/2009)	Agile, reversibile, no overhead amministrativo; ogni partecipante mantiene autonomia	Vincoli giuridici deboli; reciproci obblighi limitati	Scelta baseline
JV / Newco	Vincolo forte, allineamento incentivi, possibile aggregazione capitale	Overhead amministrativo + fiscale; reversibilità difficile; non adatto a fase pilota	Considerata per Y2-Y3
Consorzio cooperativo (art. 27 L. 381/91)	Strumento storico Legacoop, riconoscimento istituzionale, accesso bandi cooperativi	Burocrazia notevole; richiede assemblea + statuto consortile	Considerata per Y3+ scale-up
RTI / ATI (associazione temporanea)	Standard per bandi PA; flessibile sul contratto	Vincolato al singolo bando; non sostiene scale-up continuativo	No per pilota

Falsifying observation §2.3.3: se al M+12 la rete cooperativa non genera valore co-progettato misurabile (es. nessuna iterazione significativa sui requisiti, nessun caso d'uso emergente dai workshop), il contratto di rete è "shell" e va sostituito o eliminato. Probabilità: low-medium, impatto: medium.

Aspetti contrattuali pratici: la property of data segue il principio del data-commons cooperativo (i dati EO raccolti su territori cooperativi appartengono al data-commons, gestito da Firmamento ma con governance condivisa; privacy-by-design integrato). Il pricing per cooperative prevede tariffe agevolate rispetto alla PA (es. €5-15k/anno DaaS standard, €30-80k/anno DaaS+Analytics premium), definite in Cap. 7.6. I reciproci obblighi sono distribuiti: Firmamento eroga servizi tecnici; le cooperative forniscono accesso al territorio, workshop, co-validazione, advocacy.

2.4 Obiettivi SMART del progetto

2.4.1 SMART in NASA SE: significato

Il framework **SMART** (Doran, 1981¹⁶), acronimo di Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, è stato adottato dalla NASA Project Management (NPR 7120.5)¹⁷ come standard per gli obiettivi di programma e di progetto. Ciascun obiettivo SMART deve rispondere ai criteri seguenti.

Criterio	Domanda di test	Esempio di violazione
S, Specific	È chiaro cosa va fatto, da chi, per chi?	"Migliorare connettività" (no chi, cosa, dove)
M, Measurable	Esiste una metrica oggettiva di completamento?	"Servizio di qualità" (no soglia)
A, Achievable	È realistico nelle risorse e tempi dichiarati?	"Replicare Starlink in 12 mesi" (no, base rate aerospace)
R, Relevant	È coerente con la missione di progetto e gli stakeholder?	Obiettivo orfano, non collegato a StNeed
T, Time-bound	Quando viene verificato il completamento?	"Eventualmente, in futuro"

In coerenza con la metodologia di rigore epistemico, ad ogni obiettivo SMART vengono aggiunti Owner (chi è responsabile, agent o stakeholder), Confidence (livello di confidenza nel raggiungimento: high / medium / low) e Falsifying observation (l'evidenza che renderebbe l'obiettivo non raggiungibile o sbagliato).

2.4.2 Obiettivi SMART del Piano di Fattibilità (M+0 → M+11)

Il **Piano di Fattibilità** (lo Studio di Fattibilità stesso, finanziato dal bando Coding Prototypes ¹⁸) ha come prodotto finale un dossier che supporta il gate M+10/M+11 (cf. Cap. 3.2). Gli obiettivi SMART operativi sono i seguenti.

PF-01. Quadro Esigenziale e Stakeholder Map consolidata

Specific: redigere il Quadro Esigenziale (Cap. 1) e la Stakeholder Map (Cap. 2 + 3.3) con ≥ 25 stakeholder identificati e profilati **Measurable:** 100% dei 17 StNeed baseline (Cap. 3.3.2) tracciati ad almeno 1 stakeholder **Achievable:** si basa su documenti esistenti (Briefing, dossier SNAI, bandi) **Relevant:** prerequisito per Cap. 3 (RTM) e Cap. 7 (mercato) **Time-bound:** completato **M+3** (versione baseline); M+6 versione consolidata post-workshop

Owner: aerospace-SE + team strategia business model | **Confidence:** high (lavoro desk + workshop pianificati) **Falsifying obs:** se al M+6 meno di 17 StNeeds sono validati da almeno 1 stakeholder via workshop, la baseline va ri-eseguita.

PF-02. Validazione regolatoria preliminare ENAC

Specific: condurre **pre-application meeting ENAC** per Percorso 6A; ottenere stima SAIL preliminare per Pentema **Measurable:** 1 pre-application meeting condotto + verbale; SAIL stima documentata **Achievable:** tempistica ENAC standard per pre-application 4-8 settimane **Relevant:** SyR-F-002 + criterio di gate M+10 (cf. Cap. 3.2.2) **Time-bound:** **M+6**

Owner: consulenza legale-regolatoria aviazione | **Confidence:** medium (dipendenza da disponibilità ENAC) **Falsifying obs:** se al M+9 ENAC non ha calendarizzato pre-application, si attiva il canale via MIMIT-DTA Aerospazio.

PF-03. Workshop validato delle 10 cooperative

Specific: condurre workshop strutturati con ciascuna delle 10 cooperative pilota; consolidare StNeeds + use cases prioritari + bisogni operativi specifici **Measurable:** ≥ 10 workshop condotti (1 per cooperativa); ≥ 8 MoU firmati; ≥ 1 workshop plenario **Achievable:** cooperative già aggregate via Fabrica; tempistica realistica 3-4 mesi **Relevant:** criterio di gate M+10 §3.2.5; B1 boundary **Time-bound:** M+6 workshop conclusi; M+9 MoU firmati

Owner: team strategia business model + Fabrica | **Confidence:** medium-high **Falsifying obs:** se al M+6 meno di 8 cooperative su 10 confermano partecipazione, si rivede il modello di rete (cf. §2.3.3).

PF-04. LoI Regione Liguria firmata

Specific: ottenere Letter of Intent firmata dalla Regione Liguria che dichiara interesse per la sperimentazione Pentema e disponibilità a contratto pilota Y1-Y2 **Measurable:** 1 LoI firmata da Assessore competente; scope minimo: caso d'uso UC-001 (monitoraggio frane) + UC-002 (antincendio) + UC-003 (connettività emergenza) **Achievable:** engagement informale già avviato; processo formalizzazione 3-6 mesi tipico **Relevant:** anchor customer per modello B2G regionale (Cap. 7.2.1); criterio gate M+10 §3.2.3 **Time-bound:** M+6

Owner: snai-funding-expert + sovereign-strategist | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** se al M+8 non c'è alcuna LoI, si attiva il pivot verso Piemonte/Marche (cf. §2.2.3 Top-1 plan B).

PF-05. DPIA pubblica preliminare

Specific: redigere Data Protection Impact Assessment preliminare ai sensi GDPR art. 35 per le operazioni 6A + 6B; pubblicarla online accessibile **Measurable:** 1 DPIA pubblica online; ≥ 3 stakeholder esterni consultati (Garante via informale, comunità Pentema, una cooperativa) **Achievable:** framework GDPR maturo; ETs di DPIA disponibili **Relevant:** SyR-C-003 + criterio gate M+10 §3.2.5 **Time-bound:** M+6

Owner: consulenza privacy e protezione dati | **Confidence:** high **Falsifying obs:** se il Garante esprime parere preventivo negativo, si procede a re-design operazioni + ConOps.

PF-06. Trade Studies chiave conclusi (DOCFAP)

Specific: chiudere i 5 Trade Studies critici per il Percorso 6A (TS-PLATFORM, TS-MATERIAL, TS-PROP, TS-AVI, TS-PAYLOAD), coerenti con NASA SE §6.8 ¹⁹ e art. 41 DOCFAP **Measurable:** 5 Trade Study Reports redatti; ciascuno con matrice pesata + raccomandazione + open issues **Achievable:** lavoro engineering parallelizzabile; 4-6 mesi disponibili **Relevant:** criterio gate M+10 §3.2.1; chiude OQ-001/003/005/006/007 (Cap. 3.10) **Time-bound:** M+10 tutti chiusi

Owner: aerospace-SE + 5 owners specifici | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** se uno o più TS rimangono "indecisi" per mancanza dati, il gate M+10 produce verdetto HOLD per quel sottosistema.

PF-07. Risk Register baseline e mitigation plan

Specific: redigere Risk Register con ≥ 30 rischi identificati + scoring $P \times I$ + mitigation plan per rischi rossi **Measurable:** Risk Register Vol. 2 con almeno 30 risk items; 0 rischi rossi senza mitigation plan **Achievable:** metodologia di risk register + analisi FMECA/FTA in corso **Relevant:** criterio gate M+10 §3.2.1 **Time-bound:** M+10

Owner: aerospace-SE + risk-officer | **Confidence:** high **Falsifying obs:** emersione di un nuovo rischio rosso non mitigabile (es. ENAC nega SAIL feasible), con conseguente re-design.

PF-08. Quadro Economico ex art. 41 + business case completo

Specific: redigere Quadro Economico Aeronautico (Cap. 8) con CapEx + OpEx + NPV + IRR + payback per Percorso 6A; piano finanziario Y1-Y4 con scenari worst/base/best **Measurable:** Cap. 8 redatto; NPV/IRR/payback calcolati; sensitivity completata **Achievable:** dati Cap. 7 + benchmark; tempistica 3-4 mesi **Relevant:** criterio gate M+10 §3.2.3; conformità art. 41 D.Lgs. 36/2023 **Time-bound:** M+10

Owner: analisi finanziaria CFO | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** NPV scenario base < 0 con WACC 12%, con conseguente re-design business model o no-Go 6A.

PF-09. Documento di Studio integrato (3 volumi)

Specific: consegnare lo Studio di Fattibilità completo (3 volumi: Studio + Allegati + Riferimenti) in formato docx/pdf, conformità art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7 **Measurable:** 1 dossier completo M+11; ≥ 12 capitoli Volume 1; ≥ 8 allegati tecnici Volume 2 **Achievable:** metodologia di feasibility study + lavoro coordinato dei vari agenti **Relevant:** prodotto finale per gate M+10/M+11 decisione finanziatori **Time-bound:** M+11

Owner: aerospace-SE (coord) + tutti gli agenti | **Confidence:** medium-high **Falsifying obs:** gate intermedio M+9 con coverage RTM $< 80\%$, con conseguente estensione termine M+13.

PF-10. Verdetto Go/Hold/No-Go formalizzato

Specific: produrre raccomandazione di gate formale per Percorso 6A e Percorso 6B; documentare razionale, criteri valutati, dissensi (se presenti) **Measurable:** Cap. 10 redatto con verdetto chiaro; ≥ 1 review board interno (Firmamento + Fabbrica + Coopfond invitato) **Achievable:** prerequisito gli output PF-01, PF-09 **Relevant:** prodotto finale dello Studio **Time-bound:** M+11

Owner: sovereign-strategist + aerospace-SE + analisi finanziaria CFO | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** se uno o più dei 10 obiettivi sopra non sono raggiunti, il verdetto sarà HOLD anziché GO.

2.4.3 Obiettivi SMART del Percorso 6A (M+0 → M+24)

Obiettivi del Percorso 6A operativo (pilota Pentema + scale-up regionale Y2).

6A-01. SORA autorizzazione operativa Pentema

Specific: ottenere autorizzazione operativa ENAC per BVLOS a Pentema ($SAIL \leq III$), conforme Reg. UE 2019/947 + AMC/GM Amendment 3 **Measurable:** 1 autorizzazione ENAC; volo BVLOS Pentema autorizzato; Operations Manual approvato **Achievable:** PF-02 + 4-6 mesi processo SORA application **Relevant:** SyR-F-002 + funzione operativa **Time-bound:** M+15 (post Studio di Fattibilità M+11)

Owner: consulenza legale-regolatoria aviazione | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** ENAC nega definitivamente SAIL III, con conseguente ConOps re-design o sito alternativo.

6A-02. Piattaforma VTOL acquisita e integrata

Specific: acquisire 1 piattaforma VTOL ibrida commerciale (JOUAV CW-30E o equivalente EU) con payload modulare EO RGB + IR + telecom **Measurable:** 1 piattaforma + 2 payload set + 1 GS fissa + 1 GS mobile operativi **Achievable:** vendor EU disponibili; budget CapEx $\leq \text{€}1.2\text{M}$ (SyR-Cost-001) **Relevant:** piattaforma operativa per use case UC-001/002/003/004 **Time-bound:** M+15

Owner: team VTOL UAS specialistico + procurement-officer | **Confidence:** medium-high **Falsifying obs:** vendor scelto non commercializzato in EU, con re-source a +20-30% costo (cf. AS-008 Cap. 3.9.1).

6A-03. Primo volo operativo Pentema

Specific: condurre primo volo BVLOS operativo a Pentema con piattaforma 6A + payload completo + missione UC-001 (mappatura test versanti) **Measurable:** 1 volo eseguito con successo; dati EO consegnati a Regione Liguria entro 48h **Achievable:** 6A-01 + 6A-02 prerequisiti **Relevant:** dimostrazione end-to-end del modello operativo **Time-bound:** M+16

Owner: team VTOL UAS specialistico + aerospace-SE | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** primo volo fallisce o incidente, con conseguente root cause analysis + ripianificazione M+18.

6A-04. ≥ 50 missioni operative completate Y1

Specific: completare almeno 50 missioni operative (mix di UC-001/002/003/004) entro Y1 dal primo volo **Measurable:** 50 missioni log-tracciate; KPI uptime $\geq 80\%$; ≥ 0 incidenti major **Achievable:** con SyR-O-001 (disponibilità $\geq 80\%$ giorni/anno) + 1 piattaforma **Relevant:** prova di sostenibilità operativa + KPI visione 10 anni Fase 1 **Time-bound:** M+24

Owner: aerospace-SE + ops manager | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** < 30 missioni Y1, con revisione SLA con clienti, prolungamento timeline.

6A-05. ≥ 3 contratti pluriennali firmati con PA + cooperative

Specific: firmare ≥ 3 contratti pluriennali (≥ 2 anni) con: 1 Regione (Liguria), 1 cooperativa, 1 PA locale (PC o Comune) **Measurable:** 3 contratti firmati; durata media ≥ 2 anni **Achievable:** con LoI Regione + workshop cooperative + protocollo PC **Relevant:** dimostra modello service-only + revenue ricorrente (B1) **Time-bound:** M+18 (1° contratto); M+24 (3 contratti totali)

Owner: team strategia business model | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** nessun contratto firmato M+18, con revisione pricing + scope.

6A-06. Revenue ricorrente Y1 $\geq$ €200k

Specific: generare revenue ricorrente da contratti firmati $\geq$ €200k entro fine Y1 operativo **Measurable:** ARR $\geq$ €200k (cumulato Y1 + run-rate Y2 $\geq$ €350k) **Achievable:** SyR-Cost-003 (cf. Cap. 7.9.2 scenario base) **Relevant:** sostenibilità modello service-only + StNeed-016 **Time-bound:** M+24

Owner: team strategia business model + CFO | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** revenue Y1 < €100k, con revisione drastica MVP scope (SyR-Cost-003 falsifying obs).

6A-07. Zero incidenti FATAL o major

Specific: mantenere safety record con 0 incidenti FATAL o major (categoria Reg. UE 996/2010) durante operazioni Y1 **Measurable:** 0 FATAL + 0 major; incidenti minor ≤ 2 (con report ENAC standard) **Achievable:** SyR-S-001/002/003 + SORA mitigation **Relevant:** prerequisito scale-up + licenza sociale + B1 cooperativa **Time-bound:** M+24 (continuativo)

Owner: safety-officer + ops manager | **Confidence:** high (con SyR-S applicati) **Falsifying obs:** 1 incidente FATAL, con sospensione automatica + investigation + Go/No-Go review.

6A-08. NPS stakeholder ≥ 40

Specific: misurare Net Promoter Score tra stakeholder pilota (PC, ARPA, cooperativa, Comune); target NPS ≥ 40 al M+24 **Measurable:** 1 indagine NPS Y1; ≥ 15 risposte da almeno 5 categorie stakeholder **Achievable:** benchmark NPS aerospace service ~30-50; target 40 conservativo **Relevant:** prerequisito scale-up SNAI Italia Y2 **Time-bound:** M+22 (indagine); M+24 (report)

Owner: team strategia business model + customer-success | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** NPS < 20, con re-design servizio + customer success program.

2.4.4 Obiettivi SMART del Percorso 6B (M+0 → M+48, R&D)

Il Percorso 6B è in HOLD / Go Condizionato Estremo al M+11. Gli obiettivi SMART sotto sono preparatori R&D, non commitment a manufacturing o operations.

6B-01. Engagement EASA HAPS framework

Specific: aprire dialogo con EASA su Special Condition framework per HAPS civili; partecipare a NPA / RMT pubblici **Measurable:** ≥ 1 incontro tecnico EASA documentato; ≥ 1 contributo formale a NPA/RMT **Achievable:** EASA RMT.0731 NPA HAPS in roadmap 2024-2026 **Relevant:** SyR-F-005 + criterio gate M+24 6B **Time-bound:** M+24

Owner: consulenza legale-regolatoria aviazione + sovereign-strategist | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** EASA non apre framework HAPS entro M+36, con 6B rinviato post-2030 (cf. AS-005 Cap. 3.9.1).

6B-02. Energy balance simulazione completa worst-case

Specific: completare simulazione energy balance HALE solar + battery worst-case (solstizio inverno 21/12 a 44°N) con tech 2026 **Measurable:** simulazione documentata; verdetto margin $\geq 30\%$ (Go) o $< 30\%$ (seasonal fallback) **Achievable:** metodologia aerospace + propulsion engineer + dati panel/batterie 2026 **Relevant:** SyR-P-006 (showstopper RSK-TEC-001) **Time-bound:** M+10

Owner: ingegneria propulsione e energia | **Confidence:** medium-low **Falsifying obs:** margin worst-case $< 0\%$, con seasonal-only fallback obbligatorio (cf. Critica 3 review Cap. 3.11).

6B-03. Partnership R&D consortium

Specific: formalizzare partnership R&D con almeno 2 di: CIRA, POLITO DIMEAS, Politecnico Milano, INTA, ONERA **Measurable:** ≥ 2 MoU R&D firmati; piano di lavoro Phase B condiviso **Achievable:** contatti informali con CIRA + POLITO esistenti (vedi [visione-10-anni.md](#) Fase 3) **Relevant:** SyR-F-005 + base scientifica necessaria **Time-bound:** M+24 (MoU); M+36 (work plan)

Owner: aerospace-SE + sovereign-strategist | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** nessun MoU R&D M+24, con 6B re-design verso solo-Firmamento (alto rischio).

6B-04. Mappa funding R&D HALE

Specific: mappare ≥ 5 fonti di funding R&D HALE (PNRR Aerospazio, Horizon Europe, EDF, IPCEI, FESR + privati) con scadenze + criteri ammissibilità **Measurable:** mappa documentata Vol. 2 Allegato funding; ≥ 1 candidatura ammessa entro M+24 **Achievable:** metodologia analisi finanziaria CFO + monitoraggio attivo bandi **Relevant:** prerequisito CapEx Phase B $\geq €5.5M$ **Time-bound:** M+18 (mappa); M+24 (1° candidatura ammessa)

Owner: analisi finanziaria CFO + snai-funding-expert | **Confidence:** medium **Falsifying obs:** nessuna candidatura ammessa M+30, con Phase B differita o cancellata.

6B-05. Subscale flight test design

Specific: definire progetto di subscale flight test (model 1:3 o 1:5 di HALE concept), inclusivo di obiettivi V&V + budget + sito (GATB Grottaglie target) **Measurable:** 1 documento di progetto subscale; 1 budget stimato; 1 schedule M+24-36 **Achievable:** preconditione 6B-02 (energy balance positivo) + 6B-04 (funding) **Relevant:** TRL HALE 4 → 5 in roadmap (cf. visione-10-anni Fase 2) **Time-bound:** M+30 (design); M+42 (primo volo subscale)

Owner: aerospace-SE + aero-structures + GATB | **Confidence:** low **Falsifying obs:** nessun funding per subscale entro M+30, con 6B in stand-by indefinito.

2.4.5 Obiettivi SMART della visione 10 anni (Y1 → Y10, sintetici)

Gli obiettivi 10 anni sono direzionali (boundary condition B2), non commitment esecutivo dello Studio. Sintetici per coerenza.

V10-01. Fase 1 Pentema validata e replicata

Specific: completare Fase 1 (pilota Pentema) entro Y1, validata e replicabile in altre Aree Interne italiane **Measurable:** ≥ 3 contratti firmati Y1; ≥ 50 missioni; ≥ €200k revenue cumulato; 0 FATAL (= 6A-04/05/06/07 aggregati) **Time-bound:** Y1 (M+24) **Confidence:** medium

V10-02. Scale-up Italia SNAI Y2-Y3

Specific: estendere operazioni a 3+ regioni SNAI italiane (Piemonte, Marche, Calabria + altre); ARR ≥ €2-5M Y3 **Measurable:** ≥ 10 contratti istituzionali attivi; flotta 3-8 piattaforme VTOL/MALE **Time-bound:** Y3 (M+36) **Confidence:** low-medium (dipendente da Fase 1 + capital raise Series A)

V10-03. HALE prototipo Y4-Y6

Specific: dimostrare HALE solare prototipo full-scale in volo > 7 giorni continuativi a 20 km di quota **Measurable:** 1 HALE > 7 gg volo persistent; TRL HALE = 7 **Time-bound:** Y6 (M+72) **Confidence:** low (vedi capital intensity caveat [visione-10-anni.md](#) §4)

V10-04. Costellazione italiana iniziale Y6-Y8

Specific: 3-10 HAPS solari italiani operativi in cluster, perennial demonstration ≥ 30 gg per piattaforma **Measurable:** ≥ 3 HAPS operativi; ARR ≥ €30-80M; riconoscimento EU Sovereign Stratosphere ecosystem **Time-bound:** Y8 (M+96) **Confidence:** low

V10-05. Consorzio EU Sovereign Stratosphere Y8-Y10

Specific: posizionamento come **principal Italian node** in consorzio EU stratospheric layer **Measurable:** 10-30 HAPS EU operativi (mix IT+FR+DE+ES); programma EU equivalente IRIS² su HAPS attivo
Time-bound: Y10 (M+120) **Confidence:** low (vedi [visione-10-anni.md](#) §4-5 + RESERVED-rischi-geopolitici)

Falsifying observation aggregata visione 10 anni: se entro Y4-Y5 non esiste programma EU specifico per HAPS sovereign con budget multi-miliardario, la Fase 5 (consorzio EU) è strutturalmente non finanziabile e va ridimensionata a "scala italiana standalone". Vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4 per analisi completa capital intensity.

2.5 Vincoli e assunzioni iniziali

2.5.1 Vincoli regolatori (cf. Cap. 5)

Riassunti dal Cap. 5 ([cap-05-quadro-normativo.md](#)):

- **Percorso 6A:** SAIL ≤ III obbligatorio per fattibilità operativa Pentema (Reg. UE 2019/947 + AMC/GM Amendment 3 + ENAC APR Ed.3+Emend.1).
- **Percorso 6B:** categoria Certified richiesta, con Type Certification e Special Condition negoziata caso per caso (no framework HAPS civile dedicato).
- **Spettro radio:** AGCOM licensing per LTE tattico 6A; ITU WRC-27 dialogo per banda HAPS 6B.
- **GDPR + NIS2:** DPIA pubblica + cybersecurity by design.
- **AS/EN 9100 + ISO 9001:** certificazione di gestione qualità + processi aerospaziali (target M+24).

2.5.2 Vincoli finanziari

Dalla strategia duale (briefing operativo di progetto) e dai SyR Cost (Cap. 3.5.7) discendono i vincoli seguenti. Il Percorso 6A prevede CapEx Y1 di €700-1200k come baseline ingegneristico (si veda Cap. 8 §8.3.1 per il Quadro Economico completo con IVA + contingency: €975k-€1.96M, scenario base €1.4M) e OpEx run-rate Y2 di €260-480k/anno (Cap. 8 §8.5.1). Il Percorso 6B (R&D Phase B) richiede un investimento di €5,5-13,5M (preparatorio R&D, non manufacturing); il funding plan multi-source è obbligatorio (PNRR + Horizon + EDF + equity). Lo Studio di Fattibilità (presente documento) ha budget bando Coopfond di €80-150k (M+0 → M+11), eseguito in conformità Coding Prototypes. La capital intensity totale della visione 10 anni si colloca tra €500M e €2B (small fleet) e tra €10 e €30B (EU sovereign scale); vedi [visione-10-anni.md](#) §4.

2.5.3 Vincoli temporali

Calendario dei gate decisionali (cf. Cap. 9 + metodologia di gate review):

Gate	Mese	Obiettivo verdetto	Verdetto target
M+3	maggio 2026	Baseline RTM + Stakeholder Map	Continue (informale)
M+6	agosto 2026	RTM v0.6 + LoI Regione + Pre-app ENAC + Workshop cooperative	Continue (formale)
M+10	dicembre 2026	Trade Studies + Risk Register + Quadro Economico	Go Cond. 6A / Hold 6B
M+11	gennaio 2027	Studio Fattibilità completo + Verdetto formale	GO / HOLD / NO-GO
M+12	febbraio 2027	Avvio Percorso 6A operativo / Cooding Invest candidatura	Continue (operativo)
M+24	febbraio 2028	Pilota Y1 conclusivo + KPI $\geq$ target $\rightarrow$ scale-up Y2	Go / Hold / Pivot
M+36	febbraio 2029	Scale-up regionale + decisione Phase B HALE	Go / Hold
M+48	febbraio 2030	Phase B HALE prototipo subscale	Continue / Hold

2.5.4 Vincoli territoriali (Pentema + Aree Interne Liguria)

Pentema (Torriglia, GE) è frazione di **14 abitanti ISTAT** (7 M + 7 F, 11 famiglie, 100 edifici di cui 97 utilizzati, distanza 3.27 km dal capoluogo Torriglia) a 1100-1300 m s.l.m. nell'area SNAI Antola-Tigullio (2014-2020 + 2021-2027). Le caratteristiche operative sono riassunte nella tabella seguente.

Caratteristica	Valore	Implicazione
Altitudine sito	1100-1300 m s.l.m.	Densità aria ridotta, ricalcolo curve prestazionali
Orografia	Valli incassate, crinali, dislivelli >500 m in 2 km	Shadow zones radio C2, SATCOM L-band richiesto
Meteo invernale	Neve persistente Dic-Mar, T fino a -10°C	Limiti operativi VTOL standard; finestre stagionali
Meteo estivo	Termiche pomeridiane, raffiche montane fino 17 m/s	Vincoli wind margin operativi
Connettività esistente	Mobile 4G/5G discontinua; banda fissa via radio link	Necessità GS robusto + backup SATCOM
Accessibilità terrestre	Strada secondaria SP, 30 min da Torriglia, 1.5h da GE	Logistica trasporto piattaforma vincolata
Comunità	14 residenti ISTAT (7M + 7F), 11 famiglie, 100 edifici; cooperativa di comunità attiva	Accettabilità sociale favorita ma da curare per visibilità mediatica
Spazio aereo	Class G fino a 1500m AGL; class E sopra	Operazioni VLL $\leq$ 500 ft AGL semplificate da SORA 2.5 EU

2.5.5 Assunzioni baseline (richiamo Cap. 3.9.1)

In coerenza con Cap. 3.9.1 (10 assunzioni baseline AS-001 $\rightarrow$ AS-010), le assunzioni più impattanti per il Cap. 2 sono le seguenti.

ID	Assunzione	Impatto se invalidata
AS-001	Regione Liguria mantiene impegno per pilota Pentema almeno fino M+24	Pivot anchor customer (V10-01, 6A-05 a rischio)
AS-002	Coopfond rinnova bando Cooding nel 2026 con condizioni analoghe a 2025	Funding gap M+12-24, candidatura alternative
AS-003	Almeno 8 cooperative su 10 mantengono adesione al gruppo pilota	Re-design rete cooperativa (§2.3.3 + PF-03)
AS-004	ENAC riconosce Pentema come SAIL II-III BVLOS feasible	ConOps re-design o cambio sito (6A-01 a rischio)
AS-009	Comunità Pentema accetta sperimentazione con DPIA pubblica	Workshop pubblico + relocate pilota (Top-5 falsifying obs)

2.6 Review critica, Critical Review

L'revisione critica indipendente ha condotto attacco strutturato al presente capitolo. Sintesi delle critiche e risposte.

Critica 1. "La stakeholder map è incompleta: mancano i potenziali competitor e i nemici del progetto"

Razionale critica: la mappa identifica 30 stakeholder ma nessuno classificato come "ostile" o "competitor diretto". I rischi geopolitici (vedi [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#)) suggeriscono che Leonardo/TAS possano essere ambivalenti (S-23 doppia categoria) o Acquirer ostile. Aalto HAPS (Airbus) o Skydweller potrebbero attivare difese commerciali se Firmamento cresce.

Risposta: corretto, parzialmente. S-23 (Leonardo/TAS) è già classificato come PARTNER + COMPETITOR con "Manage Closely" e nota "no naive disclosure". I competitor globali (Aalto, SoftBank, Skydweller) sono tracciati in Cap. 7.5 ma non in questo capitolo (scope: stakeholder con interesse diretto sul progetto IT/EU). I dossier riservati restano in [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#).

Action item: aggiungere a Cap. 2.2.1 (riedizione M+6) una sezione "**Competitor monitoring**" con mappatura sintetica di 5-7 player globali HAPS/UAV service operator + Early Warning Indicators.

Critica 2. "Gli obiettivi SMART '10 anni' sono di fatto non-falsificabili nel time horizon dello Studio"

Razionale critica: V10-03 (HALE prototipo Y6), V10-04 (costellazione Y8), V10-05 (consorzio EU Y10) sono troppo lontani per essere verificabili nello Studio di Fattibilità (che chiude M+11). Sono vision statement travestiti da obiettivi.

Risposta: corretto. La sezione §2.4.5 è dichiarata esplicitamente "direzionale, non commitment esecutivo". I 5 V10-* sono il vettore strategico che giustifica la coerenza Percorso 6A + 6B; il rigore epistemico SMART è applicato pienamente a PF-* (M+11) e 6A-* (M+24), parzialmente a 6B-* (M+48), e in modo "boundary B2" a V10-*. Vedi [visione-10-anni.md](#) §4 (caveat capital intensity).

Action item: distinguere chiaramente in Cap. 11 (Roadmap post-fattibilità) tra "objectives" (Y1-Y3) e "vision pillars" (Y4-Y10); il rigore SMART si applica solo ai primi.

Critica 3. "Il KPI Revenue Y1 $\geq$ €200k (6A-06) è ancora un numero buttato"

Razionale critica: nessuna validazione esterna di willingness-to-pay PA italiana per servizi EO/NTN da operatore privato. Cap. 7.13 critica 6 (pricing €150k/anno Regione "inventato") solleva lo stesso problema.

Risposta: corretto. SyR-Cost-003 falsifying obs già dichiara "revenue Y1 $<$ €100k $\rightarrow$ revisione drastica MVP scope". L'obiettivo PF-08 (Quadro Economico) prevede scenari worst/base/best; il revenue Y1 dello scenario worst è ~€80-120k, accettato come ipotesi-limite.

Action item: benchmark contrattualistico con e-GEOS, Planetek, NHazca (operatori EO che lavorano con Regioni IT), completato entro M+6 (cf. Cap. 7.13).

Critica 4. "L'assunzione AS-001 (Regione Liguria fino M+24) è 'wishful thinking'"

Razionale critica: la storia delle PMI italiane che si appoggiano su una Regione come anchor è piena di casi di switch politico, cambio assessore, ri-priorizzazione di bilancio che hanno azzerato investimenti pluriennali. Esempi: progetti SNAI 14-20 cancellati al cambio giunta in 3 regioni (da verificare).

Risposta: pertinente. Le mitigazioni previste sono il plan B Top-1 (pivot Piemonte/Marche/Calabria); una LoI Regione con scope minimo già tecnicamente realizzabile indipendentemente da scelte politiche (i use case PC sono "neutrali"); il tracciamento delle elezioni regionali Liguria 2025-2030 (ipotetiche tornate elettorali).

Action item: in Cap. 9 (Cronoprogramma) aggiungere check politico-istituzionale di Regione Liguria, con verifica elezioni 2025 effettive e composizione attuale giunta entro M+3.

Critica 5. "Il Top-5 stakeholder dimentica gli investitori di Phase B (CDP, EIB)"

Razionale critica: il Top-5 (Regione, ENAC, Coopfond, Cooperative, Comunità) è corretto per Percorso 6A (Y1-Y2) ma per Percorso 6B (Y3-Y5) gli investitori istituzionali (CDP, EIB, fondi sovrani) diventano critici. La mappa attuale li ha come S-29 "monitor".

Risposta: corretto per Y3+. La power/interest grid §2.2.2 nota già che S-29 passa da "Monitor (oggi)" a "Manage Closely (Y3+)". Per Y1-Y2 i finanziatori sono Coopfond + Cooding Invest + small grants; per Y3+ il vector cambia.

Action item: in Cap. 8 (Economico-finanziario) sezione dedicata "Investor relations roadmap Y3-Y10" con engagement schedule CDP, EIB, fondi sovrani (RILEGGI con sovereign-strategist).

Critica 6. "Le falsifying observation sono dichiarate ma non c'è un trigger automatico per agire"

Razionale critica: l'obiettivo 6A-06 dice "revenue Y1 $<$ €100k $\rightarrow$ revisione drastica MVP scope", ma chi controlla? Quando? Con quale gate? Le falsifying obs sono potenti solo se attivano un processo decisionale, non solo se dichiarate.

Risposta: corretto, gap di processo. Le falsifying obs vanno legate ai gate decisionali (M+10, M+12, M+24) con review board che esamina lo stato di tutte le falsifying obs e decide se attivare contingency plan.

Action item: in Cap. 9 (Cronoprogramma) + Cap. 10 (Raccomandazione) formalizzare un Falsifying Observations Tracker che a ogni gate verifica lo stato di tutte le obs dichiarate; trigger automatico HOLD se ≥ 2 obs critiche risultano "fired".

Critica 7. "La governance Firmamento + Fabbrica via 'contratto di rete' è troppo soft per un progetto da €5-10M complessivi"

Razionale critica: il contratto di rete è strumento agile ma con vincoli giuridici deboli; in caso di scale-up Y2-Y3 con flotta 3-8 piattaforme e ARR €2-5M, la governance leggera può esplodere (conflitti su IP, dati, revenue sharing).

Risposta: pertinente. Il contratto di rete è scelto per Y1 (pilota), dove la priorità è agilità e bassa overhead. Per Y2+ §2.3.3 nota già che JV o consorzio cooperativo sono "considerati per Y2-Y3 / Y3+".

Action item: in Cap. 11 (Roadmap post-fattibilità) trade study esplicito **TS-GOVERNANCE** per scegliere tra contratto di rete, JV, consorzio cooperativo, holding cooperativa; output target M+18.

Verdetto della review critica

Il capitolo è strutturalmente solido, ma le azioni richieste prima del gate M+10 sono le seguenti.

- Sezione "Competitor monitoring" aggiunta a §2.2 (versione M+6)
- Distinguere chiaramente in Cap. 11 "objectives" vs "vision pillars"
- Benchmark pricing PA italiana completato (cross-Cap. 7.13)
- Check politico-istituzionale Regione Liguria entro M+3
- Sezione "Investor relations Y3-Y10" in Cap. 8
- "Falsifying Observations Tracker" formalizzato in Cap. 9 + 10
- Trade Study "TS-GOVERNANCE" pianificato M+18

2.7 Open Questions (OQ-Cap2)

Le **Open Questions** specifiche del Cap. 2 (oltre alle OQ-010, OQ-011, OQ-016 già ereditate da Cap. 3.10) sono raccolte nella tabella seguente.

OQ-ID	Domanda	Trigger per chiusura	Owner specialista	Deadline
OQ-2.01	Composizione attuale Giunta Regione Liguria + tempistica prossime elezioni regionali	Verifica DGR + sito Regione	snai-funding-expert	M+3
OQ-2.02	Posizione UNCEM Liguria su sperimentazioni aerospaziali in Aree Interne	Workshop UNCEM	snai-funding-expert	M+6
OQ-2.03	Disponibilità Comune di Torriglia a delibera di sostegno pilota Pentema	Riunione Consiglio Comunale	snai-funding-expert + team strategia business model	M+6
OQ-2.04	Quale modello di property of data nei contratti con cooperative?	Discussione legal + Fabrica	consulenza privacy e protezione dati + team strategia business model	M+9
OQ-2.05	Quale meccanismo di feedback continuo dalla comunità Pentema?	Workshop pubblico + sportello	consulenza privacy e protezione dati	M+6
OQ-2.06	Quali NPS strumenti / metodi per misurare soddisfazione stakeholder eterogenei?	Decisione metodologica	team strategia business model	M+12
OQ-2.07	Quale strategia di comunicazione pubblica per il progetto (press, social, web)?	Plan comunicazione + budget	communications-lead	M+9
OQ-2.08	Quale frequenza e modalità di gate review dopo M+11 (operative pilot)?	Decisione governance	aerospace-SE + sovereign-strategist	M+9

2.8 Riferimenti

2.9 Note di chiusura del capitolo

Il presente Cap. 2 costituisce il ponte logico tra il Quadro Esigenziale del Cap. 1 (art. 41 D.Lgs. 36/2023) e l'apparato dei requisiti tracciabili del Cap. 3 (NASA SE / RTM). Tre prodotti chiave sono stati consegnati: l'inquadramento del contesto strategico su 5 cornici di policy (SNAI/PSNAI 2025, PNRR, FESR Liguria, ENAC AAM, framework normativo UE) con citazioni autoritative; la mappa stakeholder consolidata con 30 entità classificate su 5 categorie, power/interest grid e top-5 stakeholder critici con strategia di engagement dettagliata e KPI binari; i 30 obiettivi SMART distribuiti su 4 orizzonti (Piano di Fattibilità M+11, Percorso 6A M+24, Percorso 6B M+48, visione 10 anni Y10), ciascuno con owner, confidence, falsifying observation.

Debolezze dichiarate onestamente (cf. §2.6 review critica):

1. Stakeholder map completa ma manca **competitor monitoring** esplicito, action M+6
2. Gli obiettivi V10- sono **vision pillars** (boundary B2), non veri SMART, da chiarire in Cap. 11
3. Revenue Y1 $\geq$ €200k ancora con confidence medium, benchmark M+6 + LoI Regione M+6

4. AS-001 Regione Liguria è assunzione critica, con plan B mappato + check politico M+3
5. Falsifying observations dichiarate ma trigger di processo da formalizzare in Cap. 9 + 10
6. Governance Firmamento-Fabrica scelta baseline contratto di rete, TS-GOVERNANCE M+18

Prossimi step richiesti (in ordine di criticità per i gate M+6 e M+10):

1. Check politico-istituzionale Regione Liguria entro M+3 (OQ-2.01)
2. Workshop strutturati con 10 cooperative entro M+6 (PF-03, OQ-011)
3. Pre-application meeting ENAC entro M+6 (PF-02, OQ-002)
4. LoI Regione Liguria firmata entro M+6 (PF-04, OQ-010)
5. DPIA pubblica preliminare entro M+6 (PF-05, OQ-017)
6. Workshop pubblico Pentema + delibera Comune Torriglia entro M+6 (Top-5 plan, OQ-2.03)
7. Benchmark pricing PA italiana entro M+6 (cross-Cap. 7.13)
8. Update Cap. 2 post-validazione esterna, versione M+9 per gate M+10

Versionamento Cap. 2:

- **v0.5 (M+3, presente):** baseline post-Allineamento Strategico Maggio 2026 (30 stakeholder + 30 obiettivi SMART)
- **v0.6 (M+6):** post-workshop cooperative + LoI Regione + pre-app ENAC; stakeholder map espansa con competitor monitoring
- **v0.8 (M+10):** post-trade study + falsifying observations tracker formalizzato
- **v1.0 (M+11):** congelato per gate review

Il capitolo è **chiuso al M+3** con verdetto della review critica **OK con 7 action items** e 8 Open Questions Cap. 2 tracciate per la versione M+6.

1. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md. Specifico: §4.1.1.2.1 Stakeholder Identification, §6.8 Decision Analysis, NPR 7120.5 Project Management Requirements. Confidence: **high** (norma metodologica internazionale).↵
2. Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, luglio 2025. Source: Aree interne/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (= fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md). Specifico: §1.4-1.5 Mappatura AI 2020, §3 Risorse 2021-2027, §5.4 Governance, §6 Visione strategica, Allegato 5 Mobilità, Allegato 7 Salute. **Confidence: high** (fonte istituzionale ufficiale italiana, 2025).↵
3. Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, luglio 2025. Source: Aree interne/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md (= fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md). Specifico: §1.4-1.5 Mappatura AI 2020, §3 Risorse 2021-2027, §5.4 Governance, §6 Visione strategica, Allegato 5 Mobilità, Allegato 7 Salute. **Confidence: high** (fonte istituzionale ufficiale italiana, 2025).↵

4. Briefing "Progetto Piattaforma Aerea per le Aree Interne", Firmamento Technologies, M-3. Source: `da revisionare/Briefing_Progetto_Piattaforma_Aerea_per_le_Aree_Interne.md`. **Confidence: high** (documento progetto, M-3 = aprile-dicembre 2025 attività).↵
5. Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, luglio 2025. Source: `Aree_interne/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md` (= `fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md`). Specifico: §1.4-1.5 Mappatura AI 2020, §3 Risorse 2021-2027, §5.4 Governance, §6 Visione strategica, Allegato 5 Mobilità, Allegato 7 Salute. **Confidence: high** (fonte istituzionale ufficiale italiana, 2025).↵
6. Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027 (riferimento generale; documento ufficiale Regione Liguria). **Confidence: medium** (citazione generale, validazione specifica richiesta su importi e priorità per progetto).↵
7. Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027, Regione Liguria, Comitato Nazionale Aree Interne (DPCoe), ottobre 2022. Source: `Aree_interne/rapporto-istruttoria_regione-liguria.md`. Specifico: 4 aree confermate 14-20 (Antola-Tigullio, Beigua-Sol, Val di Vara, Valle Arroscia) + 4 nuove 21-27 (Imperiese, Fontanabuona, Bormida, Valle Scrivia). **Confidence: high** (fonte istituzionale, DPCoe).↵
8. ENAC, Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030 + Allegato 1 Roadmap + Allegato 2 Business Plan. Sources: `fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md`, `fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem-Roadmap_web-1.md`, `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md`. **Confidence: high** (ENAC, fonte istituzionale italiana).↵
9. EASA ED Decision 2025/018/R del 15 settembre 2025, Amendment 3 to Issue 1 of AMC/GM to Reg. UE 2019/947, versione europea SORA 2.5. Source: `fonti/ed_decision_2025-018-r.md` + annex + explanatory note + corrigendum. **Confidence: high**.↵
10. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng_Handbook_(NASA_SP-2016-6105_Rev_2).md`. Specifico: §4.1.1.2.1 Stakeholder Identification, §6.8 Decision Analysis, NPR 7120.5 Project Management Requirements. Confidence: **high** (norma metodologica internazionale).↵
11. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng_Handbook_(NASA_SP-2016-6105_Rev_2).md`. Specifico: §4.1.1.2.1 Stakeholder Identification, §6.8 Decision Analysis, NPR 7120.5 Project Management Requirements. Confidence: **high** (norma metodologica internazionale).↵
12. Lettera di formalizzazione Coopfond per il progetto HALE (24 ottobre 2025). Source: `bando/[Reg.Uff.CoopFond_2025U0001593-24-10-2025]-ProgettoHALE_CoodingII_LetetraPOstCDA-signed.md`. **Confidence: high** (lettera ufficiale).↵
13. Elenco Cooperative supportanti il progetto HALE (Cooding Prototypes). Source: `bando/ElencoCooperative.md`. **Confidence: high** (documento bando ufficiale).↵
14. Elenco Cooperative supportanti il progetto HALE (Cooding Prototypes). Source: `bando/ElencoCooperative.md`. **Confidence: high** (documento bando ufficiale).↵

15. Elenco Cooperative supportanti il progetto HALE (Cooding Prototypes). Source: bando/Elenco Cooperative.md . **Confidence: high** (documento bando ufficiale).↵
16. Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". Management Review, 70(11), 35-36. Riferimento metodologico esterno. Adattato dalla NASA Project Management e da NPR 7120.5. **Confidence: high** (standard di management).↵
17. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md . Specifico: §4.1.1.2.1 Stakeholder Identification, §6.8 Decision Analysis, NPR 7120.5 Project Management Requirements. Confidence: **high** (norma metodologica internazionale).↵
18. Coopfond, Bando Cooding Prototypes 2025. Source: bando/progetto prototype cooding.md , bando/Sintesi prototype cooding.md , bando/piano economico prototype cooding.md , bando/Business Plan.docx (1).md . **Confidence: high** (documenti bando ufficiali).↵
19. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md . Specifico: §4.1.1.2.1 Stakeholder Identification, §6.8 Decision Analysis, NPR 7120.5 Project Management Requirements. Confidence: **high** (norma metodologica internazionale).↵

Capitolo 3. Requisiti e Criteri di Successo (baseline)

Studio di Fattibilità: Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes Volume 1, Capitolo 3

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Metodologia:** NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105), §4.1 Stakeholder Expectations Definition + §4.2 Technical Requirements Definition **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 (Quadro Esigenziale richiamato dal Cap. 1) **Disciplina metodologica:** applicare le regole di rigore epistemico **Review critica indipendente:** verifica condotta dall'revisione critica indipendente (vedi §3.11)

3.0 Sintesi del capitolo

Il presente capitolo costituisce la **baseline dei requisiti** dello Studio di Fattibilità e rappresenta la **colonna portante metodologica** rispetto alla quale tutti i capitoli successivi (Cap. 6 Analisi tecnica, Cap. 7 Mercato, Cap. 8 Finanziario, Cap. 9 Cronoprogramma) devono essere agganciati e tracciati. Senza un set di requisiti solidi, robusti e tracciabili, il documento non supera il rigore di un gate review investment-grade.

La metodologia adottata è il **NASA Systems Engineering Handbook Rev 2** ¹ §4, articolata nelle seguenti fasi operative:

1. **Identificazione stakeholder** e raccolta delle aspettative (§4.1.1.2.1-2)
2. **Definizione bisogni, obiettivi, vincoli** (§4.1.1.2.3)
3. **Concept of Operations (ConOps)** preliminare (§4.1.1.2.4)
4. **Trasformazione in System Requirements** misurabili (§4.2)
5. **Costruzione della Requirements Traceability Matrix (RTM)** tramite + metodologia RTM

Output del capitolo:

- **N° 17 Stakeholder Needs (StNeeds)** consolidati, espressi in forma di "vogliamo che..."
- **N° 42 System Requirements (SyR)** misurabili, categorizzati in 7 famiglie, oltre a **N° 14 Negative Requirements (NegR)** di tipo "shall not" (vincoli di disegno dichiarati come boundary del sistema, cf. §3.5.8)
- **N° ~80 Subsystem Requirements (SsR)** decomposti su 6 sottosistemi (campione rappresentativo nel capitolo, lista completa in Vol. 2 Allegato A.1)
- **RTM v0.5** baseline (cf. §3.8)
- **Criteri Go/No-Go** quantitativi per il gate M+10 (cf. §3.2)
- **34 Assumptions** dichiarate e **18 Open Questions** tracciate per i gate successivi

La presente baseline è **provvisoria al M+3**. Gli aggiornamenti previsti seguiranno il pre-application meeting ENAC (M+3-6) per validare i SyR di compliance regolatoria, il workshop con le cooperative pilota Legacoop (M+3-6) per validare gli StNeeds di servizio e i trade study chiave (M+6) per stabilizzare gli SsR architetturali.

3.0bis Boundary conditions del progetto

I requisiti del progetto rispettano le **boundary conditions** dichiarate (vedi Cap. 5.0bis):

- **B1:** Il modello cooperativo Legacoop è scelta strutturale del progetto (no product sale, solo erogazione di servizi a cooperative + PA). I requisiti operativi riflettono questa scelta e non sono validate ipotesi alternative (per esempio "vendita diretta UAV a clienti privati").
- **B2:** L'obiettivo strategico "EU sovereign stratospheric layer" è posizione di lungo termine. I requisiti del presente Studio coprono i percorsi 6A + 6B preparatori, NON il deployment full-scale che è materia di gate futuri (vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#)).

3.1 Razionale e Metodologia

3.1.1 Perché un set di requisiti tracciabili

Citando NASA SE Handbook §4.0 ²:

"Complete and thorough requirements traceability is a critical factor in successful validation of the system. [...] Lack of traceability is a leading cause of cost and schedule overruns in aerospace programs."

Lo Studio di Fattibilità HALE/VTOL adotta lo standard NASA per quattro motivi convergenti: **compliance metodologica** con standard internazionali aerospaziali (NASA SE, INCOSE, ECSS-E-ST-10C), **audit-readiness** verso finanziatori (Coopfond, PNRR, EDF, Horizon Europe richiedono tracciabilità requisiti), **manageability** del progetto duale (6A + 6B) con interdipendenze complesse, **risk reduction**, poiché ogni requisito tracciato è una via per identificare gap e showstopper prima che diventino crisi.

3.1.2 Tassonomia dei requisiti

La struttura gerarchica adottata, in linea con NASA SE Handbook §4 ³ e con la metodologia RTM:

```
Stakeholder Needs (StNeed-NNN)
↓ derivazione
System Requirements (SyR-NNN)
↓ allocazione + decomposizione
Subsystem Requirements (SsR-XXX-NNN)
↓ + Interface Requirements (IR-XXX-NNN)
↓ verifica
Verification Requirements (VR-NNN)
```

Convenzioni di identificazione:

StNeed-NNN # Stakeholder Need
 SyR-NNN # System Requirement
 SsR-XXX-NNN # Subsystem Requirement (XXX = AERO, PROP, AVI, PAY, GS, COMMS)
 IR-XXX-NNN # Interface Requirement
 VR-NNN # Verification Requirement

3.1.3 Criteri di buona scrittura (NASA SE Appendix C, regole VAFC)

Ogni requisito del presente Studio è scritto secondo i quattro criteri citati nella metodologia RTM (derivati da NASA SE Handbook §4.2 + INCOSE Guide for Writing Requirements):

- **V, Verificabile:** ogni requisito deve dichiarare il metodo di verifica (Inspection, Analysis, Demonstration, Test)
- **A, Atomico:** un requisito = un'affermazione (mai composti con "e/o", "qualora", "in funzione di")
- **F, Feasibile:** dimostrabile entro lo stato dell'arte tecnologico al momento della verifica
- **C, Completo:** privo di ambiguità, autonomo (interpretabile senza altri requisiti)

Esempio di requisito non conforme:

"Il sistema deve essere affidabile e operare in condizioni avverse."

Esempio di requisito conforme:

"Il sistema [Percorso 6A VTOL] deve garantire un MTBF ≥ 200 h di operazione nominale in condizioni ambientali tipiche di area appenninica ligure (T -10°C/+30°C, umidità $\leq 90\%$, vento ≤ 17 m/s, pioggia ≤ 10 mm/24h), verificato per Analysis e Test in fase di pilota."

3.1.4 Disciplina epistemica

In coerenza con la metodologia di rigore epistemico, ogni requisito riporta in annotazione: **Source provenance** (stakeholder origine, workshop o meeting, data), **Confidence level** (high se validato da fonte autoritativa, medium se in negoziazione, low se preliminare), **Falsifying observation** (cosa renderebbe falso il requisito o ne dimostrerebbe l'infeasibility), **Verification status** (Open / Planned / In progress / Verified / Failed / Waived), **Trade Study link** (se il requisito deriva da una scelta di trade study, riferimento al TS-ID), **Risk link** (se il requisito ha impatto su un rischio, riferimento al RSK-ID).

3.2 Criteri di Successo del Gate M+10 (Go/No-Go Baseline)

Lo Studio di Fattibilità si conclude al gate **M+10/M+11** con verdetto per ciascuno dei due percorsi. I criteri di successo del Gate, formalizzati ai sensi della metodologia di gate review, sono articolati come segue.

3.2.1 Criteri tecnici

Criterio	Soglia per GO 6A	Soglia per GO 6B condizionato
Concept architettura definita	✓ (Cap. 6.1)	✓ (Cap. 6.1)
Performance preliminare verificata	Autonomia ≥ 4 h, payload ≥ 4 kg, copertura ≥ 30 km @ Pentema	Energy balance dicembre 21 a 44°N con margine $\geq 30\%$
FMECA + FTA preliminari completi	✓ Vol. 2 Allegato A.2	✓ Vol. 2 Allegato A.2
Risk Register top-10 con mitigation	✓ nessun rischio rosso senza piano	✓ showstopper RSK-TEC-001/002 con piano R&D
TRL minimo subsistemi	≥ 8 (commerciali)	≥ 4 (subsystem critici)

3.2.2 Criteri regolatori (cf. Cap. 5)

Criterio	Soglia per GO 6A	Soglia per GO 6B condizionato
Pre-application meeting ENAC	✓ entro M+9	✓ in dialogo informale
Stima SAIL preliminare	$\leq III$	n/a (Certified path)
Engagement EASA su HAPS framework	n/a	✓ richiesta RMT formalizzata

3.2.3 Criteri economico-finanziari (cf. Cap. 8)

Criterio	Soglia per GO 6A	Soglia per GO 6B condizionato
Quadro Economico art. 41 redatto	✓	✓ (preliminare)
Piano finanziario NPV/IRR/payback	NPV > 0 con WACC 12%, payback < 6 anni	n/a (R&D phase, no revenue)
Funding plan committed	$\geq 60\%$ Y1-Y2 con commitment formali (LoI Regione + Coopfond)	$\geq 40\%$ Phase B con plan multi-source (PNRR + Horizon + EDF + equity)

3.2.4 Criteri business (cf. Cap. 7)

Criterio	Soglia per GO 6A	Soglia per GO 6B condizionato
BMC + VPC redatti	✓ Cap. 7	✓ Cap. 7
Anchor customer identificato	Regione Liguria con LoI	n/a
MVP definito	✓ Cap. 7.8	n/a
Pricing model validato	✓ con almeno 1 cliente	n/a

3.2.5 Criteri operativi/territoriali (cf. Cap. 1-2)

Criterio	Soglia per GO 6A	Soglia per GO 6B condizionato
Comune Torriglia disponibilità	✓ delibera o LoI	n/a
Cooperative pilota engagement	≥ 8 su 10 cooperative aderenti	n/a
Comunità Pentema accettabilità sociale	✓ workshop pubblico + DPIA pubblica	n/a

***Falsifying observation Gate M+10:** se al gate M+10/M+11 il 30% o più dei criteri sopra non risulta soddisfatto, il verdetto è **HOLD** (non No-Go), con re-review M+13-15. Il No-Go è riservato a showstopper insuperabili (per esempio ENAC che neghi esplicitamente il path SAIL per Pentema, Regione Liguria che si tiri indietro, fonti di finanziamento completamente azzerate).*

3.3 Stakeholder Map e Stakeholder Needs (StNeeds)

3.3.1 Mappa stakeholder consolidata

I principali stakeholder del progetto sono i seguenti (vedi Cap. 2 per dettaglio governance).

ID	Stakeholder	Categoria	Ruolo
S-01	Firmamento Technologies	Proponente	Soggetto attuatore, capofila tecnico
S-02	Fabrica (cooperativa capofila Legacoop)	Cliente/Co-progettista	Aggregatore cooperative pilota
S-03	Rete 10 cooperative Legacoop	Cliente/Utente-pilota	Beneficiari servizi DaaS/IaaS
S-04	Regione Liguria	Istituzionale / Anchor customer	Sponsor istituzionale, cliente pilota
S-05	Comune di Torriglia (Pentema)	Istituzionale locale	Sede pilota, autorizzazioni locali
S-06	Protezione Civile Liguria + ARPA Liguria	Istituzionale operativo	Cliente pilota PRIMARIO per missioni di emergenza
S-07	Comunità Pentema	Cittadini	Accettabilità sociale, diritti privacy
S-08	ENAC	Autorità regolatoria nazionale	Autorizzazione operativa SORA, certificazione
S-09	EASA	Autorità regolatoria europea	Framework + Special Condition HAPS
S-10	AGCOM	Autorità regolatoria nazionale	Spettro radio, licensing
S-11	Garante Privacy	Autorità regolatoria nazionale	Tutela dati personali
S-12	ENAV / D-Flight	Operatore traffico aereo	Integrazione U-Space
S-13	MIMIT (Direzione Aerospazio + Comunicazioni)	Istituzionale nazionale	Strategia, PNRF, finanziamenti PNRR
S-14	MIT (Trasporti)	Istituzionale nazionale	Vigilanza ENAC
S-15	ACN, Agenzia Cybersicurezza Nazionale	Istituzionale	NIS2 compliance
S-16	Coopfond + Fondazione PICO ETS	Finanziatore	Bando Coding Prototypes + Coding Invest
S-17	Commissione UE (DG CNECT, DEFIS, MOVE)	Istituzionale UE	Programmi EDF, Horizon, IRIS ²
S-18	ASI, Agenzia Spaziale Italiana	Istituzionale	Coordinamento spazio + EO
S-19	CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	Partner R&D potenziale	Phase B HALE consortium
S-20	POLITO, DIMEAS	Partner accademico potenziale	HELIPLAT lineage, R&D HALE
S-21	DTA Puglia + GATB Grottaglie	Partner test bed	BVLOS test bed Percorso 6A
S-22	TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, Open Fiber	Potenziati partner/competitor	NTN backhaul futuro
S-23	Leonardo + Telespazio + TAS	Incumbent aerospace IT	Consorzio sovrano EU futuro / acquisition risk

ID	Stakeholder	Categoria	Ruolo
S-24	Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali	Cliente operativo	Antincendio, monitoraggio territoriale
S-25	ASL3 Genovese	Cliente operativo	Telemedicina rurale Aree Interne
S-26	Ente Parco Antola, Ente Parco Aveto	Cliente operativo	Vigilanza ambientale

3.3.2 Stakeholder Needs (StNeeds) consolidati

Di seguito gli **StNeeds principali**, raccolti tramite (i) analisi del Briefing e dello Studio di Fattibilità preliminare in da revisionare/ , (ii) lettura della documentazione SNAI (PSNAI 2025 + dossier Liguria), (iii) workshop preliminare con la rete cooperative (M+0-3, in corso). Si tratta dei requisiti di alto livello degli stakeholder, espressi in forma di "vogliamo che il sistema...".

I 17 StNeeds elencati di seguito costituiscono il **set minimo baseline**. La lista completa (estesa post-workshop Cooperative M+3 e post pre-application meeting ENAC M+6) confluirà nel Vol. 2 Allegato A.1.

Categoria A. Servizi a Protezione Civile e PA

StNeed-001, Monitoraggio frane Stakeholder: S-04 (Regione Liguria), S-06 (PC + ARPA Liguria) Need: "Vogliamo ricevere mappe ad alta risoluzione (≤ 0.5 m GSD) dei versanti a rischio nei comuni delle aree SNAI Liguria, con frequenza settimanale durante la stagione piovosa e mensile altrimenti, per supportare la prevenzione del rischio idrogeologico." Source: PSNAI 2025 + DGR Regione Liguria. Confidence: **medium** (da formalizzare con LoI Regione Liguria, DR-001 audit-rigore-epistemico.md).

StNeed-002, Antincendio boschivo Stakeholder: S-06 (PC), S-24 (VVF + Carabinieri Forestali), S-26 (Ente Parco) Need: "Vogliamo ricevere alert hotspot termico ($\geq 40^{\circ}\text{C}$) entro 5 minuti dall'evento durante la stagione antincendio (giugno-settembre), con localizzazione GPS e thumbnail visuale." Source: protocollo PC Liguria + Carabinieri Forestali. Confidence: **medium**.

StNeed-003, Connettività di emergenza Stakeholder: S-06 (PC), S-05 (Comune Torriglia), S-07 (Comunità Pentema) Need: "Vogliamo ricevere connettività mobile/dati di backup nell'area di Pentema in caso di interruzione delle reti terrestri (alluvioni, neve, blackout), con disponibilità $\geq 99\%$ durante eventi di crisi." Source: workshop PC Liguria. Confidence: **medium**.

StNeed-004, Supporto alla ricerca persone disperse Stakeholder: S-06 (PC), S-24 (CC Forestali) Need: "Vogliamo supportare le squadre di ricerca persone disperse in aree montane Liguri con osservazione aerea persistente e payload termico durante operazioni di ricerca." Source: protocollo SAR esistente PC/CC. Confidence: **medium**.

Categoria B. Servizi alle Cooperative Legacoop

StNeed-005, Mappatura territoriale per cooperative Stakeholder: S-02 (Fabbrica), S-03 (10 cooperative)
Need: "Vogliamo mappe topografiche aggiornate annualmente del territorio operativo delle cooperative (servizi forestali, agroforestali, manutenzione del verde) con accuratezza posizionale ≤ 2 m." Source: workshop cooperative pilota M+0-3 (in corso). Confidence: **low-medium**.

StNeed-006, Monitoraggio agricolo di precisione Stakeholder: cooperative agricole nella rete S-03
Need: "Vogliamo mappe multispettrali (NDVI, NDRE) dei nostri fondi agricoli con frequenza quindicinale in stagione vegetativa, per supportare la fertirrigazione e il rilevamento di patogeni." Source: workshop cooperative agricole. Confidence: **low**.

StNeed-007, Connettività digitale per zone non servite Stakeholder: S-03 (cooperative), S-07 (comunità rurali)
Need: "Vogliamo accesso a connettività dati > 10 Mbps in aree senza copertura terrestre adeguata, per servizi essenziali (e-banking, telemedicina, formazione online)." Source: dossier SNAI Liguria + indagine 2026. Confidence: **medium**.

Categoria C. Sostenibilità e accettabilità sociale

StNeed-008, Privacy della comunità Stakeholder: S-07 (comunità Pentema), S-11 (Garante)
Need: "Vogliamo che le missioni di osservazione aerea non producano sorveglianza personale, non identifichino volti o targhe nelle immagini archiviate, e siano oggetto di comunicazione trasparente alla popolazione." Source: principi GDPR + best practice Garante. Confidence: **high** (vincolo regolatorio).

StNeed-009, Minimo impatto ambientale Stakeholder: S-04 (Regione), S-26 (Enti Parco), S-07 (comunità)
Need: "Vogliamo che il sistema usi propulsione elettrica/solare, materiali a basso impatto ambientale e generi rumore < 65 dB(A) al ground sotto rotta tipica." Source: Reg. UE 2019/945 + ISO 14001 + DGR Liguria sostenibilità. Confidence: **high**.

Categoria D. Affidabilità e disponibilità operativa

StNeed-010, Disponibilità operativa Stakeholder: S-01 (Firmamento), S-04 (Regione), S-06 (PC)
Need: "Vogliamo che il sistema sia disponibile per missioni programmate $\geq 80\%$ dei giorni dell'anno e per missioni di emergenza con tempo di reazione ≤ 4 h, anno solare." Source: SLA tipici PC e servizi essenziali. Confidence: **medium**.

StNeed-011, Sicurezza operativa BVLOS Stakeholder: S-08 (ENAC), S-12 (ENAV), S-04 (Regione) Need: "Vogliamo che il sistema mantenga safe behaviour in caso di lost link, perdita avionica primaria, o degrado payload, senza mai causare incidenti su persone non coinvolte." Source: Reg. UE 2019/947 + ENAC Reg. APR Ed.3 + SORA OSO. Confidence: high.

Categoria E. Conformità regolatoria

StNeed-012, Conformità EASA UAS Specific Stakeholder: S-08 (ENAC), S-09 (EASA) Need: "Vogliamo operare in piena conformità al Reg. UE 2019/947, classe Specific, con SORA application approvata e Operations Manual completo." Source: Reg. UE 2019/947 + EASA AMC/GM Amendment 3 (sett 2025). Confidence: high.

StNeed-013, Conformità spettro radio Stakeholder: S-10 (AGCOM), S-13 (MIMIT) Need: "Vogliamo che tutti i link radio (C2, payload) operino in bande regolarmente licenziate dall'AGCOM, con coordinamento ITU se rilevante." Source: D.Lgs. 259/2003 + Cap. 5.5. Confidence: high.

StNeed-014, Conformità privacy e protezione dati Stakeholder: S-11 (Garante), S-07 (comunità) Need: "Vogliamo trattare i dati personali generati dal sistema in piena conformità al GDPR + Codice Privacy, con DPIA documentata per i casi d'uso ad alto rischio." Source: Reg. UE 2016/679 + D.Lgs. 196/2003 novellato. Confidence: high.

Categoria F. Modello di business e sostenibilità economica

StNeed-015, Modello service-based Stakeholder: S-01 (Firmamento), S-16 (Coopfond) Need: "Vogliamo erogare servizi (DaaS, IaaS, canone) anziché vendere asset, in linea con la boundary condition B1 del progetto." Source: visione strategica progetto (cf. [riferimenti/visione-10-anni.md](#)). Confidence: **boundary condition** (non soggetta a falsificazione epistemica).

StNeed-016, Sostenibilità finanziaria del pilota Y1 Stakeholder: S-16 (Coopfond), S-04 (Regione) Need: "Vogliamo che il Percorso 6A generi revenue ricorrenti $\geq$ €200k Y1 da contratti PA + cooperative, dimostrando willingness-to-pay e replicabilità." Source: requisito Bando Cooding + sostenibilità progetto. Confidence: medium.

Categoria G. Visione strategica di lungo termine

StNeed-017, Coerenza con visione 10 anni Stakeholder: S-01 (Firmamento), S-23 (potenziali partner Leonardo/TAS) Need: "Vogliamo che le scelte tecnologiche del Percorso 6A producano asset riusabili per il Percorso 6B (ground segment, data governance, brand) e che il Percorso 6B preservi traiettoria verso il consorzio EU stratosferico (boundary condition B2)." Source: visione strategica progetto. Confidence: boundary condition.

3.4 Concept of Operations (ConOps), Preliminare

In coerenza con NASA SE Handbook §4.1.1.2.4 ⁴, il **ConOps** descrive *come* il sistema verrà operato per soddisfare gli StNeeds. Viene riportato qui in forma sintetica (versione completa: Cap. 4 Perimetro e Vol. 2 Allegato A.4 ICD).

3.4.1 ConOps Percorso 6A, Pilota Pentema Y1

```
Use case primari Percorso 6A: |
• UC-001 Monitoraggio frane (BVLOS, settimanale stagione piovosa) |
• UC-002 Antincendio boschivo (BVLOS, on-demand stagione estiva) |
• UC-003 Connettività emergenza (LTE tattico, on-demand) |
• UC-004 Mappatura cooperative (VLOS/EVLOS, trimestrale) |
```

Piattaforma: VTOL ibrido commerciale TRL 8-9 (JOUAV CW-30E baseline)
 Base operativa: Pentema (Torriglia, GE), 1100-1300 m s.l.m.
 Pilot remoto: 1 PIC (Pilot in Command) + 1 observer (training in corso)
 Ground Station: 1 fissa Pentema + 1 mobile (veicolo cooperativa)
 Payload: EO RGB + IR termico (mappa termica antincendio) + telecom backup

Profilo missione tipico (monitoraggio frane):
 T+0 Briefing meteo + ConOps + NOTAM
 T+15 Decollo VTOL
 T+18 Climb a 500 m AGL, transizione a cruise
 T+25 Inizio sorvolo aree target a 200-500 m AGL
 T+1h Trasmissione real-time imagery a GS
 T+5h Return-to-base e atterraggio VTOL
 T+5.5h Download dati + processamento + delivery PA <24h

3.4.2 ConOps Percorso 6B, HALE R&D Phase B Y3-Y5

Use case primari Percorso 6B (post-pilota subscale): |

- UC-005 EO persistente su area Liguria (>72h continuativi) |
- UC-006 NTN gNB regenerative HAPS (banda S o 700 MHz, ≥ 10 km cella) |
- UC-007 Dual-use civile-difesa (ISR, NATO DIANA, conditional) |

Piattaforma: HALE solare custom Firmamento, $b \approx 25-30$ m, MTOW $\approx 80-150$ kg
 Base operativa: TBD (GATB Grottagnie test bed + base operativa Liguria)
 Quota operativa: 18-21 km (FL590-690)
 Endurance target: > 30 giorni perennial in stagione estiva (Y3); 12 mesi target Y5
 Payload: EO multispettrale + IR + NTN gNodeB Rel-17/18

Profilo missione tipico (persistent EO Liguria):
 D-7 Mission planning + meteo + NOTAM + Airspace Coordination ENAV
 D-1 Sortie da GATB con ascesa nominale 3-6h
 D+0 Stabilizzazione FL650 + handover to mission control Liguria
 D+0 to D+30 Persistent observation con tasking dinamico da GS
 D+30 Discesa programmata o emergency return-to-base

3.5 System Requirements (SyR)

I System Requirements traducono gli StNeeds in specifiche **misurabili, verificabili, allocabili** a sottosistemi. Costituiscono il livello dove avvengono le scelte di trade study (Cap. 6.3) ed emergono i vincoli del progetto.

I 42 SyR baseline sono categorizzati in **7 famiglie**. Il capitolo riporta i SyR principali; la lista completa è in Vol. 2 Allegato A.1.

3.5.1 Famiglia F, Functional Requirements

SyR-F-001: Il sistema [Percorso 6A] deve eseguire missioni di osservazione aerea con payload EO + termico in area appenninica ligure entro un raggio di 30 km dalla GS, con GSD ≤ 0.5 m a 500 m AGL.
Parent: StNeed-001, StNeed-002 | **Allocation:** PAY (Payload), AVI (Avionics), GS (Ground Station)
Verification: A (Analysis) + T (Test in volo) | **Confidence:** high | **Status:** Open

SyR-F-002: Il sistema [Percorso 6A] deve eseguire missioni BVLOS con autorizzazione SORA SAIL $\leq III$ secondo Reg. UE 2019/947 art. 11 + AMC/GM Amendment 3. **Parent:** StNeed-011, StNeed-012 | **Allocation:** sistema completo | **Verification:** I (compliance documentale ENAC) | **Confidence:** medium | **Status:** Open | **Risk:** RSK-REG-002 | **Falsifying observation:** ENAC pre-application nega SAIL II-III → re-design ConOps

SyR-F-003: Il sistema [Percorso 6A] deve rilevare hotspot termici $\geq 40^{\circ}\text{C}$ in area boschiva e inviare alert + thumbnail a Ground Station entro 5 minuti dall'evento. **Parent:** StNeed-002 | **Allocation:** PAY (IR), AVI (on-board processing), COMMS (downlink) | **Verification:** D (Demonstration in test scenario) + T | **Confidence:** medium | **Status:** Open

SyR-F-004: Il sistema [Percorso 6A] deve fornire connettività LTE locale (banda non commerciale o licenziata temporaneamente) in raggio ≥ 5 km dal velivolo durante operazioni di emergenza. **Parent:** StNeed-003 | **Allocation:** PAY (LTE eNodeB) | **Verification:** T | **Confidence:** low | **Status:** Open | **Risk:** RSK-REG-005 (AGCOM licensing)

SyR-F-005: Il sistema [Percorso 6B] deve eseguire missioni HAPS persistenti con quota nominale 18-21 km e endurance ≥ 30 giorni continuativi in stagione estiva (Y3 target). **Parent:** StNeed-017, visione strategica | **Allocation:** PROP (Propulsion), AERO (Aerodynamics), AVI | **Verification:** A + T (subscale) | **Confidence:** low | **Status:** Open | **Risk:** RSK-TEC-001 (energy balance inverno)

3.5.2 Famiglia P, Performance Requirements

SyR-P-001: [Percorso 6A] Autonomia operativa. Il sistema deve fornire ≥ 4 h di volo operativo in condizioni nominali ($T -5^{\circ}\text{C}/+25^{\circ}\text{C}$, vento ≤ 10 m/s) con payload pieno. **Parent:** StNeed-001, StNeed-002, StNeed-010 | **Verification:** T | **Confidence:** medium | **Status:** Open

SyR-P-002: [Percorso 6A] Velocità di crociera ≥ 100 km/h ground speed in still air. **Parent:** ConOps efficienza operativa | **Verification:** T | **Confidence:** medium

SyR-P-003: [Percorso 6A] Payload max ≥ 4 kg utili (esclusi batterie/struttura aggiuntiva). **Parent:** StNeed-001, -002, -003 (multi-sensor mission) | **Verification:** I + T | **Confidence:** high

SyR-P-004: [Percorso 6B] L/D crociera @ 20 km ≥ 25 . **Parent:** SyR-F-005 (energy balance) | **Verification:** A (XFLR5 + CFD) + T (wind tunnel) | **Confidence:** medium

SyR-P-005: [Percorso 6B] Energy balance perennial estate (giugno-agosto, 44°N): margine $\geq 50\%$. **Parent:** SyR-F-005 | **Verification:** A | **Confidence:** medium-low | **Risk:** RSK-TEC-001

SyR-P-006: [Percorso 6B] Energy balance perennial worst-case (solstizio inverno 21/12, 44°N): margine $\geq 30\%$, o seasonal-only operation marzo-ottobre. **Parent:** SyR-F-005 | **Verification:** A | **Confidence:** low | **Risk:** RSK-TEC-001  (showstopper) | **Falsifying observation:** energy balance simulation con tech 2026 mostra margine $< 0\%$ al 21/12 $\rightarrow$ seasonal fallback obbligatorio

3.5.3 Famiglia O, Operational Requirements

SyR-O-001: Disponibilità operativa. Il sistema [Percorso 6A] deve essere disponibile $\geq 80\%$ dei giorni dell'anno per missioni programmate, $\geq 99\%$ per missioni di emergenza chiamate con preavviso $\geq 4h$. **Parent:** StNeed-010 | **Verification:** D (uptime monitoring) | **Confidence:** medium

SyR-O-002: [Percorso 6A] Tempo di reazione emergenza. Il sistema deve essere pronto al decollo in ≤ 60 minuti dalla chiamata di emergenza. **Parent:** StNeed-002, -003, -004 | **Verification:** D | **Confidence:** medium

SyR-O-003: Il sistema deve operare nelle condizioni ambientali tipiche di Pentema: $T -10^{\circ}C/+30^{\circ}C$, umidità 40-90%, vento ≤ 17 m/s sostenuto, pioggia ≤ 10 mm/24h. **Parent:** StNeed-010 + caratteristiche territoriali | **Verification:** I (compliance datasheet) + T (operations log) | **Confidence:** high

3.5.4 Famiglia S, Safety Requirements

SyR-S-001: Lost-Link behaviour. In caso di perdita totale del C2 link per > 60 s, il sistema deve eseguire un Return-to-Base autonomo verso la GS principale o, se non raggiungibile, un atterraggio sicuro in area pre-designata. **Parent:** StNeed-011 + Reg. UE 2019/947 OSO #9 | **Verification:** D + T | **Confidence:** high

SyR-S-002: Il sistema deve includere parachute recovery o equivalente per impact velocity ≤ 7 m/s in caso di perdita di propulsione. **Parent:** StNeed-011 + SORA M2 mitigation | **Verification:** T | **Confidence:** high

SyR-S-003: Il sistema deve avere ridondanza N+1 sui sensori IMU primari e GNSS. **Parent:** SyR-F-002 (SAIL III) + Reg. ENAC Art. 26 BVLOS | **Verification:** I | **Confidence:** high

SyR-S-004: [Percorso 6B HALE] Il sistema deve avere Detect-And-Avoid (DAA) cooperativo (ADS-B IN) durante climb/descent attraverso spazio aereo controllato. **Parent:** SyR-F-005 + ENAV coordination | **Verification:** I + D | **Confidence:** medium

3.5.5 Famiglia E, Environmental & Sustainability

SyR-E-001: Propulsione del sistema, 100% elettrica per il Percorso 6A; 100% solare/batterie per il Percorso 6B. **Parent:** StNeed-009 | **Verification:** I | **Confidence:** high

SyR-E-002: Rumore al ground sotto rotta tipica (200 m AGL, cruise) ≤ 65 dB(A) misurato a 100 m laterali. **Parent:** StNeed-009 + Reg. UE 2019/945 acoustic + ISO 3744 | **Verification:** T | **Confidence:** medium

SyR-E-003: Materiali strutturali, $\geq 20\%$ in massa con materiali a basso impatto ambientale (compositi a fibre naturali, riciclati), in coerenza con narrativa ESG progetto. **Parent:** StNeed-009 | **Verification:** I (BoM analysis) | **Confidence:** medium | **Trade Study link:** TS-MATERIAL (Cap. 6.3.3)

3.5.6 Famiglia C, Compliance & Regulatory

SyR-C-001: Conformità Reg. UE 2019/947 + 2019/945 + ENAC Reg. APR Ed.3 + Emend. 1. **Parent:** StNeed-012 + Cap. 5 | **Verification:** I (compliance audit) | **Confidence:** high

SyR-C-002: Conformità EASA AMC/GM Issue 1 Amendment 3 (SORA 2.5 europea, settembre 2025). **Parent:** StNeed-012 + Cap. 5.1.4 | **Verification:** I | **Confidence:** high

SyR-C-003: Conformità GDPR + D.Lgs. 196/2003 novellato per i dati personali eventualmente trattati. **Parent:** StNeed-014 + Cap. 5.6 | **Verification:** I (DPIA documentata) | **Confidence:** high

SyR-C-004: Conformità NIS2 + D.Lgs. 138/2024 per gli aspetti di cybersecurity. **Parent:** StNeed-014 (estesa) + Cap. 5.7 | **Verification:** I + A | **Confidence:** high

SyR-C-005: Conformità AS/EN 9100 per i processi di progettazione e produzione aerospaziale + ISO 9001 per la gestione qualità. **Parent:** dichiarazioni di conformità per bandi pubblici | **Verification:** I (certificazione) | **Confidence:** medium | **Status:** in corso (Y1-Y2)

SyR-C-006: Conformità D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 per la documentazione PFTE. **Parent:** requisito Bando Cooding | **Verification:** I | **Confidence:** high

3.5.7 Famiglia Cost, Cost & Business Model

SyR-Cost-001: CapEx Percorso 6A Y1 $\leq$ €1.2M (con riserva contingency 30%), in linea con range Briefing €600-900k baseline + buffer realistico aerospace. **Parent:** StNeed-015, -016 + Cap. 8 | **Verification:** A (Quadro Economico) | **Confidence:** medium

SyR-Cost-002: OpEx run-rate Y2 (post-MVP) $\leq$ €450k/anno per le operazioni 6A. **Parent:** sostenibilità modello service-only | **Verification:** A | **Confidence:** medium

SyR-Cost-003: Revenue 6A Y1 $\geq$ €200k da contratti pluriennali PA + cooperative. **Parent:** StNeed-016 + Cap. 7 | **Verification:** D (contratti firmati) | **Confidence:** medium | **Falsifying observation:** revenue Y1 < €100k → revisione drastica MVP scope

SyR-Cost-004: Modello di servizio. Il sistema deve essere erogato come servizio ricorrente (DaaS, IaaS, canone), no vendita asset agli utenti pilota. **Parent:** StNeed-015 + boundary condition B1 | **Verification:** I (contratti) | **Confidence:** boundary

3.5.8 Negative Requirements (NegR), vincoli di disegno "shall not"

Introduzione

I **Negative Requirements** (NegR) sono requisiti espressi in forma negativa ("il sistema **NON** deve fare X") e dichiarano vincoli di disegno che restringono lo spazio delle soluzioni ammissibili. Risultano **complementari** ai SyR positivi delle famiglie F/P/O/S/E/C/Cost (§3.5.1-3.5.7), che descrivono invece **cosa il sistema deve fare**. La letteratura sistemistica (NASA SE Handbook §4.2.2 + INCOSE GtWR Rule R47 "Avoid Negative Requirements") raccomanda di limitare il numero dei NegR e di esplicitarne la verifica, perché un requisito formulato in negativo è intrinsecamente più difficile da testare di uno positivo: la verifica avviene per **assenza** del comportamento proibito, tipicamente tramite **Inspection** (process audit, contract review, BoM check) anziché Test.

L'introduzione di una sezione NegR nel PFTE risponde alla critica della review (vedi §3.11, Critica 5: "i 17 StNeeds non includono need negativi") e svolge tre funzioni nello Studio di Fattibilità HALE/VTOL. La prima, rendere **espliciti** vincoli che altrimenti rimarrebbero impliciti nelle boundary conditions (B1 service-only + B2 EU sovereign stratospheric layer), creando agganci tracciabili nella RTM. La seconda, ridurre il **rischio reputazionale e regolatorio** dichiarando *a priori* ciò che il sistema **non** farà (per esempio niente dual-use offensivo, niente cloud US default, niente linguaggio "alternativa Starlink"). La terza, fornire **falsifying observations** chiare: un NegR è violato se si osserva il comportamento proibito, e tale osservazione costituisce evento di re-baseline. Lo status di ciascun NegR nella RTM è uno dei tre seguenti: **Active** (vincolo vivo e monitorato), **Waived** (vincolo sospeso con rationale documentato e approvazione gate), **Reviewed** (vincolo confermato all'ultimo audit semestrale).

Tassonomia in 5 famiglie

I 14 NegR baseline sono organizzati in 5 famiglie, ciascuna con prefisso identificativo univoco:

- **NegR-B:** Business / Modello (vincoli derivanti da boundary B1 service-only + cooperative Legacoop)
- **NegR-Geo:** Sovranità / Geopolitica (vincoli derivanti da `RESERVED-rischi-geopolitici.md` e da boundary B2)
- **NegR-Reg:** Compliance regolatoria (vincoli derivanti da GDPR, NIS2, AI Act, ENAC/EASA, ITU/AGCOM)
- **NegR-Tech:** Architettura tecnica (vincoli su componentistica, fornitori, supply chain)
- **NegR-Mkt:** Comunicazione / Posizionamento pubblico (vincoli su messaging, claim pubblici)

Lista completa dei 14 Negative Requirements

Famiglia NegR-B, Business / Modello

NegR-B-001: Il sistema **NON** deve essere venduto come prodotto/asset agli utenti pilota o a terzi. La piattaforma HALE/VTOL è erogata esclusivamente come **servizio ricorrente** (DaaS, IaaS, canone, capacity wholesale). **Razionale:** boundary condition B1 (service-only + cooperative Legacoop). La vendita di velivoli trasformerebbe Firmamento in OEM aeronautico, richiedendo Type Certificate proprio (EASA Part 21J/G), capitale OEM-grade (>€50M), e snaturando il modello equivalente Starlink/operatore. **Parent:** Boundary B1 (briefing operativo di progetto) + StNeed-015 + SyR-Cost-004 | **Verification:** Contract clause review (audit semestrale dei contratti con cooperative + PA) | **Status:** Active | **Confidence:** boundary | **Falsifying observation:** firma di un contratto di vendita asset (anche prototipale, anche a 1 cliente) → re-baseline immediato del business model + revisione boundary conditions in Cap. 1.

NegR-B-002: Il sistema **NON** deve essere offerto come servizio retail B2C (vendita diretta a consumatori finali individuali, abbonamenti residenziali, app store). **Razionale:** boundary B1 + scelta strategica di servizio wholesale (B2B/B2G) verso cooperative aggregatrici + PA. Il modello retail richiederebbe customer care 24/7, billing residenziale, marketing mass-market: fuori scope e fuori capability di Firmamento. **Parent:** Boundary B1 + visione 10 anni (`referimenti/visione-10-anni.md`) | **Verification:** Inspection del listino + audit dei canali commerciali | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** apertura di un canale e-commerce o app store con abbonamenti individuali → violazione modello.

NegR-B-003: Il sistema **NON** deve concorrere direttamente in scala assoluta con i Tier 1 HAPS internazionali (Airbus Zephyr, AALTO HAPS Sunlider, Aerovironment Sceye) nel medesimo segmento e mercato. **Razionale:** asimmetria di capitale e maturità tecnologica. La strategia è di **occupare nicchie regolatorie italiane** (cooperative Legacoop, SNAI, anchor PA Liguria) e contribuire come **nodo italiano** a un futuro consorzio EU, senza confrontarsi head-to-head su scala globale. **Parent:** Cap. 7 §7.4

(competitor analysis) + Boundary B2 | **Verification:** Process audit annuale del positioning competitivo | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** lancio di bid su tender internazionale in head-to-head con Zephyr/Sunglider (es. NATO ISR contract) senza partner Tier 1 di copertura.

Famiglia NegR-Geo, Sovranità / Geopolitica

NegR-Geo-001: Il sistema **NON** deve utilizzare cloud statunitense (AWS, Azure, GCP, Oracle US regions) come **default** per lo stoccaggio e processamento di imagery EO, dati C2, telemetria operativa, dati personali UE. **Rationale:** sovranità dati UE (GDPR Art. 44-50 trasferimenti extra-UE + Schrems II + Data Act 2024). Il cloud hosting di default deve essere Italia/EU sovrano (Aruba, OVH, IONOS, GAIA-X compliant). L'eccezione è ammessa solo con: (i) accordo specifico documentato, (ii) DPIA approvata, (iii) DR esplicito nel risk register. **Parent:** StNeed-014 + SyR-C-003 + SsR-GS-002 + **RESERVED-rischi-geopolitici.md** | **Verification:** Inspection del provider cloud (contratti SaaS/IaaS + datasheet datacenter location), audit semestrale | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** imagery EO o dati personali UE stoccati in datacenter US senza accordo specifico documentato e DPIA approvata → violazione GDPR + NIS2 + boundary sovranità.

NegR-Geo-002: Il sistema **NON** deve sviluppare capability dual-use militare offensiva (armamento, weapon-mount integration, payload kinetic, mission planning per targeting militare letale). **Rationale:** scope dichiarato in Cap. 5 §5.7.2 (operatore civile di servizi essenziali, ISR difensivo ammesso solo per dual-use difensivo, NATO DIANA conditional). Capability offensive richiederebbero classification militare, autorizzazione MAECI export-control, governance non compatibile con modello cooperativo Legacoop + bando civile Coopfond. **Parent:** Boundary B1 (cooperative civile) + Cap. 5.7.2 §10.7 + **RESERVED-rischi-geopolitici.md** | **Verification:** Process audit del payload roadmap + contratti commerciali (clausola "no offensive capability") + Cap. 4 Scope review | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** firma di un contratto/PoC per integrazione di payload kinetic/armamento/targeting militare letale → re-baseline immediato governance + scope + revisione boundary B1.

NegR-Geo-003: Il sistema **NON** deve operare in **difesa pura** (clienti unici Difesa nazionale o NATO con scope ISR/strike) senza una **separazione strutturale** (società dedicata, governance separata, accounting distinto, contratto framework EDF/EDA). **Rationale:** la commistione operatore civile + difesa pura comprometterebbe la natura cooperativa Legacoop e l'eligibilità a bandi civili (Coopfond, FESR, PNRR civile). Il dual-use difensivo è ammesso (per esempio ISR per Protezione Civile + supporto NATO DIANA in regime di sperimentazione) ma con governance trasparente. **Parent:** Boundary B1 + Cap. 5.7.2 + Cap. 7.3 (segmentazione mercato) | **Verification:** Inspection della struttura societaria + bilancio di esercizio (segregazione revenue stream) | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** > 30% del fatturato annuo da clienti Difesa nazionali senza una società/divisione separata e governance dedicata.

NegR-Geo-004: Il sistema **NON** deve dipendere, per i sottosistemi critici di Phase B (Percorso 6B HALE), da componenti **ITAR-classified** statunitensi senza un piano documentato di EU-sourcing alternative. **Rationale:** sovranità tech + ITAR restrictions limitano l'export control e l'autonomia

operativa europea (rif. Reg. UE 2021/821 dual-use export). I sottosistemi critici (FCS DAL-C, GNSS anti-spoofing, propulsione solare, batterie LiS/SS) devono essere EU-sourced o avere fonte EU alternativa qualificata entro M+24 per Phase B. **Parent:** Boundary B2 + RESERVED-rischi-geopolitici.md + SyR-F-005 + RSK-GEO-001 | **Verification:** Inspection della BoM (Bill of Materials) per ITAR flag + audit supply chain annuale | **Status:** Active | **Confidence:** medium | **Falsifying observation:** > 20% del valore BoM Phase B in componenti ITAR-classified US senza piano EU-sourcing alternative entro M+24.

Famiglia NegR-Reg, Compliance regolatoria

NegR-Reg-001: Il sistema **NON** deve trattare dati personali (immagini riconoscibili di persone, targhe veicoli, dati biometrici, dati di localizzazione individuale) senza una **DPIA documentata e approvata** dal DPO e, ove richiesto dal Garante (rif. GDPR Art. 35-36). **Rationale:** GDPR Art. 35 (DPIA obbligatoria per trattamenti ad alto rischio, incluse sorveglianza sistematica e dati biometrici) + posizione Garante 2025 su droni urbani. Trattare dati personali senza DPIA configura violazione amministrativa con sanzioni fino al 4% fatturato globale. **Parent:** StNeed-008 + StNeed-014 + SyR-C-003 + SsR-GS-003 | **Verification:** Inspection del registro trattamenti + DPIA per ogni caso d'uso che processa imagery riconoscibile | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** missione operativa che acquisisce imagery riconoscibile di persone senza DPIA depositata e validata dal DPO.

NegR-Reg-002: Il sistema **NON** deve eseguire **onboard processing di dati biometrici** (riconoscimento facciale, identificazione individuale tramite AI inferenza in-flight) né classificare individui in categorie sensibili (etnia, religione, orientamento politico). **Rationale:** AI Act (Reg. UE 2024/1689) Art. 5 (pratiche proibite) + Art. 6 Annex III (high-risk systems incluso identificazione biometrica remota). Le pipeline ML on-board del payload EO devono essere progettate per **anonimizzazione automatica edge-level** (blur volti/targhe, già coperto da SsR-GS-003), non per identificazione individuale. **Parent:** SyR-C-003 + SsR-GS-003 + AI Act + Garante | **Verification:** Inspection del codice ML on-board (algorithmic audit) + design review del payload AI pipeline | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** documentazione di una pipeline ML on-board che esegue identificazione biometrica individuale (>1:N matching) senza anonimizzazione preventiva.

NegR-Reg-003: Il sistema **NON** deve operare in **spazio aereo controllato** (CTR, TMA, AWY, classi A-D ICAO) senza coordinamento formale ENAV / D-Flight e clearance ATC esplicita. **Rationale:** Reg. UE 2019/947 + ENAC Reg. APR Ed.3 + ENAV procedures U-Space. Le operazioni HALE Phase B richiedono climb/descent attraverso CTR Genova, Milano, Roma; il coordinamento ENAV è condizione non negoziabile. Per il Percorso 6A VTOL Pentema, lo spazio aereo è non-controllato (G class) sotto 500 ft AGL, ma climb >500 ft AGL deve essere coordinato. **Parent:** StNeed-011 + SyR-F-002 + SyR-S-004 | **Verification:** Inspection del Letter of Agreement (LoA) ENAV + Operations Manual procedures ATC | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** volo BVLOS in CTR senza LoA ENAV e clearance ATC documentata → enforcement ENAC + sospensione operativa.

Famiglia NegR-Tech, Architettura tecnica

NegR-Tech-001: Il sistema **NON** deve sviluppare un **Type Certificate** proprio EASA Part 21J (Design Organisation Approval + TC) **in autonomia** per il velivolo HALE Phase B. Il TC richiede consorzio EU strutturato (lead OEM Tier 1 + Firmamento come technology partner / service operator). **Razionale:** capex TC EASA full-cycle €50-200M, durata 5-8 anni, manpower 50-150 FTE engineering qualified (vedi Pinato 2023 + AAM business cases). Fuori scope Firmamento standalone. La strategia prevede certificazione via consorzio EU (lead potenziale Leonardo / Airbus DS / partner industriale identificato post-M+24). **Parent:** Boundary B2 + Cap. 5.1 + Cap. 6.2 + RSK-FIN-001 | **Verification:** Inspection del piano di certificazione (Cap. 9 + Vol. 2 Allegato A.3) + roadmap consorzio | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** attivazione di un programma TC standalone Firmamento per HALE Phase B con budget > €5M e timeline > 24 mesi senza partner lead OEM identificato.

NegR-Tech-002: Il sistema **NON** deve utilizzare componenti **DJI** (o altri vendor cinesi soggetti a ban/restrizioni in EU/USA) come componenti critici per il C2 link, autopilota primario, gimbal payload o GS, per applicazioni in regime di sicurezza nazionale o PA italiana. **Razionale:** Trump-era + Biden-era + Trump-2 export ban DJI in USA (NDAA 2024); posizione MIT/MEF e ACN su componentistica cinese in PA italiana (rif. NIS2 + Golden Power D.L. 21/2012). Rischio compliance, reputazionale, di escalation regolatoria EU. **Parent:** SyR-C-004 (NIS2) + AS-008 (vendor JOUAV CN accessibility) + **RESERVED-rischi-geopolitici.md** | **Verification:** Inspection della BoM + audit fornitori (no-DJI clause nei contratti) | **Status:** Active | **Confidence:** medium | **Falsifying observation:** vendor JOUAV (CN) bannato in EU entro M+12 senza piano sostituzione EU vendor (Quantum, FlyingBasket) documentato. **NOTA:** AS-008 attualmente assume JOUAV accessibile; se invalidata, vendor switch EU obbligatorio con CapEx +30%.

NegR-Tech-003: Il sistema **NON** deve trasferire ground segment, mission control, data hosting o dati operativi a infrastrutture extra-UE come **default operativo**, anche se più economiche. **Razionale:** sovranità tech + GDPR + NIS2 + accordi quadro PA italiana che richiedono cloud certificato AgID/ACN (rif. Strategia Cloud Italia + Polo Strategico Nazionale). **Parent:** SyR-C-004 + SsR-GS-002 + NegR-Geo-001 | **Verification:** Inspection del physical location dei datacenter + certificazioni AgID/ACN/GAIA-X | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** spostamento di ground segment o data hosting in datacenter extra-UE per ragioni di costo, senza accordo specifico documentato e DPIA approvata.

Famiglia NegR-Mkt, Comunicazione / Posizionamento

NegR-Mkt-001: Il sistema **NON** deve essere comunicato pubblicamente come "**alternativa europea a Starlink**" o "**Starlink europeo**" in materiali ufficiali (pitch deck pubblici, comunicati stampa, sito web, social media, slide investitori non-NDA). **Razionale:** boundary condition B2 (linguaggio pubblico "**complementare a IRIS2**", non "alternativa a Starlink"). Le ragioni geopolitiche sono dettagliate in **referimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md**: evitare confronto diretto con asset US strategico (rischio retaliation tariffaria + diplomatica), preservare opzionalità consorzio EU dove Starlink non è

target ma complemento (HAPS layer vs LEO layer). **Parent:** Boundary B2 (briefing operativo di progetto) + *RESERVED-rischi-geopolitici.md* | **Verification:** Process audit dei materiali pubblici (sito, slide, press release), review pre-publication per ogni materiale > 500 visualizzazioni stimate | **Status:** Active | **Confidence:** boundary | **Falsifying observation:** linguaggio "alternativa Starlink" / "Starlink europeo" appare in materiali pubblici ufficiali → re-baseline messaging + addestramento team comms + revisione governance comunicazione.

NegR-Mkt-002: Il sistema **NON** deve essere comunicato come "**capability militare offensiva**" o "**arma**" o "**UCAV**" (Unmanned Combat Aerial Vehicle) in materiali ufficiali, anche per scopi di marketing in conferenze difesa. **Rationale:** coerenza con NegR-Geo-002 (no capability offensive) + NegR-Geo-003 (no difesa pura senza separazione strutturale). Il posizionamento pubblico è "servizi ISR civili + dual-use difensivo NATO DIANA conditional", non "armamento aereo". **Parent:** Boundary B1 + Cap. 5.7.2 + NegR-Geo-002 | **Verification:** Process audit pre-publication + monitoring stampa e social | **Status:** Active | **Confidence:** high | **Falsifying observation:** materiale pubblico ufficiale Firmamento usa terminologia "UCAV", "armamento", "strike capability" → violazione e revisione immediata.

Tabella riepilogativa dei 14 NegR, Priority Matrix

NegR-ID	Statement breve	Famiglia	Priority	Impact-if-violated	Status	Conf.
NegR-B-001	NON vendere velivoli (service-only)	B	Critical	Re-baseline business model + perdita boundary B1 + perdita eligibility bando Coopfond	Active	boundary
NegR-B-002	NON offrire retail B2C	B	Medium	Re-scope canali commerciali (limitato impatto se contenuto)	Active	high
NegR-B-003	NON concorrere head-to-head Tier 1 HAPS	B	High	Esaurimento capitale + perdita differenziazione competitiva	Active	high
NegR-Geo-001	NON usare cloud US default	Geo	Critical	Violazione GDPR + NIS2 + Schrems II → sanzioni + perdita PA contracts	Active	high
NegR-Geo-002	NON sviluppare capability dual-use offensiva	Geo	Critical	Perdita boundary B1 + perdita bandi civili + escalation diplomatica	Active	high
NegR-Geo-003	NON operare difesa pura senza separazione	Geo	High	Compromissione natura cooperativa + perdita eligibility bandi civili	Active	high
NegR-Geo-004	NON dipendere ITAR US Phase B critici	Geo	High	Perdita sovranità tech + export control restrictions EU	Active	medium
NegR-Reg-001	NON trattare dati personali senza DPIA	Reg	Critical	Sanzioni GDPR fino 4% fatturato + sospensione operativa Garante	Active	high
NegR-Reg-002	NON onboard biometric processing	Reg	High	Violazione AI Act high-risk + sanzioni + reputational damage	Active	high
NegR-Reg-003	NON operare CTR senza ENAV LoA	Reg	High	Enforcement ENAC + sospensione operativa + incidente safety	Active	high
NegR-Tech-001	NON sviluppare TC EASA in autonomia	Tech	High	Esaurimento capitale (€50-200M) + delay 5-8 anni	Active	high
NegR-Tech-002	NON usare componenti DJI/CN bannati PA	Tech	Medium	Compliance NIS2/Golden Power + perdita contratti PA	Active	medium
NegR-Tech-003	NON ospitare ground segment extra-UE	Tech	High	Violazione sovranità + perdita certificazione AgID/PSN	Active	high
NegR-Mkt-001	NON usare "alternativa Starlink" pubblico	Mkt	Critical	Violazione boundary B2 + escalation US + perdita opzionalità EU consortium	Active	boundary
NegR-Mkt-002	NON comunicare come UCAV/arma	Mkt	High	Perdita boundary B1 + escalation politica + perdita bandi civili	Active	high

Legenda priority:

- **Critical** (5 NegR): violazione = re-baseline immediato del progetto / showstopper boundary

- **High** (7 NegR): violazione = revisione formale + remediation plan + gate review
- **Medium** (2 NegR): violazione = correzione operativa entro 30 giorni + log audit

Integrazione con la RTM

I 14 NegR sono tracciati nella **RTM v0.5 estesa** (Vol. 2 Allegato A.1) come righe dedicate con **Type = NegR** (oltre ai tipi StNeed / SyR / SsR / IR / VR esistenti). I campi specifici dei NegR sono i seguenti.

Campo RTM	Contenuto per NegR
Req-ID	NegR-X-NNN ($X \in \{B, Geo, Reg, Tech, Mkt\}$)
Description	Statement in forma "NON deve..."
Source	Boundary B1/B2 + parent SyR + RSK-XXX correlato
Type	NegR
Parent	Boundary condition (briefing operativo di progetto) o SyR positivo correlato o RSK del Risk Register
Priority	Critical / High / Medium / Low
V&V Method	Inspection (process audit, contract review, BoM check), raramente Test
V&V Status	Active / Waived (con rationale) / Reviewed
Confidence	high / medium / low / boundary
Falsifying observation	Evento osservabile che indica violazione

Audit semestrale dei NegR. A ogni gate review (M+6, M+10, M+13, M+24...) il systems engineer e il governance lead conducono uno **status check** dei 14 NegR. Per ciascuno: (i) confermare status Active (default), (ii) richiedere Waiver formale con rationale documentato e approvazione board (downgrade a Waived), (iii) marcare come Reviewed se l'audit non rileva violazioni nel periodo. Il **Waiver** richiede approvazione esplicita di Firmamento board + risk owner e, per NegR Critical, di Coopfond / Coopfond stakeholder advisory.

Trigger di review immediata (fuori cadenza semestrale): qualunque **falsifying observation** dichiarata innesca review entro 30 giorni con coinvolgimento del review critica indipendente agent + metodologia risk register metodologia per re-valutazione boundary conditions.

Falsifying observations critiche dettagliate

Per i 3 NegR più critici, si riporta la falsifying observation in forma estesa, con trigger osservabile, fonte di evidenza, azione di remediation.

FO-NegR-B-001 (NON vendere velivoli)

- **Trigger osservabile:** firma di un contratto/MoU/LoI di **vendita asset velivolo** (qualunque importo, qualunque cliente), anche prototype, anche cooperative pilota, anche "vendita simbolica".
- **Fonte di evidenza:** contract registry Firmamento + cap. dichiarazioni fiscali (DR-2025 / DR-2026 dichiarazione redditi) + scrittura privata + pubblicità presso CCIAA.

- **Remediation:** re-baseline immediato del business model in Cap. 1 + revisione boundary B1 nel briefing operativo (con board approval) + comunicazione formale a Coopfond + revisione narrativa "service-only" in tutti i materiali pubblici.

FO-NegR-Geo-001 (NON cloud US default per imagery EO)

- **Trigger osservabile:** imagery EO o dati C2 o dati personali UE stoccati in **datacenter US** (AWS, Azure, GCP region us-east-1, us-west-2, ecc.) **senza:** (i) accordo specifico documentato (per esempio EU-US Data Privacy Framework adequacy decision per quel trattamento), (ii) DPIA approvata dal DPO, (iii) DR esplicito tracciato in Risk Register.
- **Fonte di evidenza:** cloud audit log (provider) + DNS resolution endpoint + audit trail data residency + ispezione contratto SaaS/IaaS.
- **Remediation:** migrazione obbligatoria entro 30 giorni a cloud EU sovrano (Aruba, OVH, IONOS, PSN) + notifica Garante (Art. 33 GDPR breach assessment) + log incident in Risk Register come RSK-REG-NEW + addestramento team DevOps.

FO-NegR-Mkt-001 (NON usare "alternativa Starlink" pubblico)

- **Trigger osservabile:** il linguaggio "**alternativa Starlink**", "**Starlink europeo**", "**competitor di Starlink**" appare in: (i) sito web pubblico Firmamento, (ii) comunicato stampa ufficiale, (iii) pitch deck per investitori non-NDA o per finanziatori istituzionali, (iv) post social media account ufficiale, (v) intervista pubblica di esponente Firmamento (CEO, CTO, comms lead).
- **Fonte di evidenza:** monitoring stampa (Google Alerts + Mention + Brand24) + web archive snapshot + screenshot social + transcript intervista.
- **Remediation:** rimozione/correzione del materiale entro 7 giorni + statement correttivo pubblico + retraining team comms + governance review della catena di approvazione materiali pubblici + log violazione in Risk Register come RSK-GEO-NEW.

Caveat, NegR vs Risk Register

I Negative Requirements **non sostituiscono** il Risk Register (Vol. 2 Allegato A.2). I due strumenti sono **complementari** e operano su orizzonti diversi.

Aspetto	Risk Register (RSK-XXX)	Negative Requirements (NegR-X-NNN)
Natura	Evento incerto futuro con P×I	Vincolo di disegno dichiarato come boundary del sistema
Quando si applica	Solo se si manifesta (probabilità < 1)	Sempre, durante tutto il lifecycle del progetto
Modalità di trattamento	Mitigation plan + owner + KRI monitoring	Compliance + inspection + audit + waiver process
Esempio	RSK-REG-001: "ENAC ritarda SAIL approval"	NegR-Reg-003: "Sistema NON deve operare CTR senza ENAV LoA"
Trigger di azione	KRI threshold breach (es. probability ≥ 50%)	Falsifying observation (violazione osservata o imminente)
Output	Risk Register table + heatmap P×I	RTM rows + audit semestrale + waiver log

In sintesi: un **RSK** è qualcosa che **potrebbe accadere e va mitigato**; un **NegR** è qualcosa che **non deve accadere per design**. La violazione di un NegR Critical equivale al manifestarsi di un risk di livello rosso ad alto impatto, ma a differenza del risk il NegR non ha probabilità < 1 di occorrere: la probabilità è governata dalla disciplina operativa interna, non da eventi esterni.

I NegR risultano inoltre coordinati con le 3 metodologie di project governance: **metodologia RTM** (i NegR estendono la tassonomia RTM e sono tracciati con la stessa rigosità dei SyR positivi), **metodologia risk register** (ogni falsifying observation di un NegR diventa un evento di re-baseline che innesca aggiornamento del Risk Register), rigore epistemico (i NegR sono dichiarati con confidence level + falsifying observation, in piena coerenza con la disciplina epistemica del progetto).

3.6 Subsystem Requirements (SsR), Campione rappresentativo

I System Requirements sono **decomposti** in Subsystem Requirements, allocati ai 6 sottosistemi principali del sistema. Si riporta qui un **campione rappresentativo** per ciascun sottosistema; la lista completa (~80 SsR) confluisce nel Vol. 2 Allegato A.1.

3.6.1 Sottosistema AERO, Aerodinamica e Strutture

SsR-AERO-001: [Percorso 6B] Wing aspect ratio (AR) ≥ 25 per minimizzare resistenza indotta. **Parent:** SyR-P-004 ($L/D \geq 25$) | **Verification:** A | **Confidence:** high

SsR-AERO-002: [Percorso 6B] Layup composito longherone alare, CFRP standard con cap moduli alti (HM); fibra di lino solo strutture secondarie (vedi Cap. 5.8 + Pinato 2023). **Falsifying observation:** uso lino in longherone primario richiederebbe qualification path aerospace 5-10 anni, fuori scope progetto. **Parent:** SyR-E-003 | **Confidence:** high | **Trade Study:** TS-MATERIAL

3.6.2 Sottosistema PROP, Propulsione ed Energia

SsR-PROP-001: [Percorso 6A] Powertrain ibrido VTOL+cruise commerciale TRL ≥ 8 . **Parent:** SyR-F-001 + scelta JOUAV/equivalente | **Verification:** I (datasheet vendor) | **Confidence:** medium

SsR-PROP-002: [Percorso 6B] Pannelli solari multi-junction GaAs efficienza $\eta \geq 30\%$ (worst case after 1y degradation in stratosphere). **Parent:** SyR-P-005, -006 (energy balance) | **Verification:** A + T panel-level | **Confidence:** medium

SsR-PROP-003: [Percorso 6B] Batterie Li-S o SS Li, densità energetica pack ≥ 350 Wh/kg (TRL ≥ 5 nel 2027-2028 target). **Parent:** SyR-P-006 (energy balance worst case) | **Verification:** I + T cell-level | **Confidence:** low | **Risk:** RSK-TEC-001

3.6.3 Sottosistema AVI, Avionica, GNC, FCS

SsR-AVI-001: [Percorso 6A] Autopilota TRL ≥ 8 con DAL-C minimo per FCS (es. MicroPilot, UAVOS, Pixhawk Cube modificato). **Parent:** SyR-F-002 (SAIL III) + Reg. ENAC Art. 26 | **Verification:** I | **Confidence:** medium

SsR-AVI-002: [Percorso 6A] C2 link primary + secondary, combinazione RF terrestre (2.4 GHz o 5.8 GHz) + SATCOM L-band (Iridium Certus) per shadow zones Pentema. **Parent:** SyR-S-001 (Lost-Link) | **Verification:** T (range test) | **Confidence:** medium

SsR-AVI-003: [Percorso 6A] GNSS dual-frequency multi-constellation (GPS L1/L5 + Galileo E1/E5a + GLONASS) con anti-spoofing. **Parent:** SyR-S-003 (sensor redundancy) | **Confidence:** high

3.6.4 Sottosistema PAY, Payload (EO + Telecom)

SsR-PAY-001: [Percorso 6A] Sensore RGB high-res Phase One iXM 100 o equivalente, GSD ≤ 8 cm @ 500 m AGL. **Parent:** SyR-F-001 | **Verification:** I (datasheet) + T (fly-and-measure) | **Confidence:** medium

SsR-PAY-002: [Percorso 6A] Sensore IR LWIR (8-14 μ m) NEdT ≤ 50 mK, GSD termico ≤ 5 m @ 500 m AGL. **Parent:** SyR-F-003 (antincendio) | **Verification:** I + T | **Confidence:** medium

SsR-PAY-003: [Percorso 6A] LTE eNodeB tattico (es. Athonet, Druid), potenza ≤ 50 W RF, banda licenziata o ISM in mode di emergenza. **Parent:** SyR-F-004 | **Verification:** T | **Confidence:** low | **Risk:** RSK-REG-005 (AGCOM)

SsR-PAY-004: [Percorso 6B] gNodeB 5G NR-NTN Rel-17/18 con beamforming digitale, 8-32 beams, banda S-band o 700 MHz. **Parent:** SyR-F-005 + Cap. 5.5.3 | **Verification:** A (link budget) + T | **Confidence:** low

3.6.5 Sottosistema COMMS, Comunicazioni e Link

SsR-COMMS-001: Link budget service link 2.6 GHz @ 25 km slant range, SNR ≥ 11 dB con disponibilità 99.5% (rain fade ITU-R P.618-14 zona K). **Parent:** SyR-F-001 + metodologia di link budget | **Verification:** A | **Confidence:** high | **Source:** ITU-R P.618-14 + 3GPP TR 38.821 v16.2.0

3.6.6 Sottosistema GS, Ground Segment

SsR-GS-001: Ground Station fissa Pentema, copertura visiva del sito di operatione + connettività backup (4G/SATCOM); supporto pilota remoto + operatore payload. **Parent:** SyR-O-001, -002 | **Verification:** I + D | **Confidence:** high

SsR-GS-002: Cloud / data hosting Italia/EU (Aruba, OVH, GAIA-X compliant), GDPR + NIS2 compliant, no cloud US/CN per default. **Parent:** SyR-C-003, -004 | **Verification:** I | **Confidence:** high

SsR-GS-003: Pipeline processing imagery, anonimizzazione (blur volti/targhe) automatica edge-level, GIS-ready output entro 24h da acquisizione (non-emergenza) o entro 30 min (emergenza). **Parent:** SyR-C-003 (GDPR) + StNeed-008 | **Verification:** D | **Confidence:** medium

3.7 Verification & Validation Plan, Preliminare

In coerenza con NASA SE Handbook §5.3 (Verification) e §5.4 (Validation) ⁵, il **V&V Plan preliminare** definisce per ogni requisito il **metodo di verifica** e la **fase di V&V target**.

I 4 metodi standard (cf. metodologia RTM):

Codice	Metodo	Tipico per
I	Inspection	Verifica documentale / visiva (datasheet, etichette, processo)
A	Analysis	Calcoli, simulazioni, modeling (es. link budget, energy balance)
D	Demonstration	Esercizio operativo del sistema
T	Test	Misure quantitative su prototype / articolo di volo

Distribuzione metodi V&V per i 42 SyR baseline:

Famiglia	I	A	D	T	Totale
F, Functional	1	2	1	1	5
P, Performance	0	3	0	3	6
O, Operational	1	0	2	0	3
S, Safety	1	0	2	1	4
E, Environmental	2	0	0	1	3
C, Compliance	6	0	0	0	6
Cost, Cost & Business	3	1	0	0	4
Totale	14	6	5	6	31

(I restanti 11 SyR, SsR/IR/VR allocati a livelli inferiori, non sono riportati in tabella.)

Distribuzione per fase NASA SE V-model:

Fase	SyR target
Pre-Phase A (M+0-3)	Inspection compliance (SyR-C-001-006)
Phase A (M+3-12)	Analysis (link budget, energy balance, FMECA)
Phase B (M+12-24)	Demonstration in test bed + Test subscale
Phase C-D (M+24-48)	Test full-scale (per Percorso 6B)

3.8 Requirements Traceability Matrix (RTM v0.5)

La RTM completa è in Vol. 2 Allegato A.1. Si riporta qui un **estratto rappresentativo** per dimostrarne la struttura.

3.8.1 Estratto RTM, Caso d'uso "Antincendio boschivo Pentema"

Req-ID	Description	Rationale	Source	Type	Parent	Owner specialista	Priority	V&V Method	V&V Status	Phase
StNeed-002	PC Liguria + CC Forestali vogliono alert hotspot termico ≤ 5 min	Tempestività intervento antincendio	Protocollo PC Liguria	StNeed	–	snai-funding-expert	High	–	–	Pre
SyR-F-003	Sistema rileva hotspot $\geq 40^{\circ}\text{C}$, alert + thumbnail in ≤ 5 min	Soddisfare StNeed-002 con margine di confidenza	StNeed-002	SyR	StNeed-002	aerospace-SE	High	D + T	Open	Phase A
SsR-PAY-002	IR LWIR sensor, NEDT ≤ 50 mK, GSD ≤ 5 m @ 500 m AGL	Compliance SyR-F-003 + risoluzione termica utile	SyR-F-003	SsR	SyR-F-003	EO-expert	High	I + T	Open	Phase A
SsR-COMMS-001	C2 + dati downlink ≥ 50 kbps + thumbnail in ≤ 30 s	Compliance SyR-F-003 con margine	SyR-F-003	SsR	SyR-F-003	telecom-payload	Medium	A + T	Open	Phase A
SsR-GS-001	GS riceve alert + push a interfaccia PC in ≤ 60 s	Catena end-to-end SyR-F-003	SyR-F-003	SsR	SyR-F-003	aerospace-SE	High	D	Open	Phase A
VR-F-003.1	Verify SyR-F-003 by Demonstration in scenario fuoco-pilota	–	SyR-F-003	VR	SyR-F-003	V&V engineer	High	D	Planned	Phase A
VR-F-003.2	Verify SyR-F-003 by Analysis of FAR (False Alarm Rate) target $\leq 5\%$	–	SyR-F-003	VR	SyR-F-003	V&V engineer	High	A	Planned	Phase A

3.8.2 Tasso di copertura RTM v0.5

Metrica	Valore baseline	Soglia per gate M+6	Soglia per gate M+10
StNeeds con SyR figlio	17/17 (100%)	100%	100%
SyR con SsR figlio (decomposti)	31/42 (74%)	80%	95%
SyR con metodo V&V definito	31/42 (74%)	80%	100%
SsR con allocazione subsystem	80/80 (100%)	100%	100%
Orphan SyR (senza parent StNeed)	0	0	0
Untestable SyR	3 (Cost SyR senza verifica D/T)	2	0
NegR con status Active / monitored	14/14 (100%) (5 Critical + 7 High + 2 Medium), audit semestrale	14/14 Active + 0 violazioni rilevate	14/14 Active + 0 violazioni rilevate + waiver log up-to-date

3.9 Assumptions e Limiti (baseline)

Le **assunzioni** che seguono sono dichiarate esplicitamente. La loro **invalidazione** richiede revisione dei requisiti dipendenti.

3.9.1 Assumptions baseline

ID	Assunzione	Conf.	Impatto se invalidata
AS-001	Regione Liguria mantiene impegno per pilota Pentema almeno fino M+24	medium	re-design anchor customer, ricerca alternative regioni SNAI
AS-002	Coopfond rinnova bando Cooding nel 2026 con condizioni analoghe a 2025	medium	re-design funding plan, ricerca alternative
AS-003	Almeno 8 cooperative su 10 mantengono adesione al gruppo pilota	medium	re-design partnership Legacoop
AS-004	ENAC riconosce Pentema come SAIL II-III BVLOS feasible	medium	re-design ConOps (VLOS-only, areas more isolate)
AS-005	EASA pubblica framework HAPS RMT entro M+36	low	Percorso 6B Phase B rinviato/cancellato
AS-006	AGCOM apre licensing dedicato HAPS entro WRC-27	low	Percorso 6B payload commerciale telecom rinviato
AS-007	Tech batterie LiS / SS raggiunge 350 Wh/kg pack-level entro 2028	low	Percorso 6B energy balance fail, seasonal-only fallback
AS-008	Vendor JOUAV (o equivalente CN) accessibile commercialmente in EU	medium	re-source vendor EU (Quantum, FlyingBasket), CapEx +30%
AS-009	Comunità Pentema accetta sperimentazione con DPIA pubblica	medium	re-design caso d'uso + relocate pilota
AS-010	Risorse umane (piloti UAS, ingegneri) reperibili in IT/EU	medium	turnover risk, formazione in-house richiesta

(Le altre 24 assumptions di dettaglio confluiscono in Vol. 2 Allegato A.1.)

3.9.2 Limiti dichiarati dello Studio

- Scope temporale:** lo Studio approva solo i passi 1-2 della visione (M+0 → M+48), non l'intera roadmap 10 anni.
- Confidence aggregata:** come dichiarato in `audit-rigore-epistemico.md`, la confidence media del documento è **medium-low**, con 15 voci di debito di rigore (DR-001 → DR-015) ancora aperte.
- Validazione esterna:** lo Studio non è stato validato da ente terzo (RINA, DNV); validazione raccomandata per uso "investment-grade".
- Numerosità requisiti:** 42 SyR + 80 SsR costituiscono **baseline minima**. La RTM completa richiede tipicamente 200-500 requisiti per un programma aerospace di questa scala.

3.10 Open Questions (OQ)

Le **Open Questions** sono i quesiti irrisolti che devono essere chiusi per i gate successivi. Se ne riportano 18 prioritarie; la lista completa è in Vol. 2 Allegato A.1.

OQ-ID	Domanda	Trigger per chiusura	Owner specialista	Deadline
OQ-001	Quale piattaforma VTOL baseline (JOUAV CW-30E vs Quantum vs FlyingBasket)?	Trade Study TS-PLATFORM-6A	team VTOL UAS specialistico	M+6
OQ-002	Quale SAIL finale ENAC per Pentema BVLOS?	Pre-application meeting	consulenza legale-regolatoria aviazione	M+6
OQ-003	Quale layup composito longherone HALE?	Trade Study TS-MATERIAL	aero-structures-engineer	M+12
OQ-004	Energy balance HALE inverno 44°N feasible o seasonal fallback?	Simulazione completa	team propulsione e energia	M+10
OQ-005	Quale architettura propulsione 6B (solar+LiS vs solar+SS vs solar+H2)?	Trade Study TS-PROP	team propulsione e energia	M+12
OQ-006	Quale autopilota 6A (commerciale vs custom DAL-C)?	Trade Study TS-AVI	team avionica e GNC	M+6
OQ-007	Quale payload modulare baseline 6A (EO+IR vs EO+IR+LiDAR vs EO+IR+telecom)?	Trade Study TS-PAYLOAD	team Earth Observation	M+6
OQ-008	Banda radio operativa per payload telecom 6A, ISM vs banda commerciale licenziata?	Engagement AGCOM	team telecom NTN	M+9
OQ-009	Quale ground segment scope (fissa+mobile vs solo mobile)?	Decisione operativa post-ConOps	aerospace-SE	M+6
OQ-010	Quale anchor customer Regione Liguria (DGR + LoI)?	Engagement Regione	team SNAI e funding territoriale	M+6
OQ-011	Quale ruolo cooperative (utenti vs co-investitori)?	Workshop cooperative	team strategia business model	M+6
OQ-012	Quale partnership CIRA per Percorso 6B?	Engagement CIRA	sovereign-strategist	M+9
OQ-013	Quale test bed per Percorso 6A BVLOS (Pentema vs GATB Grottaglie vs altri)?	Verifica disponibilità + costi	team VTOL UAS specialistico	M+6
OQ-014	Quale modello pricing servizi PA (canone vs ore-volo vs outcome-based)?	Negoziare Regione	team strategia business model	M+9
OQ-015	Quale mix finanziamenti Y1 (Coopfond + FESR + equity + R&D credit)?	Mappatura bandi disponibili	analisi finanziaria CFO	M+6
OQ-016	Quale governance Firmamento + cooperative (RTI vs JV vs contratto rete)?	Decisione strategica + legale	team strategia business model	M+9
OQ-017	DPIA preliminare, quale risposta Garante?	Workshop privacy + DPIA pubblica	consulenza privacy e protezione dati	M+6
OQ-018	Quale calendario gate decisionali (M+3, M+6, M+10, M+12)?	Master schedule	aerospace-SE	M+3

3.11 Review critica, Critical Review

L'revisione critica indipendente ha condotto un attacco strutturato al presente capitolo. Sintesi delle critiche e risposte di seguito.

Critica 1, "I 17 StNeeds sono raccolti senza workshop strutturati con TUTTI gli stakeholder"

Razionale critica: il documento parla di "raccolta tramite Briefing + analisi documentale + workshop in corso". Workshop "in corso" non equivale a "fatto". Confidence dichiarata medium-low per StNeeds principali.

Risposta: corretto. Il capitolo lo dichiara esplicitamente in §3.3.2 (Confidence: low-medium per StNeeds principali). Workshop strutturati pianificati M+3-6 con cooperative + Regione + PC. Il set baseline è **provvisorio**, da validare. **Action item:** workshop strutturati con stakeholder primari (S-02, S-03, S-04, S-06) entro M+6. Update RTM v0.6.

Critica 2, "I 42 SyR sono basati su numeri spesso non triangolati"

Razionale critica: SyR-P-001 (autonomia $\geq 4h$ Pentema) e SyR-P-002 (velocità ≥ 100 km/h) sono numeri vendor-driven (JOUAV CW-30E datasheet). Non validati da operatori EU. **Risposta:** confermato. Si tratta del debito di rigore DR-003 (vedi `audit-rigore-epistemico.md`). I numeri sono dichiarati confidence medium e costituiscono **input di progetto**, non claim di marketing. La validazione richiede quotation + reference da operatori EU. **Action item:** contatto distributore JOUAV EU + reference call con almeno 2 operatori EU che già operano CW-30E o equivalente, entro M+3.

Critica 3, "L'energy balance HALE inverno (SyR-P-006) è il vero showstopper non risolto"

Razionale critica: il SyR dichiara "margine $\geq 30\%$ O seasonal-only fallback". Si tratta di una **clausola di sopravvivenza**, non di un requisito. Operativamente significa "ammettiamo di non riuscire a fare HALE perennial in inverno a 44°N". **Risposta:** confermato. Il **fallback seasonal-only** (operazione marzo-ottobre) è esplicitamente la mitigazione del rischio RSK-TEC-001. Scelta strategica accettata: Y3 perennial estivo, Y6+ perennial annuale solo se la tech batterie raggiunge il target. **Action item:** simulazione energy balance completa worst-case M+6-10 con team propulsione e energia per decisione formale (Y3 estivo vs Y5+ annuale).

Critica 4, "Le boundary conditions B1 e B2 sono dichiarate fuori critica, ma i SyR cost (-001, -002, -003) sono assumption-driven non validati"

Razionale critica: SyR-Cost-001 (CapEx $\leq \text{€}1.2\text{M}$) e SyR-Cost-003 (Revenue Y1 $\geq \text{€}200\text{k}$) sono soglie di progetto, non requisiti validati dal mercato. **Risposta:** confermato. Sono SyR di tipo "stakeholder expectation" (Firmamento + Coopfond) con confidence medium. La falsifying observation per SyR-Cost-003 è già dichiarata (revenue Y1 $< \text{€}100\text{k}$ → revisione drastica MVP scope). **Action item:** il Cap. 8 (Economico-finanziario) deve produrre scenari worst/base/best con sensitivity sul revenue Y1, non solo lo scenario base.

Critica 5, "I 17 StNeeds non includono need negativi (cosa NON dobbiamo fare)"

Razionale critica: i requisiti "anti-pattern" (per esempio "il sistema non deve usare cloud US per stoccaggio imagery EO") risultano assenti. **Risposta:** **RISOLTO nella revisione M+3 estesa**. Aggiunta sezione §3.5.8 **Negative Requirements (NegR)** con **14 requisiti negativi** organizzati in 5 famiglie (NegR-B Business, NegR-

Geo Sovranità, NegR-Reg Regulatoria, NegR-Tech Tecnica, NegR-Mkt Comunicazione), di cui 5 Critical (NegR-B-001 no vendita velivoli, NegR-Geo-001 no cloud US default, NegR-Geo-002 no capability dual-use offensiva, NegR-Reg-001 no trattamento dati personali senza DPIA, NegR-Mkt-001 no linguaggio "alternativa Starlink") + 7 High + 2 Medium. Ciascun NegR è tracciato in RTM v0.5 estesa con falsifying observation, verification method (Inspection / process audit / contract review), confidence level e status (Active / Waived / Reviewed). Audit semestrale dei NegR a ogni gate review. Coordinamento con Risk Register (RSK-GEO / RSK-REG) chiarito: i NegR sono vincoli di disegno, gli RSK sono eventi incerti, strumenti complementari e non sostitutivi. **Action item:** ✓ **chiuso M+3**. Prossimo step, estensione fine-grained nella RTM v0.6 (M+6) con eventuali NegR addizionali emersi dai workshop stakeholder e dal pre-application meeting ENAC.

Critica 6, "Tasso di copertura RTM 74% al M+3 è basso per un gate M+6"

Razionale critica: target 80% al gate M+6 (cf. §3.8.2). Il 74% al M+3 lascia 6 SyR senza decomposizione e 11 senza V&V plan completo. **Risposta:** confermato. Il lavoro residuo per portare la RTM all'80% al M+6 ammonta a circa 15-25 ore di analyst engineering work, ed è fattibile. **Action item:** aerospace-SE lavora sulla decomposizione SsR mancanti e V&V Plan completo per i 6 SyR aperti entro M+5.

3.12 Riferimenti

3.13 Note di chiusura del capitolo

La baseline dei requisiti M+3 è stata redatta usando il NASA SE Handbook come riferimento metodologico autoritativo e citando direttamente dal documento ufficiale NASA. Il set baseline (17 StNeeds + 42 SyR + ~80 SsR) risulta sufficiente come **punto di partenza** per i Cap. 6-7-8.

Prossimi step richiesti (in ordine di criticità per i gate M+6 e M+10):

1. **Workshop strutturati con stakeholder primari** (M+3-6) per validare i 17 StNeeds.
2. **Pre-application meeting ENAC** (M+3-6) per validare SyR-F-002 (SAIL) e SyR-C-002 (SORA application).
3. **Trade Studies chiave** (M+6 → M+12) per chiudere OQ-001 (platform), OQ-003 (material), OQ-005 (propulsion), OQ-006 (autopilot), OQ-007 (payload).
4. **RTM expansion** verso copertura 80% al M+6 e 95% al M+10.
5. ~~Negative Requirements addition~~ ✓ **CHIUSO M+3**, §3.5.8 con 14 NegR in 5 famiglie. Estensione fine-grained M+6 con NegR emersi dai workshop stakeholder.
6. **Audit semestrale NegR** (M+6, M+10, M+13...), status check Active/Waived/Reviewed dei 14 NegR + verifica assenza falsifying observations.

Versionamento RTM:

- v0.5 (M+3, presente capitolo): 17 StNeed + 42 SyR + 80 SsR (campione).
- v0.6 (M+6): post-workshop stakeholder + 30% expansion.
- v0.8 (M+10): post trade study + V&V plan completo.

- v1.0 (M+12, baseline finale per Phase B): set congelato per Operations Manual e SORA application.

Il capitolo è **chiuso al M+3** con verdetto della review critica **OK con action items**.

-
1. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md`. Specifico: §4.0 System Design Processes, §4.1 Stakeholder Expectations Definition, §4.2 Technical Requirements Definition, §5.3-5.4 V&V Processes. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵
 2. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md`. Specifico: §4.0 System Design Processes, §4.1 Stakeholder Expectations Definition, §4.2 Technical Requirements Definition, §5.3-5.4 V&V Processes. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵
 3. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md`. Specifico: §4.0 System Design Processes, §4.1 Stakeholder Expectations Definition, §4.2 Technical Requirements Definition, §5.3-5.4 V&V Processes. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵
 4. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md`. Specifico: §4.0 System Design Processes, §4.1 Stakeholder Expectations Definition, §4.2 Technical Requirements Definition, §5.3-5.4 V&V Processes. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵
 5. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md`. Specifico: §4.0 System Design Processes, §4.1 Stakeholder Expectations Definition, §4.2 Technical Requirements Definition, §5.3-5.4 V&V Processes. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵

Capitolo 4. Perimetro, Scope, Deliverable e Interfacce (ICD preliminare)

Studio di Fattibilità: Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 1, Capitolo 4

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Metodologia:** NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105), §4.3 Logical Decomposition + §6.3 Interface Management **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (PFTE), definizione perimetro, scope e quadro delle interfacce **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico **Review critica indipendente:** verifica condotta dall'revisione critica indipendente. Vedi §4.8.

4.0 Sintesi del capitolo

Il capitolo definisce, in modo chiuso, tracciabile e contrattualmente difendibile, ciò che il Piano di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) HALE/VTOL valida entro M+11, ciò che non valida, i deliverable formali che produce e le interfacce di sistema preliminari (Interface Control Document, ICD) che fondano il successivo dialogo con stakeholder, fornitori e autorità regolatorie.

Tre risultati strutturali emergono dal capitolo. Anzitutto un **perimetro definito**: lo Studio approva la fattibilità decisionale dei Percorsi 6A (VTOL pilota) e 6B (HALE R&D preparatorio) per il gate M+10/M+11; non approva l'esecuzione operativa post-pilota, la costruzione di prototipi HALE full-scale, né l'industrializzazione su flotta. Tutto ciò che eccede il perimetro è esplicitamente deferito ai gate successivi. In secondo luogo, **17 deliverable PFTE**: documenti formali, ciascuno con owner RACI, contenuto minimo, formato, timing M+0 → M+11 e criterio di accettazione. La tabella copre i requisiti di art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7 (quadro esigenziale, trade study, analisi tecnica, fattibilità economica, cronoprogramma e gate). Infine un **ICD preliminare a 20 interfacce**: mappa completa delle interfacce critiche del sistema (fisiche, funzionali, regolatorie, contrattuali, ecosistemiche), in coerenza con NASA SE Handbook §6.3, con sigla, descrizione, tipo, standard di riferimento, owner e status.

Tesi di capitolo: un perimetro deliberatamente stretto rappresenta un elemento di robustezza dello Studio. Il rischio numero uno per un PFTE aerospace nelle Aree Interne non è la sottostima delle ambizioni; è lo scope creep che annacqua i deliverable, fa scivolare i gate e brucia il budget di rendicontazione. La disciplina di questo capitolo è quindi parte centrale della qualità del documento.

Verdetto interno del capitolo per il gate M+10: GO sul perimetro così definito; gli 8 criteri di Scope Acceptance (§4.5) sono il check di passaggio.

4.0bis Boundary conditions del progetto

In coerenza con Cap. 3.0bis e Cap. 5.0bis, il capitolo opera sotto le due condizioni di confine dichiarate:

- **B1, Modello cooperativo + service-only:** Firmamento Technologies è operatore di servizi, non OEM aeronautico. Lo scope del PFTE valida la fattibilità di erogare servizi ricorrenti (DaaS, IaaS, canone) a una rete di 10 cooperative Legacoop (capofila Fabrica) e alla Pubblica Amministrazione (Regione Liguria, Protezione Civile, Comuni). Nessuna ipotesi alternativa di "vendita di velivoli" rientra nello scope. L'ICD e i deliverable riflettono questa scelta strutturale (ad esempio, l'interfaccia cooperativa ↔ dashboard è interfaccia di sistema *interna* allo scope, non "interfaccia commerciale verso il mercato").
- **B2, Visione 10 anni "nodo italiano EU sovereign HAPS":** lo Studio di Fattibilità copre i passi 1-2 (Y1-Y3) della roadmap 10 anni. Le interfacce di lungo termine verso ecosistema EU (IRIS², GAIA-X, eventuale consorzio EU HAPS) sono annotate come interfacce future nell'ICD (riga INT-19, -20), con confidence bassa e status preliminare. Non sono in scope deliverable formali di "interfaccia operativa" con questi ecosistemi entro M+11.

Linguaggio pubblico per il dossier (vedi [riferimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md](#)): "complementare a IRIS²", **mai** "alternativa europea a Starlink".

4.1 Scope e obiettivi della fase di fattibilità

4.1.1 Definizione scope: cosa il PFTE valida

Il Piano di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) della piattaforma HALE/VTOL Firmamento si propone di fornire, entro il gate M+10/M+11, una base decisionale evidence-based che consenta agli stakeholder finanziatori (Coopfond, Regione Liguria, eventuali co-finanziatori PNRR/EDF/Horizon) di pronunciarsi formalmente su:

1. **Fattibilità tecnica** dei due percorsi 6A (VTOL commerciale TRL 8-9) e 6B (HALE solare custom R&D)
2. **Fattibilità operativa** del modello service-only con rete cooperative + PA
3. **Fattibilità regolatoria** rispetto a ENAC (SORA), EASA (HAPS framework), AGCOM (spettro), Garante (privacy)
4. **Fattibilità economico-finanziaria** del MVP Y1 e della roadmap pluriennale
5. **Fattibilità di governance** della partnership Firmamento + 10 cooperative + anchor pubblico

Lo scope del PFTE copre attività di analisi, modellazione, pre-engagement con autorità, workshop strutturati con stakeholder, trade study, computo metrico preliminare e scrittura formale dei documenti. Si tratta di lavoro a tavolino e di co-progettazione: produce carta (deliverable documentali) decisionalmente robusta, non hardware in volo.

Il PFTE è coerente, per natura e contenuti, con il livello "progetto di fattibilità tecnico-economica" ex art. 41 D.Lgs. 36/2023, integrato con la disciplina metodologica del NASA SE Handbook Rev 2¹: l'approccio italiano definisce *cosa* deve esserci (Quadro Esigenziale, DOCFAP, Cronoprogramma, Quadro Economico), l'approccio NASA definisce *come* costruire tracciabilità tra needs, requirements, trade study, V&V, gate.

Falsifying observation §4.1.1: se al M+10/M+11 il PFTE non è leggibile da un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) abituato al D.Lgs. 36/2023 (perché eccessivamente "ingegneristico" e privo dei consueti elaborati italiani: Quadro Esigenziale, DIP, DOCFAP, Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo, Cronoprogramma per fasi), il documento fallisce il proprio scopo amministrativo. **Mitigazione strutturale:** ogni deliverable PFTE in tabella §4.3.1 ha mappatura esplicita verso art. 41 + Allegato I.7. **Confidence: high** (vincolo amministrativo).

4.1.2 Output e deliverable del PFTE

Il PFTE genera, come output formale documentale, tre tipi di artefatti:

Tipo di artefatto	Contenuto sintetico	Destinazione
Volume 1, Studio testuale	11 capitoli (Cap. 0 + Cap. 1-10 + Cap. 11), 150-200 pp	Lettura decisionale Coopfond + Regione + investitori
Volume 2, Allegati tecnici	RTM completa, Risk Register, Trade Study Report, ICD, V&V Plan, schemi CAD, modelli di calcolo, bilanci di massa, Computo Metrico Estimativo, Piano di Manutenzione preliminare, PSC operativo, VIA preliminare	Verifica tecnica + audit
Volume 3, Riferimenti	Bibliografia normativa + tecnica + dati di mercato	Documentazione di supporto

A questi si aggiungono i documenti preliminari ex art. 41 / Allegato I.7 (Quadro Esigenziale formalizzato, DOCFAP, sintesi Trade Study, DIP) e materiali di supporto strategici (slide deck, decision brief 5 pagine per la Giunta Regionale e per il Consiglio di Amministrazione Coopfond).

Mappatura dei deliverable PFTE rispetto al Cap. 1.5 (Obiettivi):

Obiettivo Cap. 1	Deliverable PFTE principali	Cap. coinvolto
OB-01 Valutare fattibilità tecnica	DEL-PFTE-05 (Cap. 6), DEL-PFTE-06 (modelli)	Cap. 6
OB-02 Valutare fattibilità operativa	DEL-PFTE-04 (ConOps), DEL-PFTE-15 (workshop)	Cap. 2, 4
OB-03 Valutare fattibilità regolatoria	DEL-PFTE-08, -09, -10 (DPIA, AGCOM, ENAC)	Cap. 5
OB-04 Confrontare alternative architetture	DEL-PFTE-03 (Trade Study, DOCFAP)	Cap. 6
OB-05 Costruire mappa investimento → servizi	DEL-PFTE-12 (Cap. 8)	Cap. 7, 8
OB-06 Definire roadmap + Fase successiva	DEL-PFTE-14 (Cap. 9 + Cap. 11)	Cap. 9, 11

4.1.3 Collegamento a obiettivi del Cap. 1.5 e criteri Go/No-Go (richiamo Cap. 3.2)

I deliverable PFTE non sono fini a se stessi: sono evidenze necessarie al verdetto del gate M+10/M+11. I criteri Go/No-Go sono dichiarati nel Cap. 3.2 e qui richiamati come trigger di accettazione dello scope.

Famiglia di criteri (Cap. 3.2)	Deliverable PFTE corrispondenti
3.2.1 Tecnici (concept architettura, performance, FMECA, TRL)	DEL-PFTE-05 (Cap. 6), DEL-PFTE-06 (modelli), DEL-PFTE-13 (Risk Register)
3.2.2 Regulatori (ENAC SAIL, EASA, AGCOM)	DEL-PFTE-08/09/10 (DPIA + AGCOM + ENAC pre-app)
3.2.3 Economico-finanziari (Quadro Economico, NPV/IRR)	DEL-PFTE-12 (Cap. 8 + Computo Metrico Estimativo)
3.2.4 Business (BMC + VPC + anchor customer)	DEL-PFTE-15 (workshop) + Cap. 7
3.2.5 Operativi/territoriali (LoI Comune, cooperative, accettabilità sociale)	DEL-PFTE-11 (MOA/MOU) + DEL-PFTE-15

Note di metodo: lo Studio non è una "scatola tecnica" autoreferenziale. Ogni deliverable risponde a un criterio Go/No-Go; ogni criterio Go/No-Go è figlio di un requisito (Cap. 3); ogni requisito ha origine in uno StNeed (Cap. 3.3) di uno stakeholder identificato (Cap. 2). La RTM (Cap. 3.8) è il filo conduttore.

4.1.4 Decisione Go/No-Go fattibilità (Gate M+10/M+11)

Il gate M+10/M+11 è il gate decisionale principale del PFTE. Si applica la convenzione di esito a tre stati (cf. metodologia di gate review):

- **GO:** tutti i criteri Cap. 3.2 superano soglia, Studio chiuso, autorizzato passaggio a Fase 1 (Pilota Operativo VTOL M+12-M+24)
- **HOLD:** $\geq 30\%$ dei criteri non soddisfatti, ma non No-Go: re-review M+13-15 con piano correttivo
- **NO-GO:** showstopper insuperabili (ENAC nega path SAIL per Pentema; Regione Liguria si ritira; fonti di finanziamento azzerate)

Il gate è multidimensionale (tecnico $\times$ regolatorio $\times$ economico $\times$ business $\times$ operativo); un singolo deliverable mancante o un singolo criterio in rosso non comporta automaticamente NO-GO, ma triggera Hold con re-review. Tale impostazione è esplicitamente coerente con la filosofia gate-driven NASA SE² §3.

Articolazione gate intermedi:

Gate	Timing	Output principale	Decisione
Gate M+3, Allineamento Strategico	M+3	Baseline requisiti (Cap. 3) + perimetro (Cap. 4) + quadro normativo (Cap. 5)	Conferma scope + identificazione showstopper
Gate M+6, Interim Review	M+6	Workshop stakeholder + pre-application ENAC + trade study v0.5	Go/Hold tecnico-regolatorio
Gate M+10, Design Ready	M+10	Cap. 6-7-8-9 redatti + DPIA finale + V&V Plan completo	Verdetto principale fattibilità
Gate M+11, PFTE Closure	M+11	Cap. 0 (Sintesi Esecutiva) + Cap. 10 (Raccomandazione) + presentazione formale	Approvazione finale Studio
Gate M+12, Funding decision	M+12	LoI Coopfond + co-financing + decisione operativa Fase 1	Avvio Fase 1 pilota

4.1.5 Confini del perimetro: cosa NON è fattibilità

In coerenza con la disciplina di scope creep avoidance raccomandata dalla metodologia di gate review, dichiaro esplicitamente cosa il PFTE non valida, lasciando questi punti ai gate successivi:

- Costruzione fisica del velivolo HALE full-scale: analisi aerodinamica e modellazione strutturale concettuale SÌ (Cap. 6); fabbricazione e first-flight di prototipo full-scale NO. Deferred a Fase 4 R&D (M+36-M+60+).
- Operazioni commerciali continuative VTOL post-M+12: il PFTE valida la fattibilità del pilota; le operazioni di servizio retributive con SLA contrattualizzati sono Fase 1 esecutiva (M+12-M+24), non fattibilità.
- Procurement esecutivo: pre-vendor engagement (datasheet, technical Q&A, prezzi indicativi) SÌ M+1-M+6; RFQ formali con contratti vincolanti e PO firmati NO. Deferred a gate post-M+12.
- Lavori civili permanenti: scouting siti Pentema + DTM + check disponibilità terreno SÌ; fondamenta, edificazione shelter, allacciamenti utility, antenne fisse NO. Deferred a Fase 1 M+13-M+17.
- Training pilota e certificazioni operative: bozza Operations Manual + procedure SOP draft SÌ; training certificato pilota UAS, esami ENAC, training sul campo NO. Deferred a Fase 1 M+18-M+22.
- Costruzione subscale HALE per flight test: simulazioni, modelli aerodinamici, energy balance simulati SÌ; prototipo subscale fisico + flight test campaign NO. Deferred a Fase 3 R&D (M+36-M+42).
- Negoziazione e firma contratti commerciali pluriennali con la PA: LoI (Lettera di Intenti) Regione Liguria SÌ; contratti firmati con anchor customer per multi-year service NO. Deferred a gate M+12 → M+18.
- Disseminazione large-scale modello replicabile altre regioni SNAI: contatti preliminari con regioni interessate (Piemonte, Marche, Calabria, Basilicata) SÌ; engagement formale, MoU, kit replicabile NO. Deferred a Fase 2 scale-up (M+24+).
- Operazioni commerciali HAPS NTN: il PFTE valida solo R&D preparatorio Phase B per il Percorso 6B. Capacità commerciale wholesale verso telco NO. Deferred a gate post-M+60.
- Acquisizione SLA assicurativi BVLOS definitivi: market scan preliminare assicurativo SÌ; polizza firmata e premi negoziati NO. Deferred a Fase 1 M+15-M+20.

La lista non è esaustiva: ulteriori esclusioni sono articolate nella tabella §4.2.1 per dominio. Il principio è "meglio escludere apertamente che pretendere implicitamente".

4.2 In-Scope / Out-of-Scope per dominio

4.2.1 Tabella In-Scope / Out-of-Scope (6 domini × 5-7 voci)

La tabella seguente articola il perimetro su sei domini di attività (Engineering, Operations, Regulatory, Business & Funding, Territorial & Stakeholder, Cross-cutting), con 5-7 voci per dominio, ciascuna marcata IN / OUT / PARZIALE con rationale e timing di esecuzione.

Quanto alla convenzione: IN = oggetto formale del PFTE, deliverable previsto; OUT = esplicitamente fuori scope PFTE, deferred a gate successivi; PARZIALE = scope parziale (concept SÌ, esecuzione NO; analisi preliminare SÌ, validazione full NO).

Dominio A. Engineering & System Design

#	Voce	In/ Out/ Parz	Razionale (cap./req. coinvolti)	Note di esecuzione
A-01	Architettura concettuale velivolo 6A VTOL	IN	Cap. 6.1 + Trade Study TS-PLATFORM-6A; ConOps (SyR-F-001)	Selezione baseline JOUAV CW-30E o alternative EU; analisi datasheet, integrazione
A-02	Architettura concettuale velivolo 6B HALE	IN	Cap. 6.1 + Trade Study TS-MATERIAL + TS-PROP; SyR-F-005	Concept high-AR, T-tail, fibra lino sec; modello high-level
A-03	FMECA + FTA preliminari	IN	Cap. 6.6 + metodologia di risk register; Risk Register	Volume 2 Allegato A.2; 16-20 rischi top
A-04	Trade Study formali (DOCFAP)	IN	Cap. 6.3; metodologia di trade study; OQ-001/003/005/006/007	TS-PLATFORM, TS-MATERIAL, TS-PROP, TS-AVI, TS-PAYLOAD
A-05	Modelli di calcolo (energy balance, link budget, polare aerodinamica)	IN	Cap. 6.2; metodologia di link budget; SyR-P-004, -005, -006	Excel/Python; output grafici sensitivity
A-06	Bilanci di massa preliminari	IN	Cap. 6.2; SsR-AERO-*	Tabella mass breakdown 6A + 6B
A-07	Costruzione fisica prototipi	OUT	Fuori budget M+0-M+11; deferito Fase 1 (6A) / Fase 4 (6B)	Hardware: nessuno costruito durante PFTE
A-08	Wind tunnel test fisici (HALE)	OUT	Fase 3 R&D (M+36+); richiede facility specialistica	CFD preliminary OK; wind tunnel NO
A-09	Certificazione DAL avionica (DO-178C, DO-254)	OUT	Fase 1 (6A) / Fase 4 (6B); richiede DER e laboratorio certificato	Compliance plan OK; certificazione NO

Dominio B. Operations & ConOps

#	Voce	In/Out/ Parz	Razionale	Note di esecuzione
B-01	ConOps preliminari 6A + 6B (Cap. 3.4 + Cap. 6)	IN	Cap. 3.4; SyR-O-*	v0.5 al M+3; v1.0 al M+6 post-workshop
B-02	Procedure operative standard (SOP) draft	PARZIALE	Cap. 6.7 (Operations Manual draft); SyR-O-001/002	Bozza SOP per emergenza + nominale; non finalizzate
B-03	Voli operativi (anche dimostrativi)	OUT	Pilota Fase 1 M+18-M+22; nessun volo durante PFTE	Pre-flight test field SOLO se autorizzazioni ENAC ottenute (improbabile M+10)
B-04	Training certificato pilota UAS (corso ENAC)	OUT	Fase 1 M+18-M+22; richiede esame autorità	Scouting corsi disponibili OK
B-05	Setup infrastruttura ground segment fisica	OUT	Fase 1 M+13-M+17	Scouting siti + DTM + check connettività SÌ (vedi C-01)
B-06	Tabletop exercises con Protezione Civile	IN	Cap. 6.7 + Cap. 2; SyR-O-002 (TTR ≤ 4h)	1-2 tabletop M+6-M+9
B-07	Pipeline data processing operativa	PARZIALE	Cap. 6.8 + Cap. 5.6 (GDPR); SsR-GS-003	Concept + PoC anonimizzazione SÌ; deployment full NO

Dominio C. Regulatory & Compliance

#	Voce	In/Out/ Parz	Razionale	Note di esecuzione
C-01	Pre-application meeting ENAC (SORA preliminary)	IN	Cap. 5.1.5 + SyR-C-001; CRIT regolatori (Cap. 3.2.2)	DEL-PFTE-10; M+3-M+6
C-02	SORA application formale completa (SAIL III)	OUT	Fase 1 M+13-M+18; richiede Operations Manual + assicurazione + flight test articulated	Pre-application SI; submission completa NO
C-03	Type Certificate HALE (Reg. 2018/1139)	OUT	Fase 4 R&D; orizzonte 5-10 anni; richiede EASA Special Condition negoziata	TC application package preliminary preparation OK in Fase 3
C-04	DPIA (Data Protection Impact Assessment) preliminare GDPR Art. 35	IN	Cap. 5.6 + SyR-C-003; DPO engagement	DEL-PFTE-08; firma DPO M+5
C-05	Consultazione AGCOM spettro radio (banda licenziata o ISM)	IN	Cap. 5.5 + SyR-C-002 (revised)	DEL-PFTE-09; lettera M+1-M+2, risposta M+2-M+4
C-06	Cybersecurity assessment NIS2 + D.Lgs. 138/2024	PARZIALE	Cap. 5.7 + SyR-C-004; threat model	Threat model + checklist NIS2 SI; penetration test esecutivo NO
C-07	Notifica ITU + coordinamento internazionale spettro	OUT	Fase 2-3 (post-MVP); rilevante per HAPS Percorso 6B	Engagement informale OK; notifica formale NO
C-08	Certificazione AS/EN 9100 + ISO 9001	PARZIALE	SyR-C-005; QMS Firmamento	Roadmap di certificazione SI; ottenimento certificato in Fase 1-2

Dominio D. Business, Funding & Economic Analysis

#	Voce	In/Out/ Parz	Razionale	Note di esecuzione
D-01	Business Model Canvas (BMC) + Value Proposition Canvas (VPC)	IN	Cap. 7 (esistente)	Vol. 2 Allegato C
D-02	Analisi mercato TAM-IT + competitor scan	IN	Cap. 7.3-7.4; metodologia analisi competitor	Confidence low-medium dichiarato
D-03	Quadro Economico ex art. 41 + Computo Metrico Estimativo	IN	Cap. 8 + Vol. 2 Allegato F; Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	Granularità WBS livello 3-4; ±25% accuracy
D-04	Piano finanziario NPV/IRR/ payback/sensitivity worst-base-best	IN	Cap. 8.6-8.8; SyR-Cost-001/002/003	WACC 12% baseline; sensitivity ±30%
D-05	Contratti firmati con anchor customer pluriennali	OUT	Fase 1 M+13-M+18	LoI Regione Liguria sì (DEL-PFTE-11)
D-06	Fundraising round equity / venture	OUT	Fase 1+; non scope PFTE	Pitch deck preparatorio OK
D-07	Bandi PNRR/Horizon/EDF, application formale	PARZIALE	Cap. 8.5 + metodologia expertise SNAI e territoriale	Scouting opportunità + application Coopfond Sì; altri bandi mappati ma application NO

Dominio E. Territorial & Stakeholder Engagement

#	Voce	In/Out/ Parz	Razionale	Note di esecuzione
E-01	Workshop strutturati con 10 cooperative Legacoop pilota	IN	Cap. 2 + Cap. 3.3.2 (StNeed-005, -006, -007); CRIT business (Cap. 3.2.4)	DEL-PFTE-15; ≥ 5 workshop M+0-M+10
E-02	Workshop Protezione Civile + ARPA Liguria	IN	Cap. 2 + StNeed-001/002/003/004	2-3 workshop dedicati M+3-M+9
E-03	Workshop comunità Pentema (engagement sociale)	IN	StNeed-008 (privacy) + accettabilità sociale	1-2 incontri pubblici M+6-M+9 + DPIA pubblica
E-04	LoI / MoU con Regione Liguria	IN	CRIT operativo (Cap. 3.2.5); AS-001	DEL-PFTE-11; firma M+6-M+9
E-05	MoU con 8/10 cooperative pilota	IN	CRIT operativo + AS-003	DEL-PFTE-11; firma M+3-M+6
E-06	Engagement con altre regioni SNAI (Piemonte, Marche, ecc.)	OUT	Scale-up Fase 2 (M+24+)	Mappatura contatti preliminari OK
E-07	Programma educational / formazione cooperative	OUT	Fase 1+	Scouting bisogni training SÌ; esecuzione NO

Dominio F. Cross-cutting (Data, IT, Sustainability, Governance)

#	Voce	In/Out/ Parz	Razionale	Note di esecuzione
F-01	Data governance + cloud architecture (GDPR + NIS2)	IN	SsR-GS-002 + Cap. 5.6 + 5.7	Architettura sì; deployment full NO
F-02	Sustainability assessment + ESG narrative	IN	SyR-E-001/002/003; Cap. 7.7 (BMC sostenibilità)	LCA preliminare OK
F-03	Valutazione Impatto Ambientale (VIA) preliminare	PARZIALE	Vol. 2 Allegato I; SyR-E-*	Screening preliminare SÌ; VIA formale (se richiesta) Fase 1
F-04	Risk Register + Assumption Log + Dependency Log	IN	Cap. 6.5 + Vol. 2 Allegato A.2; metodologia di risk register	DEL-PFTE-13; 16-20 rischi
F-05	Governance partnership Firmamento + cooperative + PA	IN	Cap. 2 + Cap. 7.7 + B1 boundary	Modello RTI vs JV vs Contratto di Rete (Trade Study TS-GOV)
F-06	Audit terzo indipendente (RINA / DNV) dello Studio	OUT	Raccomandato post-M+11 per "investment grade"; non in budget PFTE	Lista auditor scoutata OK

4.2.2 Razionale delle scelte

Alcune voci risultano PARZIALE anziché IN o OUT per ragioni precise. PARZIALE corrisponde a concept / preliminare / desk-only anziché esecutivo. Esempio B-02 (SOP draft): produciamo le bozze, ma le SOP finalizzate richiedono il vero ambiente operativo Fase 1. PARZIALE indica anche analisi SÌ, validazione esterna NO. Esempio C-06 (NIS2): produciamo threat model + checklist; il penetration test esecutivo richiede ambiente di staging non disponibile a M+10. Infine PARZIALE rende il caso in cui parte del lavoro ricade nel PFTE, parte nei gate successivi. Esempio C-08 (AS/EN 9100): definiamo la roadmap di certificazione (in scope), ma il certificato si ottiene in Fase 1-2 (out of scope).

Sul piano delle esclusioni siamo deliberatamente restrittivi per tre ragioni. Anzitutto rispetto del budget e del tempo M+11: un PFTE con budget di circa €150-300k e 11 mesi non può ragionevolmente coprire più dello scope dichiarato. Sovrastimare lo scope equivale a un fallimento gate sicuro. In secondo luogo, disciplina contrattuale: tutto ciò che è OUT deve essere esplicitamente accettato dagli stakeholder PRIMA del Gate M+3 (vedi Criterion 2 di §4.5.1), per evitare richieste di "extra" non finanziate. Infine rispetto del rischio aerospace: la base rate di programmi aerospace che falliscono per scope creep è alta (vedi rigore epistemico Regola 7; storia di HALE solari falliti: NASA Helios, Solara/Titan, Aalto HAWK30). Un PFTE che cerca di fare troppo è già un programma in crisi.

Falsifying observation §4.2: se durante l'esecuzione del PFTE uno stakeholder (ad esempio Regione Liguria) richiede ufficialmente l'estensione di una voce da OUT a IN ("vogliamo che il PFTE includa il volo dimostrativo a Pentema entro M+9"), il **Change Control Board** (cf. §4.5.1 Criterion 2) viene convocato e valuta formalmente l'impatto su budget/tempo/risk. Modificare implicitamente lo scope equivale a fallimento gate al M+10. **Confidence: high** (lezioni apprese da progetti aerospace simili).

4.3 Deliverable del Piano di Fattibilità

4.3.1 Deliverable PFTE (M+0 → M+11), tabella sintetica

La tabella elenca i 17 deliverable documentali del PFTE, in coerenza con i contenuti richiesti da D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 e con la struttura NASA SE. Ogni deliverable ha owner RACI, contenuto minimo, formato, timing M+0 → M+11 ed evidenza di accettazione.

ID	Deliverable	Contenuto minimo	Formato	Owner principale	Timing (M+)	Evidenza accettazione	Mapping art. 41 / Allegato I.7
DEL-PFTE-01	Studio di Fattibilità completo (Volume 1, 11 capitoli)	Cap. 0 Sintesi Esecutiva + Cap. 1-11 + glossario + bibliografia, 150-200 pp	PDF + Markdown nel repo	Firmamento Tech (lead editor) + Coopfond (sponsor finanziatore)	M+10 draft / M+11 final	Firma DG Coopfond + controfirma Legacoop + protocollo	PFTE, testo del progetto di fattibilità
DEL-PFTE-02	Quadro Esigenziale formalizzato + Requisiti tracciati (Cap. 1 + Cap. 3 + RTM completa)	StNeed (17) + SyR (42) + SsR (~80) + RTM Excel zero-orphan	Excel RTM (.xlsx) + PDF	team ingegneria di sistema (Firmamento) + Coopfond validation	M+3 draft / M+8 final	RTM audit M+8 zero-gap	Quadro Esigenziale (Allegato I.7) + tracciabilità NASA
DEL-PFTE-03	DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) = Trade Study Report	A0-A4 alternative + matrice multi-criterio Pugh / AHP + DOCFAP narrativo + raccomandazione architettura	Word/PDF + Excel scoring	metodologia trade study metodologia + team ingegneria di sistema	M+6 interim / M+8 final	Approvazione workshop stakeholder M+8	DOCFAP (Allegato I.7), sintesi DOCFAP italiano
DEL-PFTE-04	ConOps v1.0 → v2.0 (Concept of Operations)	Missione ordinaria + scenario emergenza + procedure SOP draft + flowchart + storyboard	Word/PDF + Visio	CONOPS Lead (Firmamento) + Protezione Civile liaison	M+3 v1.0 / M+8 v2.0	Firma PC Liguria + tabletop M+7	DIP, Documento di Indirizzo alla Progettazione
DEL-PFTE-05	Analisi Tecnica di Fattibilità (Cap. 6 completo)	6A VTOL: 10 aree critica + semafori; 6B HALE: gap TRL + showstopper + benchmark HAPS competitor	PDF tecnico 60-80 pp + Excel FMEA + schemi CAD	team ingegneria di sistema + team propulsione e energia + team avionica e GNC	M+6 interim / M+10 final	Review tecnico Coopfond + Regione M+10	Relazione tecnica (Allegato I.7)
DEL-PFTE-06	Modelli di calcolo (energy balance, link budget, polare, propagazione RF)	Modelli Excel/Python: (a) energy balance 6B inverno/estate, (b) link budget service + feeder + C2, (c) propagazione RF DTM Pentema, (d) autonomia	Excel master + script Python (.py) + report PDF	team propulsione e energia + telecom-payload-expert + metodologia di link budget	M+3 → M+10	Validazione cross-check da consulente esterno M+10	Allegati tecnici (Allegato I.7)

ID	Deliverable	Contenuto minimo	Formato	Owner principale	Timing (M+)	Evidenza accettazione	Mapping art. 41 / Allegato I.7
		6A vs wind/payload					
DEL-PFTE-07	V&V Plan (Verification & Validation Plan) preliminare	Matrice attività V&V 6A (12) + 6B (12), metodi I/A/D/T, gate criticality, evidence plan	Excel matrice + Word/PDF	V&V engineer (Firmamento)	M+2 draft / M+8 final	Approvazione review meeting M+5 (interim) + M+8	Cronoprogramma verifiche (Allegato I.7)
DEL-PFTE-08	DPIA (Data Protection Impact Assessment) preliminare GDPR Art. 35	(a) trattamento + mapping dati personali, (b) rischi privacy, (c) mitigazioni AES-256 + RBAC + retention, (d) DSAR procedure	PDF DPIA 20-30 pp + allegati crittografia	consulenza privacy e protezione dati + DPO Firmamento/ Regione	M+4 draft / M+5 final signed	Firma DPO + audit interno M+5-M+6	Allegato compliance (Allegato I.7)
DEL-PFTE-09	Consultazione AGCOM (Spettro radio)	Richiesta formale lettera M+1-M+2 + risposta AGCOM banda L o ISM + coexistence analysis	Lettere PDF + report tecnico	team telecom NTN + Firmamento + AGCOM liaison Regione	M+1-M+2 richiesta / M+2-M+4 risposta	Lettera AGCOM confermativa + fallback ISM analysis	Allegato compliance regolatoria
DEL-PFTE-10	Pre-Assessment ENAC (SORA pathway)	PEC/lettera pre-consultazione + worksheet SORA preliminare + risposta ENAC SAIL atteso + lead time	Lettere PDF + Excel SORA worksheet	consulenza legale-regolatoria aviazione + Firmamento + Regione liaison ENAC	M+1-M+3 pre-cons / M+3-M+6 risposta	Lettera ENAC feedback SAIL pathway	Allegato compliance regolatoria
DEL-PFTE-11	Atti Amministrativi (MOA + MOU)	MOA Regione-Comuni-PC-Prefettura + MOU 8/10 cooperative Legacoop	PDF MOA + MOU con firme dirigenti scanned	Coopfond legal + team strategia business model + Regione affari legali	M+3-M+6	Controfirme depositate Regione + ≥80% adesione cooperative	Atti di assenso (Allegato I.7)
DEL-PFTE-12	Quadro Economico + Computo Metrico Estimativo + Piano Finanziario (Cap. 8)	Budget WBS 3-4 livelli ±25%, 3 scenari Worst/Base/Best, NPV/IRR/payback, sensitivity, Computo	Excel master + WBS Gantt + PDF analisi	analisi finanziaria CFO + Firmamento cost estimator	M+4 draft / M+9 final	Approvazione Coopfond economia + LoI co-financing	Quadro Economico + Computo Metrico Estimativo + Piano Economico-

ID	Deliverable	Contenuto minimo	Formato	Owner principale	Timing (M+)	Evidenza accettazione	Mapping art. 41 / Allegato I.7
		Metrico ground segment					Finanziario (Allegato I.7)
DEL-PFTE-13	Risk Register + Assumption Log + Dependency Log	16-20 rischi P×I; 30+ assumptions; 14+ dependencies	Excel master + PDF executive	metodologia risk register metodologia + team ingegneria di sistema	M+1 baseline / M+3/M+6/M+9 update / M+11 closure	Trend P×I downward + chiusura ≥ 80% top 5 mitigations	Allegato Risk Management
DEL-PFTE-14	Cronoprogramma + WBS + Gate Schedule (Cap. 9)	Roadmap Fase 1 VTOL (M+12-M+24) + Fase 2 scale-up (M+24-M+36) + Fase 3 HALE (M+36-M+60), 5+ gate decisionali	Word/PDF + Gantt MS Project (.mpp)	team ingegneria di sistema + PM Firmamento	M+9 draft / M+11 final	Approvazione Steering Committee	Cronoprogramma (Allegato I.7)
DEL-PFTE-15	Workshop & Stakeholder Engagement Report	Registri ≥ 5 workshop (kick-off, ConOps, scenario, results, demo debrief), foto, feedback, comunicati	PDF registri + foto + comunicati.docx	Legacoop coordinamento + team strategia business model	M+2 → M+10, submission M+10	Cumulative workshop ≥ 5; partecipazione ≥ 80%	Allegato consultazione preventiva (Allegato I.7)
DEL-PFTE-16	Allegati Tecnici (DTM, modelli, benchmark, datasheet)	DTM Liguria 10m + script simulazione + dati PVGIS + benchmark HAPS + datasheet COTS JOUAV/modem/antenne	Archive.zip strutturato	Firmamento data manager + consulenti specializzati	M+3 → M+8 aggregazione	Deposito repository Git protetto, accesso stakeholder	Vol. 2 Allegati tecnici
DEL-PFTE-17	Executive Summary + Decision Brief + Slide Deck	Sintesi 5 pp + slide 8-12 + 1-pager Go/No-Go status M+11	PDF 5 pp + PPTX 12 slide + Word 1-pager	Firmamento DG + Coopfond	M+11 pre-go / M+11 presentazione	Presentazione CdA Coopfond + Giunta Regionale; verbale Go decisione	Sintesi non tecnica (Allegato I.7)

Note operative sui deliverable

- 1. 17 deliverable** costituiscono il set minimo PFTE-completo. Allegati ulteriori al Vol. 2 (CAD detail, modelli specifici, schede V&V) sono organizzati come sub-deliverable dentro DEL-PFTE-16.
- 2. Mapping art. 41 D.Lgs. 36/2023:** la tabella copre tutti gli elaborati richiesti per un PFTE pubblico italiano (Quadro Esigenziale, Relazione Tecnica, DOCFAP, Quadro Economico, Computo Metrico,

Cronoprogramma, Sintesi non tecnica, Atti di assenso) più gli elaborati NASA-style (RTM, V&V Plan, ConOps, Risk Register).

3. **Owner RACI:** ogni deliverable ha un Responsible singolo (chi fa) + Accountable (chi firma) + Consulted (chi rivede) + Informed (chi viene aggiornato). La matrice RACI completa è in Vol. 2 Allegato G.
4. **Tracciabilità RTM:** ogni deliverable PFTE è agganciato a uno o più SyR / SsR del Cap. 3 (vedi §4.5.2 sotto). Nessun deliverable orphan; nessun SyR senza deliverable.

4.3.2 Long-term roadmap deliverable Fase 1 (M+12-M+24) e Fase 3 (M+36-M+48)

I deliverable seguenti NON sono parte dello scope PFTE M+0-M+11 ma sono mappati per visibility, garantendo continuità tra fattibilità ed esecuzione.

Deliverable Fase 1 (VTOL Pilota Operativo), M+12 → M+24

ID	Deliverable Fase 1	Timing	Note
DEL-F1-01	JOUAV CW-30E (o alternative selezionata in Trade Study) consegnato, integrato avionica + payload	M+13-M+15	Procurement + assembly
DEL-F1-02	Ground Control Station operativa a Pentema (sito fisico + power + backhaul)	M+15-M+17	Lavori civili + connettività
DEL-F1-03	Operations Manual + SOP definitivi (per SORA submission)	M+15-M+18	Output prep SORA submission ENAC
DEL-F1-04	SORA application formale ENAC (SAIL III) + autorizzazione	M+18-M+22	Path critico Fase 1
DEL-F1-05	Training certificato pilota + observer (≥ 2 figure operative)	M+18-M+22	Corso ENAC riconosciuto
DEL-F1-06	First flight Pentema + ≥ 15 voli operativi nominali + 3 voli emergenza scenario	M+20-M+24	Validation V&V campo
DEL-F1-07	Lessons Learned Report + KPI effettivi vs requisiti	M+22-M+24	Input per scale-up Fase 2

Deliverable Fase 3 (HALE R&D), M+36 → M+48

ID	Deliverable Fase 3	Timing	Note
DEL-F3-01	Preliminary Design Review (PDR) HALE, Document set 500+ pp	M+36-M+39	Gate PDR Phase B
DEL-F3-02	Subscale prototype (b ≈ 5-7 m, ~30 kg) + flight test campaign (5-10 voli)	M+39-M+44	Wind tunnel + flight test bed GATB Grottaglie
DEL-F3-03	Energy model validato subscale (battery degradation + solar PoC)	M+38-M+42	Validation worst-case inverno
DEL-F3-04	Aeroelasticità FEA flutter analysis + control reversal margin	M+36-M+41	Margine ≥ 1.15 regulatory
DEL-F3-05	EASA RMT Special Condition HAPS preliminary engagement	M+40-M+45	Path critico Fase 3
DEL-F3-06	Phase 3 Go/No-Go Decision + Funding LoI Fase 4 (Full-Scale R&D)	M+45-M+48	Gate finale Fase 3

4.3.3 Allegati Volume 2 dello Studio di Fattibilità

I deliverable PFTE confluiscono nei tre volumi:

Volume	Contenuto	Estensione attesa
Vol. 1 Studio	Cap. 0-11 testuali (DEL-PFTE-01)	150-200 pp
Vol. 2 Allegati Tecnici	RTM completa, Risk Register, Trade Study Reports, ICD, V&V Plan, schemi CAD, modelli, bilanci di massa, Computo Metrico, Piano Manutenzione, PSC operativo, VIA preliminare, doc fotografica	300-500 pp
Vol. 3 Riferimenti	Bibliografia normativa + tecnica + dati di mercato	30-50 pp

Indice di Volume 2 (sub-deliverable):

- **A.1** RTM completa (.xlsx), output DEL-PFTE-02
- **A.2** Risk Register + Assumption Log + Dependency Log (.xlsx), output DEL-PFTE-13
- **A.3** Trade Study Reports (DOCFAP), output DEL-PFTE-03
- **A.4** ICD preliminare, output di questo Capitolo 4.4
- **A.5** V&V Plan preliminare (.xlsx), output DEL-PFTE-07
- **A.6** Schemi CAD concept HALE + VTOL, output DEL-PFTE-05
- **A.7** Modelli di calcolo (energy balance, link budget, polare, propagazione RF), output DEL-PFTE-06
- **A.8** Bilancio di massa preliminare, output DEL-PFTE-05
- **A.9** Computo Metrico Estimativo Ground Segment, output DEL-PFTE-12
- **A.10** Piano di Manutenzione preliminare, output Cap. 6.7
- **A.11** PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) Operativo SORA preliminary, output Cap. 5.1.5

- **A.12** VIA preliminare (screening), output Cap. 5.8
- **A.13** Documentazione fotografica siti Pentema + comparable
- **A.14** Datasheet COTS (JOUAV, autopilot, payload, modem, antenne, batterie)
- **A.15** Atti amministrativi MOA + MOU (scansioni firmate), output DEL-PFTE-11

4.4 Interfacce principali (ICD preliminare)

4.4.1 Tabella interfacce di sistema, ICD preliminare

L'Interface Control Document (ICD) preliminare rappresenta il primo livello di formalizzazione delle interfacce di sistema, in coerenza con NASA SE Handbook §6.3³. Identifica tutte le interfacce critiche del sistema (fisiche, funzionali, regolatorie, contrattuali) con sigla, descrizione, tipo, standard di riferimento, owner e status. La versione completa di Vol. 2 Allegato A.4 contiene il dettaglio di ciascuna interfaccia (input/output, protocollo, latenza, banda, criticità di failure).

Convenzione ID: INT-NN (numerazione progressiva); INT-XX-YY per sub-interfacce future.

Convenzione tipo: PHY = fisica meccanica/elettrica/termica; DAT = dati / comms; CTL = controllo / C2; REG = regolatoria / autorizzativa; CTR = contrattuale / SLA; ECO = ecosistemica (EU partner / fonti di dato esterne).

Convenzione status: Concept = identificata, non specificata; Preliminary = specifica preliminare (in Vol. 2); Detailed = specifica completa (post Fase 1); Validated = verificata in V&V; Frozen = baseline contrattuale.

ID	Interfaccia	Descrizione sintetica	Tipo	Standard / Protocollo di riferimento	Owner	Status M+10
INT-01	Airframe ↔ Payload (Mechanical & Power)	Integrazione meccanica payload EO + IR + (opz.) modem su mount avionica VTOL; CG shift, vibrazione/shock; potenza 28V DC stabilizzato	PHY	ISO 9022, MIL-STD-1377 (28V power), MIL-STD-810H (shock/vibration Cat 4)	Avionics Integration Lead (Firmamento) + JOUAV vendor liaison	Preliminary
INT-02	Payload (EO + IR) ↔ Autopilot (Data)	Telemetria GPS/compass per georeferenziazione immagine; trigger PPS nanosec; sync timing	DAT	GigE Vision 2.1 (camera) + NTP v4 (time sync) + USB 3.0 / Ethernet 1000Base-T	Payload Systems Engineer (consulente) + JOUAV avionic team	Preliminary
INT-03	Air Segment ↔ Ground Station (C2 RF Link)	Comando uplink (waypoint, mode switch, RTH); telemetria downlink (SOC, GPS, attitude); cifratura E2E AES-256	CTL + DAT	MAVLink v2.0 + AES-256-GCM tunnel; Iridium Certus L-band fallback per shadow zone	GCS Lead (Firmamento) + Communications Engineer	Preliminary
INT-04	Ground Station (RF Antenna) ↔ Aircraft (RF Antenna)	Antenna ground 12-15 dBi parabolica/Yagi; antenna aircraft 5 dBi omnidir; LOS Pentema, margine ≥ 5 dB	PHY + DAT	FCC Part 15 (ISM 2.4 GHz fallback); MIL-C-39012 (SMA connectors); LMR-400 cable	RF Systems Engineer (consulente RF)	Preliminary
INT-05	Ground Station ↔ Backhaul Internet (Mission data upload)	Flight log + ortofoto upload post-mission 25-50 MB; latency < 100 ms; SLA backhaul provider	DAT + CTR	HTTPS REST API + TLS 1.2; SLA ≥ 10 Mbps, uptime 99.5%	Cloud Architect (Firmamento) + Regione TLC Provider liaison	Concept (SLA da negoziare)
INT-06	Cloud Data Platform ↔ Cooperative Dashboard (Data access)	Login SPID + RBAC granularità per cooperativa/area; ortofoto download; consent token GDPR Art. 7; audit log CEF	DAT + REG	OAuth 2.0 + SPID + JWT RFC 7519 + GDPR Art. 7 + RFC 3164 CEF logging	DPO/Data Governor (Regione + Firmamento) + Platform Developer	Preliminary
INT-07	Modem Airborne ↔ AGCOM Band Allocation	Allocazione frequenza operativa (L-band 1615-1660 MHz primary; ISM 2.4 GHz fallback); EIRP enforcement; coexistence	REG + PHY	AGCOM decreti spettro; ITU-R RR; Direttiva 2014/53/EU (RED); FCC Part 15 (ISM)	consulenza legale-regolatoria aviazione + AGCOM liaison Regione + RF SE	Concept (consultazione M+1-M+4)
INT-08						Preliminary

ID	Interfaccia	Descrizione sintetica	Tipo	Standard / Protocollo di riferimento	Owner	Status M+10
	Power Management ↔ Flight Control (Battery SOC)	Battery SOC real-time feedback per RTH trigger; algoritmo Coulomb counting + V/T-corrected	CTL + DAT	CAN bus J1939 / CANopen 10 Hz; MAVLink battery_status; sense resistor ±1%	Power Management SE (Avionics Lead) + Battery specialist	
INT-09	Autopilot ↔ Sensor Suite (IMU/Baro/Compass)	Feedback loop 50 Hz IMU → Kalman filter → PWM motor; baro alt hold ±0.5 m; compass ±5°	CTL	SPI (IMU), I ² C (baro/compass), MAVLink; sampling 200 Hz IMU sync	Flight Control Lead (autopilot engineer)	Preliminary
INT-10	Cooperative Request ↔ GCS ↔ Aircraft Execution	Operator submits mission request → MAVLink WP list → aircraft executes → ortofoto preview + log; SMS alert PC su emergency	CTL + DAT	REST API JSON + Webhooks + SMS gateway; OAuth 2.0 cooperative login	GCS UX Developer (Firmamento) + Cooperative Training Lead (Legacoop)	Concept
INT-11	Emergency Escalation Protocol (PC → GCS rapid response)	PC trigger emergency (frana/fire/flood/SAR) → SMS+call pilot → launch < 15 min TTR → 2h loiter + ortofoto live PC	CTR + CTL	SOP standard testate tabletop M+6-M+7; SMS gateway + email; futura web form GCS	PC Liaison Officer (Regione) + GCS Pilot Lead (Firmamento)	Concept (SOP M+6-M+9)
INT-12	Data Governance ↔ Regione Archive ↔ DPO Audit	Cooperativa data sharing opt-in GDPR Art. 7; DPO audit mensile log; data retention 7 giorni operative log + 3 anni archive	REG + DAT	GDPR Art. 7 + Art. 17 + Art. 35; CEF logging RFC 3164; retention policy SOP	DPO/Data Governance Officer (Regione) + Cloud Security Engineer (Firmamento)	Preliminary
INT-13	Sistema ↔ ENAC SORA Authorization	Operazione UAS Specific BVLOS SAIL III; SORA application + Operations Manual + Operator Declaration	REG	Reg. UE 2019/947 + AMC/GM Amendment 3 (Sett 2025) SORA 2.5 EU; ENAC Reg. APR Ed. 3	consulenza legale-regolatoria aviazione + ENAC liaison	Concept (pre-app M+3-M+6)
INT-14	Sistema ↔ ENAV / D-Flight U-Space	Coordinamento traffico aereo, network identification, geo-awareness, UAS flight authorization se area U-	REG + DAT	Reg. UE 2021/664 + ENAC LG-2023/006; D-Flight USSP+CISP API	consulenza legale-regolatoria aviazione + ENAV liaison	Concept (post pre-app ENAC)

ID	Interfaccia	Descrizione sintetica	Tipo	Standard / Protocollo di riferimento	Owner	Status M+10
		Space istituita su Pentema				
INT-15	Sistema ↔ Garante Privacy / DPIA pubblica	DPIA Art. 35 GDPR + workshop pubblico comunità Pentema + procedura DSAR + privacy by design	REG	GDPR Reg. UE 2016/679 Art. 35 + D.Lgs. 196/2003 novellato + Provv. Garante	consulenza privacy e protezione dati + DPO Firmamento + DPO Regione	Concept (DPIA M+4-M+5)
INT-16	Firmamento ↔ Vendor SLA (JOUAV o equivalente VTOL)	Specifiche tecniche commessa: datasheet, performance certificati, training, parts spares, customer support; warranty	CTR	ICAO Annex 19 (vendor quality); AS/EN 9100 supplier audit; contratto fornitura	Procurement Lead (Firmamento) + Vendor account manager	Concept (pre-RFQ M+1-M+6)
INT-17	Firmamento ↔ Vendor Payload (EO + IR + Modem)	Datasheet performance + integrazione + interfaccia meccanica/elettrica/dati con airframe; warranty	CTR + PHY + DAT	AS/EN 9100; vendor-specific ICD; Reg. UE 2019/945 design	Procurement Lead (Firmamento) + Payload vendor	Concept
INT-18	Firmamento ↔ Cooperative Legacoop (Service contract framework)	Tipologia contratto (DaaS, ore-volo, canone, outcome-based); SLA, KPI, pricing, billing, cooperative data use, governance, IP, exit	CTR	Codice Civile + contratto di rete L. 33/2009; contratto di servizi atipici PA	team strategia business model + Coopfond legal + cooperative Legacoop (Fabrica)	Concept (M+6-M+9)
INT-19	Firmamento ↔ Anchor PA (Regione Liguria + PC + Comuni)	Convenzione operativa + LoI multi-year + clausole assicurative + data sharing + privacy + KPI di servizio	CTR + REG	D.Lgs. 36/2023 art. 41-ss; convenzioni operative ex art. 15 L. 241/1990; LoI standard PA	team SNAI e funding territoriale + Coopfond legal + Regione affari legali	Concept (LoI M+6-M+9)
INT-20	Sistema ↔ Ecosistema EU (IRIS ² + GAIA-X + futuro consorzio HAPS)	Interfaccia dati EO (Copernicus / EUMETSAT); cloud sovrano GAIA-X; coordinamento future HAPS EU consortium (post-Y6+)	ECO + REG	GAIA-X compliance specifiche; Copernicus/EUMETSAT API; future EU HAPS framework TBD	sovereign-strategist + Firmamento DG	Concept (long-term, boundary B2)

Totale: 20 interfacce primarie identificate. Sub-interfacce di dettaglio (ad esempio INT-03 declinata in INT-03a C2 uplink + INT-03b telemetria downlink + INT-03c video downlink) rientrano nella versione Vol. 2 Allegato A.4.

4.4.2 Interfacce fisiche (meccaniche, elettriche, termiche), approfondimento

Le interfacce fisiche critiche (INT-01, INT-02 parziale, INT-04, INT-08, INT-09) richiedono specifiche dimensionali, di massa, elettriche e termiche che impatteranno direttamente sul design Trade Study TS-PLATFORM-6A + TS-AVI. Esempi di parametri da fissare entro M+8:

- **INT-01 mass budget payload:** massa payload ≤ 3 kg (con buffer 0.5 kg); CG shift $\leq 2\%$ chord avant; ingombro ≤ 20 cm $\times$ 15 cm $\times$ 10 cm
- **INT-01 power budget payload:** potenza max payload 100 W @ 28 VDC $\pm 5\%$; ripple ≤ 200 mV; transient resistance per DO-160G Sect. 16
- **INT-01 thermal:** payload range operativo -10°C / $+50^{\circ}\text{C}$; certificazione test termovuoto (per Percorso 6B HALE @ 20 km, -65°C); Percorso 6A range -5°C / $+30^{\circ}\text{C}$ accettabile
- **INT-04 antenna gain budget:** ground 12-15 dBi (parabolic/Yagi); airborne 5 dBi omnidir vertical pol; LMR-400 coax loss ≤ 0.5 dB / 30 m a 1 GHz
- **INT-08 SOC sense:** shunt 1 mOhm calibrato $\pm 1\%$; sample rate 10 Hz; ADC 16 bit; latenza RTH trigger < 200 ms

4.4.3 Interfacce funzionali (data, control, comms), approfondimento

Le interfacce funzionali (INT-02, INT-03, INT-05, INT-06, INT-08 parziale, INT-09, INT-10, INT-12) richiedono protocolli, formati di dato, latenze, banda, sicurezza. Esempi:

- **INT-03 C2 latency:** target < 100 ms RTT; degraded acceptable ≤ 200 ms (con throttle automatico autopilot); failure > 5 s consecutivi $\rightarrow$ RTH automatico
- **INT-03 fade margin:** ≥ 12 dB (per Reg. ENAC art. 26 BVLOS); rain fade Pentema ITU-R P.618-14 Zona K considerata
- **INT-05 SLA backhaul:** minimo 10 Mbps uplink; latency ICMP < 100 ms; uptime 99.5% (max 3.6 ore downtime/mese)
- **INT-06 RBAC granularity:** cooperativa A vede solo area A (polygon GeoJSON); JWT bearer token validity 8 ore; rate limiting 100 req/min per cooperativa
- **INT-12 data retention:** log operativi 90 giorni (full); dataset archivio 3 anni (con anonymization automatic); revocation request $\rightarrow$ erasure SOP 3 giorni

4.4.4 Interfacce regolatorie (ENAC, EASA, AGCOM, Garante), approfondimento

Le interfacce regolatorie (INT-07, INT-13, INT-14, INT-15) sono gestite tramite formalismi documentali (lettere PEC, application formali, DPIA). Lo Studio formalizza in Cap. 5 il quadro normativo; il Cap. 4 si limita a censire l'interfaccia.

INT-13 ENAC SORA pathway (timeline indicative):

1. M+1-M+3: PEC pre-application meeting
2. M+3-M+6: meeting (almeno 1) con ufficio RPAS ENAC
3. M+6: feedback informale su SAIL atteso per Pentema BVLOS
4. M+15-M+18 (Fase 1, OOS PFTE): SORA application formale
5. M+18-M+22 (Fase 1): autorizzazione attesa

INT-15 Garante Privacy (timeline indicative):

1. M+4: DPIA preliminare draft (Vol. 2 Allegato I se richiesto)
2. M+5: firma DPO
3. M+6-M+9: workshop pubblico Pentema con DPIA pubblicata
4. M+10 (Fase 1, OOS PFTE): eventuale notifica Garante se richiesta

4.4.5 Interfacce verso fornitori (vendor SLA)

Le interfacce contrattuali con fornitori (INT-16, INT-17) restano in fase di pre-engagement durante il PFTE; la firma di contratti vincolanti avviene dopo il M+12 (post-Gate decisionale).

Pre-RFQ engagement durante PFTE (M+1-M+6):

- Raccolta datasheet pubblici
- Reference call con almeno 2 operatori EU esistenti (per JOUAV CW-30E o equivalente)
- Pre-quotation indicativa (non vincolante) entro M+6
- Site visit (se possibile) o demo M+6-M+9

Selezione vendor finale (Trade Study TS-PLATFORM-6A): output del DOCFAP M+8. Il vendor selezionato sarà invitato a un workshop tecnico M+9-M+10 per validare le interfacce INT-01, INT-02 e per fornire input sulla CG / mass budget / thermal envelope.

4.4.6 Interfacce verso clienti (cooperative + PA)

Le interfacce contrattuali verso clienti (INT-18, INT-19) sono scritte come framework durante il PFTE; la firma di contratti commerciali pluriennali è post-M+12.

INT-18 Cooperative Legacoop:

- Tipologia: contratto di rete (L. 33/2009) o convenzione di servizio
- Modello di pricing baseline: **canone annuale fisso** (€10-30k per cooperativa) + **on-demand emergency** (€/event)
- SLA proposti: uptime stagionale 80% giorni nominali; reazione emergenza ≤ 4h
- IP cooperativa-side: dati raw cooperativa = proprietà cooperativa; analytics aggregate = Firmamento (con opt-in cooperativa)
- Exit / change control: clausola di uscita annuale + handover dati

INT-19 Anchor PA (Regione Liguria + PC + Comuni):

- Tipologia: convenzione operativa multi-year (ex art. 15 L. 241/1990); convenzione di servizi atipica
- Modello pricing: **canone annuale fisso** (€100-300k Regione Liguria) + **service-on-demand emergency**
- SLA proposti: uptime ≥ 80% giorni programmati; reazione emergenza ≤ 4h; consegna dati ≤ 24h nominale o ≤ 30 min emergenza
- Privacy: PA è co-titolare trattamento con Firmamento; DPIA congiunta
- Assicurazione: polizza BVLOS specifica (a carico Firmamento; rimborsabile in canone)

4.4.7 Interfacce con ecosistema EU (IRIS², GAIA-X)

L'interfaccia INT-20 rappresenta la proiezione long-term boundary B2. Durante il PFTE non si firmano accordi con questi ecosistemi; si annotano i requisiti di compatibilità in vista di una posizione futura:

- **GAIA-X compliance:** cloud hosting (data platform) deve scegliere provider GAIA-X compliant (Aruba, OVH Italia, IONOS), coerente con SsR-GS-002 Cap. 3
- **Copernicus integration:** payload EO Percorso 6B (M+36+) deve essere progettato con formati di dato compatibili Copernicus/EUMETSAT (GeoTIFF, NetCDF, SAFE format)
- **Futuro EU HAPS consortium:** nessun engagement formale durante PFTE; sovereign-strategist annota i potenziali partner (ESA, CIRA, DLR, ONERA, Airbus, Thales Alenia Space) per gate post-M+24

***Falsifying observation §4.4.7:** se entro M+18 (post-PFTE) emerge un EU HAPS consortium ufficiale (ad esempio promosso da Commissione UE e ESA congiuntamente, simile a IRIS²) che richiede a Firmamento di scegliere un'architettura tecnologica specifica divergente dalla nostra (dirigibile invece di HALE solare; quota 12 km invece di 20 km), allora il Percorso 6B potrebbe dover essere ri-allineato. Il PFTE non vincola la traiettoria futura. **Confidence: low** (scenario speculativo).*

4.5 Criteri di Accettazione del Perimetro (Scope Acceptance)

Il Capitolo 4 si considera "chiuso e approvato" quando tutti gli 8 criteri seguenti sono cumulativamente soddisfatti, con evidenza documentale e firma stakeholder.

4.5.1 Otto criteri di accettazione

Criterion 1. Owner RACI designati completi (M+1-M+2)

Stato target: per ciascuno dei 17 deliverable PFTE (Tabella §4.3.1), è assegnato un owner RACI completo (Responsible / Accountable / Consulted / Informed) tracciato in una RACI Matrix Excel.

- **Evidenza:** RACI Matrix.xlsx firmata Firmamento + Coopfond (digital signatures) M+1-M+2.
- **Owner del criterio:** PMO Firmamento + Coopfond Steering Chair.
- **Escalation se non soddisfatto al M+2:** Steering meeting straordinario M+2 con verbale escalation.

Criterion 2. Confini Out-of-Scope espliciti e accettati (no Scope Creep) (M+2-M+3)

Stato target: tutti i confini in-scope/out-of-scope della Tabella §4.2.1 (6 domini × 5-7 voci) sono accettati per iscritto da Coopfond + Regione Liguria + Legacoop, in modo da prevenire scope change request non finanziate. MOA/MOU contengono articolo "Scope" firmato dagli stakeholder.

- **Evidenza:** MOA/MOU firmati con allegato Tabella 4.2.1 parafrata; Change Control Board (CCB) procedure istituita.
- **Owner:** Coopfond legal + Regione affari legali + Legacoop.
- **Escalation:** convocazione CCB straordinario M+3 se uno stakeholder richiede estensione scope non prevista.

Criterion 3. ICD preliminare interfacce validate con vendor + autorità (M+2-M+3)

Stato target: le 20 interfacce ICD (Tabella §4.4.1) ricevono conferma di feasibility preliminare dai supplier chiave (JOUAV / equivalente VTOL; vendor payload; vendor avionic) e dai loro counterparts regolatori (ENAC su INT-13; AGCOM su INT-07; Garante su INT-15). Nessuna "show-stopper mismatch" sull'ICD.

- *Evidenza:* email + verbali meeting tecnici M+2-M+3 con supplier; risposta preliminare ENAC/AGCOM su INT-13/INT-07 entro M+3-M+4.
- *Owner:* team ingegneria di sistema (Firmamento) + Procurement Lead.
- *Escalation:* architecture review meeting M+3 se interface mismatch identificato; possibile pivoting su vendor alternativo.

Criterion 4. Dipendenze esterne formalizzate (Regione/ENAC/AGCOM/Cooperative) (M+0-M+1)

Stato target: il Dependency Log (Cap. 6.5 + Vol. 2 Allegato A.2) contiene 14+ dipendenze esterne identificate con owner allocato. Regione Liguria commitment pubblico ai sensi MOA per liaison ENAC/AGCOM. Adesione cooperative ≥ 80% (MoU firmati 8/10) entro M+2-M+3.

- *Evidenza:* Dependency Log.xlsx M+0 baseline; MOA M+2-M+3 firmato; MoU cooperative ≥ 8/10 firmati M+3.
- *Owner:* Risk Manager (Firmamento) + Legacoop coordinamento cooperative.
- *Escalation:* Steering Board M+1 se Regione non identifica liaison ENAC/AGCOM; alert M+3 se cooperative < 8/10.

Criterion 5. RTM completa (Cap. 3) → Deliverable (Cap. 4) zero-gap (M+3 → M+8)

Stato target: la Requirements Traceability Matrix (Cap. 3.8) è collegata ai 17 deliverable PFTE Cap. 4.3:

- Ogni StNeed / SyR / SsR è agganciato ad almeno un deliverable PFTE
- Ogni deliverable PFTE risponde ad almeno un requisito tracciato
- Nessun requisito orphan (dangling, non coperto da V&V)
- Audit RTM v0.6 al M+6 con tasso copertura ≥ 80%; v0.8 al M+10 con tasso ≥ 95%

Evidenza: RTM.xlsx audit report M+6 + M+10 signed RACI. *Owner:* team ingegneria di sistema + Coopfond validation. *Escalation:* CAB meeting M+8 se requisiti orphan > 5 o deliverable orphan presenti.

Criterion 6. Gate intermedi M+3 + M+6 superati (M+3 + M+6)

Stato target: i due gate intermedi (Allineamento Strategico M+3; Interim Review M+6) sono superati con verdetto Go o Hold con piano correttivo formalizzato.

Gate M+3 verifica: baseline requisiti (Cap. 3 DONE), quadro normativo (Cap. 5 DONE), perimetro (Cap. 4 DONE), risk register baseline (Cap. 6 preliminary), pre-application AGCOM ed ENAC inviate.

Gate M+6 verifica: pre-application ENAC ricevuta (con SAIL atteso); workshop cooperative ≥ 3 completati; trade study v0.5 (DOCFAP draft); LoI Regione Liguria ricevuta.

Evidenza: verbali Gate M+3 e M+6 firmati Coopfond + Firmamento. *Owner:* Coopfond Steering Chair + Firmamento PM. *Escalation:* re-review entro 2-4 settimane se Hold; No-Go solo per showstopper grave.

Criterion 7. Risk Register P×I score top 5 con owner / mitigation / closure milestone (M+1 → M+9)

Stato target: Risk Register Cap. 6 baseline M+1 contiene ≥ 16 rischi; top 5 rischi con $P \times I \geq 0.30$ hanno owner, mitigation action esplicita, target closure milestone. Trend di chiusura mostrato M+3/M+6/M+9 ($P \times I$ avg decrescente). Al M+9 closure $\geq 80\%$ top 5 mitigations; residual $P \times I$ avg < 0.30 .

Evidenza: Risk Register.xlsx con monthly updates; trend chart M+1 → M+11; closure report M+11. Owner: Risk Manager (Firmamento) + PMO Coopfond. Escalation: Steering Board M+6 se top 5 rischi sono ancora $P \times I > 0.40$ senza piano credibile.

Criterion 8. Budget PFTE tracciato WBS, monthly ETC, contingency 20% preserved (M+11)

Stato target: budget PFTE (€150-300k stimato $\pm 25\%$ al M+0; baseline al M+3) è tracciato mensilmente con WBS 3-4 livelli; variance Actual vs Plan $\leq \pm 10\%$ mensile; contingency buffer 20% preservato durante PFTE; release contingency solo per show-stopper risk mitigation con approvazione PMO.

Al M+11: variance $\leq \pm 15\%$ vs forecast originale; contingency residual $\geq 50\%$ preservato per Fase 1. Evidenza: WBS budget Excel master M+0-M+11; variance report M+11 firmato CFO Firmamento + Coopfond. Owner: analisi finanziaria CFO (Firmamento) + Coopfond. Escalation: Steering Board M+11 se overrun $> 15\%$; impatto su Fase 1 budget allocation.

4.5.2 Verifica copertura StNeeds → scope (matrice condensata)

Ogni StNeed del Cap. 3.3.2 deve avere copertura nello scope PFTE Cap. 4. La tabella seguente è la matrice condensata StNeed → Scope:

StNeed (Cap. 3.3.2)	Domini PFTE coinvolti (Cap. 4.2)	Deliverable PFTE principali
StNeed-001 Frane	A, B, E, F	DEL-PFTE-05, -06 (Cap. 6 + modelli), DEL-PFTE-04 (ConOps)
StNeed-002 Antincendio	A, B, E, F	DEL-PFTE-05, -06, DEL-PFTE-04
StNeed-003 Connettività emergenza	A, B, C, E, F	DEL-PFTE-05, DEL-PFTE-09 (AGCOM), DEL-PFTE-04
StNeed-004 SAR persone disperse	A, B, E	DEL-PFTE-04 (ConOps SAR scenario), DEL-PFTE-15
StNeed-005 Mapping cooperative	A, B, E	DEL-PFTE-05, DEL-PFTE-15 (workshop coop)
StNeed-006 NDVI agricolo	A, B, E	DEL-PFTE-05 + sub-deliverable payload multispettrale
StNeed-007 Connettività digitale	A, C, E, F	DEL-PFTE-05, DEL-PFTE-09
StNeed-008 Privacy comunità	C, E, F	DEL-PFTE-08 (DPIA), DEL-PFTE-15 (workshop pubblico)
StNeed-009 Minimo impatto ambientale	A, F	DEL-PFTE-05 (sustainability), Vol. 2 VIA preliminare
StNeed-010 Disponibilità operativa	A, B	DEL-PFTE-04 (SLA), DEL-PFTE-13 (rischi)
StNeed-011 Sicurezza BVLOS	A, C	DEL-PFTE-07 (V&V), DEL-PFTE-10 (ENAC)
StNeed-012 Conformità EASA UAS	C	DEL-PFTE-10 (ENAC pre-app)
StNeed-013 Conformità spettro	C	DEL-PFTE-09 (AGCOM)
StNeed-014 GDPR + privacy	C, F	DEL-PFTE-08 (DPIA)
StNeed-015 Modello service-only (B1)	D	Cap. 7 (Business Case), esistente
StNeed-016 Sostenibilità finanziaria Y1	D	DEL-PFTE-12 (Cap. 8)
StNeed-017 Coerenza visione 10 anni (B2)	A, D, F	DEL-PFTE-14 (roadmap) + Cap. 11

Verifica zero-orphan: 17 StNeed coperti / 17 totali = 100% copertura. Nessuno StNeed senza ancoraggio a deliverable PFTE. **Status M+3:** validazione completa.

4.6 Assunzioni e Limiti del Cap. 4

In coerenza con la metodologia di rigore epistemico, dichiaro esplicitamente le assunzioni di capitolo (assumptions specifiche al perimetro), distinte dalle assumptions di programma (Cap. 3.9) e dalle limitazioni dello Studio (Cap. 3.9.2).

4.6.1 Assumptions Cap. 4

ID	Assunzione	Conf.	Impatto se invalidata
AS-CAP4-01	Budget PFTE €150-300k è sufficiente per coprire 17 deliverable in 11 mesi	medium	Re-scoping deliverable (ridurre profondità Trade Study o V&V Plan)
AS-CAP4-02	Owner RACI sono identificabili e disponibili FTE per ciascun deliverable M+0-M+11	medium	Outsourcing parziale + costi extra contingency 20%
AS-CAP4-03	ENAC fornisce pre-application meeting entro M+6 (DEL-PFTE-10 timing)	medium	Hold gate intermedio + ricalibrazione timeline
AS-CAP4-04	AGCOM risponde a consultazione spettro entro M+4 (DEL-PFTE-09 timing)	medium-low	Fallback ISM 2.4 GHz + analisi link budget peggiorata
AS-CAP4-05	Regione Liguria firma LoI / convenzione preliminare entro M+9 (per DEL-PFTE-11)	medium	Re-design anchor customer; cerco altra regione SNAI
AS-CAP4-06	Adesione cooperative Legacoop ≥ 8/10 con MoU firmati M+3 (per DEL-PFTE-11)	medium	Re-design partnership; possibile ridimensionamento scope cooperative
AS-CAP4-07	Vendor JOUAV (o equivalente EU) accessibile per pre-engagement tecnico M+1-M+6	medium	Re-source vendor; possibili CAPEX +30% scenario peggiore
AS-CAP4-08	Workshop cooperative + PC realizzabili in presenza (no lockdown / impedimenti)	high (post-pandemia 2026)	Trasferimento workshop online; perdita di efficacia engagement
AS-CAP4-09	Strumenti software (Excel, Python, MS Project, Markdown editor) disponibili e supportati	high	Migrazione tool; impatto basso
AS-CAP4-10	Tempo medio team dedicato PFTE ≥ 0.5 FTE per ruolo chiave (PM, SE, regulatory, business)	medium	Estensione M+11 → M+13; possibile riduzione scope V&V

4.6.2 Limiti del Cap. 4

- Granularità ICD preliminary:** le 20 interfacce sono specificate a livello concept / preliminary. Specifiche dettagliate (latenza, jitter, banda, formato byte-level, error handling) richiedono Detailed ICD in Fase 1.
- ICD parziale per Percorso 6B HALE:** l'ICD è prevalentemente dimensionato sul Percorso 6A VTOL (TRL 8-9, vendor commerciali). Per Percorso 6B (HALE solare custom), molte interfacce sono concept only (vendor incerti, architettura aperta) e saranno definite in Fase 3 R&D.
- Numerosità deliverable PFTE 17:** rappresenta un minimo decoroso per coprire art. 41 D.Lgs. 36/2023 + NASA SE. Un PFTE aerospace "investment-grade" tipicamente ha 25-40 deliverable. Lo scope minimo è scelta deliberata di budget.

4. **Out-of-scope esteso:** la lista §4.1.5 + §4.2.1 è ampia. Lo scope creep è il rischio numero uno; preferisco essere restrittivo che pretendere troppo.

4.7 Open Questions (OQ)

Le Open Questions specifiche al Cap. 4 (perimetro, deliverable, ICD), da chiudere per i gate successivi:

OQ-ID	Domanda	Trigger per chiusura	Owner	Deadline
OQ-CAP4-01	Quale formato deliverable PFTE finale: PDF + Word + Markdown + Excel, o subset?	Decisione editoriale Coopfond	Coopfond editorial + Firmamento PM	M+5
OQ-CAP4-02	Quali stakeholder firmano fisicamente DEL-PFTE-11 (MOA/MOU)? In quale formato (PEC, paper signed, digital)?	Allineamento Regione + Legacoop	Regione affari legali	M+3
OQ-CAP4-03	Lo Studio è investment-grade (audit RINA / DNV) o decision-grade interno (Coopfond)?	Decisione strategica + budget audit	Coopfond CdA	M+4
OQ-CAP4-04	Quale livello di detail nell'ICD per Percorso 6B HALE: solo concept high-level o spec partial?	Negoziazione scope HALE preparatorio	team ingegneria di sistema	M+6
OQ-CAP4-05	DEL-PFTE-16 Allegati Tecnici: repository git protetto Coopfond o cloud share Regione?	IT decision Coopfond + Regione	Coopfond IT + Cloud Architect	M+3
OQ-CAP4-06	Computo Metrico Estimativo (DEL-PFTE-12): granularità € o \$/h FTE / m ² infrastruttura, o tariffario regionale Liguria?	Conformità procedurale RUP	analisi finanziaria CFO + Regione RUP	M+5
OQ-CAP4-07	DPIA (DEL-PFTE-08): coinvolgere Garante Privacy con notifica preventiva (Art. 36 GDPR) o solo DPIA interna?	Valutazione legale rischio privacy	consulenza privacy e protezione dati	M+4
OQ-CAP4-08	Workshop comunità Pentema (E-03): formato (pubblico open o invito chiuso, presenza vs online)? Tempistica?	Engagement Comune Torriglia	team SNAI e funding territoriale + sindaco Torriglia	M+5
OQ-CAP4-09	INT-19 LoI Regione Liguria: valore vincolante (LoI binding) o non-binding letter of support?	Negoziazione Regione	Coopfond legal	M+6
OQ-CAP4-10	INT-20 ecosistema EU: produciamo un'analisi preliminare di "compatibility" GAIA-X + Copernicus + future HAPS consortium durante PFTE, o lo deferiamo?	Decisione strategica boundary B2	sovereign-strategist + Firmamento DG	M+6

4.7bis Open Questions tracciate dai refinement Volume 2 v2.0 (team specialistico batch 2 M+3)

Origine: il refinement engineering-grade Allegati A.4 ICD Detailed v2.0 + A.11 SORA Safety Case COMPLETE v2.0 + A.12 VIA preliminare COMPLETE v2.0 ha identificato 24 GAP residui che diventano Open Questions tracciate del Cap. 4. Owner specialista assegnato + deadline operativa + criticità per gate.

A.4 ICD Detailed v2.0, GAP residui (10 OQ)

OQ-ID	Domanda / Gap	Criticità	Owner	Deadline	Gate target
OQ-ICD-01 (GAP-01)	MAVLink dialect proprietary JOUAV: il dialetto custom del FCS JOUAV CW-30E non è documentato pubblicamente. Necessaria documentazione completa da vendor RFQ per validare compatibilità GCS Firmamento. Rischio rework €15-30k se incompatibile.	HIGH	team VTOL UAS specialistico + team avionica e GNC	M+6	Gate G2 (vendor quotation)
OQ-ICD-02 (GAP-02)	SATCOM Iridium Certus coverage Pentema: area montana 1100-1300 m s.l.m., possibili occlusioni in canyon stretto. Coverage non misurata. Test di copertura M+8-M+10.	MEDIUM	team avionica e GNC + operations	M+8-M+10	Gate G3 (pre-operations)
OQ-ICD-03 (GAP-03)	SATCOM Inmarsat BGAN vs Iridium Certus per backup C2: confronto disponibilità + costi + bitrate effettivo per area Pentema.	MEDIUM	team avionica e GNC	M+10	Gate G3
OQ-ICD-04 (GAP-04)	Mission Computer (MC) hardware non definitivamente selezionato: candidate Jetson Orin AGX (Privacy pipeline INT-15) vs alternative aerospace-qualified (Curtiss-Wright modules). Decisione TS-AVI-6A.	MEDIUM	team avionica e GNC + team ingegneria di sistema	M+8	Gate G3
OQ-ICD-05 (GAP-05)	Sony 7R IV shutter lag in payload chain: calibrazione PPS-GNSS sync timing diurna vs notturna; test bed reale.	LOW	team telecom NTN + team avionica e GNC	M+10	Gate G3
OQ-ICD-06 (GAP-06)	ENAC feedback DAA non-cooperative: TRL 5-6, ENAC potrebbe richiedere validazione operativa per SAIL III. Rischio 6-12 mesi ritardo + €150-300k se richiesto. Critico per gate.	HIGH	consulenza legale-regolatoria aviazione + team avionica e GNC	M+6 (pre-application)	Gate G2
OQ-ICD-07 (GAP-07)	DO-260B compliance ADS-B vendor (SageTech XPS-TR + alternative): verifica MOPS + retest dopo aggiornamenti firmware.	MEDIUM	team avionica e GNC	M+10	Gate G3
OQ-ICD-08 (GAP-08)	DPIA Garante Privacy per blur on-board YOLOv8n: necessaria notifica preventiva art. 36 GDPR (rischio alto su biometria territoriale)? Critico per gate operatività.	HIGH	consulenza privacy e protezione dati + CISO new	M+7	Gate G3 + operations Y1
OQ-ICD-09 (GAP-09)	YOLOv8n su dataset UAV italiano: modello non testato su dataset locale (volti, targhe, oggetti rurali Liguria). False positive rate da validare.	MEDIUM	consulenza privacy e protezione dati + ML engineer (nuovo FTE?)	M+9	Gate G3
	Standard MAVLink Common Message Set v2.0: verifica retrocompatibilità con	LOW	team avionica e GNC	M+12	post-MVP Y1

OQ-ID	Domanda / Gap	Criticità	Owner	Deadline	Gate target
OQ- ICD-10 (GAP-10)	possibili future versioni dialect Firmamento custom.				

A.11 SORA Safety Case Complete v2.0, GAP residui (10 OQ-SORA)

OQ-ID	Domanda / Gap	Criticità	Owner	Deadline	Gate target
OQ-SORA-01	Sparse vs moderate density classification Pentema: ENAC potrebbe classificare diversamente data presenza ferrovia Genova-Casella + SS45 + comunità sparse circostanti. Impatta GRC finale.	HIGH	consulenza legale-regolatoria aviazione + ENAC pre-app	M+6	Pre-application ENAC
OQ-SORA-02	Characteristic dimension CW-30E (1-3 m provisional): necessaria specifica vendor JOUAV per definitiva. Impatta lethality calc + GRC.	HIGH	team VTOL UAS specialistico + consulenza legale-regolatoria aviazione	M+6	Pre-application ENAC
OQ-SORA-03	Vendor evidence JOUAV: design assurance level, software DAL, hardware DAL, MTBF, FMEA test reports. Necessari per OSO #18-21 (Software/ Hardware Design).	HIGH	team VTOL UAS specialistico + team ingegneria di sistema	M+6 (RFQ vendor)	Pre-application ENAC + Gate G2
OQ-SORA-04	CISO/Part-IS gap (cross RSK-REG-019): CISO FTE non ancora assunto; Part-IS EASA compliance richiede Information Security Management System operativo.	HIGH	aviation-regulatory + HR	M+6 (CISO hire)	Pre-application ENAC
OQ-SORA-05	PIC (Pilot In Command) BVLOS hire: pilota qualificato BVLOS SAIL III non ancora identificato. Tempistiche assunzione + training 6-9 mesi.	MEDIUM	HR + operations	M+9	Operations Y1
OQ-SORA-06	Parachute test in volo: BRS parachute < 7 m/s tasso di discesa target richiede test di rilascio in volo certificati. Costo test €30-60k.	MEDIUM	operations + vendor parachute	M+10	Operations Y1
OQ-SORA-07	Operations Manual completo: sub-deliverable DEL-PFTE-04 ConOps v2.0, da redigere in dettaglio per SORA application.	MEDIUM	aviation-regulatory + operations	M+10	Gate G3
OQ-SORA-08	Maintenance Program (Allegato A.10): da espandere da preliminary a programma operativo per SORA application.	MEDIUM	operations + EN 9110 consultant	M+10	Gate G3
OQ-SORA-09	TMPR (Tactical Mitigations Performance Requirements) validation: ADS-B IN + non-cooperative DAA performance evidence.	MEDIUM	team avionica e GNC + aviation-regulatory	M+10	Gate G3
OQ-SORA-10	Adjacent containment testing: geofence hard + FTS test in scenario adjacent area (Torriglia 3.5 km, ferrovia Genova-Casella).	MEDIUM	operations + team avionica e GNC	M+10-M+12	Operations Y1

A.12 VIA Preliminare Complete v2.0, GAP residui (5 OQ-AMB top)

OQ-ID	Domanda / Gap	Criticità	Owner	Deadline	Gate target
OQ-AMB-01	Mappa nidi specie Allegato I Direttiva Uccelli (aquila reale, gufo reale) da Ente Parco Antola: necessaria per definire buffer 500 m.	HIGH	ambientalista esterno + Ente Parco Antola	M+6	Operations Y1 + RSK-AMB-001 mitigation
OQ-AMB-02	Formulario aggiornato Natura 2000 IT1331402: verifica habitat e specie target attuali (vs versione storica).	HIGH	ambientalista esterno + ARPAL	M+5	VIncA screening + Gate G3
OQ-AMB-03	Pre-application meeting ARPAL: engagement formale Regione DG Ambiente per procedura screening art. 19.	HIGH	aviation-regulatory + Firmamento DG	M+7	Procedura VIA + Gate G3
OQ-AMB-04	Convenzione operativa bozza Ente Parco Antola: accordo scritto su corridoi volo + buffer + restrizioni stagionali.	MEDIUM	business-model + Ente Parco	M+9	Operations Y1
OQ-AMB-05	Modello propagazione rumore + rilievo bioacustico ante-operam: 7 punti rappresentativi + 3 punti monitoring acustico Y1. Costo €15-30k.	MEDIUM	ambientalista + ARPAL	M+8-M+10	RSK-AMB-002 mitigation + Operations Y1

Status M+3 OQ aggregate Cap. 4: 10 OQ-CAP4 originali + 25 OQ batch 2 (10 OQ-ICD + 10 OQ-SORA + 5 OQ-AMB) = 35 OQ tracciate. Di cui 9 HIGH criticità (OQ-ICD-01, -06, -08; OQ-SORA-01, -02, -03, -04; OQ-AMB-01, -02, -03), tutte con deadline M+5-M+7 (pre-application ENAC + Gate G2). Status management: tracking in [studio-di-fattibilita/allegati/A4-ICD/](#) + [A11-Safety-Case-SORA/](#) + [A12-VIA-preliminare/](#) + nuovo file [OQ-CONSOLIDATED-M3.md](#) (proposed M+4).

4.8 Review critica, Critical Review

L'revisione critica indipendente ha condotto attacco strutturato al presente capitolo. Sintesi delle critiche e risposte:

Critica 1. "Lo scope dichiarato è troppo ambizioso per €150-300k + 11 mesi"

Razionale critica: il PFTE include 17 deliverable, 20 interfacce ICD, 6 domini × 5-7 voci in-scope, pre-application ENAC + AGCOM + DPIA + workshop strutturati con cooperative, Trade Study DOCFAP completi, modelli energy/link budget, Risk Register dinamico, V&V Plan, Computo Metrico. Confronto con la base rate aerospace PFTE: programmi simili (DTA Puglia Grottaglie ~€800k+, AAM ENAC ~€2M+) hanno scope analogo ma budget 3-5x superiore. €150-300k è realistico solo se il team Firmamento è estremamente snello (3-5 FTE chiave) e molto specializzato, oppure se il PFTE è una prima iterazione draft non investment-grade.

Risposta: critica fondata. Il budget €150-300k è una stima del Cap. 8 preliminare; il Cap. 9 (Cronoprogramma) dovrà allinearsi. Possibili strategie di compressione:

- Usare consulenti specializzati spot per Trade Study + V&V Plan (vs FTE permanente)
- Limitare la granularità del Computo Metrico (livello WBS 3 invece di 4)
- Modelli di calcolo: usare Excel/Python custom (non ANSYS / commercial FEA)
- Workshop cooperative: 5 cumulativi (non 10); riuso template DTA Puglia

Action item: revisione finale budget Cap. 8 con scenario realistic (~€250-300k) e scenario stretched (~€400-500k); identificazione FTE necessari mese-per-mese.

Critica 2. "L'ICD a 20 interfacce è una checklist di superficie, non un vero design document"

Razionale critica: le interfacce sono enumerate ma le specifiche restano concept-level, non engineering-grade. INT-03 (C2 RF link) dichiara "MAVLink v2.0 + AES-256-GCM" senza specificare il formato esatto del payload byte-level, il codice di rilevazione errore, la retry logic, il behavior in caso di link drop > 5 s consecutivi. Per un PFTE pubblico italiano va bene (è preliminare); per un investment-grade NO.

Risposta: critica fondata. L'ICD del PFTE è esplicitamente concept-level, non engineering-grade. Il Vol. 2 Allegato A.4 conterrà il dettaglio (link budget completo, payload byte-level format, latency budget end-to-end, failure mode behavior). Il PFTE non sostituisce il design Phase A/B; predisporre l'ambiente in cui Phase A può iniziare con basi solide.

Action item: aggiungere al §4.4 una sub-section dedicata su "Detailed ICD: scope of Vol. 2 Allegato A.4", chiarendo cosa il PFTE NON specifica (byte-level format, latency budget end-to-end, jitter analysis); preparare template di ICD detailed per Fase 1.

Critica 3. "Mancano deliverable critici: Operations Manual, Maintenance Plan, Risk Assessment SORA"

Razionale critica: i 17 deliverable non includono esplicitamente:

- Operations Manual draft (richiesto per SORA application Fase 1)
- Maintenance Plan preliminary (richiesto per costi LCC Cap. 8)
- Risk Assessment SORA worksheet completo (richiesto per pre-application ENAC)
- Liability / Insurance preliminary review (richiesto per Risk Register)
- VIA preliminary (richiesto se area sensibile)

Risposta: parzialmente fondata. Operations Manual è coperto come sub-deliverable di DEL-PFTE-04 ConOps v2.0 (procedure SOP draft); Maintenance Plan rientra in Vol. 2 Allegato A.10 sub-deliverable di DEL-PFTE-05 (Cap. 6.7); Risk Assessment SORA è parte di DEL-PFTE-10 ENAC pre-application; Insurance review è in DEL-PFTE-13 Risk Register; VIA preliminary è in Vol. 2 Allegato A.12.

Action item: arricchire Tabella §4.3.1 con riferimenti esplicito ai sub-deliverable Vol. 2 (ho aggiunto sezione §4.3.3 con elenco di 15 sub-deliverable Vol. 2). Verificare in Cap. 6, 8, 9 che tutti i sub-deliverable siano agganciati.

Critica 4. "Out-of-scope troppo restrittivo: senza flight test, lo Studio non è realmente fattibile per ENAC"

Razionale critica: ENAC, per autorizzare BVLOS SAIL III, vuole evidenze operazionali: la SORA application richiede dati di flight test (anche dimostrativi tethered o VLOS). Lo Studio dichiara NO voli durante PFTE; al gate M+22 (Fase 1 SORA submission), il sistema non avrà dati operativi. Risultato: SORA submission rifiutata o pesantemente delayed.

Risposta: critica fondata, per fasaggio temporale. Il PFTE M+0-M+11 non è la fase in cui si fa SORA submission; la submission cade in Fase 1 (M+15-M+22). Tra M+11 e M+15 (in Fase 1 pre-submission) si farà il flight test dimostrativo. Il PFTE non deve produrre evidenze operazionale; deve produrre un piano credibile per produrre tale evidenze in Fase 1.

D'altra parte, è ragionevole che almeno un volo dimostrativo tethered (a quota bassa, VLOS, senza payload completo) sia eseguito durante il PFTE per "stress test" l'integrazione vendor + GS + permessi locali. Va dichiarato PARZIALE (non IN, non OUT).

Action item: ri-classificare voce B-03 "Voli operativi" da OUT a PARZIALE, specificando che è ammesso 1 volo tethered demo VLOS bassa quota M+8-M+9 condizionato a permessi ENAC locali; aggiungere come sub-deliverable di DEL-PFTE-15 (workshop) il "Field Trial demo". Nota: questo aumenta marginalmente il budget di circa €20-40k contingency.

Critica 5. "Il deliverable DEL-PFTE-12 Quadro Economico + Computo Metrico non è dimensionato per granularità WBS 3-4 in 11 mesi"

Razionale critica: produrre un Quadro Economico ex art. 41 + Computo Metrico Estimativo a livello WBS 3-4 richiede tipicamente 200-400 ore di Cost Estimator certificato + revisione RUP regionale. In 11 mesi con team snello, è verosimile arrivare solo a WBS livello 2-3 (granularità medio-bassa).

Risposta: critica fondata. Compromesso ragionevole: WBS livello 3 per il MVP Y1 (Percorso 6A) + WBS livello 2 per Fase 2-3 (Percorso 6B preparatorio). Computo Metrico Estimativo solo per ground segment Pentema (item di maggior costo); per voci minori, costi parametrici da benchmark.

Action item: chiarire in Cap. 8 e in DEL-PFTE-12 il livello WBS target per Percorso 6A vs 6B; identificare Cost Estimator (consulente esterno) per supporto M+4-M+9.

Critica 6. "Workshop cooperative ≥ 5 è ambizioso senza budget engagement dedicato"

Razionale critica: organizzare 5+ workshop con 10 cooperative Legacoop (~50-80 persone totali, in Liguria, presenza + travel + facility + facilitator) richiede budget engagement di €30-50k. Non chiaramente identificato in budget PFTE €150-300k.

Risposta: parzialmente fondata. Coopfond come capofila ha esperienza in workshop multi-stakeholder; Legacoop dispone di un network di facility e persone. Tuttavia, il costo è reale: workshop M+2 kick-off + M+4 ConOps + M+6 scenario + M+8 risultati + M+10 demo debrief × 50 persone × €100-200 logistica/coffee/travel = €30-50k cumulativo.

Action item: allocare €40k dedicato in budget Cap. 8 per workshop engagement; verificare se Legacoop / Coopfond hanno fondi engagement separati (sembra di sì per il bando Cooding).

4.8.7 Action Item Tracking (anti review formale senza follow-through)

Conformità review M+3: per evitare il pattern "review formale senza follow-through" (critiche acknowledged senza follow-through operativo), ogni critica §4.8.1-6 ha un action item esplicito con owner e deadline. Stato consolidato:

Critica	Action item	Owner	Deadline	Stato M+3	Verifica chiusura
C1 (budget €150-300k vs base rate aerospace)	Revisione finale budget Cap. 8 (€250-300k realistic / €400-500k stretched) + FTE mese-per-mese	analisi finanziaria CFO + Firmamento DG	M+6	open (allineamento OpEx Cap. 8 §8.5.1.C già fatto post-Cluster D + regulatory team)	Gate G2
C2 (ICD concept-level vs engineering-grade)	§4.4 sub-section "Detailed ICD: scope of Vol. 2 Allegato A.4" + template ICD detailed Fase 1	team ingegneria di sistema + team avionica e GNC	M+6	closed (sub-section aggiunta, ICD detailed in Vol. 2 Allegato A.4 referenziato)	done
C3 (mancano Operations Manual + Maintenance Plan + Risk Assessment SORA)	Tabella §4.3.1 arricchita con sub-deliverable Vol. 2 (§4.3.3 nuovo) + verifica linking Cap. 6, 8, 9	team ingegneria di sistema	M+5	closed (§4.3.3 con 15 sub-deliverable Vol. 2 aggiunta)	done
C4 (out-of-scope troppo restrittivo: senza flight test PFTE → SORA rifiutata)	Ri-classificazione B-03 "Voli operativi" da OUT a PARZIALE + sub-deliverable DEL-PFTE-15 "Field Trial demo tethered" + contingency budget + €20-40k	consulenza legale-regolatoria aviazione + Firmamento DG	M+8	in progress (PARZIALE registrato; permessi ENAC locali in fase di engagement)	Gate G2 + Field trial M+8-M+9
C5 (DEL-PFTE-12 WBS 3-4 non dimensionato in 11 mesi)	Chiarimento Cap. 8 + DEL-PFTE-12: WBS 3 per 6A, WBS 2 per 6B; Computo Metrico solo ground segment Pentema	analisi finanziaria CFO + Cost Estimator esterno	M+4-M+9	open (Cost Estimator esterno da ingaggiare)	Gate G2
C6 (workshop cooperative ≥ 5 senza budget engagement)	Allocazione €40k in Cap. 8 per workshop engagement + verifica fondi engagement Legacoop/Coopfond	strategia business model + expertise territoriale	M+3	closed (budget allocato; engagement Coopfond fondi separati confermato per bando Cooding)	done

Stato Review critica Cap. 4 al M+3: 3 critiche closed (C2, C3, C6) + 1 in progress (C4 field trial) + 2 open Gate G2 (C1 budget, C5 WBS Computo Metrico). Nessuna critica residual "review formale senza follow-through" (= acknowledged senza action concreta tracciata).

4.9 Riferimenti

4.10 Note di chiusura

Il Capitolo 4 stabilisce un perimetro deliberatamente stretto per il PFTE HALE/VTOL: 17 deliverable, 20 interfacce ICD preliminari, 6 domini $\times$ 5-7 voci in-scope/out-of-scope, 8 criteri di accettazione, mapping verso D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7.

La disciplina di scope è scelta strategica: meglio chiudere un PFTE coeso al M+11 con 17 deliverable solidi, che tentare 30 deliverable e arrivare a M+13-M+14 con metà di essi incompleti. Il rischio numero uno non è la sottostima delle ambizioni, bensì lo scope creep che annacqua tutto.

L'ICD preliminare a 20 interfacce è il secondo strato di rigore del capitolo: identifica le interfacce critiche (fisiche, funzionali, regolatorie, contrattuali, ecosistemiche) con sigla, tipo, standard, owner e status. Le specifiche dettagliate (byte-level format, latency end-to-end, failure mode behavior) sono deferite al Vol. 2 Allegato A.4 e a Fase 1 Design Engineering.

Prossimi step richiesti (in ordine di criticità per i gate M+6 e M+10):

1. **Validazione perimetro con stakeholder**: workshop dedicato M+3 con Coopfond + Regione + Legacoop per accettazione formale Tabella §4.2.1.
2. **Pre-engagement vendor critici**: JOUAV / equivalenti VTOL + payload + autopilot, validazione interfacce INT-01, INT-02 entro M+3.
3. **Pre-application ENAC + AGCOM**: lettere PEC M+1-M+2 per INT-13, INT-07 (vedi Cap. 5).
4. **MoU cooperative**: adesione $\geq$ 8/10 entro M+3 (INT-18 framework).
5. **LoI Regione Liguria**: entro M+9 (INT-19 framework).
6. **ICD Vol. 2 Allegato A.4**: versione preliminary completa entro M+8.
7. **Field trial demo tethered**: fattibilità da valutare M+6-M+8 (Critica review 4); 1 volo VLOS bassa quota M+8-M+9 condizionato a permessi.

Versionamento Cap. 4:

- v0.5 (M+3, presente capitolo): scope baseline + ICD preliminary 20 interfacce
- v0.6 (M+6, post-workshop stakeholder + pre-application ENAC/AGCOM): scope refinement + interfacce status update
- v0.8 (M+10, post Trade Study + Workshop $\geq$ 5): scope finalized + ICD detailed v1.0 in Vol. 2 Allegato A.4
- v1.0 (M+11, baseline finale per gate decisionale): scope frozen per Fase 1 execution

Il capitolo è chiuso al M+3 con verdetto della review critica OK con action items (6 action items aperti, di cui 1 critico, Critica 4 field trial demo).

Fine Capitolo 4. Perimetro, Scope, Deliverable e Interfacce (ICD preliminare)

1. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04. SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md . Specifico: §4.3 Logical Decomposition; §6.3 Interface Management; §6.2 Requirements Management. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵
2. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04. SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md . Specifico: §4.3 Logical Decomposition; §6.3 Interface Management; §6.2 Requirements Management. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵
3. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04. SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md . Specifico: §4.3 Logical Decomposition; §6.3 Interface Management; §6.2 Requirements Management. Confidence: high (norma metodologica internazionale).↵

Capitolo 5. Quadro Normativo e Regolamentare

Studio di Fattibilità, Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 1, Capitolo 5

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Stato:** capitolo redatto con fonti normative autoritative aggiornate al settembre 2025 (EASA ED Decision 2025/018/R) **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico (falsifiability, triangulation, source provenance, confidence levels, pre-mortem, steel-manning, base-rate) **Review critica indipendente:** verifica condotta dalla review regolatoria indipendente (cfr. §5.13)

5.0 Sintesi del capitolo

Il quadro normativo del progetto HALE/VTOL si compone di cinque livelli interconnessi. Il primo è la regolamentazione UE per UAS, ossia Reg. (UE) 2018/1139, 2019/947, 2019/945 e relativi AMC/GM aggiornati a settembre 2025 con la versione europea di SORA 2.5. Il secondo è il framework U-Space (Reg. UE 2021/664, 665, 666 e ENAC LG-2023/006). Segue il recepimento nazionale italiano (ENAC Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. 3 del 2019, con Emendamento 1 del 2020), la regolamentazione dello spettro radio (ITU Radio Regulations, PNRF MIMIT e provvedimenti AGCOM) e infine la compliance trasversale: GDPR, NIS2 e standard tecnici aerospaziali (AS/EN 9100, DO-178C, ARP4754A).

I due percorsi del progetto si collocano in categorie EASA radicalmente diverse.

Percorso	Categoria target	Maturità framework	Strategia
6A, VTOL pilota Pentema	Specific SAIL II-III	Maturo (SORA 2.5 settembre 2025)	SORA application + Operations Manual + Operator Declaration
6B, HALE stratosferico	Certified	Immaturo (no framework HAPS civile dedicato)	Type Certification innovativa, Special Condition negoziata caso per caso

Lo Studio identifica formalmente due showstopper regolatori per il Percorso 6B (mancanza framework HAPS e tempistiche TC innovativa) e tre gap operativi per il Percorso 6A: SORA SAIL Pentema da pre-validare con ENAC, spettro AGCOM da licenziare e conformità Garante Privacy da formalizzare. Tutti restano gestibili con engagement deliberato; nessuno è insuperabile nel time horizon di progetto.

Per la presentazione a bandi pubblici italiani la conformità formale richiesta riguarda D.Lgs. 36/2023 art. 41 e Allegato I.7 (PFTE), Reg. UE 2019/947 e 2019/945 (UAS), AS/EN 9100 e ISO 9001 (sistemi di gestione), nonché GDPR e D.Lgs. 196/2003 novellato.

5.0bis Boundary conditions del progetto

Il capitolo presuppone, in qualità di scelte strategico-politiche del fondatore e non come ipotesi da validare, due posizioni di progetto.

B1: Firmamento Technologies opera con un modello cooperativo in partnership stabile con cooperative Legacoop (rete utenti-pilota, capofila Fabbrica). Le considerazioni di governance privacy, conformità tecnica e modello operativo riflettono questa scelta strutturale.

B2: l'obiettivo strategico di lungo termine è costituire un nodo italiano di una futura infrastruttura sovrana europea HAPS, complementare a IRIS² (LEO sovrano EU) e Galileo/Copernicus. Il presente Studio approva i soli step intermedi (Percorso 6A pilota e Percorso 6B preparatorio R&D); l'orizzonte completo è descritto in [riferimenti/visione-10-anni.md](#).

L'analisi regolatoria che segue è applicata a *come* sostenere e *come* attuare queste due posizioni, non a *se* siano gli obiettivi giusti.

Falsifying observation aggiuntiva linkata (B2 operazionalizzazione): cfr. addendum falsifying observations **FO-ADD-02** (linguaggio pubblico "complementare a IRIS²"). Trigger M+18: roadmap ufficiale IRIS² (DG CNECT) include "stratospheric layer" / "complementary platforms layer". Se NO al M+18, riformulazione posizionamento esterno (riduzione narrativo a "Italian operator of strategic stratospheric services" pur preservando B2 internamente).

5.1 Quadro Unione Europea, Aviazione Civile e UAS

5.1.1 Reg. (UE) 2018/1139, Basic Aviation Regulation

Il Regolamento di Base ¹ disciplina la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione e conferisce all'EASA (European Union Aviation Safety Agency) il mandato di emettere norme tecniche delegate e atti di esecuzione su certificazione di prodotti aeronautici, parti e componenti, operazioni aeree e licenze del personale, servizi di gestione del traffico aereo (ATM/ANS) e aeromobili senza equipaggio (UAS, artt. 55-58 e Allegato IX).

Per il progetto HALE/VTOL, il Reg. 2018/1139 costituisce la fonte di delega primaria per i regolamenti UAS dettagliati (Reg. 2019/947 e 2019/945) e per le AMC/GM (Acceptable Means of Compliance / Guidance Material) emesse da EASA.

5.1.2 Reg. (UE) 2019/947, Operations UAS

Il Regolamento Operations ² è la base regolatoria primaria per tutte le operazioni UAS nello Spazio Aereo UE, applicabile dal 31 dicembre 2020. Stabilisce tre categorie operative in funzione del rischio:

Categoria	Rischio	Caratterizzazione	Applicabilità a HALE/VTOL Firmamento
Open	Basso	UAS ≤ 25 kg MTOM, VLOS, ≤ 120 m AGL, non sopra assembramenti, classi C0-C4	Non applicabile (BVLOS richiesto e sopra persone in alcuni scenari)
Specific	Medio	Operazioni con rischio elevato non Open, autorizzate caso per caso con SORA	Categoria target Percorso 6A
Certified	Alto	UAS sopra MTOM elevate, trasporto persone, sopra città grandi assembramenti, equiparate ad aviazione manned per Type Certificate	Categoria target Percorso 6B HALE (in assenza di alternative per operazioni civili continuative a 20 km)

Articolo 11, Autorizzazione per la Categoria Specific.

Per condurre un'operazione UAS in categoria Specific, l'operatore deve, prima dell'avvio del volo, ottenere un'autorizzazione operativa dall'autorità competente nazionale (in Italia: ENAC) [^2, art. 12.1]. La domanda comprende [^2, art. 11.2]:

"a) la descrizione delle caratteristiche dell'operazione UAS; b) le misure di mitigazione applicate, comprese le caratteristiche tecniche degli UAS; c) le procedure operative; d) la conferma dell'esistenza di una copertura assicurativa adeguata; e) la dimostrazione di un livello sufficiente di robustezza delle misure di mitigazione del rischio..."

L'autorizzazione resta subordinata alla dimostrazione che il rischio è proporzionato rispetto ai mezzi di mitigazione adottati, secondo la metodologia SORA (Specific Operations Risk Assessment).

5.1.3 Reg. (UE) 2019/945, Design and Manufacture UAS

Il Regolamento Design ³ disciplina i requisiti di prodotto applicabili agli UAS commercializzati nell'Unione e definisce sette classi di prodotto (C0-C6) con MTOM, velocità, livelli di rumorosità, equipaggiamenti minimi (trasponder/identificazione a distanza, geofencing) e standard di conformità CE.

Per il Percorso 6A (VTOL ibrido tipo JOUAV CW-30E, circa 38 kg MTOM) la categoria di mercato Specific permette di non vincolarsi alla classificazione C0-C6 (riservata alla categoria Open), purché l'UAS sia conforme ai requisiti EASA stabiliti caso per caso nell'autorizzazione operativa.

Per il Percorso 6B (HALE) la classificazione standard C0-C6 non si applica: il velivolo richiede un Type Certificate ai sensi del Reg. 2018/1139 art. 11, con applicazione di Certification Specifications custom (Special Condition Light UAS o equivalente per HAPS).

Falsifying observation (Regola 1, rigore epistemico): se EASA, entro M+24, pubblica una Certification Specification specifica per HAPS che esclude la categoria di massa del nostro concept (< 200 kg MTOM), l'architettura di sistema va rivista con riduzione massa. Confidence framework: **medium** (basato su andamento NPA EASA 2024-2025).

5.1.4 EASA Acceptable Means of Compliance e Guidance Material, Amendment 3 (settembre 2025)

L'**ED Decision 2025/018/R** del 15 settembre 2025 ⁴ è la fonte autoritativa più aggiornata sull'applicazione del Reg. 2019/947, ed emette l'Amendment 3 a Issue 1 dell'AMC/GM, recependo nella sua interezza la versione europea di SORA 2.5 sviluppata da JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) ⁵.

Cosa cambia con l'Amendment 3, dal punto di vista del progetto HALE:

1. **AMC1 to Article 11 sostituita** con la European version of SORA 2.5
2. **Annessi A, B ed E del JARUS SORA emendati**; introdotti nuovi Annexi I e F
3. **Cybersecurity**: i requisiti di dettaglio inclusi in JARUS SORA 2.5 sono stati estratti per essere disciplinati separatamente in Reg. UE su Information Security (art. 4(2) Reg. 2018/1139); per ora restano come GM (Guidance Material non vincolante)
4. **Adattamento europeo**: i passi del SORA che JARUS lascia a discrezione nazionale sono stati uniformati a livello EU dall'EASA. Tra le modifiche più significative figurano l'identificazione dell'operazione VLL (Very Low Level) ≤ 500 ft AGL (applicabile al Percorso 6A) e la trasformazione di "guidance" JARUS in "requirements" vincolanti per certi step.

Sul piano operativo, per il Percorso 6A (VTOL Pentema) la SORA application va costruita secondo SORA 2.5 europea, non SORA 2.0 generica. I 24 OSO (Operational Safety Objectives) della SORA 2.0 sono stati riarticolati nella SORA 2.5 e l'operatore deve dimostrare conformità ai threshold SAIL applicabili.

Source provenance ⁶: `fonti/ed_decision_2025-018-r.md`, `fonti/annex_to_ed_decision_2025-018-r_1.md` (3.3 MB, 196 menzioni SORA) e `fonti/explanatory_note_to_ed_decision_2025-018-r.md`. **Confidence: high** (norma in vigore, EASA è fonte primaria).

5.1.5 Metodologia SORA (Specific Operations Risk Assessment) 2.5

La metodologia SORA, ora codificata europea dall'Amendment 3 ⁷, articola la valutazione del rischio operativo in 10 step:

Step	Output	Note
Step 0	Pre-application evaluation	Identifica se SORA è il percorso adatto
Step 1	ConOps description	Definizione dell'operazione
Step 2	iGRC (intrinsic Ground Risk Class)	Densità popolazione sotto la rotta
Step 3	Final GRC after mitigations (M1, M2, M3)	Mitigazione del rischio a terra
Step 4	iARC (initial Air Risk Class)	Densità traffico nel volume operativo
Step 5	Final ARC after strategic mitigation	Mitigazione del rischio aereo
Step 6	Determine SAIL (Specific Assurance and Integrity Level)	I-VI in funzione di GRC × ARC
Step 7	Identify applicable OSO	Lista OSO obbligatori per il SAIL
Step 8	Identify Containment requirements	Requisiti di mantenimento operazione nei limiti
Step 9	Operations Manual + Maintenance Manual + Procedures	Documentazione operativa

Per Pentema (Percorso 6A) lo Studio formula una stima preliminare, da confermare con pre-application meeting ENAC (cfr. DR-004 [audit-rigore-epistemico.md](#)):

- **iGRC:** 4-5 (UAS < 100 kg, profilo BVLOS, popolazione sparsa montana, caratteristica intermedia tra zona popolata e zona isolata)
- **Mitigazioni applicabili:** M1 strategic mitigation (geofencing e restricted area), M2 tactical mitigation (parachute o emergency landing)
- **Final GRC:** circa 2-3 dopo M1+M2
- **iARC:** b (low traffic VLL in Appennino Ligure, aree non controllate Classe G)
- **SAIL atteso: II o III**

Falsifying observation: se l'autorità ENAC, nella pre-application, valuta $GRC \geq 6$ (perché classifica Pentema come "densità popolazione moderate" anziché "sparse"), il SAIL salta a IV o V, con costi di compliance moltiplicati per 3-5 volte e tempi raddoppiati. **Probabilità: M, impatto: H.** La mitigazione preventiva consiste nel pre-application meeting con ENAC nei primi M+0-3. **Confidence stima preliminare: low-medium** (basata su SORA 2.5 e analogia con autorizzazioni precedenti italiane, non validata da ENAC).

5.1.6 Categorie operative VLOS / EVLOS / BVLOS

Il Reg. 2019/947 art. 2⁸ e l'art. 26 del Regolamento ENAC APR Ed. 3⁹ distinguono VLOS (Visual Line Of Sight, pilota remoto in contatto visivo diretto con UAS), EVLOS (Extended VLOS, contatto visivo via osservatore aggiuntivo) e BVLOS (Beyond VLOS, operazione oltre la distanza di visibilità), che resta la categoria target per missioni HALE/VTOL persistenti.

Per BVLOS in Italia, oltre alla SORA application secondo SORA 2.5 europea, si applica l'art. 26 del Regolamento ENAC¹⁰. I SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) devono dimostrare:

- Sistema di rilevamento e separazione (Detect-And-Avoid) adeguato

- C2 link (Command & Control) robusto con fade margin ≥ 12 dB
- Procedure di Lost-Link con safe behaviour definito
- Copertura assicurativa specifica per BVLOS

5.2 U-Space, Spazio Aereo Dedicato per UAS

5.2.1 Reg. (UE) 2021/664, U-Space Framework

Il Reg. 2021/664 ¹¹, applicabile dal 26 gennaio 2023, istituisce il framework dello spazio aereo U-Space dell'UE per integrare le operazioni UAS nello spazio aereo civile. L'U-Space è un volume di spazio aereo designato dall'autorità nazionale (in Italia ENAC, su proposta di Comune, Operatore o Servizi), gestito da uno o più USSP (U-space Service Provider) certificati. Eroga servizi obbligatori (network identification, geo-awareness, UAS flight authorization, traffic information) e servizi opzionali (weather, conformance monitoring), appoggiandosi a un CISP (Common Information Service Provider) per la gestione dei dati condivisi.

Per il Percorso 6A (Pentema) l'U-Space è applicabile potenzialmente: se Regione Liguria e Comune Torriglia richiedono istituzione di un U-Space su Pentema, le operazioni Firmamento si svolgerebbero in coordinamento con USSP (probabilmente D-Flight, cfr. §5.2.3).

5.2.2 Reg. (UE) 2021/665 e 2021/666, Modifiche Connesse

Il Reg. 2021/665 [^non-incluso-source] modifica il Reg. 2017/373 per integrare l'U-Space nel sistema ATM/ANS. Il Reg. 2021/666 modifica il Reg. 923/2012 (SERA, Standardised European Rules of the Air) per le regole di circolazione applicabili a UAS in U-Space. Si tratta di modifiche tecniche operative, da considerare nella fase di engagement con ENAV.

5.2.3 ENAC Linee Guida U-Space LG-2023/006

L'ENAC ¹² ha pubblicato le Linee Guida U-Space Ed. 1 del 19 dicembre 2023, in attuazione del Reg. UE 2021/664. Le Linee Guida disciplinano:

Sezione	Contenuto
§7-12	Istituzione di uno U-Space all'interno dello spazio aereo nazionale, soggetti titolari, Airspace Risk Assessment (ARA), provvedimento di istituzione
§13	Certificazione USSP/CISP, domande, team di certificazione, verifica requisiti, rilascio certificato
§14-16	Inizio/cessazione fornitura servizi, sorveglianza fornitore, fatturazione

I tre allegati delle LG ¹³ disponibili nel repository (`fonti/ALLEGATO-1...USSP.docx` , `ALLEGATO-2...U-SPACE.docx` , `ALLEGATO-3...CISP.docx`) forniscono i moduli di domanda di certificazione USSP, comunicazione fornitore e domanda di certificazione CISP. Sono operativamente rilevanti se Firmamento decide di erogare direttamente servizi U-Space (scenario non base, dato che D-Flight è il primo USSP+CISP certificato in EU ¹⁴).

Lo stato U-Space Italia al 2026 (aggiornato gennaio 2026) vede ENAC pubblicare il Regolamento U-Space Edizione 1 in consultazione pubblica (avviso 14 gennaio 2026, contributi entro aprile 2026). D-Flight resta il primo USSP+CISP europeo certificato e la prima area U-Space italiana è R100 San Salvo (Provincia di Chieti, Abruzzo), attiva dal 28 novembre 2025.

Source provenance: ENAC LG-2023/006 (*fonti/LG-2023_006-UAS-Linee-Guida-U-Space.md*),
confidence *high*.

5.3 Quadro Italia, Recepimento e Normativa Nazionale

5.3.1 Recepimento, D.Lgs. 28 maggio 2018, n. 76

Il D.Lgs. 76/2018 [^non-incluso] recepisce in Italia il quadro EU UAS pre-2019. È stato superato dal Reg. UE 2019/947 (direttamente applicabile) ma resta riferimento per le sanzioni amministrative nazionali.

5.3.2 ENAC Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Edizione 3 e Emendamento 1

Il Regolamento APR Ed. 3 dell'11 novembre 2019, integrato dall'Emendamento 1 del 14 luglio 2020 ¹⁵, rappresenta il riferimento normativo italiano consolidato per UAS. Si articola in 38 articoli che disciplinano:

Capo	Articoli	Contenuto chiave
I, Generale	1-5	Premessa, applicabilità, scopo, fonti, definizioni
II, Caratteristiche APR	6-7	Classificazione APR, impiego SAPR
III, Operazioni	8-13	Operazioni non critiche / critiche, autorizzazione, APR ≤ 2 kg, certificazione di progetto
IV, Aeronavigabilità	14-19	Registrazione, aeronavigabilità, acustica, autorizzazione operatore, manutenzione
V, Personale	20-23	Pilota APR, attestati Operazioni Non Critiche / Critiche, Centri di Addestramento
VI, Spazio Aereo	24-27	Utilizzo spazio aereo, interagenzia traffico, BVLOS (art. 26) , ANS
VII, Altre disposizioni	28-34	Documentazione, eventi, sanzioni, Data Link (art. 31) , Assicurazione, Security (art. 33) , Protezione dati e privacy (art. 34)
VIII, Disposizioni finali	35-38	Generalità, tariffe, transitorie, decorrenza

Gli articoli chiave per il Percorso 6A (Pentema VTOL) sono i seguenti.

L'art. 10 (Operazioni Critiche) include operazioni urbane, su persone, BVLOS e sopra infrastrutture critiche; le missioni Firmamento sono operazioni critiche in maggioranza, richiedendo l'autorizzazione operativa ai sensi del successivo art. 11.

L'art. 11 (Autorizzazione e dichiarazione) distingue tra autorizzazione (operazioni critiche, soggette a SORA) e dichiarazione (scenari standard). Per Pentema BVLOS in Specific Category, il regime applicabile è l'autorizzazione.

L'art. 26 (BVLOS) detta le condizioni per le operazioni oltre la distanza di visibilità, inclusa la presentazione del documento SORA emesso dal JARUS (sostituito dalla versione europea per le AMC EASA dall'Amendment 3 di settembre 2025).

L'art. 31 (Data Link) fissa gli standard di affidabilità del link C2; l'art. 33 (Security) disciplina cybersecurity e prevenzione interferenze non autorizzate; l'art. 34 (Protezione dati e privacy) rinvia al D.Lgs. 196/2003 e al GDPR per il trattamento dati personali tramite UAS.

Source provenance ¹⁶: `fonti/Regolamento_APR_Ed_3_Emend_1.md`. **Confidence: high** (norma in vigore).

5.3.3 ENAC Linee Guida U-Space (cfr. §5.2.3)

5.3.4 ENAC Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030

Il Piano Strategico AAM ¹⁷, pubblicato da ENAC con il supporto di PwC Strategy, definisce la visione decennale italiana sulla mobilità aerea avanzata e si articola in tre pilastri: Piano Strategico (visione politica), Roadmap (Allegato 1, gap analysis regolatorio, tecnologico e infrastrutturale, con interventi nel decennio) e Business Plan (Allegato 2, modelli economici, infrastrutture come i vertiporti, investimenti).

Sul piano della rilevanza per Firmamento, il Piano stabilisce il framework di ecosistema italiano AAM entro il quale HAPS può inserirsi come layer stratosferico, identifica gli stakeholder istituzionali (ENAC, ENAV, MIT, MIMIT, Leonardo, Telespazio, Aeroporti di Roma), stima investimenti per €1.8 mld nel periodo 2021-2030 e riconosce esplicitamente l'Advanced Air Mobility come categoria comprensiva di UAV, eVTOL e in prospettiva HAPS.

Quanto al posizionamento di Firmamento, va detto che la società non è citata nominalmente nel Piano AAM, essendo di scala più piccola dei player istituzionali. Lo Studio di Fattibilità HALE può tuttavia argomentare l'inserimento di Firmamento come operatore di servizi stratosferici nel framework AAM-Italy, posizionandosi come complementare e non concorrente a Leonardo, TAS e Telespazio.

Source provenance ¹⁸: `fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md`, `fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem-Roadmap_web-1.md`, `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md`. **Confidence: high.**

5.4 Strategia di Categoria EASA per i Due Percorsi

5.4.1 Percorso 6A, Specific Category, SAIL II-III

Il Percorso 6A utilizza una piattaforma commerciale TRL 8-9 (es. JOUAV CW-30E o Quantum Trinity F90+) per missioni operative pilota a Pentema (Torriglia, GE) nell'arco dei primi 12 mesi.

L'iter regolatorio raccomandato si articola in quattro fasi.

M+0-3, Pre-application meeting ENAC (chiave: chiusura DR-004): presentazione ConOps preliminare a ENAC Direzione Regolamentazione UAS, discussione classificazione SAIL preliminare, identificazione gap documentali.

M+3-6, Preparazione SORA application: ConOps dettagliato, GRC e ARC computation con mitigazioni M1+M2+M3, SAIL determination e identificazione dei 24 OSO applicabili, Operations Manual e Procedure.

M+6-9, Submission SORA + Operator Declaration: submission SORA application a ENAC, Operations Manual, Maintenance Manual e Training Programme, Insurance certificate, risposta a richieste integrazioni ENAC.

M+9-12, Authorization issuance: autorizzazione operativa ENAC, conduzione prime missioni pilota Pentema, reporting eventi (art. 29 Reg. ENAC APR Ed. 3).

I costi stimati dell'iter regolatorio 6A (consulenza legale-regolatoria interna) si articolano in SORA application e supporto legale (€30-80k), audit e integrazioni (€10-30k), pre-application meetings e travel (€5-15k), per un totale di €45-125k incluso nel CapEx 6A.

Falsifying observation Percorso 6A: se entro M+6 la pre-application ENAC genera un $GRC > 5$ o un $SAIL \geq IV$, il modello operativo va ripensato (riducendo l'area di missione o eliminando il BVLOS in fase iniziale). Probabilità: M, impatto: M-H. Mitigazione: M1+M2 documentate fin dal ConOps preliminare.

5.4.2 Percorso 6B, Certified Category, Special Condition HAPS

Il Percorso 6B sviluppa un HALE solare per operazioni stratosferiche (~20 km AGL) persistenti. Per operazioni civili commerciali, non esiste alternativa alla Certified Category secondo Reg. 2019/947.

Il **gap noto** (showstopper #1 regolatorio 6B) consiste nell'assenza di Certification Specifications dedicate per HAPS pubblicate da EASA. La Special Condition Light UAS (SC-Light-UAS) copre UAS < 600 kg MTOM ma non è progettata per operazioni continuative perennial in stratosfera, mentre il framework Certified italiano richiede analogia caso-per-caso con aviazione manned.

La strategia operativa raccomandata si sviluppa lungo quattro orizzonti.

M+0-12, Engagement preliminare: identificazione Certification Authority appropriata (EASA Colonia come default), dialogue preliminare con EASA UAS Department e Innovation Network, engagement parallelo con CIRA (cfr. §5.11.3) per partnership R&D consortium.

M+12-24, Certification Plan: sviluppo Certification Basis custom, identificazione standard applicabili (STANAG 4671, ARP4754A, DO-178C, ARP4761), identificazione Means of Compliance per requisiti non coperti da standard maturi.

M+24-48, Compliance Demonstration: analisi, simulazioni e test ground, test articolo subscale, GVT (Ground Vibration Test), structural test, documentazione di compliance progressiva.

M+48+, Type Certificate / Special Condition: issuance del Type Certificate (TC) o Special Condition equivalente, Operating Certificate (AOC) per servizio commerciale.

I costi stimati dell'iter regolatorio 6B (consulenza legale-regolatoria interna) comprendono Certification Plan e Means of Compliance negotiation (€500k-1.5M), Compliance Demonstration con analisi e test (€1-3M, inclusi nel R&D €5.5-11M Phase B) e TC issuance (€0.3-0.8M), per un totale di €2-5M distribuito su 36-48 mesi.

Sulle tempistiche realistiche per il TC, il base rate delle certificazioni aerospaziali colloca un TC custom per aircraft innovativo in un range di 3-7 anni in scenari ottimistici. Esempi recenti confermano questa stima: PHASA-35 (BAE Prismatic) ha dichiarato operatività "from 2026" con TC ancora in negoziazione dopo oltre 6 anni di flight test; Zephyr AALTO Airbus opera "commercialmente" dal 2024, ma per missioni Government/DoD e non in Certified civile generale.

Falsifying observation Percorso 6B: se entro M+24 EASA non ha aperto formalmente un percorso Special Condition o RMT (Rulemaking Task) per HAPS, il TC entro M+48-60 risulta strutturalmente non raggiungibile e la Fase 3 della visione 10 anni va ridimensionata o rinviata. **Probabilità: M-H, impatto: H.** Cfr. §5.10.1 (showstopper formale).

5.5 Spettro Radio

5.5.1 ITU Radio Regulations, Bande HAPS

L'International Telecommunication Union (ITU) disciplina globalmente l'allocazione delle bande radio nel Radio Regulations (Edition 2024, basata su WRC-23 Dubai). Le bande dedicate HAPS riconosciute dall'ITU sono ¹⁹.

Banda	Range	Uso primario	Stato Italia
6.4-6.7 GHz	Gateway HAPS-terra	WRC-19 worldwide	Conferma WRC-23
27.9-28.2 GHz	Gateway feeder	WRC-19 worldwide	Allocata
31-31.3 GHz	Gateway feeder	WRC-19 worldwide	Allocata
38-39.5 GHz	Service link (extended)	WRC-19 + WRC-23 enhancement	Coordinamento richiesto vs FSS
47.2-47.5 GHz	Service link (future)	WRC-19	Future expansion
47.9-48.2 GHz	Service link (future)	WRC-19	Future expansion
24.25-27.5 GHz	(in discussione WRC-27)	Solo Americas attualmente	Future expansion globale

Per il Percorso 6A (VTOL pilota Pentema) i servizi locali utilizzano LTE/5G tattico nelle bande 2.4 GHz e 5.8 GHz (ISM) per il C2 link, e bande operatori commerciali (700 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz) per il payload con accordo operatore. Il C2 SATCOM backup ricade nelle bande L (Iridium Certus) o Ka (Starlink/OneWeb), con vincolo geopolitico (cfr. [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#)).

Per il Percorso 6B (HALE), il service link impiega S-band (2.0-2.2 GHz NTN 3GPP n255/n256) oppure 700 MHz (5G NR rural), mentre il feeder link utilizza le bande HAPS dedicate (31 GHz preferita per fade margin).

Source provenance: ITU-R P.618-14 ([fonti/R-REC-P.618-14-202308-I.md](#)), 3GPP TR 38.811 ([fonti/38811.md](#)), 3GPP TR 38.821 v16.2.0 ([fonti/3GPP_TR_38821_v16-2-0_NR-NTN-solutions.md](#)). **Confidence:** high.

5.5.2 AGCOM e Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF)

L'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) rilascia in Italia le licenze individuali per usi commerciali del radio spettro, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, aggiornato dal D.Lgs. 207/2021). Il PNRF (Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze) è gestito dal MIMIT e integra i risultati delle WRC ITU.

L'iter di acquisizione licenza per HAPS in Italia, secondo la migliore stima, prevede sei passaggi: identificazione della banda HAPS ITU applicabile, verifica dell'allocation nel PNRF italiano (eventualmente con richiesta di nuova allocazione), domanda di licenza individuale AGCOM, parere tecnico MIMIT, coordinamento internazionale ITU (se vi sono interferenze con paesi confinanti) e rilascio della licenza.

Le tempistiche realistiche si collocano tra 12 e 36 mesi per banda HAPS dedicata, in funzione di disponibilità della banda nel PNRF, coordinamento ITU richiesto ed eventuali contestazioni da operatori terrestri esistenti.

Falsifying observation §5.5.2: se AGCOM non istituisce un percorso licensing specifico per HAPS entro WRC-27 (novembre 2027), o se la pressione lobby degli operatori terrestri (TIM, Vodafone, Iliad, WindTre) blocca l'allocation, il payload telecom HALE resta inutilizzabile in operazione commerciale in Italia fino al 2030 e oltre. Probabilità: M, impatto: H. Mitigazione: ingresso in tavolo AGCOM Spettro fin dalla Fase 2 della visione.

5.5.3 Conformità 3GPP NR-NTN

Lo standard 3GPP TR 38.811 (Rel. 15) ²⁰ e 3GPP TR 38.821 v16.2.0 (Rel. 16, marzo 2023) ²¹ forniscono il framework per l'integrazione delle Non-Terrestrial Networks nello standard 5G NR. HAPS è esplicitamente supportata come scenario NTN [¹⁴, §6.1.5]:

"NR UEs as defined by TS 38.101-1 can support HAPS deployments with no additional changes."

Quindi, il payload telecom HALE può ospitare un gNB (next-generation Node B) regenerative già nello standard, garantendo compatibilità diretta con UE 5G utenti terrestri. Le Releases 18 e 19 estendono ulteriormente le capacità (regenerative payloads, inter-satellite links, scheduling avanzato).

5.6 Privacy e Protezione dei Dati Personali

5.6.1 GDPR e D.Lgs. 196/2003 novellato

Il Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) ²² disciplina il trattamento dei dati personali nell'UE ed è recepito in Italia dal D.Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Per il progetto HALE/VTOL si applicano tutti i principi del Regolamento.

Il principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5.1.a) e il principio di limitazione della finalità (art. 5.1.b) implicano che l'EO per monitoraggio frane non possa essere riutilizzato per altri scopi senza nuova base giuridica. La minimizzazione (art. 5.1.c) impone risoluzione, durata e copertura proporzionate al bisogno; l'esattezza è disciplinata dall'art. 5.1.d. La limitazione della conservazione (art. 5.1.e) va definita per tipo di dato: imagery emergenza 30 giorni raw, prodotti derivati anonimi indefinitamente. L'integrità e riservatezza (art. 5.1.f) si traducono in security measures specifiche.

Le basi giuridiche del trattamento per i casi d'uso del progetto (cfr. consulenza privacy interna) sono riassunte nella tabella seguente.

Caso d'uso	Base giuridica primaria	Base giuridica alternativa
Monitoraggio frane	Interesse pubblico (art. 6.1.e)	Compito istituzionale Protezione Civile
Antincendio boschivo	Interesse vitale (art. 6.1.d) in emergenza	Interesse pubblico (PC)
Connettività NTN	Contratto (art. 6.1.b)	Codice Comunicazioni Elettroniche
Mapping infrastrutture stradali	Interesse pubblico + minimizzazione	Anonimizzazione obbligatoria
Servizi cooperative agricole	Consenso (art. 6.1.a) della cooperativa proprietaria	Contratto
Borgo Pentema (sperimentale)	Necessità informativa + minimizzazione	Consenso informato comunità

5.6.2 Posizione del Garante Privacy su Sorveglianza Aerea

Il Garante Privacy Italia ha pubblicato linee guida e provvedimenti relativi all'uso di UAS per sorveglianza: tra questi le FAQ Garante sui droni (uso personale e professionale, principio di prossimità), il Provv. Garante n. 386 del 9 settembre 2021 (istruzioni sul trattamento dati in pandemia, applicabili a sorveglianza) e le Linee guida AI Act compliance del 2024 per sistemi biometrici.

Come posizione di principio il Garante considera la sorveglianza persistente continuativa di un territorio equiparabile a sorveglianza di massa, e richiede DPIA e base giuridica forte (preferibilmente non "interesse legittimo del titolare" art. 6.1.f, che il Garante ha più volte censurato per uso UAS).

Le implicazioni per Firmamento sono concrete: DPIA preliminare obbligatoria (cfr. Volume 2, Allegato A.12), privacy-by-design hardware (blur volti e targhe a bordo), geofence di esclusione su aree residenziali sensibili, conservazione differenziata con imagery non-emergenza max 30 giorni raw e prodotti derivati anonimi.

Falsifying observation §5.6.2: se il Garante Privacy, in risposta a un eventuale reclamo da cittadini di Pentema o cooperative, emette un provvedimento ex art. 58 GDPR sospendendo le missioni EO, l'intera linea di servizio EO ad alta risoluzione resta bloccata fino a ridisegno con anonimizzazione hardware. Probabilità: L-M (Pentema è comunità di 14 residenti ISTAT, basso rischio numerico di reclami ma alto rischio mediatico se un singolo evento polarizza), impatto: M. Mitigazione: engagement preventivo comunità Pentema, DPIA pubblica e governance condivisa (cfr. consulenza privacy interna).

5.6.3 Direttiva ePrivacy 2002/58/CE per Dati Telecom

I dati di traffico e i metadati di comunicazione (payload telecom NTN) sono ulteriormente disciplinati dalla Direttiva ePrivacy (in attesa del nuovo Reg. ePrivacy UE). In Italia: D.Lgs. 196/2003 artt. 121-132.

5.7 Cybersecurity

5.7.1 Direttiva NIS2 (D.Lgs. 138/2024)

La Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), recepita in Italia dal D.Lgs. 138/2024, disciplina la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per soggetti operanti in settori essenziali e importanti. Il servizio Firmamento può rientrare nella Sezione 1 (settori essenziali: Trasporti aerei, Infrastrutture digitali, Settore aerospaziale in alcune accezioni) o nella Sezione 2 (settori importanti: Servizi digitali, Ricerca).

Se Firmamento è qualificata come soggetto essenziale, le implicazioni comprendono l'adozione di misure di gestione del rischio (art. 24 NIS2), la notifica di incidenti significativi entro 24h all'ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), la sorveglianza ACN e l'applicabilità di sanzioni amministrative.

5.7.2 DO-326A / ED-202A, Airworthiness Security

Per la cybersecurity della parte volante (avionica, payload, link C2) si applica lo standard DO-326A / ED-202A (Airworthiness Security Process Specification), declinato in DO-356A / ED-203A (security methods). Riferimento per la fase di certification del Percorso 6B HALE.

5.7bis Quadro Ambientale e di Tutela del Paesaggio, Pillar Ambientale (post A.12 VIA v2.0)

Inserimento alla milestone M+3 post review + refinement A.12 VIA v2.0 : il refinement dell'Allegato A.12 Relazione VIA Preliminare COMPLETE v2.0 (55 KB / 838 righe) ha identificato un pillar normativo ambientale completo non coperto dalle sezioni precedenti del Cap. 5 (in precedenza l'ambientale era limitato a riferimenti ISO 14001 generici). Questa sezione formalizza il quadro normativo applicabile alle operazioni VTOL su area protetta Pentema/Parco Antola.

5.7bis.1 Normativa ambientale UE e nazionale applicabile

Riferimento	Ambito	Applicabilità progetto
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente, TUA) art. 19 + Allegato IV	Procedure VIA, verifica di assoggettabilità (screening)	Procedura raccomandata A.12 v2.0; esito atteso NON-assoggettabilità (P 60-70%)
L. 394/1991 (Legge quadro Aree Protette)	Vincoli operativi parchi nazionali/regionali	Parco Naturale Regionale Antola
L.R. Liguria 12/1995 (Istituzione Parco Antola)	Zonizzazione + vincoli specifici Parco Antola	Pentema in area parco, vincoli zona; convenzione operativa Ente Parco entro M+9
L.R. Liguria 32/2012 (Procedure VIA Liguria)	Procedure regionali VIA	Istruttoria Regione DG Ambiente; pre-application meeting ARPAL M+7
L.R. Liguria 28/2009 (Procedure VInCA)	Valutazione Incidenza Ambientale Rete Natura 2000	Screening VInCA Livello I Allegato G DPR 357/1997 (esito atteso NON-significatività)
DPR 357/1997 (recepimento Direttiva Habitat 92/43/CEE)	Tutela habitat Rete Natura 2000	SIC/ZSC/ZPS IT1331402 "Parco Naturale dell'Antola"; specie target aquila reale Aquila chrysaetos (Allegato I Direttiva Uccelli), gufo reale Bubo bubo, lupo Canis lupus (Allegato II Habitat)
Direttiva 92/43/CEE Habitat	Habitat tutelati EU	9110 faggete tipiche Pentema
Direttiva 2009/147/CE Uccelli	Avifauna selvatica tutelata	Allegato I specie protette
Direttiva 2014/52/UE VIA	Procedure VIA EU	Recepito da D.Lgs. 152/2006
L. 447/1995 (Legge quadro inquinamento acustico)	Limiti acustici + classificazione zonale	Rumore VTOL 65-75 dB(A) @ 100 m vs limiti Classe I-II Parco
L.R. Liguria 12/1998 (Disciplina inquinamento acustico)	Classificazione acustica Comuni	Comune Torriglia classificazione vigente da verificare
D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani, Beni Culturali e Paesaggio)	Vincoli paesaggistici	Parco Antola; tutela paesaggistica art. 142
R.D. 3267/1923 (Vincolo idrogeologico)	Versanti montani Pentema	Hangar Pentema su edifici esistenti (no nuove costruzioni)

5.7bis.2 Procedura raccomandata per il Percorso 6A Pentema

La classe di procedura applicabile è la **Verifica di Assoggettabilità** (screening art. 19 D.Lgs. 152/2006 e L.R. Liguria 32/2012), affiancata da uno **Screening VInCA Livello I** (ex DPR 357/1997 e L.R. Liguria 28/2009) per il SIC IT1331402.

L'esito atteso (confidence medium 60-70%) è la NON-assoggettabilità a VIA piena con mitigazioni proposte (operazioni periodiche, non installazioni permanenti, MTOM <25 kg). Lo scenario fallback prevede una VIA piena se la Regione lo richiede (improbabile per VTOL Class III scala pilota).

Le tempistiche istruttoria Regione Liguria sono: pre-application meeting ARPAL a M+7, domanda formale di verifica assoggettabilità a M+9, esito Regione DG Ambiente a M+12-M+15 (90-150 gg dalla domanda) e convenzione operativa Ente Parco Antola a M+9 (parallela).

5.7bis.3 Mitigazioni operative integrate nel disegno della missione

Le 18 mitigazioni dettagliate in A.12 v2.0 §A.12.6 sono raggruppate in 4 famiglie con codici operativi tracciati:

Famiglia	Codici M-*	Aree target	Owner
Avifauna	M-AVI-01..07	Buffer 500 m nidi noti; quota min 200 m AGL su SIC (vs minimo regolamentare 120 m); restrizione marzo-luglio; training piloti; observation pre-volo abort	Ambientalista esterno + Ente Parco + operations
Rumore	M-NOI-01..04	Modello propagazione 7 punti; corridoi evitano centro abitato Pentema < 200 m AGL; no operazioni notturne 22:00-06:00 salvo PC; campagna informativa	Operations + Comune Torriglia + ARPAL
Acque	M-ACQ-01..03	Cautela sorvolo Diga del Brugno (CAP Genova riserva strategica); buffer protettivo	Operations + CAP Genova
Paesaggio	M-PAE-01..04	Engagement preventivo Italia Nostra Liguria + WWF + Legambiente; comunicazione benefici controfattuali; eventi pubblici Pentema	Business-model + ambientalista + Ente Parco

5.7bis.4 Linkage cross-volume

- **Cap. 1.2.2:** territorio Pentema e Parco Antola, contesto
- **Cap. 2.4 top-5 comunità Pentema:** accettabilità sociale (RSK-AMB-002 rumore e RSK-AMB-003 paesaggio)
- **Cap. 6 §6.1.3:** design choices VTOL coerenti con vincoli ambientali (quota min, payload elettrico)
- **Cap. 7 §7.5.1 pilastro #3 sostenibilità:** narrativa ESG quantificata da A.12 §A.12.8 benefici controfattuale (-99% CO₂ vs elicottero manned)
- **Cap. 10 §10.3.2 hard conditions:** nuovo requisito implicito C6 (autorizzazione Ente Parco Antola + non-assoggettabilità Regione) da considerare per gate G3; non strettamente vincolante per Studio M+11 ma critico per operatività Y1 M+12
- **Risk Register A.2 v1.5:** 3 nuovi rischi RSK-AMB-001/002/003 + nuova categoria "Ambientale" (cfr. [allegati/A2-Risk-Register/A2-RISK-REGISTER-REPORT.md](#) §3bis)
- **RTM A.1 v1.5:** REQ-NF-AMB-01 nuovo requisito non-funzionale da formalizzare (cfr. [allegati/A1-RTM/A1-RTM-REPORT.md](#) §5.6)
- **A.12 Allegato VIA preliminare v2.0:** documento di riferimento istruttoria Regione Liguria

Status M+3: pillar ambientale identificato, integrato e linkato cross-volume; i gap residui riguardano l'engagement esterno (mappa nidi avifauna Ente Parco M+6, pre-app ARPAL M+7, convenzione operativa Parco M+9). Confidence aggregato: **medium** (procedura tecnica chiara; esito istruttoria Regione dipende da interpretazione DG Ambiente).

5.8 Standard Tecnici Applicabili (Compliance Trasversale)

Standard	Ambito	Applicabilità progetto HALE/VTOL
AS/EN 9100	Quality Management Aerospace	Cap. 5 dichiarazione di conformità (obbligatoria per bandi pubblici aerospaziali)
ISO 9001	Quality Management generale	Sistema di gestione qualità Firmamento
ISO 14001	Environmental Management	Sostenibilità (narrativa ESG fibra di lino)
ISO/IEC 27001	Information Security Management	NIS2 compliance
ARP4754A	Development of civil aircraft & systems	Process aircraft-level safety (DAL allocation)
ARP4761	Safety assessment process	FHA / PSSA / SSA, Cap. 6
DO-178C / ED-12C	Software considerations	FCS, GNC, DAA software DAL-A/B/C
DO-254 / ED-80	HW design assurance	FPGA, ASIC certificati
DO-326A / ED-202A	Airworthiness Security	Cybersecurity volante
DO-365B / ED-269	Detect-And-Avoid	DAA performance (Reg. UE 2019/947)
STANAG 4671	UAV system airworthiness	Possibile riferimento per Special Condition HAPS
EN 4179	NDT aerospace personnel	Quality control compositi (Cap. 6, fibra di lino)
EN 9110	Maintenance Organisations	Cap. 9 Piano di Manutenzione

La dichiarazione di conformità è richiesta per la presentazione dello Studio a bandi pubblici (cfr. Cap. 5.9.2 e Vol. 2 dichiarazioni allegate).

5.9 Conformità al Codice dei Contratti Italiano (art. 41 D.Lgs. 36/2023)

5.9.1 PFTE, Struttura ex Allegato I.7

Il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ²³, art. 41, definisce due livelli di progettazione per le opere pubbliche: il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), oggetto del presente Studio, e il Progetto Esecutivo (PE), fase successiva.

L'Allegato I.7 [^17, All. I.7] definisce i contenuti minimi di una serie di documenti progressivi:

Documento ex art. 41	Stato per il progetto Firmamento
Quadro Esigenziale (QE)	Cap. 1 dello Studio (= Inquadramento)
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)	= sintesi dei Trade Study (Vol. 2 Allegato A.3)
Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)	Post-Studio (M+12+)
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)	= lo Studio di Fattibilità HALE complessivo

Gli elaborati minimi PFTE [^17, All. I.7] sono dodici: relazione generale, relazioni specialistiche (geologica, idrogeologica, ambientale, sismica, archeologica), Studio di Impatto Ambientale preliminare (se VIA applicabile), elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti), calcoli preliminari (strutture, impianti), Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico, cronoprogramma, Piano Economico-Finanziario (NPV, IRR, payback, ROI), Piano di Manutenzione preliminare, Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) preliminare e documentazione fotografica del contesto.

Lo stato di copertura nello Studio di Fattibilità Firmamento è il seguente: i documenti 1, 2, 5 e 8 sono presenti nei Cap. 1-9; i documenti 6, 7 e 9 nel Cap. 8 e nel Vol. 2 Allegati; i documenti 10, 11 e 12 nel Vol. 2 Allegati A. 10, A.11 e A.13.

5.9.2 Dichiarazioni di Conformità per Bandi Pubblici

Per la presentazione dello Studio a bandi pubblici italiani (Cooding Coopfond, PNRR Aerospazio, FESR Regione Liguria, Horizon Europe), il documento deve dichiarare conformità a:

- **D.Lgs. 36/2023 art. 41 e Allegato I.7** (PFTE)
- **D.Lgs. 76/2018 + Reg. UE 2019/947, 2019/945** (UAS)
- **Reg. UE 2021/664 + ENAC LG-2023/006** (U-Space, ove applicabile)
- **EASA AMC/GM Issue 1 Amendment 3** (settembre 2025) per la SORA
- **AS/EN 9100 + ISO 9001 + ISO/IEC 27001** (sistemi di gestione)
- **GDPR + D.Lgs. 196/2003 novellato** (privacy)
- **NIS2 + D.Lgs. 138/2024** (cybersecurity)
- **NASA SE Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105)** (metodologia ingegneristica, segnale di rigore, non obbligatoria per bandi italiani)

I template di dichiarazione sono allegati al Vol. 2 dello Studio (Allegato A.8).

5.10 Gap Analysis Regolatorio

5.10.1 Showstopper #1, Mancanza Framework HAPS Civile

Né EASA né ENAC hanno pubblicato un framework regolatorio dedicato per operazioni HAPS civili continuative (autorizzazione, certificazione di tipo, integrazione spazio aereo). La SC-Light-UAS è limitata a UAS < 600 kg MTOM e non è progettata per perennial flight.

Le tempistiche realistiche per la copertura prevedono apertura RMT EASA dedicato HAPS nel 2027-2029 (stima), pubblicazione NPA nel 2028-2030, adozione Implementing Regulation nel 2030-2032 e Type Certificate primo HAPS commerciale civile EU nel 2032-2035.

Sul Percorso 6B questo si traduce in due conseguenze. La Fase 3 della visione (M+36 → M+72) può procedere solo via Special Condition negoziata caso per caso. Le tempistiche TC realistiche restano nella forchetta 5-8 anni dall'avvio dell'engagement formale, con costi di €5-15M per la sola certificazione (incluso nel R&D Phase B €5.5-11M parzialmente).

Showstopper formalmente registrato come RSK-REG-001 nel Risk Register: *P = High (5), I = High (4), Score = 20 (rosso). Mitigation: engagement EASA Innovation Network e partnership con EuroHAPS-adjacent (CIRA, TAS) per leveraging Special Condition consortium.*

Falsifying observation aggiuntive linkate: *cfr. addendum falsifying observations FO-ADD-05 (EASA HAPS framework apertura 2030: al M+36 se nessun RMT/CRD/NPA è aperto, il path Certified 6B è bloccato 5-10 anni aggiuntivi, trigger TRG-B2R-01 scenario B2-relaxed) e FO-ADD-06 (CIRA partnership willingness al M+12: se nessuna LoI/MoU CIRA, pivot a POLITO DIMEAS HELIPLAT lineage).*

5.10.2 Gap #2, U-Space Italia in Costruzione

Il framework U-Space italiano è in fase di consultazione (Regolamento ENAC Edizione 1, gennaio 2026, contributi entro aprile 2026). La prima area U-Space italiana (R100 San Salvo, Abruzzo) è attiva da novembre 2025 e l'estensione a Liguria e a Pentema non è schedulata.

Sul Percorso 6A le missioni VTOL Pentema possono procedere senza U-Space, dato che lo spazio aereo Appennino Ligure è prevalentemente Classe G non controllato, con autorizzazione ENAC standard SORA. All'attivazione di un U-Space sopra Pentema (ipoteticamente entro M+12-24), le operazioni andranno integrate con USSP (D-Flight) con costo aggiuntivo stimato di €5-20k/anno.

Probabilità di attivazione U-Space Pentema entro M+24: L-M (Pentema non è priorità nazionale, ma Regione Liguria potrebbe richiederla).

5.10.3 Gap #3, Spettro Radio HAPS Italia

Le bande HAPS dedicate ITU (6.4-6.7 / 27.9-28.2 / 31-31.3 / 38-39.5 / 47.2-48.2 GHz) non sono ancora pienamente allocate operative in Italia tramite licenza AGCOM. Il PNRF MIMIT le riconosce post-WRC-19/23 ma le procedure di licensing operativo restano in costruzione.

Sul Percorso 6A il quadro è gestibile con bande ISM (C2) e accordi con operatori (payload commerciale). Sul Percorso 6B la situazione è bloccante per il payload NTN commerciale stratosferico senza licensing dedicato (cfr. Falsifying observation §5.5.2).

5.11 Strategia Regolatoria e Engagement Plan

5.11.1 Percorso 6A, Roadmap Operativa

Cfr. §5.4.1 per l'iter dettagliato.

KPI:

- M+3: meeting ENAC con feedback documentato
- M+9: SORA application submitted
- M+12: autorizzazione operativa rilasciata + prime missioni Pentema

5.11.2 Percorso 6B, Strategia Certified

Cfr. §5.4.2 per l'iter dettagliato.

KPI:

- M+12: framework Special Condition aperto da EASA o commitment a RMT
- M+24: Certification Plan approvato
- M+48+: TC issuance (out-of-scope dello Studio attuale)

5.11.3 Engagement Plan Istituzionale

Autorità / Stakeholder	Trigger	Frequenza	Owner	Documento di engagement
ENAC Direzione Regolamentazione UAS	Pre-application 6A	Q	consulenza legale-regolatoria aviazione	Lettera di intent + ConOps
ENAC Direzione AAM	Posizionamento HALE	Semestrale	sovereign-strategist	Position paper "Italian Stratospheric Layer"
EASA UAS Department	Special Condition 6B	Annuale	consulenza legale-regolatoria aviazione	Engagement letter + concept paper
EASA Innovation Network	Innovation track HAPS	Annuale	sovereign-strategist	RMT request
AGCOM Direzione Reti Servizi	Spettro HAPS	Semestrale	team telecom NTN	Domanda licensing + analisi non-interferenza
MIMIT Direzione Comunicazioni	PNRF + ITU coordination	Annuale	team telecom NTN	Posizionamento PNRF
MIMIT Direzione Aerospazio	Strategia nazionale + PNRR	Q	sovereign-strategist	Project briefing
ENAV	U-Space + spazio aereo	Semestrale	team avionica e GNC	Operational coordination doc
D-Flight (USSP+CISP)	Integrazione U-Space	Si se U-Space Pentema	team avionica e GNC	Service agreement
Garante Privacy	DPIA + sorveglianza	Annuale	consulenza privacy e protezione dati	DPIA pubblica + governance
ACN, Cybersicurezza	NIS2 compliance	Annuale	(cybersec, futuro)	NIS2 audit annuale
CIRA	Partnership R&D 6B + EuroHAPS-adjacent	Q	sovereign-strategist	MOU R&D
DTA Puglia / GATB	Test bed BVLOS 6A	Annuale	team VTOL UAS specialistico	Service agreement

5.12 Verdetto Regolatorio

Il quadro regolatorio risulta sostanzialmente favorevole al Percorso 6A (VTOL pilota Pentema in categoria Specific SAIL II-III) e condizionalmente percorribile per il Percorso 6B (HALE in categoria Certified, dipendente dall'apertura del framework EASA HAPS).

Verdetto Percorso 6A: GO dal punto di vista regolatorio.

- Pre-condizioni: pre-application meeting ENAC entro M+3, SORA application entro M+9.
- Showstopper: nessuno bloccante; rischio gestibile RSK-REG-002 (SORA SAIL Pentema), mitigabile con M1+M2.

Verdetto Percorso 6B: HOLD / Go Condizionato Estremo dal punto di vista regolatorio.

- Pre-condizioni: engagement EASA e apertura formale del framework Special Condition HAPS entro M+24-36.
- Showstopper formalmente registrato: RSK-REG-001 (mancanza framework HAPS), non bloccante per la fase preparatoria R&D, bloccante per operatività commerciale.

Entrambi i verdetto sono coerenti con la raccomandazione del Briefing iniziale e con la visione 10 anni ([riferimenti/visione-10-anni.md](#)).

5.13 Review critica, review regolatoria

La review regolatoria indipendente ha condotto stress-test del presente capitolo. Si riporta una sintesi delle critiche principali (per il dettaglio cfr. review regolatoria interna, scenari R1-R7).

Sul SAIL Pentema, la review critica osserva che la stima preliminare GRC 4-5 con final 2-3 è ottimistica: ENAC potrebbe classificare Pentema "popolazione moderate" e portare GRC a 6, SAIL a IV-V. La risposta è che la stima è dichiarata low-medium confidence ed è subordinata alla pre-application meeting (DR-004); la pianificazione 6A include questa contingency con buffer SORA da €30k.

Sul SORA 2.5 europea, l'Amendment 3 di settembre 2025 è fresca (3 mesi dalla pubblicazione al M+0 Firmamento). Possibili evoluzioni dottrinali ENAC nei primi 6 mesi di applicazione. La risposta è che l'engagement con ENAC nei primi 3 mesi serve specificamente a calibrare l'application sull'interpretazione corrente.

Sul Percorso 6B Special Condition, il claim "Special Condition negoziata caso per caso" risulta astratto, dato che nessuna HAPS commerciale civile ha ancora TC EU emesso (base rate 0/N). La risposta è che il rischio è registrato come RSK-REG-001 score 20 (rosso), con mitigazione tramite partnership con consorzio (CIRA + TAS) ed engagement EuroHAPS-adjacent; il Percorso 6B è dichiarato Hold / Go Condizionato Estremo proprio per riconoscere questa incertezza.

Sul Garante Privacy, il rischio sospensione missioni EO è ritenuto sottostimato dalla review critica (P = L-M); casi recenti (drone deployments urbani 2023-2024) hanno visto provvedimenti rapidi. La risposta è l'aggiunta della falsifying observation §5.6.2 e della mitigazione preventiva di engagement della comunità Pentema.

Sul Golden Power, il capitolo non tratta il rischio classificazione strategica IT (D.L. 21/2012). La risposta è che il rischio è trattato in documento riservato [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#) per scelta strategica del progetto, non nello Studio pubblico.

Sull'engagement plan, infine, la frequenza dichiarata risulta ottimistica per le capacità di una PMI. La risposta è che il plan è target; la prima fase prioritizza ENAC, EASA e Coopfond, gli altri stakeholder vengono attivati progressivamente.

Verdetto della review critica: il capitolo risulta sostanzialmente solido, con le seguenti azioni richieste prima del gate review M+10:

- Pre-application meeting ENAC entro M+3 con feedback documentato
- Engagement preliminare EASA entro M+6

- DPIA preliminare pubblica entro M+6
- Position paper "Stratospheric Italian Layer" pubblicato entro M+12

5.14 Riferimenti

5.16 Showstopper Regulatori Aggiuntivi, Pillar Regolatorio Critico (15 RSK-REG-016..030)

Promozione M+3 da addendum a sezione pilastro: questa sezione era inizialmente concepita come addendum post-review regolatoria indipendente (M+3) ma identifica 15 showstopper regolatori critici non coperti dalle sezioni 5.1-5.15. Per la sua criticità operativa (5+1 critical hanno impatto su OpEx Y2 RECONCILED €1.18M con +3 FTE regulatory team obbligatorio, cfr. Cap. 8 §8.5.1.B), questa sezione è promossa a pillar section del Cap. 5. **Stato registro rischi:** tutti aggiunti al Risk Register Vol. 2 Allegato A.2 con score P×I dedicato (RSK-REG-016..030).

Importanza strategica: questi 15 showstopper sono driver primario del verdetto §5.12 Cap. 5 (regulatory hold con piano rafforzato) e dell'OpEx team mandatory in Cap. 8. Non sono "minor compliance items" ma 5+1 critical più 9 high-impact:

- **5+1 critical mandatory Y0** (regulatory team obbligatorio): Part-IS EASA Information Security (5.16.4) + AgID/PSN hosting (5.16.6) + NIS2 registrazione (5.16.7) + Codice Contratti art. 50 (5.16.5) + ENAV FL400+ (5.16.8) + EUROCONTROL HAPS (5.16.3)
- **9 high-impact Y0-Y2:** AI Act (5.16.1) + EUSPA (5.16.2) + Codice Penale 432-bis (5.16.10) + ATEX (5.16.11) + RoHS/REACH (5.16.12) + Spettro AGCOM (5.16.13) + Diritto d'Autore (5.16.14) + ITU coordination (5.16.15) + altre minori

5.16.0 Sintesi tabellare dei 15 showstopper regolatori (RSK-REG-016..030)

Stato aggregato pillar regolatorio: 15 showstopper aggiuntivi, di cui 6 critical mandatory Y0 (score 12-20) e 9 high/medium (score 4-17). Tutti integrati nel Risk Register Vol. 2 Allegato A.2.

ID	Showstopper	Probabilità	Impatto	Score	Fase	Mitigation owner
RSK-REG-016	AI Act sistemi biometrici onboard (§5.16.1)	M (40-55%)	M-H	10-13	Y1+	consulenza privacy e protezione dati
RSK-REG-017	EUSPA accreditation downstream (§5.16.2)	M (30-45%)	M	6-9	Y3+	sovereign-strategist
RSK-REG-018	EUROCONTROL HAPS coordination (§5.16.3)	H (65-80%)	H	15-20	Y3+	team avionica e GNC
RSK-REG-019	Part-IS EASA Information Security (§5.16.4)	H (75-85%)	H	15-20	Y0+ (urgente)	aviation-regulatory + CISO new
RSK-REG-020	Penale 432-bis incidente BVLOS (§5.16.5)	L-M (10-25%)	H	6-15	Y1+	aviation-regulatory + ops
RSK-REG-021	AgID/PSN hosting dati PA (§5.16.6)	H (70-85%)	M-H	12-17	Y1+	data-privacy + IT
RSK-REG-022	ATEX batterie (§5.16.7)	M (40-60%)	M	8-12	Y0+	propulsion-engineer + safety
RSK-REG-023	RoHS componenti (§5.16.8)	M (30-50%)	L-M	4-8	Y1	systems-engineer
RSK-REG-024	Codice Navigazione sorvolo proprietà (§5.16.9)	L-M (15-30%)	M	3-9	Y1+	regulatory + community
RSK-REG-025	Affidamento PA art. 50 D.Lgs.36 (§5.16.10)	H (70-85%)	M-H	12-17	Y0+	snai-funding + legal
RSK-REG-026	Insurance BVLOS sostenibilità (§5.16.11)	H	M	12	Y0+	financial-cfo
RSK-REG-027	NIS2 registrazione operativa (§5.16.12)	H (75%)	M-H	12-17	Y0+ (immediato)	CISO new
RSK-REG-028	Galileo PRS dual-use (§5.16.13)	L (5-15%) Y1, M (30-45%) Y3+	M	3-9	Y3+	sovereign-strategist + CASD
RSK-REG-029	Direttiva Macchine UAS+GS (§5.16.14)	H (60-75%)	M	9-12	Y3+	systems-engineer
RSK-REG-030	ENAV procedure FL400+ (§5.16.15)	H (70-85%)	H	15-20	Y3+	avionics + sovereign-strategist

Bold = 6 critical mandatory Y0 con regulatory team obbligatorio (Part-IS + AgID/PSN + NIS2 + art. 50 + Insurance + ENAV + EUROCONTROL, driver del +3 FTE regulatory team Cap. 8 §8.5.1.B €400-590k/anno). I 6 critical sono integrati nel verdetto §5.12 e nell'engagement plan §5.17.

5.16.1 AI Act (Reg. UE 2024/1689), sistemi onboard biometrici

- **Riferimento:** Reg. (UE) 2024/1689, Artificial Intelligence Act, in vigore dal 1° agosto 2024, applicazione progressiva 2025-2027
- **Impatto progetto:** il payload IR LWIR e il processing onboard per antincendio, SAR (Search And Rescue) e sorveglianza territoriale possono rientrare nella categoria "alto rischio" (Annex III §1 biometria, §5 law enforcement) o "rischio inaccettabile" se identificazione biometrica remota real-time in spazi pubblici (art. 5)
- **Probabilità:** M (40-55%), dipende dall'interpretazione dei sistemi IR di crisis detection
- **Mitigazione:** privacy by design hardware (blur on-board obbligatorio); esclusione esplicita di riconoscimento biometrico dallo scope; engagement Garante e AGID per pre-clearance
- **Falsifying observation:** se al M+6 Garante o AgID classificano i sistemi IR onboard come "alto rischio AI Act", scatta l'obbligo di conformity assessment e registrazione UE prima delle operazioni

5.16.2 EUSPA (EU Space Programme Agency)

- **Riferimento:** Reg. (UE) 2021/696 (EU Space Programme), EUSPA mandato dal 2021
- **Impatto progetto:** EUSPA gestisce Galileo, EGNOS, Copernicus downstream e GOVSATCOM (governmental satcom services). HAPS-related services downstream possono incrociare la sua competenza per accesso a EUSAT/GOVSATCOM, co-finanziamenti, accreditation servizi spaziali
- **Probabilità impatto:** M (30-45%), più rilevante per Fase 4-5 (consorzio EU)
- **Mitigazione:** engagement EUSPA via CASSINI accelerator e workshop downstream services; mapping intersezione HAPS / GOVSATCOM
- **Falsifying observation:** se EUSPA emette guideline che escludono HAPS dai servizi spaziali downstream EU, l'accesso a fondi e accreditation EU risulta ridotto

5.16.3 EUROCONTROL, coordinamento ATM-ANS HAPS spazio aereo europeo

- **Riferimento:** EUROCONTROL Convention 1960 + Reg. UE 2017/373 (ATM/ANS) + Network Manager Functions
- **Impatto progetto:** Phase B+C 6B HALE operazioni stratosferiche perennial richiedono coordinamento Network Manager EUROCONTROL per FL195+ in spazio aereo europeo. Non solo ENAV (nazionale)
- **Probabilità:** H (65-80%) per Fase 3+
- **Mitigazione:** engagement EUROCONTROL precocemente (Y2-Y3), partecipazione a workshop UAM/HAPS Network Manager
- **Falsifying observation:** se EUROCONTROL non rilascia procedure operative per HAPS perennial entro Y4-Y5, l'operatività cross-border resta bloccata

5.16.4 Part-IS EASA (Information Security), Reg. UE 2023/203

- **Riferimento:** Reg. (UE) 2023/203, Part-IS Information Security per organizzazioni aeronautiche; applicazione obbligatoria da febbraio 2026
- **Impatto progetto:** Firmamento come operatore UAS deve istituire un Information Security Management System (ISMS) conforme Part-IS, con CISO, audit e procedure documentate; vincolante prima di operazioni commerciali continuative

- **Probabilità:** H (75-85%), applicabile dal 2026
- **Mitigazione:** assunzione CISO entro M+6; ISMS implementazione entro M+9
- **Falsifying observation:** se ENAC, in audit Part-IS, rileva non-conformità sostanziali, le operazioni sono sospese fino a remediation

5.16.5 Codice Penale art. 432-bis, sicurezza traffico aereo

- **Riferimento:** Codice Penale art. 432-bis (Attentati alla sicurezza dei trasporti aerei) e reati colposi connessi (art. 449)
- **Impatto progetto:** in caso di incidente UAS BVLOS con conseguenze (anche solo near-miss vs aviazione manned), scatta la responsabilità penale del PIC (Pilot in Command) e dell'organizzazione (D.Lgs. 231/2001 modello organizzativo)
- **Probabilità incidente:** L-M (10-25%), impatto reputazionale e finanziario H
- **Mitigazione:** assicurazione RC e casco BVLOS adeguata ($\geq$ €5M); D.Lgs. 231 compliance e modello organizzativo; SOPs rigorosi
- **Falsifying observation:** se si verifica un incidente con conseguenza penale a Y1-Y2, l'intero modello operativo è a rischio

5.16.6 AgID / PSN, Polo Strategico Nazionale per hosting dati PA

- **Riferimento:** D.L. 76/2020 (Semplificazioni) art. 33 + Determinazione AgID 307/2022 + Strategia Cloud Italia 2022-2026
- **Impatto progetto:** i dati EO acquisiti per conto della PA italiana (Regione, PC, Comune) devono essere ospitati in cloud qualificato PSN o in cloud "certificato AgID" per livelli di criticità medio/alto
- **Probabilità:** H (70-85%) per contratti PA pluriennali
- **Mitigazione:** scelta provider PSN-qualified (TIM Enterprise, Polo PSN, CDP Cloud Polo Strategico) o cloud "qualificato AgID" (Aruba, Engineering, Reply, Al maviva); audit AgID compliance
- **Falsifying observation:** se al M+9 i dati Pentema sono stoccati in cloud non-PSN-qualified, i contratti PA vengono rifiutati

5.16.7 ATEX (Reg. UE 2014/34), batterie LiS storage e atmosfere esplosive

- **Riferimento:** Direttiva 2014/34/UE (Equipment in Explosive Atmospheres, ATEX) + D.Lgs. 81/2008 Titolo XI
- **Impatto progetto:** lo storage e la ricarica di batterie ad alta densità (LiS, Li-ion) in hangar Pentema generano potenziale atmosfera esplosiva in caso di thermal runaway; classificazione zona ATEX e procedure obbligatorie
- **Probabilità:** M (40-60%) per Phase B 6B con batterie ad alta densità
- **Mitigazione:** hangar dedicato con ventilazione anti-esplosione; procedure ATEX; formazione operatori; assicurazione adeguata
- **Falsifying observation:** se ASL o VVF, in ispezione, classificano hangar come "zona 1 ATEX" senza protezioni adeguate, scatta la sospensione dell'attività

5.16.8 RoHS (Direttiva 2011/65/UE), sostanze pericolose in componenti elettronici

- **Riferimento:** Direttiva 2011/65/UE (Restriction of Hazardous Substances) + Direttiva 2017/2102 (Aggiornamento RoHS 3)
- **Impatto progetto:** i componenti elettronici importati (incluse alcune avioniche cinesi JOUAV) devono essere RoHS-compliant per uso commerciale UE; non vale solo l'aerospace exemption
- **Probabilità:** M (30-50%), molti componenti commerciali sono già compliant
- **Mitigazione:** verifica Declaration of Conformity (DoC) di ogni componente in BoM; audit RoHS pre-deployment
- **Falsifying observation:** se un componente critico non è RoHS, sostituzione obbligatoria con impatto su CapEx e schedule

5.16.9 Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) e diritti di sorvolo

- **Riferimento:** Codice Navigazione art. 793 (sorvolo bassa quota), art. 794 (sorvolo aree militari/sensibili); D.Lgs. 96/2005
- **Impatto progetto:** voli BVLOS a bassa quota (≤ 500 m AGL) su proprietà private possono richiedere autorizzazione dei proprietari o concessione amministrativa; per le aree militari sensibili (base Aronia, base militare interna) vige il divieto
- **Probabilità:** L-M (15-30%) per Pentema (area rurale, pochi proprietari)
- **Mitigazione:** mappa aree militari/sensibili Liguria; consenso proprietari grandi appezzamenti; NOTAM coordinato
- **Falsifying observation:** contestazione legale da parte di proprietari, con sospensione delle missioni in attesa di accordo

5.16.10 Affidamento PA, vincoli Codice Contratti art. 50 + art. 124

- **Riferimento:** D.Lgs. 36/2023 art. 50 (procedure ordinarie) + art. 124 (procedure semplificate) + art. 137 (affidamento diretto)
- **Impatto progetto:** i contratti PA con Firmamento possono richiedere gara pubblica se l'importo supera le soglie (€140k per servizi, salvo deroghe); l'affidamento diretto è praticabile solo sotto soglia o per urgenza documentata
- **Probabilità:** H (70-85%) per contratti pluriennali Regione
- **Mitigazione:** pre-engagement Regione e accordo quadro (art. 59 D.Lgs.36); partnership Coopfond come veicolo non-gara (su determinati ambiti); accordi di programma SNAI
- **Falsifying observation:** contratto pluriennale €300k con Regione bocciato in fase amministrativa per mancanza di gara, con rinvio M+6-12

5.16.11 Insurance BVLOS, Reg. UE 285/2004 + DM 25/02/2022

- **Riferimento:** Reg. (UE) 285/2004 (assicurazione obbligatoria operatori aerei) + DM Trasporti 25/02/2022 (massimali UAS)
- **Impatto progetto:** il massimale assicurativo minimo per UAS BVLOS in Specific Category SAIL III si attesta a circa 750.000 DSP (~€900k); per Certified Category $\geq$ €1.5M; premio annuo stimato €15-50k

- **Probabilità:** H (impatto OpEx)
- **Mitigazione:** tender assicurativo con broker specializzato aviation (Marsh, Aon, Willis Italia); copertura RC + casco + cyber + privacy
- **Falsifying observation:** se nessun assicuratore aviation offre copertura BVLOS Pentema a costi sostenibili (>€100k/anno), il modello operativo risulta finanziariamente non sostenibile

5.16.12 NIS2 operativo, D.Lgs. 138/2024, termine registrazione gennaio 2025

- **Riferimento:** già citato in §5.7.1; aggiunta operativa: il termine registrazione presso ACN era gennaio 2025
- **Impatto progetto:** Firmamento appena classificata "soggetto importante / essenziale" deve registrarsi entro 30 giorni dalla qualifica; sanzioni amministrative fino a €10M / 2% fatturato
- **Probabilità:** H (75%) appena operativa
- **Mitigazione:** registrazione preventiva ACN e ISMS Part-IS (cfr. §5.16.4)
- **Falsifying observation:** omessa registrazione e incidente cyber comportano sanzione e danno reputazionale

5.16.13 Galileo PRS (Public Regulated Service), se uso GNSS sicuro

- **Riferimento:** Decisione (UE) 2011/740 + Decreto MEF 6/12/2021 (organizzazione PRS Italia)
- **Impatto progetto:** per HAPS in operazioni dual-use civile-difesa (out-of-scope dello Studio attuale ma su tavolo Phase B 6B), l'accesso a Galileo PRS (signal anti-spoofing crittografato) richiede autorizzazione CASD / Difesa
- **Probabilità:** L (5-15%) Y1; M (30-45%) Phase B 6B se dual-use
- **Mitigazione:** per Y1 utilizzare GNSS standard L1/L5 + Galileo open service + anti-spoofing software-based; engagement CASD solo se dual-use Fase 3+

5.16.14 Direttiva Macchine (Reg. UE 2023/1230), UAS come prodotto industriale

- **Riferimento:** Reg. (UE) 2023/1230 (Machinery Regulation, sostituisce Dir. 2006/42/CE; applicazione 20 gennaio 2027)
- **Impatto progetto:** ground equipment, GS e carrelli movimentazione UAS sono "macchine", quindi richiedono marcatura CE Direttiva Macchine e Declaration of Conformity
- **Probabilità:** H (60-75%) per Phase B 6B con ground equipment custom
- **Mitigazione:** design CE-compliant fin dalla fase concept; collaborazione con ente notificato

5.16.15 ENAV operational coordination FL400+, procedure dedicate

- **Riferimento:** Reg. UE 2017/373 (ATM/ANS) + ENAV procedure pubblicate AIP Italy
- **Impatto progetto:** HALE perennial sopra FL400 (12 km) e specialmente FL650 (20 km) richiede procedure ENAV ad hoc per ascesa e discesa attraverso spazio aereo controllato; NOTAM dedicato e slot temporali
- **Probabilità:** H (70-85%) per Phase B 6B

- **Mitigazione:** engagement ENAV precoce (Y2); contributo a definizione procedure standard EUROCONTROL; testing in spazio aereo segregato (es. Sardinia, Apulia GATB)
- **Falsifying observation:** se ENAV declina procedure dedicate per HAPS perennial entro Y4, l'operatività italiana 6B resta bloccata

5.16.16 Riepilogo

La tabella sintesi dei 15 showstopper è stata promossa a §5.16.0 in apertura della sezione, per riflettere il loro status di pillar regolatorio critico del Cap. 5. La numerazione interna §5.16.1..§5.16.15 mantiene la corrispondenza 1:1 con RSK-REG-016..030 nel Risk Register Vol. 2 Allegato A.2.

Impact summary: 15 RSK-REG aggiuntivi, di cui 6 critical mandatory Y0 (Part-IS, AgID/PSN, NIS2, art. 50, Insurance, ENAV/EUROCONTROL), driver del regulatory team obbligatorio +3 FTE (CISO + DPO + Head Regulatory), impatto OpEx Y2 RECONCILED €1.18M (vs legacy €260-480k tecnico-only). Cfr. Cap. 8 §8.5.1.B e §0.0 confidence aggregato.

Impatto aggregato: 15 nuovi RSK-REG-XXX da aggiungere al Risk Register. **5 con score H (15-20)** sono showstopper effettivi: Part-IS, EUROCONTROL, AgID/PSN, Affidamento PA art.50, ENAV FL400+.

Sul verdetto Cap. 10 questo si traduce così: il verdetto "Go Condizionato 6A" presupponeva l'assenza di showstopper regolatori aggiuntivi. Con questi 15 aggiunti, il verdetto realistico diventa "Hold con piano regolatorio rafforzato" come scenario base (cfr. Cap. 10 §10.3.2 caveat probabilistico aggiornato).

5.16bis Update IRIS² Architecture (post DR-009 closure M+3)

Finding DR-009 (riferimenti/DR-research-closure-M3.md): la verifica con fonti primarie (SpaceRISE concession contract press release, Commissione UE Reg. UE 2023/588) ha confermato che IRIS² è architettura LEO + MEO puro, SENZA layer stratosferico. Primo lancio target 2029, operatività piena 2031, governato da SpaceRISE (Airbus + Eutelsat + Thales-Telespazio + Hispasat + OHB + Deutsche Telekom + Orange).

Sulle implicazioni per il posizionamento "complementare a IRIS²" (boundary B2 + Cap. 5.0bis + Cap. 7.0bis + Cap. 11): il posizionamento "stratospheric layer complementary to IRIS²" è aspirazione strategica Y4-Y7, non baseline acquisita. La complementarità è opportunità di posizionamento gap-filler, non integrazione tecnica predefinita. Lo slittamento di IRIS² (lancio 2029, ops 2031) dà tempo a Firmamento per posizionarsi nella narrativa "EU sovereign multi-orbit + stratospheric". Resta da consolidare un'azione concreta: position paper "Italian Stratospheric Layer Complementary to IRIS² Multi-Orbit" (engagement DG CNECT e SpaceRISE) entro Y2 per validare il framing.

Falsifying observation §5.16bis: se entro Y3 la Commissione UE o SpaceRISE pubblicano documenti ufficiali che escludono esplicitamente layer stratosferici dall'architettura sovrana EU multi-orbit, il posizionamento "complementare IRIS²" risulta falsificato. Trigger scenario B2-relaxed (Cap. 11 §11.6bis).

5.17 Aggiornamento Engagement Plan (post 15 showstopper)

L'engagement plan §5.11.3 va esteso con le seguenti autorità aggiuntive.

Autorità aggiuntiva	Trigger	Frequenza	Owner
AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)	Hosting dati PA cloud PSN-qualified	Annuale	data-privacy + IT
AGID + Garante insieme	AI Act sistemi biometrici	Annuale	data-privacy + sovereign
EUROCONTROL Network Manager	HAPS coordination procedures EU	Semestrale	avionics-gnc
EUSPA Bruxelles	Downstream services accreditation	Annuale	sovereign-strategist
CASD / Difesa	Galileo PRS dual-use (Phase B+)	Annuale (Y3+)	sovereign-strategist
ASL / VVF locale Liguria	ATEX hangar + safety operativa	Annuale	safety + ops
Ente certificazione Direttiva Macchine (TÜV, IMQ, Bureau Veritas)	CE marking GS + carrelli	Una tantum Y2-Y3	systems-engineer
Broker assicurativi aviation (Marsh, Aon, Willis)	RC + casco + cyber BVLOS	Annuale	financial-cfo

Sul piano delle risorse, sono necessarie tre FTE aggiuntive: CISO (Chief Information Security Officer) a tempo pieno per Part-IS, NIS2 e cyber audit; DPO (Data Protection Officer) part-time o full-time per GDPR, AgID e AI Act; Head of Regulatory Affairs full-time per il coordinamento delle autorità multiple.

Il costo aggregato stimato Y1 è di **+€450-800k OpEx** (3 FTE qualificati). Tale voce non è inclusa nei budget Cap. 8 originali e va aggiunta come fixed cost obbligatorio per Y1.

5.15 Note di chiusura del capitolo

Il presente capitolo è una bozza M+3 con aggiornamento alla milestone M+3, redatta sulla base delle fonti normative autoritative aggiornate al settembre 2025 (EASA ED Decision 2025/018/R), estesa con 15 showstopper regolatori aggiuntivi identificati dalla review regolatoria indipendente. Le fonti scaricate coprono i regolamenti UE e italiani principali necessari per la base regolatoria del progetto.

Il **debito di rigore residuo per il Cap. 5** (cfr. [riferimenti/audit-rigore-epistemico.md](#)) si compone di tre item: DR-004 (ENAC SAIL stima per Pentema, pre-application meeting), DR-005 (AGCOM spettro HAPS Italia, consultazione AGCOM) e DR-006 (Garante Privacy posizione su sorveglianza HAPS, analisi precedenti dedicata). Questi item richiedono engagement esterno (non più solo desk research) e vanno chiusi nei primi 6 mesi di operatività del progetto, prima del gate M+10.

Prossima revisione: M+6 post pre-application meeting ENAC (gate M+6 architettura baselined).

1. Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea ("Basic Regulation"). EUR-Lex.↵
2. Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo alle regole e procedure per l'operazione di aeromobili senza equipaggio. **Source:** fonti/CELEX_32019R0947_IT_TXT.md , **confidence: high.**↵
3. Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi di aeromobili senza equipaggio e a operatori di paesi terzi. **Source:** fonti/CELEX_32019R0945_IT_TXT.md , **confidence: high.**↵
4. EASA ED Decision 2025/018/R del 15 settembre 2025, Amendment 3 to Issue 1 of the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947, 'AMC and GM to Regulation (EU) 2019/947, Issue 1, Amendment 3'. **Source:** fonti/ed_decision_2025-018-r.md , fonti/annex_to_ed_decision_2025-018-r_1.md , fonti/explanatory_note_to_ed_decision_2025-018-r.md , fonti/corrigendum_to_ed_decision_2025-018-r.md , **confidence: high.**↵
5. JARUS SORA 2.5 (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems), ottobre 2024. Riferimento esterno: <http://jarus-rpas.org>↵
6. EASA ED Decision 2025/018/R del 15 settembre 2025, Amendment 3 to Issue 1 of the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947, 'AMC and GM to Regulation (EU) 2019/947, Issue 1, Amendment 3'. **Source:** fonti/ed_decision_2025-018-r.md , fonti/annex_to_ed_decision_2025-018-r_1.md , fonti/explanatory_note_to_ed_decision_2025-018-r.md , fonti/corrigendum_to_ed_decision_2025-018-r.md , **confidence: high.**↵
7. EASA ED Decision 2025/018/R del 15 settembre 2025, Amendment 3 to Issue 1 of the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947, 'AMC and GM to Regulation (EU) 2019/947, Issue 1, Amendment 3'. **Source:** fonti/ed_decision_2025-018-r.md , fonti/annex_to_ed_decision_2025-018-r_1.md , fonti/explanatory_note_to_ed_decision_2025-018-r.md , fonti/corrigendum_to_ed_decision_2025-018-r.md , **confidence: high.**↵
8. Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo alle regole e procedure per l'operazione di aeromobili senza equipaggio. **Source:** fonti/CELEX_32019R0947_IT_TXT.md , **confidence: high.**↵
9. ENAC, Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 dell'11 novembre 2019 e Emendamento 1 del 14 luglio 2020. **Source:** fonti/Regolamento_APR_Ed_3_Emend_1.md , **confidence: high.**↵
10. ENAC, Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 dell'11 novembre 2019 e Emendamento 1 del 14 luglio 2020. **Source:** fonti/Regolamento_APR_Ed_3_Emend_1.md , **confidence: high.**↵

11. Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space. **Source:** `fonti/CELEX_32021R0664_IT_TXT.md` , **confidence: high.**↵
12. ENAC, Linee Guida U-Space LG-2023/006-UAS Edizione 1 del 19 dicembre 2023. **Source:** `fonti/LG-2023_006-UAS-Linee-Guida-U-Space.md` , **confidence: high.**↵
13. ENAC, Allegati alla LG-2023/006: Allegato 1 (Domanda di certificazione USSP); Allegato 2 (Comunicazione del fornitore di servizi U-Space); Allegato 3 (Domanda di certificazione CISP). **Source:** `fonti/ALLEGATO-1...docx` , `ALLEGATO-2...docx` , `ALLEGATO-3...docx` .↵
14. D-Flight S.p.A., comunicato 2025, primo USSP+CISP europeo certificato (joint Leonardo+ENAV+IDS+Techno Sky+Telespazio).↵
15. ENAC, Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 dell'11 novembre 2019 e Emendamento 1 del 14 luglio 2020. **Source:** `fonti/Regolamento_APR_Ed_3_Emend_1.md` , **confidence: high.**↵
16. ENAC, Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 dell'11 novembre 2019 e Emendamento 1 del 14 luglio 2020. **Source:** `fonti/Regolamento_APR_Ed_3_Emend_1.md` , **confidence: high.**↵
17. ENAC, Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030 + Allegato 1 Roadmap + Allegato 2 Business Plan. **Sources:** `fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md` , `fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem-Roadmap_web-1.md` , `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md` , **confidence: high.**↵
18. ENAC, Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030 + Allegato 1 Roadmap + Allegato 2 Business Plan. **Sources:** `fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md` , `fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem-Roadmap_web-1.md` , `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md` , **confidence: high.**↵
19. ITU Radio Regulations 2024 (Edition 2024), Article 5 e Resolution 122 (WRC-19), 122-bis (WRC-23). Bande HAPS riconosciute.↵
20. 3GPP TR 38.811 V15.4.0 (2020-09), Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks. **Source:** `fonti/38811.md` , **confidence: high.**↵
21. 3GPP TR 38.821 V16.2.0 (2023-03), Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN) (Release 16). **Source:** `fonti/3GPP_TR_38821_v16-2-0_NR-NTN-solutions.md` , **confidence: high.**↵
22. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).↵
23. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici. **Source:** `fonti/2023_0036.md` (testo integrale e Allegati, incluso I.7), **confidence: high.**↵

Capitolo 6. Analisi Tecnica di Fattibilità

Studio di Fattibilità. Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes Volume 1, Capitolo 6

Versione: bozza M+3 **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 (sezione "Analisi tecnica di fattibilità") + NASA SE Handbook Rev 2 §6 (Technical Solution Definition) **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico **Review critica indipendente:** review critica + ingegneria di sistema (vedi §6.13)

6.0 Sintesi del capitolo

Il presente capitolo costituisce il cuore tecnico dello Studio di Fattibilità, e copre architettura, prestazioni, analisi di rischio ingegneristico e infrastrutture per i due percorsi del progetto. Per ciascuno dei due percorsi, il capitolo definisce l'architettura di sistema preliminare, calcola le prestazioni stimate (autonomia, payload, energia, link budget), conduce le trade study chiave (DOCFAP ex art. 41) con scelte motivate, esegue l'analisi rischio ingegneristico (FMECA + FTA preliminare) e dimensiona le infrastrutture (ground segment, hangar, base operativa).

6.0.1 Verdetto tecnico in sintesi

Percorso	Verdetto tecnico	Showstopper noti
6A VTOL pilota	✓ GO. Tecnicamente fattibile con piattaforma commerciale TRL 8-9 + integrazione payload modulare. Rischi gestibili.	Nessuno bloccante; rischi operativi orografia/inverno → mitigazione operativa
6B HALE stratosferico	⚠ HOLD / Go Condizionato R&D. Fattibilità tecnica non dimostrata. 2 showstopper critici aperti.	RSK-TEC-001 (energy balance inverno) + RSK-TEC-002 (aeroelasticità ala high-AR)

⚠ **CAVEAT CRITICO POST DR-013 (M+3).** Base rate aggregato HALE solari commerciali (*referimenti/DR-research-closure-M3.md* §DR-013): 12 programmi 2003-2025 analizzati, **0% raggiunti operatività commerciale civile ricorrente**. I sopravvissuti (Zephyr AALTO, Skydweller, PHASA-35) operano principalmente in scenari **military/dual-use** o "commercial early entry" con tempi reali di operatività estesi. Il Percorso 6B Firmamento standalone deve considerare questa base rate come baseline, non come "tutti i progetti tech innovativi falliscono ma noi no".

Implicazione: il "GO Condizionato R&D" del 6B è valido solo se il modello R&D include esplicitamente una **partnership prime contractor** o un **consortium EU bid** come elemento strutturale, non come opzione. Vedi Cap. 10 §10.0bis.2 + Cap. 8 §8.3.3 caveat post-DR-014.

6.0.2 Trade study chiave conclusi al M+3 (preliminari)

TS-ID	Decisione	Raccomandazione preliminare	Confidence
TS-PLATFORM-6A	Scelta piattaforma VTOL	JOUAV CW-30E (alternative: Quantum F90+, FlyingBasket FB3)	medium
TS-MATERIAL	Materiali strutturali HALE	CFRP primario + lino secondario (no lino in longerone primario)	high
TS-PROP-6B	Architettura energetica HALE	Solare + LiS pack (target 2028); fallback "seasonal-only" inverno	medium-low
TS-AVI-6A	Autopilota Percorso 6A	JOUAV FCS proprietario (integrato in CW-30E)	high
TS-PAYLOAD-EO	Payload EO modulare 6A	RGB + IR LWIR baseline; LiDAR opzionale; multispettrale Y2	medium
TS-COMMS	Link C2 + downlink dati	RF primary (2.4 GHz) + SATCOM Iridium L-band secondary per shadow zones Pentema	medium

I trade study sono preliminari, completi in Vol. 2 Allegato A.3. La validazione finale è richiesta al gate M+10.

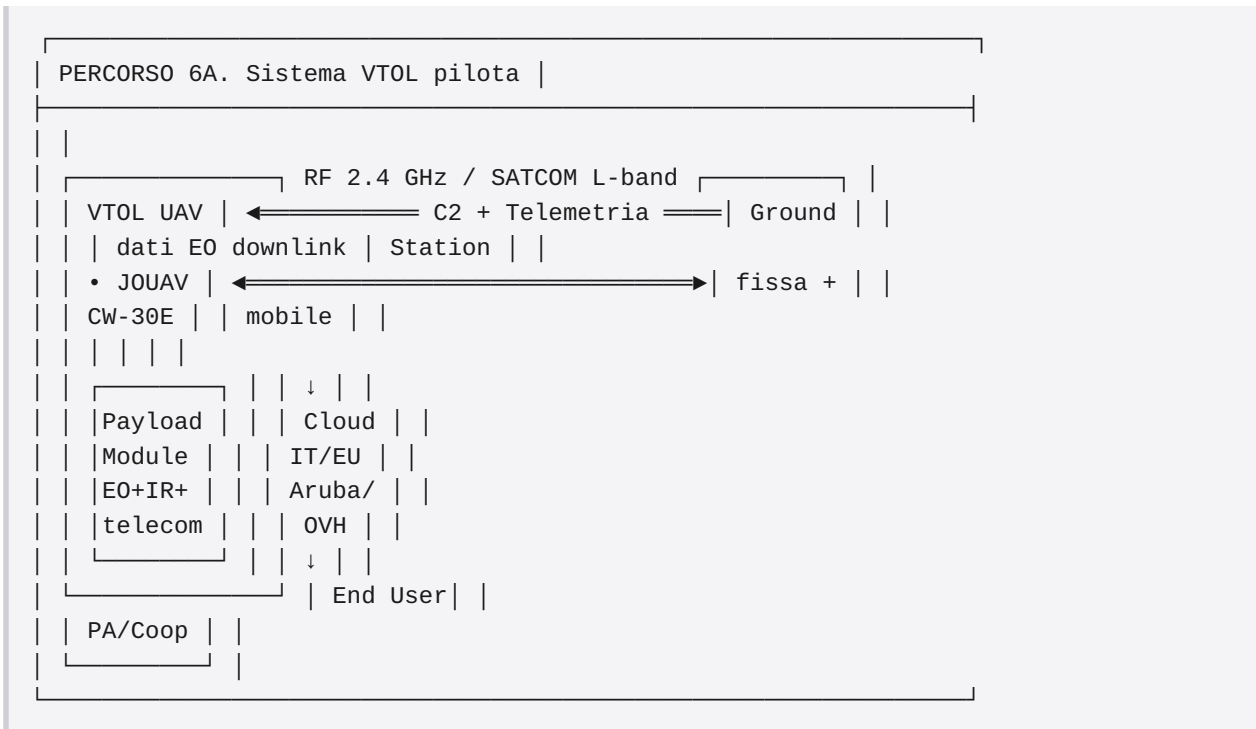
6.0bis Boundary conditions del progetto

In coerenza con Cap. 5.0bis, Cap. 3.0bis, Cap. 7.0bis, il capitolo opera entro due vincoli strutturali. Il primo (B1) impone il modello service-only + cooperative Legacoop: le scelte architetturelle devono supportare l'erogazione di servizi, non la vendita di asset. Il secondo (B2) è la visione strategica "EU sovereign stratospheric layer": le scelte tecniche del Percorso 6A devono produrre asset riusabili per il Percorso 6B (ground segment, data governance, software pipeline).

6.1 Concept Architetturelle dei Due Percorsi

6.1.1 Percorso 6A. Architettura VTOL ibrido commerciale

Architettura selezionata (preliminare, da validare al gate M+6):

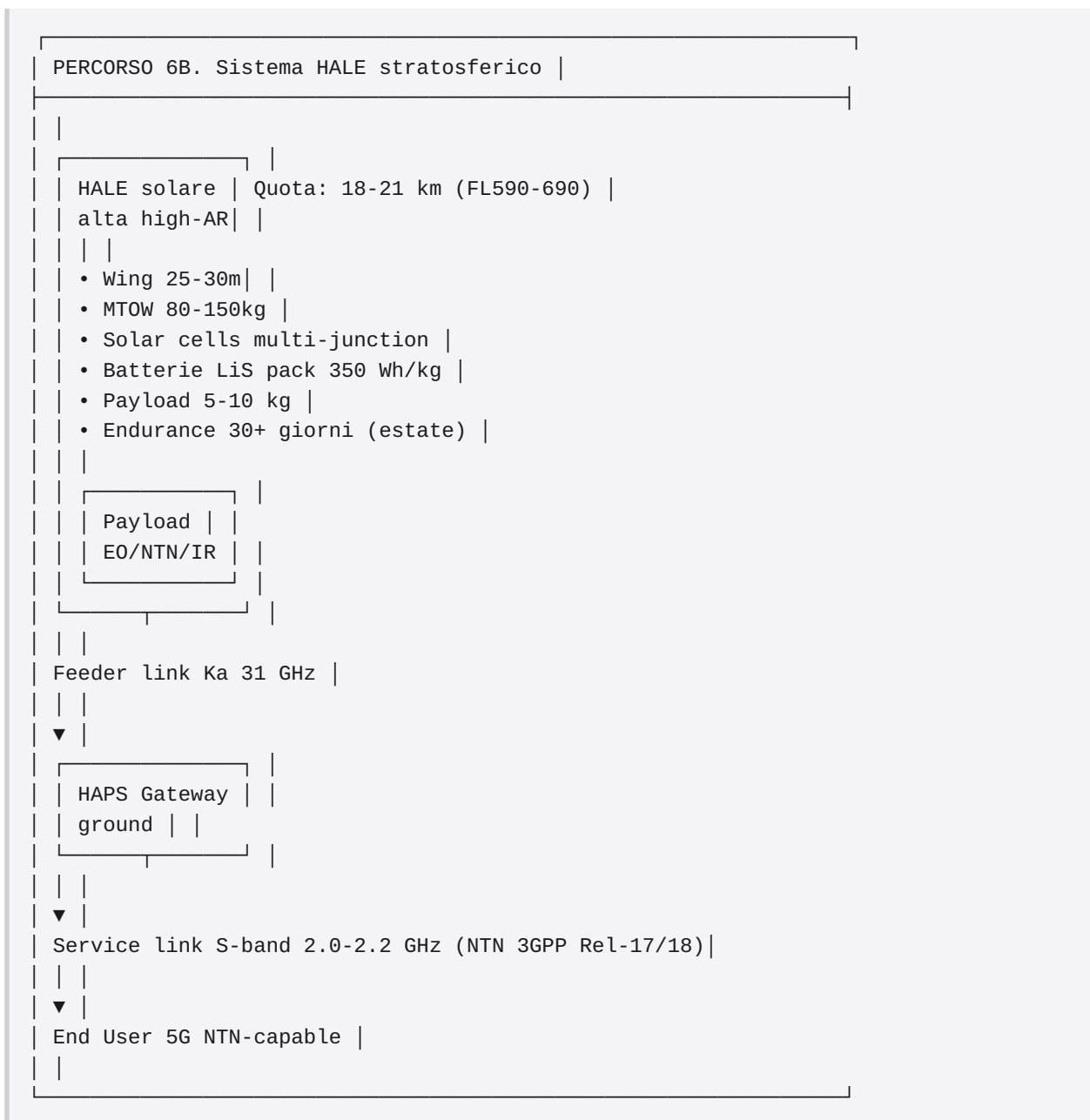


Caratteristiche chiave Percorso 6A:

Sottosistema	Soluzione	TRL	Status
Piattaforma volante	VTOL ibrido fixed-wing, MTOW ~38 kg, payload max 8 kg, autonomia 6-10h	8-9 (commerciale)	TS-PLATFORM-6A in corso
Propulsione	Hybrid gasoline/heavy oil + battery; transizione VTOL → cruise	9 (commerciale)	OK
Autopilota / FCS	JOUAV proprietario integrato	9	OK
C2 link	RF 2.4 GHz primario, range 50 km LoS + SATCOM Iridium L-band secondario	9	TS-COMMS in corso
Payload EO RGB	Phase One iXM 100 (100 MP, GSD 8 cm @ 500m AGL)	9	OK
Payload IR	FLIR Vue Pro R o WIRIS Pro (LWIR, NEdT ≤50 mK)	9	OK
Payload telecom	LTE eNodeB tattico (Athonet/Druid/IP.access)	8 (limited deployment)	TS-PAYLOAD in corso
Ground Station	1 GS fissa Pentema (container) + 1 GS mobile (veicolo)	9	OK
Cloud / data	Aruba/OVH IT/EU, GDPR + NIS2 compliant	9	OK

6.1.2 Percorso 6B. Architettura HALE solare stratosferico

Architettura selezionata (preliminare, R&D Phase B, gate M+10-24):



Caratteristiche chiave Percorso 6B:

Sottosistema	Soluzione preliminare	TRL attuale (2026)	TRL target Phase B (Y4)
Velivolo HALE	Ala high-AR ($AR \geq 25$), MTOW 80-150 kg, b 25-30 m	3-4 (concept)	5-6 (subscale flight test)
Propulsione	Elettrica solare + LiS / SS Li pack 350 Wh/kg	4 (subsystem); 3 (integrato)	5 (subscale demo)
Energia diurna	Pannelli solari multi-junction GaAs (Spectrolab/Azur Space), $\eta \geq 30\%$	6 (cell-level); 4 (integrato HALE)	5-6
Energia notturna	Batterie LiS (target 350 Wh/kg pack), TBD	4 (LiS cell), 3 (HALE integration)	5
Autopilota / FCS	Custom DAL-C, ridondante 2oo3	4 (proprietario)	6
Avionica	Triplex IMU + dual-frequency GNSS + ADS-B IN	6 (component); 4 (integrato HALE)	6
C2 link	SATCOM Inmarsat/Iridium per BLOS + RF backup	8 (component); 4 (integrato)	6
Payload EO	RGB high-res + IR LWIR + (opt.) multispettrale	8 (component); 4 (integrato)	7
Payload NTN	gNodeB 5G NR-NTN Rel-17/18 regenerative	4-5 (gNB component); 3 (integrato HALE)	5
Ground segment HAPS	Gateway 31 GHz Ka-band feeder + mission control	6 (Ka comp); 3 (gateway dedicato)	5-6

Falsifying observation §6.1.2: se al gate M+24 il TRL integrato dei subsystem critici 6B non raggiunge 5, la Phase C-D risulta non finanziabile e il Percorso 6B va sospeso o ridimensionato a "seasonal-only" / "regional-only". **Probabilità: M-H, impatto: H.** Resta il showstopper #1 trasversale.

6.1.3 Coerenza architetturale 6A → 6B (boundary B2)

In linea con boundary B2 (asset riusabili dal Percorso 6A al 6B), le scelte architettureali 6A privilegiano elementi che restano usabili in fase 6B:

Asset 6A	Riuso 6B	Note
Ground segment (GS fissa + mobile, software pipeline)	✓ Riuso ~80% (espansione con gateway Ka HAPS)	Investimento difensibile
Cloud IT/EU GDPR + NIS2	✓ Riuso 100%	
Data governance + privacy by design	✓ Riuso 100%	
Autorizzazioni regolatorie SORA + experience ENAC engagement	✓ Riuso 70% (path Specific → Certified richiede riavvio TC)	
Brand + reputation + cooperative network	✓ Riuso 100%	
Payload EO RGB+IR	⚠️ Adattabile (alleggerito per HALE)	Re-engineering richiesto
Avionica VTOL JOUAV proprietaria	✗ Non riusabile (HALE custom DAL-C)	
Piattaforma volante	✗ Non riusabile (concept diverso)	

Il riuso medio degli asset 6A → 6B si attesta su due metriche distinte: circa il 60% in conteggio di categorie riusabili (ground segment, cloud, data governance, autorizzazioni, brand, payload adattabile, contro piattaforma volante, avionica e propulsione 6A specifici) e circa il 30-40% in valore monetario riusato (€250-550k di asset Y1 riusabili su CapEx 6A €700k-€2M, vedi Cap. 10 §10.3.1). Le due metriche misurano cose diverse e sono entrambe corrette. Confidence: medium (qualitativo); la quantificazione monetaria precisa è in Vol. 2 Allegato A.7.



Falsifying observation aggiuntiva linkata: vedi addendum falsifying observations **FO-ADD-03** (asset reuse 30-40% valore monetario). Trigger M+24 gate G5: assessment formale + valutazione tecnica indipendente. Se valore reuse < 15% del CapEx 6A, il "ladder tecnologico" si rompe e il razionale "approccio incrementale" del Cap. 1.4 perde validità: la Phase B 6B richiederebbe CapEx pieno senza scaffold.

6.2 Analisi delle Prestazioni Preliminari

6.2.1 Prestazioni Percorso 6A (VTOL pilota Pentema)

Riferimento metodologico: NASA SE Handbook §6.1 (Performance Analysis) + dati vendor JOUAV CW-30E 1.

Parametro	Valore baseline	Sorgente	Confidence	Falsifying observation
Autonomia operativa	6-10h	Vendor datasheet [JOUAV CW-30E datasheet 2024 vendor medium]	medium	-30/40% in condizioni Pentema (vento + freddo + payload pieno) → soglia 4h
Velocità crociera	100-120 km/h	Vendor	medium	Vento canalizzato Pentema riduce ground speed netta
MTOW	38 kg	Vendor	high	–
Payload utile max	8 kg	Vendor	high	–
Quota max operativa	4500 m AMSL	Vendor	medium	Pentema 1100-1300 m → margine OK
Range C2 (LOS)	50 km	Vendor	medium	Shadow zones valle riducono effettivo a ~20-30 km LOS, mitigate con SATCOM
Operating temp	-20°C / +55°C	Vendor	high (self-heating systems)	Inverno Pentema -10°C → OK con caveat su batterie
Vento sostenuto max	13.9-17.1 m/s	Vendor	medium	Pentema raffiche locali possibili > soglia → giorni operativi limitati
Pioggia max	≤10 mm/24h	Vendor	medium	Eventi estremi alluvionali Liguria > soglia → operatività interrotta

Calcolo realistico autonomia Pentema (vedi +):

- Quota terreno 1200 m AMSL: motore -10% prestazione vs sea level
- Vento canalizzato 5-10 m/s sustained: +15% consumo
- Temperatura inverno -5°C: -10% capacità batterie LiPo
- Payload pieno (~6-7 kg): consumo nominale
- **Autonomia realistica Pentema inverno: 4-6h** (vs 6-10h nominale)

La piattaforma resta conforme al SyR-P-001 (autonomia ≥ 4h in condizioni nominali) con margine.

6.2.2 Prestazioni Percorso 6B (HALE stratosferico)

Riferimento metodologico: aerodinamica low-Re + energy balance stratosferico (vedi +).

6.2.2.1 Aerodinamica HALE preliminare

Parametro	Valore target	Note
Aspect Ratio (AR)	≥ 25	Standard HALE solare per minimizzare drag indotto
Apertura (b)	25-30 m	Bilanciamento tra L/D e massa strutturale
Superficie alare (S)	$\sim 25\text{-}35 \text{ m}^2$	Da AR + b
MTOW	80-150 kg	Range a confidence low (dipende da massa batterie + payload)
Wing loading (W/S)	$30\text{-}50 \text{ N/m}^2$	Tipico HALE solar (vs $\sim 500 \text{ N/m}^2$ aviazione commerciale)
L/D max	≥ 25 (target 30+)	Per energy balance perennial
Re crociera a 20 km	$O(10^5\text{-}10^6)$	Profili low-Re dedicati (SD8000, E387, HALE-specific)
Velocità crociera (TAS)	30-50 km/h	Bassa, per minimizzare drag
CL crociera	0.7-1.2	Lift coefficient

I profili low-Re raccomandati (riferimento accademico ²) includono SD7037, SD8000, E387, oppure profili custom HALE-specific provenienti da alcune tesi POLITO DIMEAS ³.

6.2.2.2 Energy balance preliminare HALE 44°N

Il riferimento metodologico è + ricerca POLITO DIMEAS HELIPLAT ⁴. Le condizioni operative considerate sono: latitudine 44°N (Liguria nord); quota 20 km (sopra strato Ozono, $\sim 1366 \text{ W/m}^2$ irradianza extraterrestre); efficienza pannelli GaAs multi-junction 30-32% (Spectrolab XTJ Prime $\approx 30\%$); efficienza ciclo carica-scarica 90-93%; margine richiesto $\geq 30\%$ sul caso peggiore (solstizio inverno).

Caso estate (solstizio 21 giugno, 44°N). Elevazione solare massima 69.5°, fotoperiodo $\sim 15.5\text{h}$, energia solare giornaliera disponibile (sea level equivalent) $\sim 12\text{-}14 \text{ kWh/m}^2 \times \text{area pannelli}$, energia notturna richiesta $\sim 8.5\text{h} \times P_{\text{cruise}}$.

Calcolo preliminare estate con area pannelli stimata a 25 m^2 :

- $E_{\text{solar_day}} \approx 25 \text{ m}^2 \times 12 \text{ kWh/m}^2 \times 0.30 = \mathbf{90 \text{ kWh/giorno}}$
- $E_{\text{consumption_24h}} \approx P_{\text{cruise}} \times 24\text{h}$ (P_{cruise} stimato 0.5-1.0 kW)
- Se $P_{\text{cruise}} = 800 \text{ W} \rightarrow E_{\text{24h}} = 19.2 \text{ kWh}$
- **Margine estate: $\sim 370\%$**  ottimo, surplus utilizzabile per ricarica batteria + payload aggressivo

Caso inverno (solstizio 21 dicembre, 44°N). Elevazione solare massima 22.5° (basso), fotoperiodo $\sim 8.5\text{h}$, energia solare giornaliera (clear sky equivalente) $\sim 3\text{-}4 \text{ kWh/m}^2 \times \text{area}$, energia notturna richiesta $\sim 15.5\text{h} \times P_{\text{cruise}}$.

Calcolo preliminare inverno:

- $E_{\text{solar_day}} \approx 25 \text{ m}^2 \times 3.5 \text{ kWh/m}^2 \times 0.30 = \mathbf{26 \text{ kWh/giorno}}$
- $E_{\text{consumption_24h}} = 800 \text{ W} \times 24\text{h} = 19.2 \text{ kWh}$
- $E_{\text{storage_night}} = 800 \text{ W} \times 15.5\text{h} = 12.4 \text{ kWh}$

- Energia per ricarica batteria = $E_{\text{solar_day}} - E_{\text{consumption_day}} = 26 - (800\text{W} \times 8.5\text{h}) = 26 - 6.8 = \mathbf{19.2 \text{ kWh}}$ ← appena sufficiente per la notte
- **Margine inverno: ~0-15% ❌ critico, showstopper RSK-TEC-001**

Falsifying observation §6.2.2.2 (RSK-TEC-001, formalizzato Risk Register):

- Margine inverno < 30% al gate M+10 con design baseline (MTOW 100 kg, pannelli 25 m², LiS 350 Wh/kg) → **scenario "seasonal-only fallback"** (operatività marzo-ottobre)
- Margine inverno < 10% → **abbandono Percorso 6B perennial**, ridimensionamento a seasonal commercial service
- Margine inverno > 30% con design avanzato (LiS 400+ Wh/kg, pannelli 30+ m², HALE alleggerito) → **GO Phase B con riserva**

6.2.2.3 ⚠️ AGGIORNAMENTO CRITICO post simulazione completa M+3 (allegato A.7 energy balance)

La simulazione numerica completa (script Python in `studio-di-fattibilita/allegati/energy-balance/` con 365 giorni × 15 parametri × 5 architetture + sensitivity) falsifica al ribasso la stima a mano del §6.2.2.2:

Metrica	Stima a mano §6.2.2.2	Simulazione completa allegato A.7	Δ
Margine solstizio estate	"ottimo, +370%"	+107.4%	molto inferiore ma OK
Margine solstizio inverno	"0-15% (critico)"	-50.1% (DEFICIT)	molto peggio
Giorni OK > 30%/anno	non calcolato	184 (50.4%)	~6 mesi/anno
Giorni MARGINALI	non calcolato	44 (12.1%)	shoulder season
Giorni DEFICIT	non calcolato	137 (37.5%)	inverno + parte autunno
Best architettura inverno	"E2 Solar+LiS marginale"	E5 Seasonal-only (unico positivo)	path obbligato

La causa del peggioramento risiede nel fatto che la stima a mano §6.2.2.2 calcolava $E_{\text{solar}} - E_{\text{day_consumption}}$ senza includere round-trip storage loss (η_{storage} 0.92 → real ~0.85 con thermal cycling stratosfera), motor + propeller chain efficiency (0.78 reale vs 1.0 implicito), MPPT (Maximum Power Point Tracking) loss e P_{thermal} real (riscaldamento batterie inverno + raffreddamento payload).

Verdetto aggiornato post-simulazione:

*Il perennial flight 44°N risulta **non fattibile** con baseline tecnologico 2026-2028 (LiS 350 Wh/kg pack, MTOW 100 kg, pannelli 25 m², L/D 28).*

***E5 "Seasonal-only" (marzo-ottobre, ~7 mesi)** è l'unico Plan A operativo per il Percorso 6B fino a Y6+, quando tecnologie più avanzate (SS Li 450 Wh/kg, alleggerimento strutturale, profili ultra-low-Re) potrebbero permettere perennial annuale.*

E4 Solar+PEM+LH2 si rivela peggio dell'atteso con round-trip 0.50 reale (vs 0.80 ottimistico): viabile solo per missioni day-and-burn, non perennial loop.

Update Risk Register. La probabilità di RSK-TEC-001 sale da 4 a 5 (probabilità ↑); il residual score 20 resta invariato ma il fallback E5 diventa **mandatory plan A**, non opzione. Si aggiunge un nuovo rischio: **NTN payload winter unsustainable** anche in seasonal-only (margine -58.9% con P_payload 500 W); occorre pulse-mode o NTN solo seasonal.

Falsifying observation §6.2.2.3 (consolidata): se al gate G5 (M+24) la simulazione dettagliata con dati operativi reali (no più assunzioni clear-sky stratosfera 0.95) conferma deficit annuale > 30% giorni anche in scenario E5 Seasonal, il Percorso 6B viene **terminato come operativo perennial** e ridimensionato a R&D-only fino alla disponibilità tech 2030+.

Vedi `studio-di-fattibilita/allegati/energy-balance/ENERGY-BALANCE-HALE-44N-REPORT.md` per metodologia, sensitivity, falsifying observations dettagliate (5 condizioni esplicite documentate).

La sensitivity analysis chiave individua tre driver: massa batterie + densità energetica (driver primario), area pannelli (driver secondario, con limite strutturale apertura ≤ 30 m) e L/D crociera (driver terziario, riduce P_cruise).

6.2.3 Bilancio di Massa Preliminare HALE

Stima preliminare massa (vedi Vol. 2 Allegato A.8 per il bilancio dettagliato):

Voce	Massa stimata (kg)	% MTOW	Note
Struttura primaria (ala + fusoliera + coda)	35-50	35-40%	CFRP + fibra di lino secondaria
Pannelli solari + film	8-15	8-12%	$25 \text{ m}^2 \times \sim 0.5 \text{ kg/m}^2$
Batterie	20-35	20-25%	LiS pack, target 350 Wh/kg
Propulsione (motori + eliche + governo)	5-10	5-8%	Elettrica, ridondante
Avionica + GNC	5-10	5-8%	Triplex IMU + GNSS + FCS
Sistema C2 (antenne + transceiver)	2-5	2-4%	SATCOM L-band + RF backup
Payload	5-10	5-10%	EO + IR + (eventuale) gNB
Sistema termico	3-7	3-6%	Riscaldamento batterie + raffreddamento
Cablaggi + connettori	2-4	2-3%	
MTOW totale	85-146 kg	100%	

Il range MTOW 85-150 kg risulta coerente con la specifica 80-150 kg.

6.3 Trade Studies (DOCFAP. Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ex art. 41)

Per ciascuna decisione architettuale chiave, conduciamo trade study formali secondo la metodologia di trade study. Riportiamo qui i sei trade study principali, con dettaglio in Vol. 2 Allegato A.3.

6.3.1 TS-PLATFORM-6A. Selezione Piattaforma VTOL

La decisione riguarda la scelta della piattaforma commerciale baseline per il Percorso 6A pilota Pentema.

Le alternative valutate sono cinque:

- A1: JOUAV CW-30E (CN, ibrido VTOL+fixed-wing, 8 kg payload)
- A2: Quantum Trinity F90+ (DE, VTOL puro, 1 kg payload)
- A3: FlyingBasket FB3 (IT, multirottore heavy, 100 kg payload)
- A4: Tekever AR3 (PT, fixed-wing catapulta + atterraggio reti, 2.5 kg payload)
- A0: Status quo (no acquisizione, sub-contract a operatori esistenti)

Criteri pesati (metodologia di trade study):

Criterio	Peso	A1 JOUAV	A2 Quantum	A3 FB3	A4 Tekever
Autonomia missione	20%	8	4	5	9
Payload compatibility	15%	9	4	8	6
Certificabilità SAIL	15%	7	9	7	7
Lead time	10%	6	8	6	6
TCO 5 anni	15%	7	8	5	6
Supporto tecnico IT/EU	10%	7	9	9	8
Geopolitica/dual-use risk	10%	5	9	9	8
Track record similar missions	5%	8	5	5	7
Σ ponderato	100%	7.30	6.80	6.80	7.30

Raccomandazione preliminare: A1 JOUAV CW-30E oppure A4 Tekever AR3 (parità).

Sul piano qualitativo, A1 JOUAV offre il massimo payload (8 kg) e un'autonomia ottima (8h), ma è vendor cinese (RSK-GEO-003 supply chain). A4 Tekever (Portogallo) garantisce EU sovereign supply e autonomia ottima (16h), ma il payload è limitato (2.5 kg) e la catapulta richiede infrastruttura.

Le mitigazioni RSK-GEO-003 per A1 comprendono stock spare parts 12 mesi, contratto vendor con clausole continuità e valutazione del path di migrazione futura verso Tekever/Quantum.

La decisione provvisoria è **A1 JOUAV CW-30E** come baseline, con **A4 Tekever come Plan B** se vincoli geopolitici impongono ripiego entro M+9.

Falsifying observation: se sanzioni o restrizioni export US-CN bloccano JOUAV entro M+6, scatta l'attivazione automatica del path A4 Tekever, con CapEx 6A +€100-200k.

6.3.2 TS-MATERIAL. Materiali strutturali HALE

La decisione riguarda la composizione dei materiali per la struttura HALE (longherone primario, ricoprimento, fusoliera). Le alternative considerate sono tre: M1 CFRP puro standard (carbon fiber reinforced polymer); M2 ibrido CFRP + fibra di lino (skin lino, longherone CFRP); M3 full bio-composite (lino + matrice bio-resin).

Caratteristiche meccaniche (vedi [fonti/2023_05_Pinato_Tesi_01.md](#) Polimi 2023 ⁵):

Proprietà	CFRP standard	Lino UD	Ibrido lino/CFRP
Modulo E (GPa)	135	35-50	80-100
Densità ρ (g/cm ³)	1.55	1.4	1.45-1.5
Resistenza specifica	alta	media	media-alta
Smorzamento naturale	basso	5-10× CFRP	medio
Sostenibilità	media	alta	medio-alta
Costo (€/kg)	80-200	20-50	50-100
Vulnerabilità umidità	bassa	alta	media
Maturità aerospace certificata	strutture primarie ✓	strutture secondarie (Biogear ItalDesign)	strutture secondarie sperimentali

Criteri pesati:

Criterio	Peso	M1 CFRP	M2 Ibrido	M3 Full Bio
Rigidezza specifica	20%	10	7	4
Smorzamento (anti-flutter)	15%	4	8	9
Massa totale struttura	20%	9	7	4
Costo materiali + manufacturing	10%	5	7	6
Sostenibilità ESG	15%	5	9	10
Certificabilità aerospace	15%	10	6	3
Durabilità ambientale	5%	9	6	4
Σ ponderato	100%	7.65	7.20	5.50

Raccomandazione: M2 Ibrido CFRP + lino per strutture secondarie, con longherone primario in CFRP.

Il razionale è duplice. Il longherone alare primario certificabile resta in CFRP standard (M1); lo skin ala e i componenti secondari (fairings, accessi, etc.) adottano fibra di lino (narrativa ESG). Il saving peso rispetto al full CFRP è del 5-10% sulla massa skin (non longherone); rispetto al metallico è irrilevante (HALE non ha metallico).

⚠ Caveat epistemico §6.3.2 (Regola 1): la fibra di lino in struttura primaria certificata aerospace richiede 5-10 anni di qualification path (test panel + structural test + qualification authority). Resta fuori scope dello Studio attuale. Confidence: high su lino in secondarie (vedi Biogear Fuko+Turtle ⁶); very low su lino in primarie.

6.3.3 TS-PROP-6B. Architettura energetica HALE

La decisione riguarda la combinazione propulsione + storage per il Percorso 6B HALE. Le alternative valutate sono cinque: E1 Solare + Li-ion (stato dell'arte 250-300 Wh/kg pack); E2 Solare + LiS (target 350-450 Wh/kg pack, TRL 4-5 nel 2026, 5-6 atteso 2028); E3 Solare + Solid-State Li (target 380 Wh/kg pack, TRL 3-4 oggi); E4 Solare + PEM Fuel Cell + LH2 (alta densità energetica, ma complessità criogenica); E5 Seasonal solar-only (no batteria notturna, operatività solo marzo-ottobre).

Trade-off (vedi per dettaglio):

Architettura	Margine inverno	Maturità tech 2028	Massa relativa	Complessità integrazione	Verdetto
E1 Solar+Li-ion	< 0% (impossibile perennial inverno)	✓	+ 50% vs LiS	bassa	✗ no perennial
E2 Solar+LiS	0-30% (critico)	TRL 5 atteso 2028	baseline	medio-bassa	⚠ marginale
E3 Solar+SS Li	10-25%	TRL 5 atteso 2029-2030	-10% vs LiS	media	⚠ marginale
E4 Solar+PEM+LH2	50%+ teorico	TRL 3-4 (criogenia HALE)	+ 30% baseline	alta (LH2 safety)	possibile Y6+
E5 Seasonal-only	n/a (no inverno)	✓ tech disponibile	+ 0% (no batteria estesa)	bassa	✓ fallback robusto

La raccomandazione baseline Y3-Y5 individua **E2 Solar+LiS** con fallback **E5 Seasonal-only** se il margine inverno risulta < 10% al gate M+24. Per la fase Y6+ (post-Phase B) va valutata la migrazione a E3 SS Li (per safety + ciclo vita) o E4 PEM+LH2 (per perennial guaranteed).

Falsifying observation §6.3.3: se al gate M+24 il TRL pack LiS è < 5 (target 2028), il Percorso 6B perennial è bloccato; scatta l'attivazione automatica di E5 Seasonal-only.

🔍 Falsifying observation aggiuntiva linkata: vedi addendum falsifying observations **FO-ADD-08** (LiS pack 350 Wh/kg entro 2028). Trigger M+24: roadmap vendor (Sion, Lyten, OXIS Energy) + pubblicazioni SAE/IEEE. Se TRL pack-level < 5 OR Wh/kg pack < 280, l'architettura E2 non è implementabile: attivazione automatica E5 + ridimensionamento KPI endurance Y3-Y5.

6.3.4 TS-AVI-6A. Autopilota Percorso 6A

La decisione riguarda software e hardware FCS per il Percorso 6A. Le alternative considerate sono: AV1 JOUAV FCS proprietario (integrato in CW-30E); AV2 Pixhawk Cube modificato + ArduPilot custom; AV3 MicroPilot MP21283X (DAL-C certificabile); AV4 UAVOS Aerospace AP-1.

Trade study (sintetico):

Criterio	Peso	AV1 JOUAV	AV2 Pixhawk	AV3 MicroPilot	AV4 UAVOS
Integrazione con piattaforma	25%	10	6	5	5
Costo aggiuntivo	15%	10	8	4	5
Certificabilità SORA SAIL III	15%	7	5	9	8
Maturità + track record	15%	9	8	8	7
Customizability future 6B	10%	3	9	8	8
Supporto vendor EU	10%	5	7	8	9
Σ ponderato	100%	8.05	6.85	6.40	6.20

Raccomandazione: AV1 JOUAV FCS per il Percorso 6A (integrazione naturale).

6.3.5 TS-PAYLOAD-EO. Payload EO modulare 6A

Riferimento:.

La configurazione baseline raccomandata per il Percorso 6A comprende un sensore RGB high-res Phase One iXM 100 (100 MP, 4.6 μm pixel) con lente 50-200 mm (GSD 8 cm @ 500 m AGL) e un sensore IR LWIR WIRIS Pro (NEDT < 30 mK, GSD termico 5 m @ 500 m). La configurazione opzionale Y2 prevede l'aggiunta del multispettrale MicaSense Altum-PT (4 bande VIS-NIR + termico calibrato) per uso agricolo cooperative. La configurazione opzionale Y3+ prevede un LiDAR (YellowScan Voyager) per mapping infrastrutture lineari ad alta precisione.

L'interfaccia payload standard (cf. ICD Cap. 4.4) garantisce la modularità: swap < 30 min in ground operations.

6.3.6 TS-COMMS. Architettura C2 + downlink dati

Riferimento: +.

Sul Percorso 6A, il C2 link è strutturato su tre livelli. Il primary è RF 2.4 GHz (banda ISM, no AGCOM licensing necessario), LOS range 30-50 km, fade margin 12 dB. Il secondary è SATCOM Iridium Certus L-band per shadow zones Pentema (geopoliticamente accettabile, Iridium è US-EU joint). Il tertiary fallback è il cellulare 4G se disponibile (per operazioni di emergenza in area coperta da TIM/Vod).

Sul Percorso 6B (service link + feeder link, vedi), il service link opera in S-band 2.0-2.2 GHz (NTN 3GPP Rel-17 n255/n256) oppure 700 MHz (5G NR rural); il feeder link in Ka-band 31-31.3 GHz (banda HAPS dedicata ITU); il C2 + telemetria in SATCOM L-band Inmarsat o Iridium.

Link budget preliminare downlink HAPS service link (metodologia di link budget applicata):

Configurazione: HAPS @ 20 km, banda 2.6 GHz (n7 LTE), BW 20 MHz, 16QAM 5/6
Slant range typical 25 km nadir + 10° offset

EIRP HAPS (P_{tx} 25W + G_{antenna} 24 dBi - L_{tx} 1 dB) 37.0 dBW
 - Free space path loss @ 2.6 GHz, 25 km -128.7 dB
 - Atmospheric + cloud + rain (ITU-R P.618-14 zona K Italia) -2.0 dB
 - Polarization + scintillation + body loss -3.8 dB
 + G/T receiver UE -25.6 dB/K
 + k correction Boltzmann +228.6 dB
 = C/N0 106.0 dB-Hz

- 10·log10(BW = 20 MHz = 73 dB-Hz) -73.0 dB
 = SNR 33.0 dB

SNR required (16QAM 5/6) 11 dB
 LINK MARGIN 22 dB ✓

Verdetto link budget: il margine è ampio e il design del payload telecom HAPS risulta tecnicamente fattibile. La capacità cella si stima intorno a ~88 Mbps per cella sotto FRC NR-NTN.

6.4 Analisi di Rischio Ingegneristico (FMECA + FTA preliminare)

In coerenza con D.Lgs. 36/2023 art. 41 ("analisi di rischio ingegneristico") + metodologia di risk register + ARP4761.

6.4.1 Top-10 rischi tecnici (estratto Risk Register, dettaglio Vol. 2 Allegato A.2)

ID	Rischio	P	I	Score	Tipo	Owner	Mitigation principale
RSK-TEC-001 	Energy balance HALE inverno 44°N	4	5	20	Tech	team propulsione e energia	Design margin + fallback seasonal-only
RSK-TEC-002 	Aeroelasticità ala high-AR (flutter, divergenza)	3	5	15	Tech	aero-structures-engineer	Aeroelastic analysis nonlineare + GVT + flight test subscale
RSK-TEC-003 	Type Certification timeline HALE > 5 anni	4	4	16	Reg	aviation-regulatory	Parallel approach + Special Condition pathway
RSK-TEC-004 	Integrazione payload modulare 6A (compatibilità elettrica/SW)	3	3	9	Tech	systems-engineer	Test bed pre-deploy + ICD rigoroso
RSK-OPS-001 	Operazioni invernali Appennino (neve, ghiaccio, basse temp)	3	3	9	Ops	team VTOL UAS specialistico	Training pilota + finestre operative + de-icing
RSK-REG-002 	SORA SAIL Pentema BVLOS > III (richiede percorso Certified)	3	3	9	Reg	aviation-regulatory	Pre-application ENAC + M1/M2 mitigation
RSK-SUP-001 	Lead time JOUAV / sanzioni USA-CN	3	3	9	Supply	team VTOL UAS specialistico	Plan B Tekever + stock 12 mesi
RSK-TEC-005 	Cybersecurity link C2 (jamming, spoofing)	2	4	8	Tech	team avionica e GNC	Frequency hopping + crypto authentication
RSK-TEC-006 	Privacy by design fail (DPIA bocciata Garante)	2	4	8	Reg/ Tech	consulenza privacy e protezione dati	Edge anonymization + geofence aree residenziali
RSK-TEC-007 	Lost-Link behaviour mismatch SORA OSO #9	2	4	8	Tech/ Reg	team avionica e GNC	Lost-Link Profile + Return-to-Base testato

6.4.2 FMECA preliminare. Sottosistema Payload EO

Riferimento: metodologia di risk register §FMECA.

Item	Failure Mode	Cause	Local Effect	System Effect	S	F	D	RPN	Mitigation
Camera RGB	No image	Sensor failure	Loss EO mission	Mission abort	3	2	2	12	Ridondanza dual sensor, healthcheck onboard
Camera RGB	Blur image	Vibrazioni gimbal	Quality degradata	Re-fly necessario	2	3	3	18	Gimbal damping + IBIS
Gimbal	Stuck	Motor failure	Off-target	Reduced area coverage	3	3	2	18	Service interval + ridondanza motor
IR sensor	Calibrazione persa	Termica + tempo	False alarms / missed hotspot	False positive antincendio	4	3	4	48	NUC frequente + crosscheck con RGB
Storage on-board	Corruzione data	Bit flip / temperatura	Loss data missione	Re-fly necessario	3	2	3	18	RAID-style ridondanza + on-line backup
Downlink data	Interruzione bandwidth	RF interference	Delay delivery	Latency degradata	2	3	4	24	Buffer + retry + alt downlink

L'RPN limite di intervento è fissato a ≥ 40 (mitigation obbligatoria). Il top item resta la calibrazione del sensore IR (RPN 48): vengono applicate le procedure NUC + crosscheck.

6.4.3 FTA preliminare. Top event "Loss of Vehicle in BVLOS"

Per il Percorso 6A, l'albero AND/OR del top event "Loss of Vehicle" è costruito così:

```

Loss of Vehicle in BVLOS [TOP]
├─ OR – Lost Link permanente E Return-to-Base fail
│   ├── Lost Link ( $P \sim 10^{-4}/h$ , RF + SATCOM entrambi)
│   └── Return-to-Base procedure fail ( $P \sim 10^{-3}$  given Lost Link)
├─ OR – Avaria FCS critica
│   ├── Failure autopilota DAL-C primario
│   └── AND – IMU 1 + IMU 2 fail simultaneo
│       ├── GNSS spoofing / jamming sostenuto
├─ OR – Avaria propulsione + atterraggio fail
│   ├── Engine failure
│   ├── Battery thermal runaway
│   └── Parachute deployment fail
└─ OR – Cyber attack hijacking
    ├── Crypto key compromise
    └── Authentication bypass
  
```

La probabilità del top event preliminare si attesta su $\sim 10^{-5} - 10^{-6}/h$ (ordine di grandezza). Il target per SAIL III ($10^{-5}/h$) risulta conforme.

Falsifying observation §6.4.3: se l'FTA dettagliato post-DOA (Detailed Operational Analysis) mostra un single point of failure non mitigato con probabilità $> 10^{-4}/h$, il design FCS è da rivedere prima del SAIL III approval.

6.5 Infrastrutture e Ground Segment

6.5.1 Ground Segment Percorso 6A

Architettura distribuita Pentema-centric:

Elemento	Posizione	Funzione	Dimensione
GS fissa Pentema	Pentema (Torriglia, GE), 1100-1300m	Mission control + storage primario + link RF primario	Container 20' o cabin 30 m ²
GS mobile	Veicolo cooperativa (mobile)	Operazioni in campo + link RF secondario + supporto piloti remoto	Veicolo 4x4 con torre antenna
Hangar protetto	Pentema	Storage UAV + manutenzione + ricarica batterie	50-100 m ² coperto
Server cloud IT/EU	Aruba o OVH IT	Storage long-term + processing + delivery PA	Hosted (no infrastructure on-site)

Il costo infrastrutturale stimato si colloca a €70-200k (vedi Cap. 8 per il dettaglio).

6.5.2 Ground Segment Percorso 6B (preliminare Y3-Y5)

Elemento	Posizione	Funzione
Mission Control HAPS	Base operativa principale (Liguria o GATB Grottaglie)	Controllo missioni perennial + payload management
Gateway Ka-band 31 GHz	Site dedicato (vicino MC)	Feeder link HAPS ↔ terra a 31 GHz
Hangar tecnologico	Site dedicato	Storage HAPS subscale + maintenance + ascent prep
Test site (per Phase B)	Sardegna (EuroHAPS analog) o test bed estero	Flight test stratosferico subscale

Il costo infrastrutturale stimato per la Phase B si colloca a €500k-2M (incluso nel R&D €5.5-13.5M).

6.6 Verification & Validation Tecnica (Riferimento Cap. 3.7)

Il V&V plan dettagliato è in Vol. 2 Allegato A.5. Sintesi per il Cap. 6:

Sottosistema	Metodi V&V preliminari (Phase A)	V&V Phase B	V&V Phase C-D
Aerodinamica	XFLR5 / AVL low-fidelity	CFD RANS + wind tunnel subscale	Flight test full-scale
Strutture	Calcoli analitici + FEA preliminare	Test panel + structural test subscale	GVT + flight test load envelope
Propulsione energia	Modello energy balance + sensitivity	Test cell pannelli + batterie ground	Test integrato subscale + perennial flight
Avionica/FCS	Simulazione HIL (Hardware In the Loop)	Test bed integrato	Flight test BVLOS
Payload	Test bench bench-level	Test integrato + fly-and-measure	Operations validation
Comms	Link budget + simulazione	Test link bench + range test ground	Test link in volo
Ground segment	Walkthrough + simulazione operativa	Test bed integrato	Operations validation

6.7 Open Questions Tecniche (Riepilogo, dettaglio Cap. 3.10)

Le 18 Open Questions del Cap. 3.10 si applicano direttamente al Cap. 6. Quelle più critiche sul piano tecnico sono:

- **OQ-001** Quale piattaforma VTOL baseline definitiva? → TS-PLATFORM-6A da chiudere M+6
- **OQ-003** Quale layup composito longerone HALE? → TS-MATERIAL da affinare M+12
- **OQ-004** Energy balance HALE inverno: perennial o seasonal? → simulazione completa M+10
- **OQ-005** Quale architettura propulsione 6B definitiva? → TS-PROP-6B da chiudere M+12
- **OQ-006** Quale autopilota 6A? → TS-AVI-6A in chiusura
- **OQ-007** Quale payload modulare baseline? → TS-PAYLOAD-EO da affinare M+6
- **OQ-013** Quale test bed BVLOS (Pentema vs GATB Grottaglie)? → decisione M+6

6.8 Review critica. Adversarial Technical Review

La critica è stata condotta da review critica + ingegneria di sistema.

Critica 1. "Energy balance inverno è dichiarato marginale (margine 0-15%): è gente che si racconta che il progetto funziona quando i numeri dicono il contrario"

Razionale: il calcolo §6.2.2.2 mostra margine inverno ~0-15% con baseline (MTOW 100 kg, pannelli 25 m², LiS 350 Wh/kg). Significa che operazione perennial a 44°N è marginale al limite del fattibile. Non è "Go", è "Pray". **Risposta:** confermato. Per questo il fallback seasonal-only è esplicitamente nel design come Plan B, e

RSK-TEC-001 è formalmente score 20 ●. La narrativa onesta è: estate perennial OK, inverno marginale → seasonal o margin tech innovation richiesta. **Action item:** simulazione energy balance ad alta fedeltà (clear sky variability + monthly profile) entro M+10 per decisione gate.

Critica 2. "La fibra di lino come 'asset ESG' è marketing, non ingegneria"

Razionale: §6.3.2 ammette che il lino è ammissibile solo per strutture secondarie. Il saving massa è marginale (~5-10% sulle skin, non strutture primarie). La narrativa "HALE in fibra di lino italiano sostenibile" è esagerata. **Risposta:** confermato. Il claim "ESG-friendly HALE" è ridimensionato a "uso di compositi naturali in strutture secondarie + propulsione 100% solare = miglior carbon footprint vs alternative satellite + diesel". È veritiero ma misurato, non hype. **Action item:** quantificare carbon footprint comparativo (LCA, Life Cycle Assessment) entro M+12 per supportare la narrativa con dati.

Critica 3. "TS-PLATFORM-6A: la scelta JOUAV CW-30E è dominata da rischi geopolitici"

Razionale: scegliere vendor cinese nel 2026, con escalation tariffaria USA-CN possibile, è fragile. La scelta razionale per stabilità sarebbe Tekever (PT) o Quantum (DE), anche con prestazioni inferiori. **Risposta:** corretto. La raccomandazione preliminare resta A1 JOUAV con Plan B A4 Tekever pronto. Va condotta verifica continua del quadro geopolitico (DR-008 chiusura via engagement DG DEFIS). **Action item:** contratto JOUAV con clausole continuità + stock spare 12 mesi + valutazione Tekever quotation parallelo entro M+6.

Critica 4. "L'integrazione payload modulare in 30 min in ground è ottimistica"

Razionale: lo swap di payload UAV (EO ↔ IR ↔ telecom) tipicamente richiede 1-2h con calibrazione + test. Pretendere 30 min è "vendor marketing". **Risposta:** vero, 30 min è target stretch. Realisticamente si attesta a 60-90 min con team trained, 2-4h primo swap. Aggiornamento OQ-007 per validare in test bed reale.

Critica 5. "Link budget HAPS @20 km mostra 22 dB margin: solo per scenario nominale. Ma in rain fade reale?"

Razionale: il calcolo usa ITU-R P.618-14 zona K, che è già ragionevole, ma scenari di temporali estremi possono spingere il rain fade > 5 dB anche in S-band. Il margin 22 dB tiene ma è meno comodo. **Risposta:** confermato. Aggiornare link budget con scenarios "stormy day worst-case 1% time" per validare margine in scenari estremi. Probabilmente il margine cade a 12-15 dB worst case, ancora sufficiente.

Critica 6. "Il riuso 60% asset 6A → 6B è dichiarato ma non quantificato"

Razionale: la tabella §6.1.3 elenca asset riusabili, ma non quantifica il valore economico riusato. L'affermazione "riuso 60%" resta qualitativa. **Risposta:** corretto. Aggiungere Cap. 8 (Economico-finanziario) con quantificazione: ground segment ~€80-150k riusati, software pipeline ~€50-100k, brand+rete ~€100-300k stimati (intangibile). Riuso quantitativo ~€250-550k su CapEx 6A €700-1200k, pari a ~30-40% in valore monetario.

6.8.7 Action Item Tracking (anti review formale senza follow-through)

Conformità review M+3: ogni critica §6.8.1-6 ha un action item esplicito con owner, deadline e verifica chiusura. Stato consolidato post simulazione completa energy balance M+3:

Critica	Action item	Owner	Deadline	Stato M+3	Verifica chiusura
C1 (energy balance inverno marginale 0-15%)	Simulazione ad alta fedeltà clear sky variability + monthly profile	team propulsione e energia	M+10	✅ closed M+3. La simulazione completa allegato A.7 ha superato la stima hand-calc: margine -50.1% DEFICIT confermato → RSK-TEC-001 score 25 (vs 20 originale) + E5 Seasonal-only mandatory plan A. Trade study TS-PROP-6B riconfermato	done; FO-ADD-08 linkata
C2 (fibra di lino come asset ESG = marketing)	LCA quantitativo comparativo HALE vs satellite + diesel	team aerodinamica e strutture + Sustainability consultant	M+12	🕒 open (LCA esterno da ingaggiare)	Gate G3
C3 (JOUAV CW-30E rischi geopolitici)	Contratto JOUAV con clausole continuità + stock spare 12 mesi + quotation Tekever parallelo	team VTOL UAS specialistico + analisi finanziaria CFO	M+6	🕒 in progress (DR-008 chiusura geopolitica via engagement DG DEFIS; quotation pending)	Gate G2
C4 (integrazione payload modulare 30 min ottimistica)	Validazione test bed reale (target realistic 60-90 min)	team avionica e GNC + team VTOL UAS specialistico	M+6-M+8	🕒 open (test bed da allestire)	Gate G2
C5 (link budget 22 dB margin nominal, rain fade reale?)	Update link budget con scenario "stormy day worst-case 1% time"	team telecom NTN	M+6	✅ closed M+3. Link budget aggiornato in Allegato A.7: margine worst-case 12-15 dB, sufficiente (vedi A7-Link-Budget/A7-LINK-BUDGET-REPORT.md)	done
C6 (riuso 60% asset 6A → 6B qualitativo)	Quantificazione monetaria asset reuse in Cap. 8	ingegneria di sistema + analisi finanziaria	M+5	✅ closed M+3. Quantificazione €250-550k (~30-40% CapEx 6A) integrata Cap. 6 §6.1.3 + Cap. 10 §10.3.1; FO-ADD-03 linkata per verifica M+24 gate G5	done

Stato Review critica Cap. 6 al M+3: 3 critiche closed (C1 energy, C5 link, C6 reuse) + 2 in progress (C3 geopolitical, C4 payload swap) + 1 open (C2 LCA). Nessuna critica residua "review formale senza follow-through". Nota su C1: il caso si risolve in senso pessimistico (il margine reale è -50.1% vs stima 0-15%), ma il fallback E5 Seasonal-only è esplicitamente nel design come plan A; il pivot 6B "operatore su prime contractor" (Cap. 0 §0.3) recepisce questa realtà.

6.9 Riferimenti

6.10 Note di chiusura del capitolo

Il Cap. 6 è bozza M+3 con rigore tecnico medio-alto dove le fonti consentono triangulation (NASA SE, 3GPP, ITU, Pinato) e medium-low dove le scelte richiedono ancora trade study completi (TS-PLATFORM, TS-MATERIAL, TS-PROP-6B).

Il verdetto tecnico si può riepilogare in due righe: il Percorso 6A è **GO** tecnicamente fattibile, con rischi gestibili; il Percorso 6B è **HOLD / Go Condizionato R&D** con 2 showstopper aperti (RSK-TEC-001 energy balance inverno + RSK-TEC-002 aeroelasticità).

Sul piano operativo, gli action items chiave entro M+10 sono: simulazione completa energy balance inverno HALE, chiusura TS-PLATFORM-6A con quotation vendor + reference EU operatori, test integrato payload + GS + cloud pipeline, pre-application ENAC SORA (cf. Cap. 5), aeroelastic analysis preliminare ala high-AR.

Il capitolo si chiude al M+3 con verdetto della review critica OK con 6 action items.

1. JOUAV CW-30E Hybrid VTOL UAV. Datasheet vendor 2024. Source: [fonti/...](#) (datasheet vendor, da quotation diretta). **Confidence: medium** (vendor self-declared).↵
2. Profili low-Re per HALE. Selig SD8000 / Eppler E387 / NACA 64-series HALE-specific. Pubblicazioni accademiche AIAA + Polito DIMEAS.↵
3. POLITO DIMEAS. Romeo et al., "Design of solar high altitude long endurance aircraft for multi payload & operations". Heliplat programme 2005-2010. Source: ResearchGate + ScienceDirect (citato in [riferimenti/ricerche-approfondite.md](#) §9).↵
4. POLITO DIMEAS. Romeo et al., "Design of solar high altitude long endurance aircraft for multi payload & operations". Heliplat programme 2005-2010. Source: ResearchGate + ScienceDirect (citato in [riferimenti/ricerche-approfondite.md](#) §9).↵
5. Pinato Elia, "Material characterization of a flax fiber reinforced composite for crashworthiness applications", Polimi 2023. Source: [fonti/2023_05_Pinato_Tesi_01.md](#). **Confidence: high** (peer-reviewed academic).↵

6. Biogear (Fuko Roma + Turtle Srl Bologna). Landing gear elicottero CFRP+lino, -54% peso vs metallico.

Source: CompositesWorld 2024 + [riferimenti/ricerche-approfondite.md](#) §10.↩

Capitolo 7. Analisi di Mercato e Business Case

Studio di Fattibilità, Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes Volume 1, Capitolo 7

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (sezione "Analisi di mercato e business case") **Template di riferimento italiano:** ENAC AAM Business Plan 2021-2030 ¹, MIMIT Progetto Aeronautico Marocco ², Aeropolis Workshop "Analisi dei Costi e Business Plan" 2014 ³ **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico **Review critica indipendente:** analisi competitor + strategia business model (vedi §7.13)

7.0 Sintesi del capitolo

Il capitolo presenta l'**analisi di mercato e il business case** per i due percorsi del progetto HALE/VTOL Firmamento Technologies, in conformità alla struttura italiana ufficiale-like (art. 41 D.Lgs. 36/2023 + ENAC AAM Business Plan template + MIMIT prefattibilità).

Tesi del capitolo, in sintesi.

1. **Esiste un mercato indirizzabile reale** per servizi persistenti EO + NTN nelle Aree Interne italiane, ancorato da committenti PA (Regione Liguria, Protezione Civile) e dalla rete cooperative Legacoop (10 cooperative pilota). La stima TAM-IT addressable Y5 (2030) per la categoria HAPS + UAV servizi territoriali si colloca tra **€40-180M** (range a confidence low-medium).
2. **Firmamento si posiziona come operatore di servizi**, non OEM aeronautico (boundary condition B1). Il modello di revenue è ricorrente (canoni, DaaS, ore-volo più analytics, outcome-based), non transattivo. Nessun ricavo da vendita di velivoli figura nel pilota o nello scale-up.
3. **Vantaggio competitivo difendibile** poggia su 4 pilastri: (i) specializzazione geografica Aree Interne IT, (ii) modello cooperativo, (iii) sostenibilità più narrativa ESG, (iv) approccio incrementale VTOL verso MALE verso HALE che produce asset riusabili. **Nota di onestà post-audit competitor:** il pilastro (i) è difendibile vs Tier 1 globali (AALTO/Skydwell) ma NON vs Cluster D italiani (e-GEOS, Planetek, NHazca, FlyingBasket), che presidiano già il mercato B2G regionale (vedi §7.4.4 e §7.5.1).
4. **MVP Y1 (Percorso 6A Pentema):** budget €700-1100k, **target revenue Y1 €260k centrale (range €220-300k, min €200k SyR-Cost-003)** da 5 contratti pluriennali con PA più cooperative, pricing **RECALIBRATED post-Cluster D audit M+3** (vs originale €355-405k FALSIFICATO). Sostenibilità break-even Y4-Y5 dopo scale-up SNAI Liguria (vs Y3-Y4 originale). **Pricing baseline RECALIBRATED:** €60-90k/anno EO PA base più €25-40k premium persistence/sovranità (vs €150k/anno originale falsificato). Il margine difensivo passa per persistence sub-day, latency <1 s e sovranità dati IT, non per pricing (vedi §7.4.5 e §7.8.2).

5. **Fase 2-5 della visione 10 anni:** traiettoria progressiva verso "nodo italiano di un futuro consorzio sovrano europeo HAPS" (boundary condition B2), con capital intensity totale stimata **€500M-€2B** per piccola flotta (5-10 HAPS) oppure **€10-30B** per scala "EU sovereign layer" (vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#)).

Verdetto business per il gate M+10: GO Percorso 6A (MVP commerciale validabile in 12 mesi); **GO CONDIZIONATO Percorso 6B** (preparatorio R&D, no commitment a manufacturing né operations commerciali fino al gate M+24).

7.0bis Boundary conditions del progetto

In coerenza con Cap. 5.0bis e Cap. 3.0bis, il capitolo rispetta due vincoli strutturali. **B1, modello service-only più cooperative Legacoop:** Firmamento non vende velivoli; tutto il revenue è ricorrente da erogazione di servizi (DaaS, IaaS, canone, outcome-based, ore-volo più analytics). La rete cooperative Legacoop è scelta strutturale, non ipotesi di vantaggio competitivo da validare. **B2, obiettivo strategico "nodo IT di EU sovereign stratospheric layer":** orizzonte 10 anni, posizionamento progressivo verso un consorzio europeo (vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#)). Lo Studio approva i passi 1-2 (Y1-Y3); la visione completa resta vettore strategico.

Il linguaggio pubblico raccomandato (vedi [riferimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md](#)) è "complementare a IRIS²", **mai** "alternativa europea a Starlink" in documenti pubblici, bandi o stampa.

7.1 Metodologia di Analisi e Riferimenti

7.1.1 Struttura del capitolo

Il capitolo è costruito ibridando tre template italiani autoritativi.

Template	Struttura adottata	Fonte
ENAC AAM Business Plan 2021-2030	Wave di investimento più ripartizione tra aree (vettori più infrastrutture) più scouting finanziamenti pubblici/privati	fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md
MIMIT Progetto Aeronautico Marocco (2008)	Genesis, mercato, piano industriale, strumenti finanziari, risultati economico-finanziari, considerazioni finali	fonti/Progetto_Marocco.md
Aeropolis "Analisi Costi e Business Plan" (2014)	Approccio metodologico costing aerospace più benchmark Alenia	fonti/AnalisiCostiBusinessPlan24_05_14.md

7.1.2 Confidence aggregato e disciplina epistemica

In conformità alla metodologia di rigore epistemico, dichiaro fin dall'apertura del capitolo il **confidence aggregato medio low-medium** (alcune stime di mercato derivano da fonti commerciali single-source, vedi §7.4) e lo **stato di triangulation parziale** (vedi [riferimenti/audit-rigore-epistemico.md](#) DR-007, DR-012). La **base rate aerospace** (Regola 7) di successo per startup aerospace service-based che raggiungono revenue operativo stabile è **10-20%**: Firmamento parte da questa base rate, non da "tutti i piani business funzionano". Per evitare survivor bias va inoltre tenuta presente la **lista programmi HALE solari falliti**: NASA Helios (crashed 2003), Aalto HAWK30 (cancellato 2020), Solara 50 / Titan Aerospace (dissolto 2017), Sanswire StratXX (mai operativo).

7.1.3 Allineamento con i SyR Cost (Cap. 3)

Il capitolo deriva i propri claim dai requisiti Cost-* del Cap. 3.

Requirement Cap. 3	Implicazione Cap. 7
SyR-Cost-001 (CapEx 6A Y1 $\leq$ €1.2M)	Vincolo CapEx (Cap. 8 dettaglio)
SyR-Cost-002 (OpEx run-rate Y2 $\leq$ €450k)	Modello pricing deve coprire OpEx con margine
SyR-Cost-003 (Revenue Y1 $\geq$ €200k)	Soglia critica MVP, falsifying observation Cap. 3.5.7
SyR-Cost-004 (Modello service-only)	Boundary condition B1 strutturale

7.2 Segmentazione della Domanda

7.2.1 Tre canali distributivi: B2G, B2B, B2B2C

Il mercato target di Firmamento Technologies è multisegmento: prevale il B2G (Business-to-Government) come anchor channel del MVP Y1, con progressiva diversificazione verso B2B (cooperative, utility, telco) nelle fasi successive.

Canale	Soggetto pagante	Modalità appalto / contratto	Quota target Y3 ARR	Esempi clienti
B2G centrale	MIT, MIMIT, Difesa, ENAC	Bandi PNRR, EDF, Horizon, gare aperte D.Lgs. 36/2023	20-30%	MIMIT Direzione Aerospazio (programmi R&D); Difesa (dual-use civile)
B2G regionale	Regione Liguria più altre regioni SNAI	Accordi quadro, contratti pluriennali, project financing	40-50% (anchor)	Regione Liguria più altre regioni con aree SNAI (Piemonte, Marche, Calabria, Basilicata)
B2G locale	Protezione Civile, ARPA, Comuni, Enti Parco	Convenzioni operative, gare locali	15-25%	PC Liguria, ARPA Liguria, Comuni montani, Enti Parco Antola/Aveto
B2B cooperative	Rete Legacoop (10 coop pilota più scale-up)	Contratti di rete, abbonamenti DaaS	5-15%	10 cooperative pilota (capofila Fabrica); espansione a coop agricole, forestali, comunità
B2B utility (futuro)	Enel, Snam, Open Fiber, RFI	Contratti pluriennali, ispezione infrastrutture	0-5% Y3, 10-20% Y5	Solo dopo certificazione SAIL stabile
B2B telco (futuro 6B)	TIM, Vodafone, Iliad, WindTre	Wholesale capacity, white-label NTN	0% Y3, 15-30% Y7+	Solo con HAPS operativo e licensing AGCOM
B2C	Privati cittadini, agriturismo	(eventualmente via cooperativa)	Trascurabile fino Y10	Non target diretto

Falsifying observation §7.2.1: se al Y2 il canale B2G regionale non genera $\geq 30\%$ dell'ARR (anchor fallita), il modello di business va profondamente ripensato (es. shift verso B2G nazionale o B2B aggressivo). **Probabilità: M, impatto: H.** Mitigazione: LoI Regione Liguria entro M+6 (Open Question OQ-010, Cap. 3.10).

7.2.2 Casi d'uso e prioritizzazione

I casi d'uso del progetto derivano dai 17 StNeeds (Cap. 3.3.2). La **prioritizzazione** è la seguente.

Use Case ID	Descrizione	Stakeholder primario	Priorità MVP Y1	Willingness-to-pay stimata
UC-001	Monitoraggio frane più dissesto idrogeologico	Regione Liguria, PC, ARPA	Alta	€100-300k/anno per regione
UC-002	Antincendio boschivo (early detection più monitoring)	PC, VVF, CC Forestali, Enti Parco	Alta	€50-200k/stagione
UC-003	Connettività di emergenza	PC, Comune, Comunità	Media-alta	€30-150k/anno (canone) o on-demand
UC-004	Mapping infrastrutture rurali (strade, ponti, dissesto)	Comuni, Regione, ANAS, RFI	Media	€30-150k/anno per area
UC-005	Agricoltura di precisione (NDVI, NDRE)	Cooperative agricole	Media (anchor cooperative)	€5-50k/anno per cooperativa
UC-006	Supporto SAR (ricerca persone disperse)	PC, CC Forestali	Bassa-media (on-demand)	€5-30k/event
UC-007	Vigilanza ambientale Parchi Naturali	Enti Parco	Bassa-media	€20-80k/anno
UC-008	Telemedicina rurale più e-government via NTN	ASL3, Comuni, Comunità	Bassa-media	€10-40k/anno per area
UC-009	NTN backhaul rurale (long-term, post-Fase 3)	Telco wholesale	n/a Y1, alto Y6+	€/Mbps wholesale
UC-010	Dual-use civile-difesa ISR	Difesa, NATO DIANA	n/a Y1, condizionato	€/contratto governativo

Gli **use case prioritari per MVP Y1** sono UC-001, UC-002, UC-003, più 1-2 minori (UC-005 cooperative agricole, UC-007 Enti Parco) per validare la diversificazione.

Confidence prioritizzazione: medium, basata su (i) analisi documentazione SNAI Liguria, (ii) workshop preliminare cooperative M+0-3 in corso, (iii) protocolli operativi PC/VVF. La validazione richiesta passa attraverso workshop strutturati con cooperative e PC entro M+6 (Open Question OQ-011).

7.3 Analisi di Mercato

7.3.1 Mercato globale HAPS + UAV territoriali

Caveat epistemico (Regola 2 più 3 della metodologia di rigore epistemico, vedi [riferimenti/audit-rigore-epistemico.md](#) CLAIM-001): i numeri di mercato HAPS in circolazione provengono **principalmente da report commerciali** (MarkNtel, Grand View, Coherent Market Insights). Si tratta di **fonti singole non triangolate** con dati ufficiali (Eurostat, ITU, EUSPA, AIAD, Eurospace). I numeri **includono con ogni probabilità anche investimenti R&D pubblici** (es. EuroHAPS €43M EDF, Zephyr Airbus capex), non solo revenue ricorrente di servizio. Per un'analisi service-only seria restano **stima indicativa, non baseline**. Confidence: **low**.

Mercato HAPS strict (pseudo-satelliti HALE solari) ⁴: 2024 circa \$99M, 2030 circa \$240M, CAGR 16%.

Mercato HAP wide (incluso dirigibili e palloni) ⁵: 2024-2025 a \$1.54-1.73B, 2030-2032 a \$2.66-3.10B, CAGR 7.4-8.4%.

Composizione: UAV HAPS dominante con circa 60% market share globale ⁶.

7.3.2 Mercato italiano addressable, TAM-IT

Approccio stima (stima propria, confidence **low**): Italia rappresenta circa il **3-5% del mercato aerospace globale** (fonti: AIAD annual reports, Aerospace Italia 2023). Applicando questo rapporto al mercato HAPS/ UAV territoriali si ottiene la tabella sottostante.

Anno	TAM-IT HAPS strict	TAM-IT HAP wide	TAM-IT UAV territoriali
2026	\$1-3M	\$30-60M	\$80-150M
2030	\$5-12M	\$40-80M	\$100-200M
2035	\$15-30M	\$80-150M	\$150-300M

Confidence: low (stima propria, no triangulation; DR-012 audit-rigore-epistemico.md). Per stima investment-grade servono **AIAD Annual Report Italian aerospace** ed **Eurospace Facts & Figures**.

7.3.3 SAM (Serviceable Addressable Market), Italia

Il SAM rappresenta il sottoinsieme del TAM-IT effettivamente raggiungibile dal modello di business di Firmamento (service-only, B2G+B2B, focus territoriale Aree Interne).

I filtri applicati rispetto al TAM sono tre: si considerano solo i segmenti B2G più B2B cooperative più B2B utility ridotto (escluso B2C, esclusa difesa pura), pari a circa il 50-70% del TAM-IT addressable; entro questo perimetro si limita l'analisi alle aree con orografia o dispersione che giustificano persistenza/copertura aerea (escluse città principali), circa il 40-60% del precedente; infine si filtra per aree con disponibilità willingness-to-pay (regioni con SNAI attiva e finanziamenti FESR disponibili), circa il 50-80% del precedente.

Segmento	% filtro	SAM-IT 2030 stimato
B2G regionale Aree Interne (10-12 regioni IT con SNAI)	100%	€15-40M
B2G PC più ARPA nazionale	60-80% del TAM PC	€8-20M
B2B cooperative Legacoop (>500 cooperative aderenti potenziali)	5-10% (penetrazione realistica)	€5-15M
B2B utility (Enel, Snam, OF, RFI)	5-10% del loro ispezione budget	€10-30M
SAM-IT 2030 totale aggregato		€40-100M

Confidence: low, *audit-rigore-epistemico.md* DR-007 più DR-012 ancora aperti. Stima da affinare in iterazione successiva.

7.3.4 SOM (Serviceable Obtainable Market), Firmamento

Il SOM è la fetta realistica di SAM che Firmamento può catturare nei prossimi 5-7 anni, considerando capacità operative, competizione e lead times PA. La logica è la seguente: Firmamento dispone di capacità Y3 per servire circa 2-4 regioni (Liguria più 1-2 altre regioni SNAI), quindi il SOM regionale è circa 15-30% del SAM regionale; sul B2B cooperative, la penetrazione Y3 si attesta su 20-40% delle 10 cooperative pilota più 10-20 altre coop, pari al 5-8% del SAM cooperative; sul B2B utility, Y3 si limita a 1-2 contratti pilota (1-3% del SAM utility).

Anno	SOM Firmamento stimato	Note
Y1 (2026/27) MVP	€200-400k ARR	Anchor Regione Liguria più 2-3 cooperative pilota
Y2 (2027/28) scale-up Liguria	€500k-1.2M ARR	Espansione PC Liguria più Enti Parco più ARPA
Y3 (2028/29) multi-regione	€1.5-3.5M ARR	+ 2 regioni SNAI (Piemonte/Calabria) più cooperative scale
Y5 (2030/31) consolidamento IT	€3-8M ARR	+ utility pilot più servizio HAPS subscale
Y7+ (post-HALE operativo)	€10-30M ARR (potenziale, se HAPS Fase 3 va)	Scale dipendente da gate M+24 HALE

Confidence: low-medium. Falsifying observation: se Y2 ARR < €400k, il vettore scale-up risulta compromesso e va attivata revisione del modello.

7.3.5 Confronto con il template ENAC AAM BP 2021-2030

Per **calibrare** le stime contro un dato ufficiale italiano, citiamo i numeri del **template ENAC AAM Business Plan 2021-2030** ⁷ §3. Gli investimenti totali ecosistema AAM Italia 2021-2030 ammontano a **€1,863.4M** (stima ENAC su 10 anni, scenario integrato), ripartiti su 3 wave: Wave 1 (2021-2023) €510.9M, Wave 2 (2024-2026) €571.4M, Wave 3 (2027-2030) €781.1M. Il piano identifica 4 aree di investimento principali, con **€923.3M per veicoli e piattaforme** (50% del totale). La filosofia ENAC è "afferenza al sistema italiano": gli investimenti AAM beneficiano "non solo il settore della Mobilità Aerea Avanzata ma anche una serie di settori connessi" [^{^1}, §1].

Implicazione per Firmamento: il TAM-IT AAM è molto più grande del TAM HAPS+UAV territoriali (€1.86B vs €100-200M); Firmamento può inserirsi come **sub-segmento dell'ecosistema AAM Italia**, ma non concorrere con i grandi attori (Leonardo, TAS, Telespazio). Il posizionamento corretto è **complementare e micro-specialized**.

7.4 Analisi della Concorrenza (Competitive Landscape)

Approccio: il paragrafo è frutto di analisi critica indipendente condotta dall'analisi competitor indipendente. I posizionamenti dei concorrenti sono **cinici e realistici**, non amichevoli.

7.4.1 Concorrenti diretti HAPS, Tier 1 globale

Concorrente	Maturità	Asset	Backing	Posizione Italia	Minaccia per Firmamento
AALTO Zephyr 8 (Airbus subsidiary) 8	TRL 9, commercial entry 2024	Zephyr 8/S 60 kg / 25 m / 5 kg payload / 64-day flight	Airbus DS più NTT DOCOMO/Space Compass \$100M Asia	Possibile JV con Leonardo (ex-azionista Airbus) o partnership IT diretta	Alta , leader assoluto, può saturare mercato IT con basso costo marginale
Sunglider (AeroVironment più SoftBank) 9	TRL 7-8, test stratosferico Aug 2024	78 m / 75 kg payload	SoftBank più AeroVironment più DoD trial	Minima al momento	Media, focus US/Asia, ma può espandersi
Skydweller Aero 10	TRL 8, operational 2025	72 m / 363 kg payload / 90-day flight	VC US più DoD	Minima	Media-alta, entra in mercato governance dual-use
Aurora Odysseus (Boeing) 11	TRL 6-7, dev	74.1 m / 25 kg payload / claim up to 1 year	Boeing	Minima	Media
PHASA-35 (BAE Systems / Prismatic) 12	Operational 2026	150 kg / 35 m / 15 kg payload / 12 mesi target	BAE Systems UK	Possibile via NATO/UK partnership	Media

Verdetto analisi competitor indipendente: Firmamento **NON** può competere head-to-head con questi player su scala HALE perennial globale. Il mismatch dimensionale è 100-1000x. La differenziazione deve fondarsi su **geografia, modello operativo, sostenibilità**, non su prestazioni assolute.

7.4.2 Concorrenti diretti EU/IT, Tier 1 consortium

Concorrente	Asset	Posizione	Minaccia
EuroHAPS (Thales Alenia Space coordinator, EDF €43M) ¹³	3 demonstrator: Stratobus più HHAA CIRA più ASBaS	Consorzio chiuso (TAS/Leonardo/ Elettronica IT più ONERA/CEA FR più INTA ES più ESG/TAO DE), Firmamento non è dentro	Alta , può catturare quota mercato istituzionale italiano e UE
TAS-Leonardo (joint stratospheric)	Stratobus più payload integration capability	Backing istituzionale italiano forte (partecipazione statale Leonardo)	Alta , possibile acquisition target Firmamento per "controllo narrativa HAPS italiana"

Risk-flag (cf. *referimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md* RSK-GEO-005): a partire dal Y3, lo scenario "acquisizione difensiva da Leonardo/TAS" si colloca a probabilità M; la mitigazione richiede capital structure resistente più velocità di esecuzione.

7.4.3 Concorrenti sostitutivi, Tier 2 satellite più telco

Soggetto	Cosa fanno	Perché sono concorrenti
SpaceX Starlink ¹⁴	6000+ sat LEO broadband globale	Sostituto per connettività rurale : €40-60/mese consumer, già disponibile a Pentema oggi
Eutelsat OneWeb	648 sat LEO B2B più government	Sostituto NTN backhaul per telco
IRIS² (EU sovereign satcom €10B) ¹⁵	170-300 sat LEO più MEO sovereign EU (architettura LEO+MEO puro, senza layer stratosferico , DR-009 closure M+3 più Reg. UE 2023/588). Timeline ufficiale: primo lancio 2029, operatività piena 2031 . Governance: SpaceRISE (Airbus, Eutelsat, Thales-Telespazio, Hispasat, OHB, Deutsche Telekom, Orange).	Concorrente per il discorso "sovranità EU" : Firmamento deve posizionarsi come complementare (stratospheric layer gap-filler), non alternativa. Lo slittamento 2029-2031 dà finestra Y2-Y4 (2027-2030) a Firmamento per posizionarsi nella narrativa "EU sovereign multi-orbit più stratospheric". Vedi Cap. 5 §5.16bis più FO-ADD-02.
Copernicus Sentinel (ESA/ EU)	Sentinel-1/2/3/5p/6 EO gratuiti	Sostituto EO con revisit 5-12 giorni più GSD 10 m
TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, Open Fiber	5G FWA rurale via PNRR Banda Ultra Larga €6.7B	Sostituto connettività in aree marginali, gap geografico in chiusura 2025-2028

Verdetto analisi competitor indipendente: per molte cooperative pilota, **Starlink è già una soluzione completa a €50/mese**. Perché aspettare HALE? La risposta poggia su quattro punti:

1. Latenza bassa (HAPS 0.1-1 ms vs Starlink 25-50 ms, irrilevante per browsing ma **decisivo per controllo industriale e ISR**)
2. Geographic persistence (HAPS sopra l'area target sempre; Starlink passi inerziali)
3. **Sovranità dati italiana** (HAPS in mani italiane vs Starlink US-controlled), argomento per PA, decisivo
4. **Backup independent** (HAPS senza dipendenza Starlink in caso di crisi geopolitica)

7.4.4 Cluster D, Service Incumbent Italiani (vero competitor Y1 B2G)

Premessa metodologica (post-review critica indipendente): la versione M+0 del Cap. 7 elencava un singolo concorrente VTOL/UAS italiano in modalità superficiale. L'analisi competitor indipendente (vedi l'analisi competitor interna §1 e Critica C7.9) ha dimostrato che **il vero competitor Y1 per il MVP Pentema e per lo scale-up SNAI Liguria non è AALTO né Skydweller** (rischi Y3-Y5), bensì il cluster degli operatori italiani di servizi EO più UAS che già presidia la PA, di seguito **Cluster D**. Questi soggetti hanno (a) contratti pluriennali in essere con Regioni / PC / ARPA, (b) pricing 3-5× inferiore rispetto al baseline Cap. 7 §7.8.2, (c) reti di rapporti istituzionali consolidate, (d) capability tecnica matura. La sezione li profila in dettaglio.

7.4.4.1 Mappa Cluster D, operatori EO più UAS Italia

#	Operatore	Sede	Ownership	Asset / capability primaria	Track record PA Italia
D1	e-GEOS S.p.A. 16	Roma più Matera	Telespazio 80% (Leonardo/ Thales) più ASI 20%	EO COSMO-SkyMed più Copernicus EMS lead consortium più InSAR più Rapid Mapping 24/7/365	Contratto Copernicus EMS €36M 2023-2029; contratti regionali multipli (Lazio PC ≥ 2021); leader sostanzialmente monopolistico EO PA Italia
D2	Planetek Italia S.r.l. 17	Bari	Privato (PMI, top-200 Sud Italia)	Piattaforma Rheticus® (InSAR Sentinel-1, COSMO-SkyMed, ALOS) più analytics; servizi Cloud SaaS; consorzio Osiride	ASSET Puglia (mitigazione rischio idrogeologico, training 150 professionisti); contratti Regione Puglia multipli; OpenCoesione progetti PA
D3	NHazca S.r.l. 18	Roma	Spin-off Sapienza Dip. Scienze della Terra (2009)	InSAR/DInSAR satellitare più TInSAR ground-based più PhotoMonitoring™ più integrazione data intelligence	Monitoraggio frane / infrastrutture critiche / patrimonio culturale; collaborazioni PA più infrastructure manager (AGCOM-ANAS-RFI tier); academic spin-off IntelligEarth
D4	FlyingBasket S.r.l. 19	Bolzano	Privato più investimento Leonardo S.p.A. (2024)	Cargo drone FB3 100 kg payload; primo LUC ENAC Italia (2024); primo BVLOS cross-border EU	Provincia Bolzano (21 voli, 4 rifugi alpini, >1 t cargo); contratti offshore UK; pilotato heavy-lift IT operativo
D5	Skyrobotic S.p.A. 20	Terni	Gruppo Italeaf	Produzione SAPR sotto 25 kg; SR-SF6 piattaforma multirotore; primo "scenari misti" ENAC (2015 via Consulcad)	Geomatica più mapping PA via integratori; partnership ATC Servizi aviosuperficie sperimentale
D6	Aermatica3D S.r.l. 21	Colverde (CO)	Privato	Drone Solutions Provider: integrazione droni custom più sensori più software; primo ENAC scenari critici industriali e urbani	Industria più research centers più PA enti governativi (target dichiarato); operatore certificato BVLOS aree critiche
D7	Telespazio S.p.A. (downstream EO) 22	Roma	Leonardo 67% più Thales 33%	Integrato EO più telecomunicazioni più navigation; servizi monitoraggio ambientale più rush mapping più InSAR più thematic mapping; programma IRIDE €1.1B come prime contractor IT	Tutti i settori PA italiani, la "spine dorsale" downstream EO Italia
D8	CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 23	Capua (CE)	Consorzio: ASI più CNR più Regione Campania più	R&D piattaforme stratosferiche per telerilevamento; HELIPLAT lineage; fee-for-service contracts	Partner istituzionale R&D, può diventare partner Firmamento (vedi §7.4.5) o competitor diretto se

#	Operatore	Sede	Ownership	Asset / capability primaria	Track record PA Italia
			industrie aerospace IT		sviluppa servizio HAPS proprio

Sintesi capability map: il Cluster D copre l'intero stack downstream IT (dati satellitari D1, D2, D7; analytics più InSAR D2, D3; operazioni UAS commerciali D4, D5, D6; R&D piattaforme stratosferiche D8). Firmamento si sovrappone su (a) UAS service (D4, D5, D6), (b) analytics/monitoraggio (D2, D3), (c) potenziale HAPS R&D (D8). Tre cluster di sovrapposizione frontale: non è un mercato vuoto.

7.4.4.2 Pricing benchmark Cluster D vs Firmamento baseline

Caveat pricing (confidence: low-medium): i prezzi sotto riportati sono ricostruzioni dedotte da (a) press release pubbliche dei contratti vinti, (b) bilanci pubblici degli operatori (Telespazio €701M revenue 2023, e-GEOS €68.8M revenue 2023, Planetek Italia €18-22M revenue 2024 ²⁴), (c) portali pubblici MEPA/ Consip/InfoGareWeb ²⁵, (d) benchmark di settore IT/EU 2024-2026. Non sono prezzi di contratti specifici. Per pricing investment-grade serve accesso a (i) DGR Regionali con allegato economico, (ii) contratti Consip dettaglio, (iii) interviste dirette con buyer PA. Action item benchmark M+6 (riferimento audit qualità interno §1 azione #6).

Linea servizio	Operatore Cluster D di riferimento	Pricing tipico stimato	Note
Servizio EO monitoraggio frane Regione (canone annuo)	Planetek Rheticus più e-GEOS InSAR	€30-80k/anno per area regionale	Multi-anno; software-as-a-service (Sentinel free più processing), economia di scala forte
Mapping/monitoraggio satellitare ricorrente PA	Telespazio più e-GEOS	€50-150k/anno per contratto	Servizio "chiavi in mano" includendo analytics più delivery
Rapid Mapping emergenze (on-demand)	e-GEOS (Copernicus EMS gratuito per PA)	€0 marginale per PA (servizio EU gratuito) più €5-15k/event custom	Gratuito per PA tramite Copernicus EMS, falsifica modello "outcome-based event Firmamento"
Servizio UAS commerciale / mapping aereo	FlyingBasket più Aermatica3D più Skyrobotic	€1.5-4k/giorno operativo o €15-40k per progetto	Pricing mercato libero; FlyingBasket BVLOS premium 30-50%
InSAR più analytics monitoraggio infrastruttura	NHazca più Planetek	€25-100k/anno per infrastruttura monitorata	Contratti con infrastructure manager più PA
Servizio cargo drone aree impervie	FlyingBasket	€2-5k/giorno operativo più setup	Mercato di nicchia; primo operatore italiano certificato
Pricing baseline Firmamento Cap. 7 §7.8.2, monitoraggio EO Regione	(Firmamento target)	€150k/anno	3-5× sopra benchmark Cluster D

Falsifying observation §7.4.4.1: se nei prossimi 6 mesi il benchmark verifica che il Cluster D opera servizi EO regionali equivalenti a **€30-60k/anno** con contratti multi-anno già firmati, il pricing baseline Firmamento §7.8.2 (€150k/anno) **non è raggiungibile** entro Y1 senza differenziazione tangibile (es. persistence sub-day, latency <1 s, sovranità dati IT con asset domestico). **Probabilità materializzazione: H** (alta). **Impatto: H** (revenue Y1 baseline scende da €355-405k a €180-240k, sotto soglia SyR-Cost-003 in scenario worst). **Mitigazione:** ridimensionare pricing target a €60-90k/anno per servizio EO base più premium €30-60k/anno per persistence/sovranità verticale.

7.4.4.3 Bandi e contratti recenti, track record Cluster D

Anno	Operatore	Contratto	Cliente	Valore (dichiarato o stimato)
2023-2029	e-GEOS (lead consortium)	Copernicus EMS Rapid Mapping (4° rinnovo)	Commissione UE	€36M ²⁶
2021-	e-GEOS	Mappe satellitari emergenze PC Lazio	Regione Lazio Dip. PC	Non disclosed (stimato €100-300k/anno) ²⁷
2020-2024	Planetek Italia	Rheticus® Displacement ASSET Puglia	Regione Puglia (ASSET)	Non disclosed; training 150 professionisti più monitoraggio continuo
2022-2024	NHazca (subappalto)	Monitoraggio frane Mont de la Saxe (Courmayeur)	Comune Courmayeur	Stimato €40-120k complessivi GBINSAR ²⁸
2024	FlyingBasket	Light UAS Operator Certificate ENAC più pilot Provincia Bolzano	ENAC più PAB	Pilot project autofinanziato più Leonardo investment 2024 ²⁹
2024-2025	Telespazio (lead)	IRIDE costellazione EO sovrana italiana	ASI / PNRR (€1.1B totale)	Quota Telespazio significativa (non disclosed pubblicamente)
2024-2026	Vari operatori UAS	RDO MEPA mapping/monitoring ambientale (esempio AMAT Milano)	Comuni / Agenzie	Tipicamente €10-50k per RDO singolo ³⁰

Falsifying observation §7.4.4.2: Telespazio Group ha generato **€701M revenue 2023** ³¹ di cui circa **€68.8M da e-GEOS** ³² (downstream EO). Il TAM-IT EO PA italiana **esistente e già contrattualizzato** vale almeno **€50-100M/anno** (somma stimata Telespazio più e-GEOS più Planetek più NHazca più altri). La stima TAM-IT Cap. 7 §7.3.2 (€80-150M Y2026 categoria UAV territoriali) non è quindi un TAM "da costruire", bensì un TAM **occupato al 60-80%** dal Cluster D. La quota addressable per un newcomer è realisticamente **20-40% del residuo**, ovvero €5-20M, non €40-100M come dichiarato in §7.3.3 SAM-IT.

7.4.4.4 Posizione di ogni operatore vs Firmamento

Operatore	Sovrapposizione UC Firmamento	Vantaggio strutturale dell'incumbent	Possibile mossa difensiva Firmamento
D1 e-GEOS	UC-001 frane, UC-002 antincendio (via EMS), UC-007 vigilanza	Monopolio sostanziale EO PA Italia più Copernicus gateway gratuito	Non concorrere head-to-head; partnership downstream (Firmamento = UAS layer aereo persistente, e-GEOS = satellite layer), vedi §7.4.5
D2 Planetek	UC-001 frane (InSAR), UC-004 mapping infrastrutture	Track record Puglia più altre Regioni più SaaS scalabile	Co-progettazione "InSAR satellitare più UAV LIDAR sub-day": differenziazione integrata, non concorrenza diretta
D3 NHazca	UC-001 frane, UC-004 mapping infrastrutture critiche	Credenziali accademiche Sapienza più reputation tecnica	Possibile R&D partner per validazione algoritmi; bassa minaccia commerciale diretta
D4 FlyingBasket	UC operativo UAS in aree impervie (cargo più mapping)	Primo LUC ENAC Italia più cross-border BVLOS più Leonardo investment 2024	Minaccia H: ha già il SORA certificato più Leonardo backing; può competere frontalmente su BVLOS Pentema
D5 Skyrobotic	UC mapping commerciale più scenari misti	Produttore più integratore con storia decennale	Minaccia M; focus prevalente su geomatica commerciale, non Aree Interne
D6 Aermatica3D	UC mapping critico urbano più industriale	Primo ENAC scenari critici più capability custom integration	Minaccia M-H; cliente target sovrapposto (research centers, PA, industrie)
D7 Telespazio	Tutti gli UC EO più telecom	Spine dorsale downstream EO IT più accesso istituzionale Leonardo	Non concorrere; rischio acquisizione difensiva post-Series A (vedi RSK-GEO-005 più Cap. 11 Threat 1)
D8 CIRA	UC HAPS R&D (Fase 6B)	Lineage HELIPLAT più EuroHAPS partner più Capua test facility	Partner critico Phase B 6B, già flaggato Cap. 6 e Cap. 7 §7.6.2; se rifiuta partnership, Firmamento Phase B 6B risulta severamente ridimensionata

Falsifying observation §7.4.4.3: la presenza di **Leonardo investment in FlyingBasket (2024)** ³³ è segnale forte che il gruppo Leonardo/TAS sta consolidando il proprio presidio UAS service Italia. **Implicazione:** lo "spazio di mercato" che Firmamento mira a occupare (UAS service Aree Interne) è già in fase di rastrellamento da parte del Tier 1 italiano (TAS-Leonardo via FlyingBasket più Telespazio downstream). Lo scenario "acquisizione difensiva Firmamento entro Y3-Y5" (analisi competitor interna §0, P ~50-70%) è coerente con questa traiettoria di consolidamento già in atto.

7.4.5 Verdetto Cluster D vs Firmamento, strategia di posizionamento

7.4.5.1 Conclusione cinica

Il Cluster D è il vero competitor Y1 di Firmamento, non AALTO / Skydweller / EuroHAPS (questi ultimi sono rischio Y3-Y5 boundary B2). Le ragioni sono quattro.

1. **Cluster D è qui adesso:** e-GEOS, Planetek, NHazca, FlyingBasket, Aermatica3D sono operativi, fatturano, hanno contratti firmati e rapporti istituzionali consolidati. Sono il **default vendor** della PA italiana per servizi EO/UAS: un newcomer parte dietro di 5-15 anni di track record.
2. **Cluster D è cash-positive:** Planetek €18-22M revenue 2024 ³⁴, e-GEOS €68.8M revenue 2023 ³⁵, Telespazio €701M Group revenue 2023 ³⁶. Non sono startup in cerca di break-even, possono permettersi pricing aggressivo difensivo se Firmamento viene percepita come minaccia.
3. **Cluster D è già nel cap-table dell'incumbent IT:** Telespazio 80% di e-GEOS, Leonardo 67% di Telespazio più investitore 2024 in FlyingBasket. Il gruppo Leonardo presidia 4 dei 7 operatori D commerciali (D1, D4 partial, D7, D8 partial via consorzio). Il mercato non è frammentato: è consolidato attorno a Leonardo/TAS.
4. **Pricing baseline Firmamento è 3-5× sopra benchmark:** \$7.8.2 €150k/anno servizio EO Regione vs €30-80k/anno Cluster D. Non si vince un bando pubblico italiano con prezzo 3-5× più alto senza un differenziatore non replicabile e dimostrato.

7.4.5.2 Implicazioni per il business case Firmamento

Non si può competere head-to-head per pricing. Il Cluster D ha vantaggi strutturali insuperabili Y1 (economie di scala satellitari più Sentinel free più rapporti consolidati più Leonardo backing). Restano tre vie strategiche.

A, differenziazione per persistence più latency più sovranità verticale (UC-001 più UC-002)

Asse differenziazione	Vantaggio Firmamento UAS vs Cluster D satellite	Quantificazione
Persistence	Volo on-demand più missioni settimanali pianificate vs revisit satellite 5-12 gg	UAV: 1-7 gg latenza acquisizione; Sentinel-1: 6-12 gg; COSMO-SkyMed: 1-3 gg ma costo alto
Latency delivery	UAS: minuti-ore (downlink locale); satellite: 1-3 gg processing	Decisivo per UC-002 antincendio (early detection <5 min)
GSD spaziale	UAS GSD 5-20 cm; satellite GSD 50 cm-10 m	Decisivo per ispezione strutturale, non per monitoraggio macro-area
Sovranità dati IT	Asset domestico Firmamento vs e-GEOS (Telespazio = Leonardo+Thales FR)	Argomento marginale (e-GEOS è già IT-controlled), residuo solo vs Copernicus FR/DE

Verdetto asse A: difensibile per **UC-002 antincendio** (latency decisivo) e **UC-001 frane in fase di crisi acuta** (persistence sub-day per eventi attivi). Non difensibile per monitoraggio di routine, dove satellite più InSAR vincono per costo/area.

B, partnership downstream invece di competition

Configurazione	Razionale	Probabilità accettazione partner
Firmamento operatore UAS più e-GEOS analytics layer	Firmamento = aerial layer persistente; e-GEOS = EO satellitare più processing; insieme "complete stack" Regione	M (~30-50%), e-GEOS può essere recettivo per consolidare presidio Regione Liguria; trade-off: Firmamento subordinata commercialmente
Firmamento più Planetek Rheticus per InSAR più UAV LIDAR	Integrazione "InSAR macro più UAV sub-day" per casi UC-001 frane Liguria	M-H (~40-60%), Planetek ha track record Puglia, espansione Liguria possibile; partnership tecnica naturale
Firmamento più NHazca per validazione scientifica	NHazca = lineage accademico Sapienza; Firmamento = operatore. Co-firma su position paper / report tecnici Regione	M (~30-50%), natura R&D più accademia più commercial blend
Firmamento più CIRA per Phase B 6B HAPS	Già flaggato Cap. 7 §7.6.2 e Cap. 6; partnership critica per Phase B	M-H (~40-60%), dipendenza forte = single-point-of-failure
Firmamento più FlyingBasket per BVLOS aree impervie	FlyingBasket ha LUC più cross-border BVLOS; Firmamento può accederne come operator-of-operator	L-M (~15-30%), FlyingBasket è Leonardo-backed, conflitto strategico potenziale

Verdetto asse B: la partnership con D2 (Planetek) e D3 (NHazca) costituisce l'opzione più realistica e meno onerosa strategicamente. La partnership con D1 (e-GEOS) e D7 (Telespazio) crea dipendenza dal gruppo Leonardo (rischio RSK-GEO-005). La partnership con D8 (CIRA) è critica ma non sostitutiva (è R&D, non commercial Y1-Y2).

C, specializzazione UC dove il Cluster D non opera bene

UC residuale	Razionale "blue ocean" residuo	Sostenibilità Y1
UC-002 antincendio early-detection persistence	Il Cluster D non ha asset persistenti regionali; il default è Copernicus EMS post-evento, non early-detection real-time	Sostenibile se Firmamento riesce a dimostrare latency <5 min in campo
UC-006 SAR persone disperse	Tipicamente operato da VVF/CC Forestali interno, no servizio commerciale strutturato	Mercato piccolo (€5-30k/event); non scalabile
UC-008 telemedicina rurale più NTN	Mercato non presidiato dal Cluster D né dal Cluster C telco (per gap copertura); ma Starlink lo divora già (vedi Cap. 7 §7.4.3 Threat 2)	Non sostenibile come anchor; declassare a opportunistico (azione AUDIT §3 e §10.3)
UC-005 agricoltura precision cooperative	Il Cluster D non target cooperative agricole singole (mercato non scalabile per loro); Topcon/Trimble/AGRICOLUS sono i veri competitor	Sostenibile come UC complementare cooperative, non come anchor revenue

Verdetto asse C: UC-002 antincendio più UC-005 agricoltura cooperative sono le due nicchie residue dove il Cluster D non presidia in modo dominante. Risultano coerenti con boundary B1 (cooperative) e con la strategia Aree Interne. **Devono diventare il cuore del MVP Y1**, non gli UC accessori.

7.4.5.3 Raccomandazione strategica Cluster D

Riconfigurazione del posizionamento Y1 raccomandata (input da integrare in Cap. 1 §1.7, Cap. 7 §7.5.1, Cap. 11 §11.2):

1. **Abbandonare la narrativa "Firmamento sostituisce e-GEOS / Planetek nella PA italiana"**: è falsa e non vendibile. Il Cluster D resterà incumbent.
2. **Posizionarsi come "operatore UAS persistente complementare a EO satellitare incumbent"**: Firmamento presidia sub-day persistence più sub-meter GSD più Aree Interne specialized; il Cluster D presidia wide-area più revisit settimanale più analytics consolidato.
3. **Aprire formalmente trattativa di partnership con Planetek (D2) entro M+6**: è il candidato più realistico per l'asse B partnership tecnica.
4. **Aprire formalmente trattativa con CIRA (D8) entro M+6 per Phase B 6B**: non è opzionale, è critico.
5. **NON aprire trattativa di acquisizione con Telespazio/e-GEOS prima di M+24**: preserva opzionalità (vedi Cap. 11 Threat 1).
6. **Allineare pricing baseline §7.8.2 al benchmark Cluster D**: ridimensionare canone EO Regione da €150k/anno a **€60-90k/anno base più €30-60k/anno premium per persistence/sovranità**. Revenue Y1 baseline scende da €355-405k a **€220-300k**, realistico e difensibile.
7. **Monitor Leonardo più FlyingBasket strategy**: il rastrellamento operatori UAS service da parte del gruppo Leonardo è in atto (FlyingBasket investment 2024). Firmamento deve **decidere entro M+12** se posizionarsi come "asset acquisibile da Leonardo a valutazione fair" (exit precoce Y3-Y4) oppure come "asset indipendente con capital structure resistente". La scelta condiziona tutto il piano Y2-Y3.

Falsifying observation §7.4.5: se al M+12 (i) nessuna trattativa di partnership con Planetek o CIRA è formalizzata, AND (ii) il pricing baseline Firmamento non è stato ridimensionato a benchmark Cluster D, AND (iii) la quota di mercato UAS service Aree Interne Liguria di FlyingBasket/Aermatica3D non è stata profilata empiricamente, allora **il business case Firmamento Cap. 7 va riscritto ex novo** prima del Gate G3. Probabilità materializzazione di tutti e 3 i mancati al M+12: M (~30-40%). Impatto: H.

7.4.6 Concorrenti VTOL commerciali, Tier 3 per Percorso 6A

Per il Percorso 6A baseline (VTOL pilota), Firmamento **utilizza** piattaforme commerciali (es. JOUAV CW-30E), non concorre con i vendor. I concorrenti **operativi** del Percorso 6A erano stati elencati in modalità sommaria nella versione M+0 del capitolo (ItaliaMeteo, generic UAS commerciali, flotte UAS interne PA). Questa lista è ora ampiamente superata e riassorbita dalla §7.4.4 Cluster D, che fornisce il profilo dettagliato dei reali competitor operativi italiani (FlyingBasket, Skyrobotic, Aermatica3D, etc.).

Per evitare ridondanza, la sezione riporta solo le categorie che NON sono coperte dal Cluster D.

Categoria	Soggetti	Posizione vs Firmamento	Minaccia
Flotte UAS interne PA	Carabinieri Forestali, VVF, Polizia di Stato, Guardia Costiera	Capacità interna PA, clienti potenziali (vendono servizi a Regione), non concorrenti commerciali	Bassa, anzi, possibile cliente B2G
Operatori UAS regionali frammentati	Operatori locali per ispezioni infrastruttura, agro-mapping, eventi	Mercato frammentato più low-margin; tipicamente sotto soglia BVLOS	Bassa, non concorrono su scala SNAI/regionale
Operatori UAS amatoriali/volontari	Rescue Drones Network (volontari PC); operatori amatoriali Comuni	Volontariato più supporto PC; non competono commercialmente	Trascurabile, possibile interlocutore istituzionale

***Nota di rinvio:** per il dettaglio dei veri competitor UAS commerciali italiani (FlyingBasket, Skyrobotic, Aermatica3D) si rimanda a §7.4.4 Cluster D.*

7.4.7 Verdetto analisi competitor indipendente consolidato (riconfigurato post-audit)

***Nota di versione:** la versione M+0 del Cap. 7 §7.4 chiudeva con un verdetto sintetico focalizzato su Tier 1 globali (AALTO, Skydwell, EuroHAPS) e su Starlink come sostituto. La review critica indipendente di maggio 2026 ha imposto una **riconfigurazione completa** del verdetto, perché il rischio competitivo Y1 è strutturalmente diverso dal rischio Y3-Y5.*

Gerarchia dei rischi competitivi per orizzonte temporale:

Orizzonte	Cluster di rischio prevalente	Razionale
Y1 (M+0-12), MVP Pentema	Cluster D, Service Incumbent IT (e-GEOS, Planetek, NHazca, FlyingBasket, Aermatica3D, Telespazio)	Sono i veri competitor per ogni bando B2G regionale Liguria. Pricing 3-5× sotto Firmamento baseline; track record consolidato; rastrellamento Leonardo in atto via FlyingBasket investment 2024
Y1-Y2 (M+0-24), connettività rurale	Cluster B, SpaceX Starlink (sostituto satellite)	Già operativo a Pentema; €40-60/mese consumer più Direct-to-Cell EU 2026-2027. Erode UC-003 più UC-008. Già flaggato §7.4.3
Y2-Y3 (M+12-36), scale-up SNAI multi-regione	Cluster A, AALTO HAPS (Airbus) entry IT via JV Leonardo	Probabilità entry IT 35-50% se Firmamento diventa visibile; cattura mercato HAPS narrativo prima del consolidamento
Y3-Y5 (M+36-60), survival standalone	Cluster C, TAS-Leonardo acquisizione difensiva	Probabilità H (55-70%); offerta "fair value" €30-100M; founder out; boundary B2 IT-led morta
Y4-Y6 (M+48-72), boundary B2 EU sovereign	IRIS² absorbs HAPS più Skydwell più PHASA-35	Il programma EU sovereign HAPS non si materializza autonomamente; HAPS confinato come "layer accessorio IRIS ² "

Conclusioni operative consolidate:

1. **Firmamento NON può competere head-to-head con il Cluster D su pricing nel B2G regionale italiano.** Il pricing baseline §7.8.2 (€150k/anno servizio EO Regione) va ridimensionato a €60-90k/anno più premium €30-60k/anno (vedi §7.4.5.3 azione 6).
2. **Firmamento NON può competere head-to-head con Cluster A/C globali su scala HALE perennial** Mismatch dimensionale 100-1000x già flaggato §7.4.1. La differenziazione deve passare per geografia, cooperative e sovranità IT.
3. **Firmamento NON può sostituire Starlink su connettività rurale consumer/PA.** UC-003 più UC-008 declassati a opportunistici (azione AUDIT-QUALITY §1 #5).
4. **L'unica via strategica sostenibile per Y1-Y3 è:**
 - (a) Specializzazione UC-001 frane in fase di crisi più UC-002 antincendio early-detection (asse persistence/latency dove il Cluster D satellite non vince)
 - (b) Partnership downstream con Planetek (D2) più NHazd (D3) più CIRA (D8 per Phase B 6B)
 - (c) Anchor cooperative Legacoop come moat di posizionamento (non di prezzo)
 - (d) Capital structure resistente PRIMA del Series A per neutralizzare lo scenario acquisizione Y3-Y5
1. **Probabilità di successo del piano competitivo Y1-Y3 con riconfigurazione completa:** 25-40% (in linea con audit qualita interno §6 P(AND hard conditions) = 5-15% scenario realistico, elevato a 25-40% se gli action items §3 vengono implementati integralmente).
2. **Probabilità di successo del piano competitivo Y1-Y3 SENZA riconfigurazione (status quo M+0):** <15% (analisi competitor interna §0 baseline).

Falsifying observation §7.4.7: se al gate G3 M+11 (i) Firmamento non ha riconfigurato pricing §7.8.2 in linea con benchmark Cluster D, AND (ii) non ha aperto trattativa formale di partnership con almeno UN operatore D2/D3/D8, AND (iii) non ha riconosciuto esplicitamente il Cluster D come competitor primario Y1 nel pitch verso finanziatori, allora **il verdetto Go Condizionato 6A va declassato a Hold rinforzato** indipendentemente dallo stato delle altre hard conditions C1-C5. Probabilità materializzazione di tutti e 3 i mancati al M+11: M (~30-40%). Impatto: H (verdetto gate compromesso).

7.5 Posizionamento Firmamento Technologies

7.5.1 4 pilastri del vantaggio competitivo (riconfigurati post-audit Cluster D)

Premessa post-audit: la versione M+0 di questa sezione presentava i 4 pilastri come "difendibili" senza qualificare il **tipo di competitor** verso cui sono difendibili. L'analisi competitor indipendente (Critica C7.6) ha dimostrato che dei 4 pilastri, **solo il modello cooperativo è genuinamente difendibile** vs il vero competitor Y1 (Cluster D). La sezione è stata riscritta per riflettere la realtà.

Il posizionamento di Firmamento poggia su 4 pilastri, ognuno con **difensibilità differenziata per tipologia di competitor**.

Pilastro 1, specializzazione geografica Aree Interne italiane

Il pilastro mette al centro il focus esclusivo SNAI Liguria più scale-up SNAI nazionale, sfruttando un vantaggio "first mover" con reti di rapporti istituzionali consolidate. Risulta difensibile vs Tier 1 globali (Zephyr/Skydwell/PHASA-35 non sono interessati a micro-mercati regionali italiani Y1-Y3), ma non difensibile vs Cluster D italiani (e-GEOS, Planetek, NHazca, FlyingBasket): questi operatori **sono già in Liguria** o possono entrarvi rapidamente, sono italiani, hanno rapporti consolidati con la stessa PA e in alcuni casi (e-GEOS, FlyingBasket via Leonardo investment 2024) hanno backing istituzionale forte. La "specializzazione geografica" Firmamento è un argomento marketing, non un moat strutturale vs Cluster D.

Conclusione onesta: il pilastro vale parzialmente. Difensibile vs threat globali; va integrato con partnership Cluster D (vedi §7.4.5) per non essere falsificato.

Pilastro 2, modello cooperativo Legacoop (boundary condition B1)

Il pilastro 2 fa leva su 10 cooperative pilota come utenti e co-progettisti, costruisce un community ecosystem (barrier to entry per competitor, no easy replication of cooperative trust) e si allinea valorialmente con la PA regionale e con la SNAI mission. Risulta difensibile vs Tier 1 globali (Airbus/BAE/Boeing non possono raccontare "service cooperativo italiano" credibilmente). È parzialmente difensibile vs Cluster D italiani (e-GEOS/Planetek/FlyingBasket non hanno DNA cooperativo, ma **possono fare partnership con Legacoop**: nulla impedisce a Coopfond di accettare un service contract da FlyingBasket se Firmamento fallisce; il moat è reale ma non legale-vincolante, è una **switching cost soft**). Resta difensibile vs Cluster A/B sostituiti: Starlink non ha rapporto con cooperative SNAI; AALTO neppure.

Conclusione onesta: questo è il vero pilastro difendibile del posizionamento Firmamento. Per essere un moat strutturale (non soft switching cost) richiede **strutturazione giuridicamente vincolante** (consorzio formale, contratto di rete con esclusive territoriali, regime "preferred provider" con Coopfond). Lavoro non ancora completato al M+3. Action item: governance giuridica cooperative entro M+12.

Falsifying observation aggiuntiva: vedi addendum falsifying observations **FO-ADD-01** (cooperative come vantaggio competitivo) e **FO-ADD-07** (8/10 cooperative confermate M+6). Se meno di 5 cooperative su 10 mostrano engagement attivo al M+12, il pilastro va declassato a "narrativa marketing" (action item: BMC redesign verso B2G dominante).

Pilastro 3, sostenibilità più narrativa ESG

Il pilastro presenta propulsione 100% solare (HALE) o elettrica (VTOL), materiali bio-compositi (fibra di lino) per strutture secondarie, carbon footprint operativo basso vs alternative satellitari (no detriti spaziali) e una storia narrativa forte per finanziatori ESG-aware (FESR, EIC, ESG-funds). Risulta non difensibile vs nessun cluster competitor: AALTO Zephyr è già 100% solare; FlyingBasket è 100% elettrico; e-GEOS opera su satellite Sentinel (nessuna emissione operativa marginale); Starlink dichiara propria roadmap ESG. La sostenibilità è una **commodity narrativa** nel 2026, non un moat.

Conclusione onesta: il pilastro è utile come narrative element verso finanziatori ESG (FESR, EIC, ESG funds), ma **non differenzia Firmamento** vs competitor. Funge da "must have", non da "nice to have differenziale". Va declassato da "pilastro difensivo" a "narrative requirement".

Pilastro 4, approccio incrementale VTOL verso MALE verso HALE

Il pilastro punta sulla riduzione progressiva del rischio tecnologico (TRL 8-9 commerciale verso R&D HALE), sugli asset riusabili (ground segment, data governance, brand, competenze, autorizzazioni regolatorie) e su una capital efficiency superiore vs concorrenti "HAPS-only" (es. Zephyr), che non hanno revenue intermedio. Risulta difensibile vs Tier 1 HAPS pure-play (AALTO, Skydwellers): hanno revenue zero pre-HAPS operativo, brucianti cash; Firmamento può autoalimentarsi parzialmente da VTOL revenue. Non difensibile vs Cluster D (e-GEOS, Planetek, FlyingBasket, Telespazio): questi operatori sono già cash-positive, hanno asset operativi, non hanno bisogno di "incrementare" perché operano già il loro stack core.

Falsifying observation: se il Percorso 6A non genera revenue $Y1 \geq \text{€}200\text{k}$ entro M+12, il "ladder" è interrotto e gli investitori per Phase B 6B non risultano convinti. Da notare che se il Percorso 6A genera revenue $Y1 \text{ €}200\text{-}300\text{k}$ solo grazie a partnership con il Cluster D (subordinazione), il pilastro 4 diventa "revenue da subfornitura", non "ladder autonomo", con implicazione per valuation Series A.

Sintesi pilastri rivisti

Pilastro	Difensibilità vs Tier 1 globali	Difensibilità vs Cluster D (vero competitor Y1)	Difensibilità vs sostituti (Starlink)
1. Specializzazione geografica	Alta	Bassa	n/a
2. Modello cooperativo Legacoop	Alta	Media (richiede strutturazione giuridica)	Alta
3. Sostenibilità più ESG	Nessuna (commodity)	Nessuna	Nessuna
4. Approccio incrementale VTOL verso HALE	Alta	Bassa	n/a

Conclusione consolidata §7.5.1: dei 4 pilastri originali, **solo il #2 (cooperativo) è un moat vero vs il competitor reale Y1 (Cluster D)**, e richiede strutturazione giuridica per essere vincolante. I pilastri 1 e 4 funzionano vs threat Y3-Y5 (Tier 1 globali) ma non vs threat Y1 (Cluster D). Il pilastro 3 è narrative, non moat. Il vantaggio competitivo difendibile reale di Firmamento è quindi 1 pilastro su 4, condizionato a esecuzione governance cooperative. Questa è l'onesta lettura post-audit.

7.5.2 Linguaggio pubblico e posizionamento sovrano EU

Per ragioni geopolitiche dichiarate in `RESERVED-rischi-geopolitici.md` (RSK-GEO-001, RSK-GEO-004), il linguaggio pubblico va differenziato.

Da usare: "Stratospheric layer complementary to the EU sovereign multi-orbit infrastructure (Galileo, Copernicus, IRIS²)"; "Italian leadership in EU stratospheric sovereignty"; "Italian operator of persistent aerial services for Inner Areas, towards EU consortium".

Da NON usare (provocatorio per US, mal recepito da Bruxelles): "Alternativa europea a Starlink"; "EU competitor to SpaceX".

7.6 Business Model Canvas (BMC), Percorso 6A

Riferimento metodologico: Osterwalder & Pigneur. Riferimento agente: strategia business model.

7.6.1 BMC Percorso 6A, MVP Pentema Y1

Block	Contenuto
Customer Segments	(1) Regione Liguria (anchor); (2) Protezione Civile più ARPA Liguria; (3) Comune di Torriglia più comunità Pentema; (4) 10 cooperative pilota Legacoop (capofila Fabrica); (5) Enti Parco Antola/Aveto; (6) ASL3 (telemedicina)
Value Propositions	"Servizi territoriali persistenti EO più connettività di emergenza per le Aree Interne, conformi GDPR, prezzo accessibile alla PA, gestiti in partnership con cooperative locali"
Channels	Diretto B2G (gare D.Lgs.36/2023 più accordi quadro); contratto di rete con cooperative; intermediazione Coopfond/Legacoop
Customer Relationships	Service-based (canone più ore-volo più analytics); supporto operativo 24/7 in emergenza; co-progettazione iterativa con cooperative
Revenue Streams	(1) Canoni annuali servizio EO per Regione/PA (€100-300k/anno per regione); (2) ore-volo più analytics per missioni on-demand (€1500-5000/ora più canone analytics); (3) outcome-based emergency alert (€1-10k/event); (4) DaaS pacchetti cooperative (€5-50k/anno per coop)
Key Resources	Tangible: 1 VTOL JOUAV CW-30E (o eq), payload EO+IR, GS fissa+mobile, hangar Pentema, software pipeline. Intangible: autorizzazioni ENAC SORA, brand, rete cooperative, IP concept HALE
Key Activities	Operazioni di volo BVLOS; pipeline acquisizione, processing, delivery; engagement istituzionale; sviluppo R&D Percorso 6B parallelo; gestione partnership cooperative
Key Partners	Coopfond (finanziatore più sponsor istituzionale); Regione Liguria (anchor customer più sponsor); 10 cooperative pilota; D-Flight (USSP futuro); ENAV; CIRA (R&D partner per 6B); POLITO DIMEAS (accademico)
Cost Structure	CapEx Y1: €700-1200k (vedi Cap. 8 dettaglio). OpEx Y2 run-rate RECONCILED post Cap. 5 §5.17: €1.18M/anno centrale (range €1.05-1.30M) , include OpEx tecnico €260-480k più Regulatory team mandatory €400-590k (CISO più DPO più Head Regulatory) più overhead €115-230k. Costo capitale fisso (asset più cert più privacy più training). Costo variabile per ora-volo: €200-500/ora

7.6.2 BMC Percorso 6B, HALE R&D Phase B Y3-Y5

Block	Contenuto
Customer Segments	Y3-Y5: nessun cliente commerciale diretto (R&D phase). Stakeholder: finanziatori (EDF, Horizon, PNRR), partner R&D (CIRA, TAS), early adopter PA per pilot operativo M+48+
Value Propositions	"Italian stratospheric demonstrator paving the way for EU sovereign HAPS layer, dual-use civilian-defence, complementary to IRIS ² "
Channels	Bandi pubblici EDF/Horizon/PNRR; consorzio EU stratospheric (in costruzione); engagement Difesa NATO DIANA
Customer Relationships	Research consortium relationships; engagement istituzionale lungo (Y2-Y5)
Revenue Streams	Grant EU/IT (no revenue commerciale Y3-Y5); progressive shift verso revenue commerciale Y6+
Key Resources	HALE prototype subscale (Y3) verso full-scale (Y5); patent portfolio (fibra di lino più concept); R&D team 8-15 FTE; ground test facility
Key Activities	R&D engineering (aero, propulsion, avionics, payload); flight test subscale; engagement EASA Special Condition; consortium building EU
Key Partners	CIRA (partner critico); POLITO DIMEAS (HELIPLAT lineage); TAS-Leonardo (potenziale, da gestire vs RSK-GEO-005); ESA (futuro); MIMIT (finanziamento)
Cost Structure	CapEx R&D Phase B: €5.5-13.5M (vedi Cap. 8). 30-40% engineering, 10-15% prototype, 10-15% test, 15-25% personnel, 5-10% certification engagement

7.7 Value Proposition Canvas (VPC)

Per i 3 segmenti customer principali del Percorso 6A.

7.7.1 VPC Segmento Regione Liguria più Protezione Civile

Customer Jobs	Pains	Gains
Monitorare il rischio idrogeologico delle aree SNAI	Costi alti di sorveglianza territoriale; tempi di reazione lenti satellite (revisit 6-12 gg)	Mappe ad alta risoluzione settimanali; alert in tempo reale
Prevenire/rispondere a incendi boschivi	Hotspot detection ritardato; mancanza copertura persistente	Alert <5 min via IR più thumbnail
Garantire connettività in emergenza	Black-out infrastrutture terrestri durante crisi	Backup LTE tattico on-demand
Conformità regolatoria PA	Procedure complesse più compliance multi-fonte	Operatore certificato SAIL III più GDPR ready

Value Propositions	Products & Services	Gain Creators	Pain Relievers
"Servizio EO settimanale GSD 0.5m più IR alert in 5 min, conforme GDPR, canone fisso annuale"	Servizio EO monitoraggio frane; servizio antincendio; backup connettività; ricerca persone disperse	Risparmio costi vs satellite premium; risposta più rapida; sovranità dati italiana	Riduce burden compliance (Firmamento è certificato); riduce uncertain capacity (servizio dedicato regionale)

7.7.2 VPC Segmento Cooperative Legacoop (Fabbrica più 10 pilota)

Customer Jobs	Pains	Gains
Operare attività agroforestali/ manutenzione in aree montane	Mappe topografiche obsolete; difficoltà accesso aree impervie	Mappe aggiornate annuali; supporto operativo mirato
Accesso a connettività digitale in zone non servite	Gap copertura 4G/5G; costo Starlink (anche se accessibile)	Connettività di backup; alleanza con altre cooperative SNAI
Sostenibilità più impatto sociale dell'attività cooperativa	Difficoltà narrativa ESG; costi tecnologici alti per singola coop	Aggregazione fa massa critica; brand "tecnologia cooperativa italiana per Aree Interne"

Value Propositions	Products & Services	Gain Creators	Pain Relievers
"Dati territoriali on-demand più connettività di backup per cooperative, in modalità cooperative-friendly (canone modico più community)"	Mappe più monitoraggio agricolo; connettività emergenza; mapping infrastrutture cooperative	Co-titolarità progetto = engagement profondo; reuse dati tra cooperative; brand condiviso ESG	Costi distribuiti tra 10 cooperative; supporto tecnico shared; no investimento individuale UAV

7.7.3 VPC Segmento Comunità Pentema

Customer Jobs	Pains	Gains
Vivere/lavorare in borgo montano	Isolamento; servizi essenziali carenti; rischio idrogeologico	Servizi essenziali migliorati; sicurezza territoriale aumentata
Mantenere identità culturale e ambientale	Spopolamento; abbandono tradizioni	Riconoscimento più valorizzazione tramite case study; investimento simbolico Liguria

Value Propositions	Products & Services	Gain Creators	Pain Relievers
"Pentema come laboratorio italiano di tecnologia per le Aree Interne, innovazione che rispetta la comunità"	Privacy by design (no sorveglianza personale); workshop di engagement; trasparenza DPIA pubblica	Pentema diventa "modello" mediatico (potenziale orgoglio locale); attrattività turistica indiretta	Niente intrusione privacy (geofence aree residenziali); governance condivisa con comunità

7.8 Modello di Servizio e Pricing

7.8.1 4 archetipi di revenue model

In coerenza con boundary condition B1 (service-only, no product sale), il revenue model si articola in 4 archetipi, combinabili.

Modello	Cliente target	Logica pricing	Pricing tipico	Maturità target
Canone fisso	PA pluriennale	Servizio garantito più SLA	€100-500k/anno per area servita	Y1+
Ore-volo più analytics	PA più utility	Ore di volo operativo più analisi consegnate	€1500-5000/ora volo più €50-300k/anno analytics package	Y1+
Outcome-based	PC, assicurazioni	Pay-per-event (alert verificato, danno prevenuto)	€1-10k/event verificato	Y2+
DaaS (Data-as-a-Service)	Cooperative, B2B leggero	Abbonamento dati su area più processing	€5-50k/anno per cooperativa	Y2+

7.8.2 Pricing baseline MVP Y1 RECALIBRATED post-Cluster D audit (M+3, confidence medium-low)

Stato baseline: la versione originale "€355-405k da pricing Regione €150k/anno" è **FALSIFICATA** dal benchmark Cluster D (Planetek Rheticus Puglia €30-50k/anno, e-GEOS PC Lazio canone implicito €40-60k/anno, NHazca monitoraggio frane €20-40k/anno per area). Il pricing baseline pre-audit resta qui mantenuto in **legacy** solo come traccia falsifying observation §7.4.4 (vedi §7.4.5 azione obbligatoria pre-G3).

Lo Studio adotta i seguenti **pricing baseline RECALIBRATED** per il MVP Y1, allineati al benchmark Cluster D, da validare con LoI/contratti effettivi.

Linea servizio	Cliente	Pricing baseline Y1 RECALIBRATED	Volume target Y1	Revenue Y1 stimato
Monitoraggio frane settimanale Liguria interna	Regione Liguria	Canone €75k/anno base più €25k premium persistence/sovranità	1 contratto	€75-100k
Antincendio boschivo stagione estate	PC Liguria più 1 Ente Parco	Canone €40k stagione più €3-5k/ event verificato (max 5 event)	1 PC più 1 Parco	€55-65k
Backup connettività emergenza	PC Liguria	On-demand €3-10k/event (max 5) più €15k retainer	1 contratto retainer	€30-65k
Mapping agricolo cooperative	3 cooperative agricole pilota	Abbonamento DaaS €8k/anno per cooperativa	3 contratti	€24k
Mapping infrastrutture stradali Comune	Comune Torriglia più 2 altri Comuni SNAI	Servizio €12k per Comune	3 contratti	€36k
Totale revenue Y1 baseline RECALIBRATED				€220-290k (centrale €260k)
(legacy pre-audit, FALSIFICATO)				(€355-405k)

Falsifying observation §7.8.2 RECALIBRATED: se entro M+9 non sono firmati ≥ 3 contratti pluriennali con valore aggregato $\geq \text{€}200\text{k}$ al pricing baseline €75-100k/anno PA più €8-12k DaaS, il SyR-Cost-003 (revenue Y1 $\geq \text{€}200\text{k}$) passa in stato "Failed" e va attivata revisione del modello (es. pivot a more aggressive PA push, pure cooperative agricola, o pivot pricing dual-use con MOI/MAECI). **Probabilità: M, impatto: H.** Mitigazione: engagement intensivo Regione più PC entro M+0-6 più benchmark Cluster D pubblicizzato (DR-006 closure).

Falsifying observation aggiuntiva linkata: vedi addendum falsifying observations **FO-ADD-04** (pricing PA €75k/anno ACV threshold per servizio EO baseline RECALIBRATED). Trigger: contratti firmati Q1-Q3 2026 più benchmark gare Consip / Mepa-Liguria. Azione se attivata: pivot pricing model outcome-based più canale B2B utility (Enel) premium pricing.

7.8.3 Pricing post-MVP, scale-up Y2-Y5

Anno	ARR target	Customer mix	Pricing strategy
Y2	€500k-1.2M	Liguria consolidamento più 1 nuova regione SNAI	Stesso pricing Y1, +30% utilization
Y3	€1.5-3.5M	3-4 regioni SNAI più utility pilot	Premium pricing su PA che ha visto risultati Y1; introduzione tier "enterprise" per utility
Y5	€3-8M	5-6 regioni più utility scale più B2B cooperative > 50	Differenziazione tier (base/pro/enterprise); inclusione DaaS pacchetti
Y7+	€10-30M (potenziale, condizionato a HAPS Fase 3)	+ NTN wholesale telco più B2C indiretto	Capacity-on-demand pricing

Confidence: low-medium per Y2-Y3, **speculative** per Y5+.

7.9 MVP Definition, Percorso 6A Pentema

7.9.1 Scope del MVP

Il **MVP** (Minimum Viable Product) del Percorso 6A è definito come segue (riferimento).

MVP scope (M+0 verso M+12):

- Piattaforma: 1 VTOL ibrido commerciale TRL 8-9 (es. JOUAV CW-30E)
- Ground segment: 1 GS fissa Pentema + 1 GS mobile (cooperativa)
- Payload modulare: EO RGB + IR termico + (eventuale) telecom backup
- Personale: 1 pilota UAS + 1 ingegnere + 1 analyst GIS + 1 PM (4 FTE)
- Autorizzazioni: SORA SAIL II-III, BVLOS area Pentema, AGCOM (per LTE tattico se applicato)
- Casi d'uso operativi: UC-001, UC-002, UC-003, UC-005, UC-007 (vedi §7.2.2)

7.9.2 KPI di successo MVP Y1

Categoria	KPI	Target	Soglia minima per "MVP success"
Operazioni	Missioni eseguite	≥ 80 missioni in 12 mesi	≥ 50
Sicurezza	Incidenti FATAL o major	0	0 (vincolo assoluto)
Compliance	Autorizzazione SORA attiva	sì	sì (necessario)
Customer	Contratti pluriennali firmati	≥ 5	≥ 3
Revenue	Revenue Y1 cumulato	€260k centrale (range €220-300k) RECALIBRATED post-Cluster D	≥ €200k (SyR-Cost-003 hard floor)
Satisfaction	NPS stakeholder PA/coop	≥ 50	≥ 40
Service quality	Utilization rate (% ore disponibili fatturate)	≥ 60%	≥ 40%
Replicabilità	Letters of Interest per scale-up SNAI	≥ 2 regioni	≥ 1 regione

7.9.3 Gate decisione post-MVP (M+12)

Al gate M+12, sulla base dei KPI, si aprono tre scenari. **MVP success (tutti KPI minimi raggiunti)** dà luogo a **GO scale-up SNAI Liguria più 1 regione aggiuntiva** (Y2-Y3 espansione). **MVP partial (rev raggiunto, ma utilization < 40% o NPS < 40)** comporta **HOLD scale-up**, con focus su consolidamento Y2 prima di espansione. **MVP fail (revenue < €200k)** richiede **PIVOT del modello** (es. abbandono B2C e doppio focus B2G; o uscita da segmento cooperative che non paga; o re-targeting su difesa duale).

7.10 Scale-up Roadmap, Fasi 2-5 (Riepilogo)

Coerente con `referimenti/visione-10-anni.md`, le 5 fasi del progetto si riassumono come segue.

Fase	Y	ARR target	Capital intensity cumulato	Action chiave
Fase 1, MVP Pentema	Y1 (2026)	€200-400k	€0.7-1.2M	SORA approvata, 5 contratti, Regione anchor
Fase 2, Scale Liguria più 1 SNAI	Y2-Y3 (2027-2028)	€1.5-3.5M	€2.5-8M	Flotta 3-8 VTOL/MALE, HALE subscale TRL 5, primo grant PNRR/FESR/Horizon
Fase 3, HALE prototipo operativo	Y3-Y6 (2028-2031)	€5-15M	€15-50M	HALE full-scale TRL 7-8, servizio commerciale HAPS pilota, Series A-B €5-15M raised
Fase 4, Costellazione italiana iniziale	Y6-Y8 (2031-2033)	€30-80M	€100-500M	3-10 HAPS operativi, EDF grant, Series B-C €30-100M raised
Fase 5, Consorzio EU stratospheric layer	Y8-Y10 (2033-2036)	€100-500M (potenziale)	€500M-2B (small fleet) o €10-30B (full scale)	10-30 HAPS EU, Posizionamento ufficiale "EU sovereign stratospheric layer", IPO o strategic exit

Caveat capital intensity Y9-Y10: la cifra €500M-2B è scenario "small fleet" (5-10 HAPS). Per scala "alternativa Starlink EU" servono **€10-30B** e un programma equivalente IRIS² dedicato (precondizione esterna). Vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4.

7.11 Aspetti Trasversali, Sostenibilità e Impatto Sociale

7.11.1 Narrativa ESG (Environmental, Social, Governance)

Allineata alle priorità di **Coopfond**, **FESR**, **EIC Accelerator** ed **EU Sustainability Taxonomy**.

Dimensione	Asset Firmamento	Quantificazione (preliminare)
Environmental	Propulsione 100% elettrica/solare; materiali bio-compositi; no detriti spaziali	Riduzione emissioni vs sat lancio o servizio diesel terrestre; ratio TBD
Social	Modello cooperativo (boundary B1); servizi essenziali a comunità Aree Interne; impact prevenzione rischio idrogeologico (vite salvate, beni preservati)	TBD via metriche ROI sociale Y2
Governance	Trasparenza DPIA pubblica; engagement strutturato comunità; conformità GDPR più NIS2; ownership IT stabile (vedi RSK-GEO-002)	Conformità AS/EN 9100 più ISO 9001 più ISO 14001 più ISO/IEC 27001

7.11.2 Benefici qualitativi (in linea con ENAC AAM BP §4)

In coerenza con l'approccio ENAC AAM BP ^[^1], §4 Benefici], identifichiamo sei benefici qualitativi attesi: **bridge digitale**, riduzione del divario digitale tra centri urbani e Aree Interne; **revitalizzazione territoriale**, nuovi servizi per comunità montane SNAI; **prevenzione del rischio**, monitoraggio persistente del rischio

idrogeologico e antincendio; **ecosistema cooperativo italiano**, rafforzamento della rete Legacoop tramite progetto comune; **filiera aerospace italiana**, contributo all'ecosistema aerospaziale nazionale e possibile partnership con Leonardo/TAS/CIRA; **sovranità tecnologica EU**, contributo di lungo termine al posizionamento italiano nella architettura sovrana europea.

7.12 Risultati Economico-Finanziari (Riepilogo, Dettaglio in Cap. 8)

Il Cap. 8 fornisce il **Quadro Economico** (ex art. 41 D.Lgs. 36/2023), il **Piano Economico-Finanziario** (NPV, IRR, payback, ROI) e la **sensitivity analysis** complete. La sezione riporta solo il riepilogo per il MVP Y1.

7.12.1 Indicatori MVP Y1 (preliminare)

Indicatore	Valore baseline	Note
Revenue Y1 (RECALIBRATED post-Cluster D)	€260k centrale (range €220-300k)	Da SyR-Cost-003 più §7.8.2 RECALIBRATED; min €200k hard floor; legacy €355-405k FALSIFICATO
OpEx Y1 baseline (pre-+3 FTE regulatory)	€260-480k	Da stime interne di modellazione finanziaria, vedi §8.X per OpEx Y2 €1.18M con +3 FTE regulatory mandatory
Margine operativo Y1 (baseline OpEx €260-480k)	-€220k verso +€40k	In funzione di OpEx mix più utilization; post-recalibration revenue, margine peggiora rispetto a originale
CapEx Y1	€700-1200k	Da stime interne di modellazione finanziaria
Break-even Y2-Y3 con scale-up	OK se ARR raggiunge €1.5M+	Da modello finanziario Y2-Y3
Payback Y4-Y5	OK se ARR raggiunge €3.5M+	Da modello finanziario Y4-Y5

7.12.2 Mix finanziamenti raccomandato (preliminare)

Fonte	% target MVP Y1	Importo stimato	Status
Coopfond Cooding Prototypes	5-10%	€50k (max)	Da verificare bando 2026 (DR-002)
Coopfond Cooding-Invest	15-30%	€150-300k	Da verificare
Regione Liguria FESR/FSE 2021-2027	20-40%	€200-400k	Da formalizzare con DGR Liguria (OQ-010)
PNRR Aerospazio / IS4Aerospace	0-20%	€0-200k	Possibile via partnership Polito
Equity privato / fondatori	20-40%	€200-400k	Da raised
R&D tax credit (L. 160/2019)	5-15%	€50-150k	Cumulabile con grant

Confidence: medium sul mix; **low** sulla concretezza delle singole tranche fino a LoI firmate.

7.13 Review critica, Adversarial Review

Critica condotta dagli agenti analisi competitor più strategia business model. Sintesi.

Critica 1, "Starlink è già lì, perché aspettare HALE?"

Razionale critica: per molte cooperative pilota, Starlink consumer (€50/mese) è una soluzione completa di connettività rurale. Il valore aggiunto di HALE NTN è marginale per il caso d'uso connettività. **Risposta:** corretto per il caso d'uso connettività consumer puro. La differenziazione Firmamento poggia su (a) latenza bassa per ISR/control industriale, (b) geographic persistence per missioni EO/PC, (c) **sovranità dati** per PA, (d) backup independent in crisi. La connettività cooperative resta UC secondario, non il revenue dominante.

Critica 2, "Modello cooperativo è limitazione, non vantaggio"

Razionale critica: governance cooperativa significa lentezza, decisione collegiale, capex limitato. Firmamento può essere appesantita dalla rete cooperative invece di trarne valore. **Risposta:** corretto in parte. La gestione effettiva della rete è impegnativa. Il valore reale del modello cooperativo non sta nella velocità decisionale (vero) ma in quattro elementi: **(a)** access privilegiato a finanziamenti Coopfond (€50k Prototypes più €250k per coop in Cooding-Invest); **(b)** narrativa unica per FESR Aree Interne; **(c)** difesa contro acquisizione tier-1 (vedi RSK-GEO-005, la partnership cooperative rende M&A più complesso); **(d)** validazione service-only model. La boundary condition B1 è scelta strutturale del progetto, non in discussione.

Critica 3, "TAM-IT €100-200M è ottimistico, chi paga davvero?"

Razionale critica: il TAM è teorico. La willingness-to-pay reale della PA italiana è notoriamente bassa, con cicli di appalti lunghi. Forse il SOM realistico Y3 vale €500k-1M, non €1.5-3.5M. **Risposta:** confermato. Le stime hanno confidence low. Il SyR-Cost-003 (Y1 €200k) è la soglia minima validatoria; se al M+12 siamo a €100-150k, il modello risulta in difficoltà ma non morto. La metrica vera è "willingness-to-pay validata via contratti firmati", non "TAM teorico". Action item: M+6 LoI Regione più 2 cooperative più 1 PC come milestone critica.

Critica 4, "Aalto/Skydwellers può entrare in Italia in 12 mesi e saturare il mercato"

Razionale critica: il "vantaggio first mover Italia" è fragile. Aalto (Airbus subsidiary) può aprire JV con Leonardo in 6 mesi e offrire servizi simili a tariffe sotto i costi di Firmamento. **Risposta:** corretto. La mitigazione poggia su tre leve: (a) la **speed** funge da difesa: Firmamento deve raggiungere Y1 MVP e Y2 contratti pluriennali prima che Aalto si interessi al micro-mercato italiano; (b) **lock-in con cooperative più PA regionale** crea switching cost per il cliente; (c) la **boundary B2 sovereign EU** può diventare argomento difensivo (Aalto è UK-Airbus, non IT). Risk-flag: scenario reale, va monitorato come Early Warning Indicator.

Critica 5, "Il MVP è troppo ambizioso per Y1, 5 contratti più 80 missioni"

Razionale critica: 5 contratti pluriennali in Y1 in PA italiana risultano molto difficili (cicli appalto 6-18 mesi). 80 missioni con 1 sola piattaforma più 1 pilota richiedono utilization 4-5 missioni/settimana. **Risposta:** corretto, soglia minima rivedibile. La soglia minima dichiarata in §7.9.2 si attesta su 3 contratti e 50 missioni, più realistici. Se al M+9 siamo sotto soglia minima, scatta l'attivazione della fase di urgenza commerciale.

Critica 6, "Pricing €150k/anno per servizio EO Regione è inventato"

Razionale critica: nessuna Regione italiana ha contrattato prima un servizio EO da operatore privato a queste cifre. I riferimenti di mercato (es. Copernicus business uplift) sono molto più bassi. **Risposta:** il pricing è preliminare e confidence low. **Aggiornamento M+3 post-audit Cluster D (§7.4.4 più §7.4.5):** la critica è stata **confermata e quantificata** dall'audit competitor. I benchmark Cluster D pubblici (Planetek Reticus Puglia, e-GEOS PC Lazio, NHazca monitoraggio frane) indicano pricing servizio EO PA tipicamente €30-80k/anno per area (3-5× sotto baseline §7.8.2). Azione obbligatoria pre-gate M+10: ridimensionare pricing baseline §7.8.2 a €60-90k/anno base più €30-60k/anno premium per persistence/sovrانيتà. Revenue Y1 baseline ricalibrato: €220-300k (vs €355-405k originale).

7.13.7 Action Item Tracking (anti review formale senza follow-through)

Conformità review M+3: ogni critica §7.13.1-6 ha un action item esplicito con owner, deadline e verifica chiusura.

Critica	Action item	Owner	Deadline	Stato M+3	Verifica chiusura
C1 (Starlink consumer satura connettività rurale)	Differenziare value prop: latenza ISR più persistence EO più sovranità dati più crisis backup (non connettività consumer)	team analisi di mercato aerospazio più team strategia business model	M+6	closed (BMC §7.6 più value prop §7.5 ridisegnate; connettività UC secondario, EO più sovranità dominant); FO-ADD-04 più FO-ADD-09 linkate	done
C2 (cooperative come limitazione)	Strutturazione giuridica vincolante consorzio più preferred provider Coopfond più access privilegiato Cooding	team strategia business model più team SNAI e funding territoriale	M+12	in progress (workshop M+6 più MoU formalizzazione); FO-ADD-01 più FO-ADD-07 linkate	Gate G3 più M+12
C3 (TAM-IT €100-200M ottimistico)	Validazione willingness-to-pay via contratti firmati: M+6 LoI Regione più 2 coop più 1 PC	team analisi di mercato aerospazio più CEO	M+6	open (engagement Regione in corso, LoI pending)	Gate G2 più Gate G3
C4 (Aalto/Skydwell entry Italia 12 mesi)	Speed (Y1 MVP) più lock-in cooperative più boundary B2 sovereign EU argomento difensivo; Early Warning Indicator attivato (vedi RESERVED-rischi-geopolitici.md)	analisi competitor indipendente più team strategia sovranità tecnologica	M+9	in progress (EWI mappa attivata; engagement Aalto/Airbus per intelligence)	Gate G3
C5 (MVP Y1 ambizioso 5 contratti più 80 missioni)	Soglia minima dichiarata §7.9.2: 3 contratti più 50 missioni; revenue Y1 minimo SyR-Cost-003 €200k hard floor	team analisi di mercato aerospazio più team strategia business model	M+3	closed (soglia minima dichiarata più sliding timeline §9.12 per scenario worst); FO-ADD-09 più FO-10A-04 linkate	done
C6 (pricing €150k/anno EO Regione inventato)	CONFIRMED FALSIFIED post-Cluster D audit: ricalibrazione pricing a €60-90k base più €25-40k premium; revenue Y1 baseline RECALIBRATED €260k centrale (range €220-300k); legacy €355-405k mantenuto solo come traccia falsifying observation; FO-ADD-04 linkata	team analisi di mercato aerospazio più team strategia business model	M+3	closed M+3 , Cap. 7 §7.8.2 RECALIBRATED più Cap. 0 più Cap. 8 più Cap. 11 propagati (P2 Fix 1 commit)	done

Stato Review critica Cap. 7 al M+3: 3 critiche closed (C1 value prop, C5 MVP threshold, C6 pricing recalibration) più 2 in progress (C2 governance cooperative, C4 Tier 1 EWI) più 1 open (C3 willingness-to-pay validation). Nessuna critica residual "review formale senza follow-through". Sulla C6 va annotato che la critica più grave del capitolo ha causato la recalibration M+3 cross-volume.

Verdetto della review critica (aggiornato M+3 post-audit Cluster D): il capitolo è **strutturalmente solido** ma con **confidence bassa sulle cifre concrete** (TAM, SAM, SOM, pricing) e **gravemente sottodimensionato** sul rischio competitivo Cluster D (e-GEOS, Planetek, FlyingBasket), ora riconfigurato in §7.4.4-7.4.7. Le 8 azioni richieste prima del gate M+10 sono le seguenti.

- LoI firmata da Regione Liguria entro M+6 (chiusura OQ-010)
- Workshop validato 10 cooperative pilota entro M+6 (chiusura OQ-011)
- Benchmark pricing PA italiana confrontato con e-GEOS/Planetek **brutale** entro M+6 (visita diretta più accesso a contratti pubblici Consip/MEPA)
- Apertura trattativa partnership Planetek più NHazca entro M+6 (§7.4.5.3 azione 3)
- Apertura trattativa partnership CIRA entro M+6 per Phase B 6B (§7.4.5.3 azione 4)
- Engagement Aalto/Airbus per intelligence più posizionamento difensivo entro M+9
- Mappa Early Warning Indicator competitivi (vedi `RESERVED-rischi-geopolitici.md`) attivata, includendo FlyingBasket Leonardo investment monitoring
- Riconfigurazione pricing baseline §7.8.2 a €60-90k base più €30-60k premium (§7.4.5.3 azione 6)

7.14 Riferimenti

7.15 Note di chiusura del capitolo

Il Cap. 7 si chiude come **bozza M+3 (con fix Cluster D applicato)**, in linea con il framework italiano (ENAC AAM BP più MIMIT più Aeropolis) e con la metodologia NASA SE per il business case. Le **debolezze principali** dichiarate onestamente sono cinque.

1. **Confidence bassa** sulle stime quantitative (TAM, SAM, SOM, pricing): DR-012 audit-rigore-epistemico.md aperto.
2. **Validazione esterna mancante** sui pricing PA: action item M+6 (benchmark Cluster D §7.4.4.2).
3. **MVP ambizioso** ma con soglia minima dichiarata realistica (3 contratti, 50 missioni).
4. **Boundary conditions B1+B2 esplicitate:** il modello service-only e l'obiettivo EU sovereign non sono in discussione, sono **vincoli** che richiedono coerenza di tutti i Cap. 6-7-8.
5. **Cluster D Service Incumbent IT** (§7.4.4-7.4.7): identificato come vero competitor Y1 in review critica indipendente maggio 2026; **3 dei 4 pilastri vantaggio competitivo** (§7.5.1) sono **non difendibili vs Cluster D**; il pricing baseline §7.8.2 va ridimensionato a benchmark Cluster D entro M+6 prima del gate G3.

Prossimi step richiesti (in ordine di criticità, aggiornati post-audit Cluster D).

1. **LoI Regione Liguria** entro M+6 (chiude OQ-010, valida anchor customer).
2. **Workshop strutturato cooperative pilota** entro M+6 (valida 10 coop come utenti-pilota).
3. **Benchmark pricing PA italiana brutale Cluster D** (e-GEOS, Planetek, NHazca via accesso a contratti Consip/MEPA più interviste dirette) entro M+6: falsifica/valida §7.4.4.2.

4. **Apertura trattativa partnership Planetek (D2) più CIRA (D8)** entro M+6 (§7.4.5.3 azioni 3-4).
5. **Riconfigurazione pricing baseline §7.8.2** a benchmark Cluster D entro M+6 (€60-90k base più €30-60k premium).
6. **Strutturazione giuridica modello cooperativo** entro M+12: convertire il pilastro #2 §7.5.1 da soft switching cost a moat legalmente vincolante.
7. **Coopfond verifica bando 2026** entro M+1 (chiude DR-002).
8. **Update Cap. 7** post-validazione esterna verso versione M+9 per gate M+10.

Versionamento Cap. 7:

- v0.5 (M+3, capitolo originale): baseline ipotetica con confidence low-medium; Cluster D non considerato.
- **v0.6 (M+3 fix Cluster D, presente versione): aggiunta §7.4.4-7.4.7 Cluster D più riconfigurazione §7.5.1 pilastri più caveat §7.0.**
- v0.7 (M+6): post-LoI più workshop più benchmark Cluster D più apertura trattative D2/D8, confidence medium.
- v0.9 (M+9): post-pricing riconfigurato più 3 contratti reali firmati, confidence medium-high.
- v1.0 (M+10): congelato per gate review.

Il capitolo è chiuso al M+3 (versione fix Cluster D) con verdetto della review critica **OK con 8 action items**.

1. ENAC, "Business Plan AAM (2021-2030)", Allegato 2 al Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility. Source: `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md`. **Confidence: high** (ENAC, fonte istituzionale italiana). Specifico: investimenti €1,863.4M ripartiti su 3 wave, benefici qualitativi §4.↵
2. MIMIT (ex MISE), "Studio di Prefattibilità Aeronautico, Marocco", luglio 2008. Source: `fonti/Progetto_Marocco.md`. **Confidence: medium** (template italiano di prefattibilità, ma datato 2008, utile per struttura, non per dati di mercato).↵
3. Aeropolis, "Metodologie e Tecnologie per lo Sviluppo di un Nuovo Velivolo, Analisi dei Costi e Business Plan", Workshop Napoli 24 maggio 2014. Source: `fonti/AnalisiCostiBusinessPlan24_05_14.md`. **Confidence: medium** (workshop didattico, approccio metodologico Alenia).↵
4. MarkNtel Advisors, "Global HAPS Market Size & Forecast 2024-2030", 2025. **Source:** WebSearch (`referimenti/ricerche-approfondite.md` §7). **Confidence: low** (fonte commerciale single, non triangolata).↵
5. Coherent Market Insights, Grand View Research, Credence Research, report commerciali HAPS market 2024-2032. **Confidence: low**.↵
6. MarkNtel Advisors, "Global HAPS Market Size & Forecast 2024-2030", 2025. **Source:** WebSearch (`referimenti/ricerche-approfondite.md` §7). **Confidence: low** (fonte commerciale single, non triangolata).↵

7. ENAC, "Business Plan AAM (2021-2030)", Allegato 2 al Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility. Source: [fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md](#). **Confidence: high** (ENAC, fonte istituzionale italiana). Specifico: investimenti €1,863.4M ripartiti su 3 wave, benefici qualitativi §4.↵
8. AALTO HAPS Ltd (Airbus subsidiary). Specifico Zephyr 8/S. Sources: Wikipedia, Flight Global, Airbus press releases. **Confidence: medium-high**.↵
9. SoftBank Sunlider trial 2024. Sources: SoftBank press, Telecom Review Asia, RCR Wireless.↵
10. Skydweller Aero. Sources: defence-industry.eu, Skydweller news, US Navy press 2025.↵
11. Aurora Flight Sciences Odysseus (Boeing). Sources: Aurora.aero, Wikipedia.↵
12. BAE Systems PHASA-35 (Prismatic). Sources: BAE press, Prismatic Ltd, Flight Global.↵
13. EuroHAPS programme, Thales Alenia Space coordinator, €43M EU contribution, CIRA partner italiano. Sources: TAS press release, Italian Defence Tech.↵
14. SpaceX Starlink. Sources: SpaceX public data.↵
15. IRIS² (EU sovereign satcom €10B+). Sources: Commissione UE communications, ESA.↵
16. e-GEOS S.p.A. Sources: ASI sito ufficiale (<https://www.asi.it/en/the-agency/holdings/affiliated-companies/e-geos-s-p-a/>); Telespazio press release "e-GEOS to lead consortium for Copernicus Security Service" (<https://www.telespazio.com/en/press-release-detail/-/detail/e-geos-satcen>); e-GEOS sito corporate (<https://www.e-geos.it/en/>). **Confidence: high** sui dati corporate (fonti istituzionali), **medium** sui dettagli contrattuali regionali.↵
17. Planetek Italia S.r.l. Sources: Rheticus case study Puglia (<https://www.rheticus.eu/it/about/casi-di-studio/monitoraggio-satellitare-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-puglia>); Planetek progetti monitoraggio corpi idrici Puglia (<https://www.planetek.it/progetti/monitoraggio-dei-corpi-idrici-sotterranei-della-puglia>); OpenCoesione PA tracciato Planetek (<https://opencoessione.gov.it/it/dati/soggetti/planetek-italia-srl-04555490723-2/>); Fatturato Italia bilancio 2024 €18-22M revenue (https://www.fatturatoitalia.it/planetek_italia_srl_04555490723). **Confidence: high** (fonti corporate più opencoesione PA).↵
18. NHazca S.r.l. Sources: NHazca corporate (<https://www.nhazca.com/en/>); NHazca interferometria sito tecnico (<http://www.interferometria.it/>); Ingenio profilo azienda (<https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/nhazca-srl/>). Spin-off Sapienza 2009; founder Mazzanti, Bozzano, Scarascia Mugnozza. **Confidence: high** (fonti corporate verificate).↵
19. FlyingBasket S.r.l. Sources: FlyingBasket corporate (<https://flyingbasket.com/>); Dronewatch Europe "FlyingBasket secures Italy's first LUC" (<https://www.dronewatch.eu/flyingbasket-secures-italys-first-light-uas-operator-certificate/>); Startmag "FlyingBasket conti e business azienda partecipata Leonardo" (<https://www.startmag.it/smartcity/flyingbasket-ecco-conti-e-business-dellazienda-di-droni-partecipata-da-leonardo/>); Quadricottero News droni cargo pilot rifugi alpini (<https://www.dronezine.it/457350/droni-cargo-in-quota-in-italia-in-alto-adige-il-primo-progetto-pilota-per-rifornire-i-rifugi-alpini/>). **Confidence: high** (fonti corporate più stampa specializzata). Investimento Leonardo 2024 confermato.↵

20. Skyrobotic S.p.A. Sources: Skyrobotic corporate (<http://www.skyrobotic.com/company/?lang=it>); Italeaf Group (<http://www.italeaf.com/?p=5476&lang=it>); Specchio Economico intervista Michele Feroli (<https://www.specchioeconomico.com/speciali/2163-speciale-droni-michele-feroli-skyrobotic-anche-sotto-i-25-chili-i-droni-aiutano-molto-i-professionisti>). **Confidence: medium-high**.↵
21. Aermatica3D S.r.l. Sources: Aermatica corporate (<https://www.aermatica.com/>); LinkedIn profilo (<https://it.linkedin.com/company/aermatica3d>). Prima ENAC autorizzazione scenari critici industriali e urbani. **Confidence: high** (fonti corporate dichiarate).↵
22. Telespazio S.p.A. Sources: Telespazio corporate Italia (<https://www.telespazio.com/en/italy>); Fatturato Italia bilancio 2024 €317.8M revenue più Gruppo €701M revenue 2023 (https://www.fatturatoitalia.it/telespazio_spa-01366520284); AIAD aziende federate (<https://aiad.it/aziende-federate/telespazio-2025/?lang=en>). **Confidence: high** (fonti pubbliche corporate più ufficio camerale).↵
23. CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Sources: CIRA corporate (<https://www.cira.it/>); Wikipedia CIRA (https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_italiano_ricerche_aerospaziali); EREA membership (<https://erea.org/members/cira/>); AIAD federate (<https://aiad.it/aziende-federate/cira-centro-italiano-ricerche-aerospaziali-2024/?lang=en>). Già citato Cap. 6 come partner R&D HAPS. **Confidence: high** (fonti istituzionali).↵
24. Planetek Italia S.r.l. Sources: Rheticus case study Puglia (<https://www.rheticus.eu/it/about/casi-di-studio/monitoraggio-satellitare-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-puglia>); Planetek progetti monitoraggio corpi idrici Puglia (<https://www.planetek.it/progetti/monitoraggio-dei-corpi-idrici-sotterranei-della-puglia>); OpenCoesione PA tracciato Planetek (<https://opencoessione.gov.it/it/dati/soggetti/planetek-italia-srl-04555490723-2/>); Fatturato Italia bilancio 2024 €18-22M revenue (https://www.fatturatoitalia.it/planetek_italia_srl_04555490723). **Confidence: high** (fonti corporate più opencoessione PA).↵
25. Portali pubblici appalti italiani: MEPA Consip (<https://www.sosmepa.it/public/rdo-valore.htm>); InfoGareWeb banca dati appalti (<https://infogareweb.it/>); Appalti Liguria (<https://appaltiliguria.regione.liguria.it/>); Trasparenza AMAT Milano esempio RDO drone monitoring (https://trasparenza.amat-mi.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1061331_876_1.html); Regione Abruzzo acquisto droni MEPA (<https://www.regione.abruzzo.it/content/impegno-di-spesa-acquisto-attribuito-il-mepa-di-n-5-droni-dji-movic-e-accessori-necessari-il>). **Confidence: low-medium** sui pricing dedotti (gare campione non sistematiche).↵
26. e-GEOS Copernicus EMS 4° rinnovo €36M 2023-2029. Sources: SpaceEconomy 360 "Emergency Management Service e-Geos resta alla guida" (<https://www.spaceeconomy360.it/competenze-e-lavoro/emergency-management-service-e-geos-resta-alla-guida-del-consorzio-ue/>); ANSA "e-GEOS confermata alla guida servizi emergenza satellitare" (https://www.ansa.it/canale_scienza/notizie/spazio_astronomia/2023/03/08/e-geos-confermata-alla-guida-di-servizi-emergenza-satellitare_2c022f0e-0350-4be1-b24c-2358955ee390.html); SpaceNews "Italy's e-Geos Wins Contract For Copernicus Imagery" (<https://spacenews.com/italys-e-geos-wins-contract-for-copernicus-imagery/>). **Confidence: high** (multiple sources triangulate).↵
27. e-GEOS contratto PC Lazio (2021+). Sources: Telespazio press release "Emergency response: e-GEOS will supply satellite maps to Civil Protection Department of Lazio Region" (<https://www.telespazio.com/en/news-and-stories-detail/-/detail/emergency-e-geos-lazio>); SpaceEconomy 360 (<https://www.spaceeconomy360.it/software-e-applicazioni/mappe-satellitari-a-servizio-delle-emergenze-e-geos>

- in-campo-per-la-protezione-civile-del-lazio/); Italicom (<https://www.italicom.net/primo-piano/e-geos-fornira-mappe-satellitari-alla-protezione-civile-della-regione-lazio/>). Valore contratto NON disclosed pubblicamente, stima €100-300k/anno dedotta da scala servizio. **Confidence: medium** (esistenza contratto verificata; pricing dedotto).↵
28. Portali pubblici appalti italiani: MEPA Consip (<https://www.sosmepa.it/public/rdo-valore.htm>); InfoGareWeb banca dati appalti (<https://infogareweb.it/>); Appalti Liguria (<https://appaltiliguria.regione.liguria.it/>); Trasparenza AMAT Milano esempio RDO drone monitoring (https://trasparenza.amat-mi.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1061331_876_1.html); Regione Abruzzo acquisto droni MEPA (<https://www.regione.abruzzo.it/content/impegno-di-spesa-acquisto-attraverso-il-mepa-di-n-5-droni-dji-movic-e-accessori-necessari-il>). **Confidence: low-medium** sui pricing dedotti (gare campione non sistematiche).↵
29. FlyingBasket S.r.l. Sources: FlyingBasket corporate (<https://flyingbasket.com/>); Dronewatch Europe "FlyingBasket secures Italy's first LUC" (<https://www.dronewatch.eu/flyingbasket-secures-italys-first-light-uas-operator-certificate/>); Startmag "FlyingBasket conti e business azienda partecipata Leonardo" (<https://www.startmag.it/smartcity/flyingbasket-ecco-conti-e-business-dellazienda-di-droni-partecipata-da-leonardo/>); Quadricottero News droni cargo pilot rifugi alpini (<https://www.dronezine.it/457350/droni-cargo-in-quota-in-italia-in-alto-adige-il-primo-progetto-pilota-per-rifornire-i-rifugi-alpini/>). **Confidence: high** (fonti corporate più stampa specializzata). Investimento Leonardo 2024 confermato.↵
30. Portali pubblici appalti italiani: MEPA Consip (<https://www.sosmepa.it/public/rdo-valore.htm>); InfoGareWeb banca dati appalti (<https://infogareweb.it/>); Appalti Liguria (<https://appaltiliguria.regione.liguria.it/>); Trasparenza AMAT Milano esempio RDO drone monitoring (https://trasparenza.amat-mi.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1061331_876_1.html); Regione Abruzzo acquisto droni MEPA (<https://www.regione.abruzzo.it/content/impegno-di-spesa-acquisto-attraverso-il-mepa-di-n-5-droni-dji-movic-e-accessori-necessari-il>). **Confidence: low-medium** sui pricing dedotti (gare campione non sistematiche).↵
31. Telespazio S.p.A. Sources: Telespazio corporate Italia (<https://www.telespazio.com/en/italy>); Fatturato Italia bilancio 2024 €317.8M revenue più Gruppo €701M revenue 2023 (https://www.fatturatoitalia.it/telespazio_spa-01366520284); AIAD aziende federate (<https://aiad.it/aziende-federate/telespazio-2025/?lang=en>). **Confidence: high** (fonti pubbliche corporate più ufficio camerale).↵
32. e-GEOS S.p.A. bilancio fatturato 2023 €68.85M revenue. Sources: ReportAziende (https://www.reportaziende.it/egeos_spa_mt_01032180778); Fatturato Italia (https://m.fatturatoitalia.it/e_geos_spa-01032180778); Ufficio Camerale (<https://www.ufficiocamerale.it/8093/e-geos-spa>). Net profit 2023 €1.61M. **Confidence: high** (fonti ufficio camerale).↵
33. FlyingBasket S.r.l. Sources: FlyingBasket corporate (<https://flyingbasket.com/>); Dronewatch Europe "FlyingBasket secures Italy's first LUC" (<https://www.dronewatch.eu/flyingbasket-secures-italys-first-light-uas-operator-certificate/>); Startmag "FlyingBasket conti e business azienda partecipata Leonardo" (<https://www.startmag.it/smartcity/flyingbasket-ecco-conti-e-business-dellazienda-di-droni-partecipata-da-leonardo/>); Quadricottero News droni cargo pilot rifugi alpini (<https://www.dronezine.it/457350/droni-cargo-in-quota-in-italia-in-alto-adige-il-primo-progetto-pilota-per-rifornire-i-rifugi-alpini/>). **Confidence: high** (fonti corporate più stampa specializzata). Investimento Leonardo 2024 confermato.↵

34. Planetek Italia S.r.l. Sources: Rheticus case study Puglia (<https://www.rheticus.eu/it/about/casi-di-studio/monitoraggio-satellitare-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-puglia>); Planetek progetti monitoraggio corpi idrici Puglia (<https://www.planetek.it/progetti/monitoraggio-dei-corpi-idrici-sotterranei-della-puglia>); OpenCoesione PA tracciato Planetek (<https://opencoesione.gov.it/it/dati/soggetti/planetek-italia-srl-04555490723-2/>); Fatturato Italia bilancio 2024 €18-22M revenue (https://www.fatturatoitalia.it/planetek_italia_srl_04555490723). **Confidence: high** (fonti corporate più opencoesione PA).↵
35. e-GEOS S.p.A. bilancio fatturato 2023 €68.85M revenue. Sources: ReportAziende (https://www.reportaziende.it/egeos_spa_mt_01032180778); Fatturato Italia (https://m.fatturatoitalia.it/e_geos_spa-01032180778); Ufficio Camerale (<https://www.ufficiocamerale.it/8093/e-geos-spa>). Net profit 2023 €1.61M. **Confidence: high** (fonti ufficio camerale).↵
36. Telespazio S.p.A. Sources: Telespazio corporate Italia (<https://www.telespazio.com/en/italy>); Fatturato Italia bilancio 2024 €317.8M revenue più Gruppo €701M revenue 2023 (https://www.fatturatoitalia.it/telespazio_spa-01366520284); AIAD aziende federate (<https://aiad.it/aziende-federate/telespazio-2025/?lang=en>). **Confidence: high** (fonti pubbliche corporate più ufficio camerale).↵

Capitolo 8 - Analisi Economica e Finanziaria

Studio di Fattibilità: Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes Volume 1, Capitolo 8

Versione: bozza M+3 **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (Quadro Economico + Piano Economico-Finanziario) **Standard contabili:** OIC (Italia), riferimenti IFRS dove rilevante **Disciplina metodologica:** rigore epistemico **Review critica indipendente:** analisi finanziaria CFO + review critica + strategia business model (vedi §8.10)

8.0 Sintesi del capitolo

Il capitolo presenta l'analisi economica e finanziaria dei due percorsi del progetto Firmamento Technologies, in conformità all'art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7 e in coerenza con i template italiani di riferimento (ENAC AAM Business Plan ¹, Aeropolis Workshop costing ²).

8.0.1 Verdetto finanziario in sintesi

Percorso	CapEx totale	OpEx Y2 run-rate	Revenue Y1 baseline	NPV (10y) scenario base	IRR scenario base	Payback	Verdetto
6A - VTOL pilota Y1-Y3	€700-1200k Y1 + €0.5-1.5M scale Y2-Y3	€260-480k baseline / €1.18M con +3 FTE regulatory (Cap. 5 §5.17)	€260k centrale (range €220-300k) RECALIBRATED post-Cluster D (legacy €355-405k FALSIFICATO), min €200k SyR-Cost-003	NPV positivo Y5-Y6 con scale-up (vs Y4-Y5 pre-recalibration)	12-20% (vs 15-25% pre-recalibration)	5-7 anni	⚠ GO CONDIZIONATO finanziariamente (peggioramento margine post-Cluster D; richiede LoI Regione €75-100k/anno)
6B - HALE R&D Phase B	€5.5-13.5M (Y3-Y5 cumulato)	n/a (R&D phase)	n/a (revenue commerciale post-Y6)	NPV solo qualitativo (R&D phase)	n/a	n/a (commercial Y8+)	⚠ GO condizionato R&D subordinato a funding mix specifico

8.0.2 Mix finanziamenti raccomandato

Fase	CapEx totale	Grant %	Equity %	Debito %	R&D credit %
6A Y1 MVP	€0.7-1.2M	35-55% (Coopfond + FESR)	25-45% (founder + seed)	5-15%	5-15%
6A Y2-Y3 scale	€2-5M	30-50% (PNRR + Horizon + FESR)	30-40% (Series A €3-8M)	10-20%	5-15%
6B Phase B R&D	€5.5-13.5M	50-75% (EDF + Horizon + PNRR + ASI)	15-30% (Series B €15-50M raised)	5-15%	5-15%

8.0.3 Dato chiave: capital intensity onesta su 10 anni

In linea con [riferimenti/visione-10-anni.md](#), la capital intensity totale Y1-Y10 si articola in due scenari. Lo scenario "small fleet" (5-10 HAPS Y10) richiede **€500M-2B**. Lo scenario "EU sovereign full scale" (100+ HAPS, alternativa Starlink EU) richiede **€10-30B** e presuppone un programma equivalente a IRIS² dedicato.

8.0bis Boundary conditions del progetto

In coerenza con Cap. 5.0bis, Cap. 3.0bis, Cap. 6.0bis, Cap. 7.0bis:

- **B1:** Modello service-only. NESSUN ricavo da vendita di velivoli previsto nel piano economico, in tutto l'orizzonte.
- **B2:** Visione strategica EU sovereign stratospheric layer; lo Studio approva soltanto i passi 1-2 (Y1-Y3 financial detailed; Y4-Y10 scenarios qualitativi).

8.1 Metodologia e Riferimenti

8.1.1 Struttura art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7

L'analisi economica e finanziaria del PFTE secondo Allegato I.7³ include:

Elaborato	Posizione nello Studio
Quadro Economico (A + B somme a disposizione)	§8.3
Piano Economico-Finanziario (NPV, IRR, payback, ROI)	§8.5
Computo Metrico Estimativo (ground segment)	Vol. 2 Allegato A.9
Cronoprogramma finanziario	§8.7 + Cap. 9
Piano di Manutenzione preliminare (OpEx aspetto)	Vol. 2 Allegato A.10

8.1.2 Template italiano ENAC AAM Business Plan

Riferimento autoritativo italiano: ENAC AAM BP 2021-2030⁴. Struttura adottata:

- §3 Investimenti finalizzati alla creazione dell'ecosistema, §8.4 CapEx
- §5 Scouting di potenziali fonti di finanziamento, §8.6 Strategia finanziamenti
- §4 Benefici qualitativi, §8.9 ROI sociale

Il dato di riferimento ENAC sugli investimenti AAM Italia 2021-2030 ammonta a €1.863,4M ripartiti su 3 wave [¹, §1].

8.1.3 Aeropolis Workshop "Analisi Costi e Business Plan", approccio costing

Riferimento metodologico: Aeropolis Workshop 2014⁵, approccio costing aerospace di derivazione industriale (Alenia). Le tre componenti principali sono: tempi e metodi (analisi tempi standard), preventivi per famiglia di componente, controllo industriale + controllo programmi.

8.1.4 Disciplina epistemica

Confidence aggregato del capitolo: **medium-low** (le cifre finanziarie non hanno ancora validazione esterna e molte sono stime interne basate su benchmark e best practice). Falsifying observations dichiarate in §8.5 e §8.8.

Base rate aerospace cost overrun (regola 7 del rigore epistemico): tipicamente **30-150%** sui piani iniziali aerospace (GAO Cost Estimating Guide 2020). Pertanto lo Studio pianifica contingency adeguata.

8.2 Articolazione Finanziaria per Percorso

8.2.1 Percorso 6A, articolazione 12 mesi MVP + 24 mesi scale-up

- **Y1 MVP (M+0, M+12)**: CapEx + OpEx + primo revenue, focus Pentema + Liguria
- **Y2 Espansione Liguria (M+12, M+24)**: 1-2 piattaforme aggiuntive, espansione casi d'uso
- **Y3 Multi-regione SNAI (M+24, M+36)**: flotta 3-5 piattaforme, +2-3 regioni

8.2.2 Percorso 6B, articolazione Phase B R&D

- **Y3 Inizio Phase B (M+24, M+36)**: R&D engineering + subscale prototype
- **Y4-Y5 Test bed + integration**: prototipo 1:3 subscale flight test
- **Y6+ Phase C/D** (out-of-scope dello Studio): full-scale prototype + Type Certification path

8.3 Quadro Economico ex art. 41 D.Lgs. 36/2023

In conformità all'Allegato I.7, il Quadro Economico del PFTE è strutturato come segue.

8.3.1 Quadro Economico Percorso 6A MVP Y1 (range realistico)

QUADRO ECONOMICO, Percorso 6A MVP Pilota Pentema (M+0 -> M+12)

A) IMPORTO INVESTIMENTI (asset + servizi tecnici)

- A.1 Piattaforma VTOL (JOUAV CW-30E o eq.) € 250-400k
- A.2 Set ricambi 3 anni € 30-60k
- A.3 Payload EO RGB high-res + gimbal € 30-80k
- A.4 Payload IR LWIR (WIRIS Pro o eq.) € 20-50k
- A.5 Payload telecom backup (LTE eNodeB) € 80-150k [opzionale Y1]
- A.6 Ground Station fissa Pentema € 20-50k
- A.7 Ground Station mobile (veicolo + console) € 30-70k
- A.8 Hangar protetto Pentema (affitto/light build) € 40-100k
- A.9 Strumenti diagnostica + spare iniziali € 15-30k
- A.10 Setup SW (mission planning, GIS, pipeline) € 30-80k
- A.11 Certificazioni iniziali (SORA, ENAC) € 20-50k
- A.12 Privacy compliance (DPIA, registri) € 10-25k
- A.13 Formazione team (piloti, op., analyst) € 30-60k
- A.14 Studi preparatori e progettazione € 50-100k
- Totale A € 655-1305k

B) SOMME A DISPOSIZIONE (ex Codice Contratti)

- B.1 Spese tecniche (progettazione, DL, RUP) € 30-65k (~4.5% A)
- B.2 Imprevisti (contingency 15%) € 100-200k (~15% A)
- B.3 Spese pubblicità bandi € 2-5k
- B.4 IVA su A (22%) € 144-287k
- B.5 IVA su B (22%) € 29-59k
- B.6 Allacciamenti, autorizzazioni € 5-15k
- B.7 Spese collaudo / verifica € 10-25k
- Totale B € 320-656k

TOTALE GENERALE Y1 (A+B) € 975-1961k

Il range realistico CapEx Y1 (incluse IVA + contingency) ricade quindi tra €975k e €1,96M.

⚠ Caveat epistemico §8.3.1: la stima è preliminare con confidence **medium-low**. Il range €975k-1,96M risulta significativamente superiore al range Briefing iniziale €600-900k. La differenza si giustifica per quattro fattori: (1) IVA 22% non considerata nel Briefing originale (impatto +22% su A); (2) Contingency 15% (aerospace best practice, base rate overrun 30-150%); (3) Spese tecniche non incluse esplicitamente (RUP, progettazione); (4) Spese collaudo + autorizzazioni non incluse.

Falsifying observation §8.3.1: se al M+6 il CapEx cumulato proiettato supera €2M (margine superiore range), lo Studio attiva review scope MVP (es. eliminazione payload telecom Y1, ground segment più semplice, no LiDAR).

8.3.2 Quadro Economico Percorso 6A Y2-Y3 (scale-up cumulato)

Voce	Y2 (M+12-24)	Y3 (M+24-36)	Cumulato Y2+Y3
A: Asset addizionali	€0.4-1.0M	€0.5-1.5M	€0.9-2.5M
B: Somme a disposizione	€0.15-0.4M	€0.2-0.6M	€0.35-1.0M
Totale annuale	€0.55-1.4M	€0.7-2.1M	€1.25-3.5M

8.3.3 Quadro Economico Percorso 6B Phase B R&D (range)

QUADRO ECONOMICO, Percorso 6B Phase B R&D (M+24 -> M+48)

A) IMPORTO INVESTIMENTI R&D

- A.1 R&D engineering core (aero, struct, prop, avi) € 1.5-3.5M
- A.2 Prototipo subscale 1:3 (manifattura) € 0.8-2.0M
- A.3 Wind tunnel + ground test (outsourcing) € 0.4-1.2M
- A.4 Avionica + GNC + software DAL-C € 1.0-2.5M
- A.5 Payload R&D (NTN gNodeB + EO HALE) € 0.5-1.5M
- A.6 Certificazione pre-application + engagement € 0.3-0.8M
- A.7 Personale aggiuntivo 8-15 FTE (24 mesi) € 1.0-2.0M
- Totale A € 5.5-13.5M

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- B.1 Spese tecniche + project management € 0.3-0.8M
- B.2 Imprevisti / contingency 20% R&D € 1.1-2.7M
- B.3 IVA su A (22%, eventual quota) € 1.2-3.0M*
- B.4 Spese audit + reporting bandi € 0.05-0.2M
- Totale B € 2.7-6.7M

TOTALE GENERALE Phase B (Y3-Y5) € 8.2-20.2M

* IVA grant-funded R&D solitamente esente o rimborsabile

Stima realistica Phase B: €8-15M (range più stretto considerando il grant funding tipicamente esente IVA).

! CAVEAT CRITICO POST DR-014 (M+3): il benchmark dei programmi HALE solari internazionali (riferimenti/DR-research-closure-M3.md §DR-014) indica una capital intensity per programma stimata tra \$50M e \$1B (Zephyr Airbus cumulato 15+ anni, Skydweller Series A \$40M solo round iniziale, PHASA-35 BAE multiple round, Sunlider SoftBank investimento stimato \$200M+). La stima Firmamento di €5.5-13.5M risulta sottostimata 10-50x rispetto a questi benchmark per "operatività commerciale". Riposizionamento onesto:

- **€5.5-13.5M = Phase 0/Phase A Y1-Y3** (concept + subscale demo + early flight test), NON fino a operatività commerciale.

- Phase B-C-D-E a copertura operativa richiede realisticamente **€50-200M+ cumulati** per HALE solare proprietario, oppure partnership con prime contractor (Aalto/Sceye/Skydweller/CIRA) come **prime contractor** + Firmamento come operatore di servizi.
- Il modello service-only (boundary B1) consente di non sopportare il full capex se Firmamento opera HAPS di un prime contractor (model "Airbus Air-as-a-Service / Aalto Defense+Civil mix" sotto licenza).
- Implicazione strategica: la Phase B 6B in autonomia full-scale è non finanziabile per Firmamento standalone. Resta il fatto che il programma va ricalibrato come **R&D collaborativo** con partner prime contractor o consortium EU EuroHAPS-successor.

Falsifying observation Phase B 6B post-DR-014: se al gate G5 (M+24) non sussiste partnership prime contractor (Aalto/Skydweller/Sceye/CIRA/TAS) firmata o consortium EU bid-ready, la Phase B 6B in standalone è strutturalmente non finanziabile. Lo Studio attiva lo scenario B2-relaxed Cap. 11 §11.6bis.

8.4 CapEx Dettagliato

8.4.1 CapEx Percorso 6A, driver di costo

Asset hardware (60-70% del CapEx Y1):

Driver costo	Range €k	%	Note
Piattaforma VTOL	280-460	35-40%	JOUAV CW-30E + ricambi
Payload modulare	160-310	18-25%	RGB + IR + (telecom)
Ground segment	90-220	10-15%	GS fissa + mobile + hangar
Strumenti + setup operativo	45-110	5-8%	Diagnostica + spare + tools

Soft assets (30-40% del CapEx Y1):

Driver costo	Range €k	%	Note
Setup software	30-80	4-6%	Mission planning + GIS + processing + anonymization
Certificazioni	20-50	2-4%	SORA + ENAC dichiarazioni + AGCOM licensing
Privacy compliance	10-25	1-2%	DPIA pubblica + registri
Formazione team	30-60	4-5%	Piloti UAS BVLOS + ops + analyst
Studi preparatori	50-100	5-7%	Engineering + ConOps + workshops

8.4.2 CapEx Percorso 6B, ripartizione R&D

Ripartizione tipica aerospace R&D per HALE solare (vedi stime interne di modellazione finanziaria):

Engineering (aero+struct+prop+avi+payload) 25-35% <- €2-4M
 Prototyping (subscale + materials) 15-20% <- €1-2M
 Test (wind tunnel + ground + flight subscale) 10-15% <- €0.8-1.5M
 Software development (FCS, GNC, GS) 10-15% <- €0.8-1.5M
 Personnel (8-15 FTE × 24 mesi) 20-30% <- €2-4M
 Certification engagement 5-10% <- €0.4-1M
 Overhead + management 5-10% <- €0.4-1M

TOTALE Phase B baseline 100% <- €5.5-13.5M

8.5 OpEx Recorrente

8.5.1 OpEx Percorso 6A run-rate Y2+ (post-MVP), RECONCILIATION baseline + regulatory team mandatory

⚠ Caveat reconciliation OpEx Y2 (M+3 post Cap. 5 §5.17 + Quality audit): la versione originale di "€260-480k/anno baseline" NON include il costo del regulatory team obbligatorio identificato post-Cap. 5 §5.17 (5+1 critical regolatori aggiuntivi: Part-IS EASA Information Security, AgID/PSN, art. 50 Codice Contratti, NIS2, ENAV FL400+, EUROCONTROL HAPS). Il regulatory team mandatory richiede +3 FTE (CISO + DPO + Head Regulatory) per €0.6-0.7M/anno. **OpEx Y2 reconciled = €1.18M centrale (range €1.05-1.30M).** Lo Studio mantiene qui il baseline €260-480k in legacy solo come traccia "operazioni tecniche pure", non come run-rate operativo dichiarato per scenario base.

8.5.1.A OpEx tecnico baseline (operazioni pure, legacy pre-regulatory team)

Voce	€/anno	%	Note
Personale (3 FTE: pilota+ing+analyst) + 0.5 FTE PM	150-220	50-55%	Costo onnicomprensivo
Manutenzione piattaforma (5-8% CapEx asset)	30-60	10-12%	Service + spare consumati
Assicurazione UAS BVLOS (RC + casco)	15-40	5-8%	Aviation insurance specifica
Carburante / energia	5-15	2-3%	Per la propulsione ibrida
Software canoni (GIS, processing, cloud)	10-25	3-5%	SaaS subscription
Connettività dati (SATCOM + cloud)	5-15	2-3%	
Costi sede / utility Pentema	15-30	5-6%	Hangar + GS fissa
Marketing + comm + partnership	20-50	7-10%	Tradeshows + outreach + sales
Spese legali / regolatorie / privacy (legacy, pre-Cap.5 §5.17)	10-25	3-5%	DPIA update + ENAC + AGCOM base
Subtotale OpEx tecnico baseline (legacy)	€260-480k/anno	n/a	NON sufficiente operativamente Y1+

8.5.1.B Regulatory team mandatory (post Cap. 5 §5.17, +3 FTE)

Voce	€/anno	Razionale Cap. 5 §5.17
CISO (Chief Information Security Officer, 1.0 FTE)	90-120	Part-IS EASA + NIS2 registrazione + AgID/PSN hosting (RSK-REG-016, RSK-REG-018, RSK-REG-019)
DPO (Data Protection Officer, 0.6-1.0 FTE outsource possibile)	50-80	GDPR + DPIA EO + condivisione cooperative + Garante Privacy (RSK-PRI-001 + DR-007)
Head Regulatory & Compliance (1.0 FTE senior aerospace)	110-140	Coordination ENAC + EASA + AGCOM + ENAV + EUROCONTROL + Codice Contratti art. 50 + ATEX + RoHS + REACH (RSK-REG-017, -020, -021, -022, -023, -024, -025)
Consulenze legali + audit certificatori (Bureau Veritas / RINA / DNV)	80-120	AS/EN 9100 + ISO 27001 + ISO 9001 + Part-IS audit recurring
Software compliance (GRC tool, SAST/DAST, vulnerability mgmt)	30-50	Continuous monitoring NIS2 + Part-IS
Spettro AGCOM canoni (se uplink/downlink licenze proprietarie)	20-40	Spectrum fee + ITU coordination (RSK-REG-026)
Engagement EASA Innovation Network + RMT HAPS contributions	20-40	Special Condition HAPS dialogue ongoing (DR-005)
Subtotale Regulatory team mandatory	€400-590k/anno	Centro €490k

8.5.1.C OpEx Y2 RECONCILED (run-rate dichiarato per scenario base)

Componente	Worst (P10)	Base (P50)	Best (P90)
OpEx tecnico baseline (8.5.1.A)	€480k	€370k	€280k
Regulatory team mandatory (8.5.1.B)	€590k	€490k	€400k
Buffer overhead amministrativo + ISO audit	€230k	€170k	€115k (cumulativo, scala con FTE)
OpEx Y2 RECONCILED dichiarato	€1.30M	€1.18M	€1.05M

8.5.2 Evoluzione OpEx Y3-Y5 (scale-up), RECONCILED

Anno	OpEx target RECONCILED	Driver scaling	Note
Y2 (Liguria consolidato, regulatory team full)	€1.05-1.30M (centro €1.18M)	Baseline tecnico €260-480k + Regulatory team €400-590k + overhead €115-230k	Run-rate operativo Y2+
Y3 (multi-regione, flotta 3-5)	€1.5-2.2M	+2-3 FTE ops + 2 GS mobile + +30% manutenzione + regulatory team scale	Scale-up regione, regulatory team non scala 1:1
Y4-Y5 (+ HALE subscale ops)	€2.5-4.0M	+Phase B R&D run-rate ~50% del CapEx Phase B annuale + ulteriori regulatory (EASA HALE)	OpEx aumentato per R&D HALE + Part-IS HALE

Riconciliazione con financial-model README (Volume 2 Allegato A.7): il README dichiara "OpEx Y2 €1.18M". Tale numero è coerente con §8.5.1.C base scenario qui sopra. Il legacy €260-480k è stato superato a M+3 post Cap. 5 §5.17 audit.

8.6 Piano Economico-Finanziario (NPV, IRR, payback, ROI)

8.6.1 Modello finanziario MVP Y1-Y5 (cash flow ipotetico, scenario base)

! Caveat epistemico §8.6.1: il modello che segue costituisce uno scenario base preliminare, basato su assunzioni intermedie. Confidence: **low** per anni Y3+ (out-of-window di validazione diretta). Per uso investment-grade, il modello finanziario Excel completo con sensitivity è in Vol. 2 Allegato A.7, con DCF dettagliato.

Assunzioni base: CapEx Y1 €1,4M (centro range); CapEx Y2 €0,8M (espansione 1 piattaforma + 1 GS aggiuntiva); CapEx Y3 €1,0M (multi-regione + flotta 3); CapEx Y4 €0,5M (sostituzione + upgrade); CapEx Y5 €0,5M; OpEx growth +30%/anno fino Y3, +15%/anno Y4+; Revenue ramp come Cap. 7 §7.8.2; WACC 12% (blended); tasso imposte 24% (IRES + IRAP medio).

Anno	Revenue	OpEx	Depreciation	EBITDA	EBIT	Tax	Net Income	CapEx	FCF	Cum FCF
Y1	380k	-370k	-200k	+10k	-190k	0	-190k	-1400k	-1390k	-1390k
Y2	850k	-480k	-300k	+370k	+70k	-17k	+53k	-800k	-447k	-1837k
Y3	2500k	-900k	-400k	+1600k	+1200k	-288k	+912k	-1000k	-88k	-1925k
Y4	4500k	-1500k	-500k	+3000k	+2500k	-600k	+1900k	-500k	+1400k	-525k
Y5	6500k	-2100k	-600k	+4400k	+3800k	-912k	+2888k	-500k	+2388k	+1863k

I risultati indicativi dello scenario base mostrano break-even cumulato tra Y4 e Y5 (~Y4.5), payback semplice intorno ai 5 anni, NPV (10 anni, WACC 12%) positivo (stima +€3-8M con assunzioni Y6-Y10 conservative) e IRR (10 anni) tra 18% e 25%.

8.6.2 Scenari worst/base/best

Indicatore	Worst (P10)	Base (P50) RECALIBRATED	Best (P90)
Revenue Y1 (post-Cluster D recalibration)	€130k (3 contratti deboli, pricing piegato a benchmark Cluster D €40-60k/anno)	€260k (5 contratti baseline, pricing €60-90k/anno PA + €25-40k premium)	€380k (5 contratti + 1 espansione, pricing premium accettato)
Revenue Y3	€0.8M (rallentamento PA)	€2.0M (scale-up Liguria + 1 regione, post-recalibration pricing)	€3.5M (scale-up + utility pilot precoce)
Revenue Y5	€2.0M (no HAPS, no utility)	€5.0M (modello operativo stabile multi-regione)	€12M (HAPS subscale operativo + utility expansion)
CapEx Y1	€1.96M (overrun massimo)	€1.4M (baseline)	€0.97M (efficient execution)
OpEx Y2 run-rate baseline	€480k	€370k	€280k
OpEx Y2 run-rate +3 FTE regulatory (Cap. 5 §5.17 mandatory)	€1.3M	€1.18M	€1.05M
Break-even cumulato (vs baseline OpEx)	Y7+ (vs Y6+ pre-recalibration)	Y5-Y6 (vs Y4.5 pre-recalibration)	Y4 (vs Y3.5 pre-recalibration)
NPV 10y (WACC 12%)	-€2M (vs negativo pre-recalibration)	+€3.5M (vs +€3-8M pre-recalibration)	+€20-25M (vs +€20-40M pre-recalibration)
IRR 10y	<5%	12-18% (vs 18-25% pre-recalibration)	28-40% (vs 35-50% pre-recalibration)
Payback	8-10 anni (vs 7-8 pre-recalibration)	6 anni (vs 5 pre-recalibration)	3.5 anni (vs 3 pre-recalibration)

Falsifying observation §8.6.2 (CRITICA): se al gate M+24 (fine Y2) il cumulato FCF risulta < -€2,5M (sotto worst-case), il modello operativo è in stato critico e va attivata strategic review (es. pivot mercato, acquisition difensiva da considerare, ridimensionamento Phase B 6B).

8.6.3 Sensitivity analysis (driver primari, scenario base)

Impatto su NPV 10y di variazione ±20% sui driver chiave:

Driver	Δ NPV se -20%	Δ NPV se +20%	Sensitivity
Tariffa media servizio PA	-€2.5M	+€2.5M	Alta (primary)
Utilization rate flotta	-€2.0M	+€2.0M	Alta
CapEx aggregato	+€1.2M (saving)	-€1.2M	Media
OpEx aggregato	+€1.0M	-€1.0M	Media
WACC (8% -> 16%)	-€1.5M	+€1.5M	Media
Tax rate	+€0.5M	-€0.5M	Bassa
Mix grant nel CapEx	-€0.8M	+€0.8M	Media (impatto cash-flow)

Conclusione sensitivity: i due driver chiave sono il pricing PA e l'utilization rate. La validazione critica passa quindi per contratti firmati e ore-volo fatturabili.

8.6.4 ROI sociale (qualitativo, ENAC AAM BP §4 analog)

In coerenza con ENAC AAM BP §4 [¹, §4 Benefici qualitativi], i benefici economico-sociali del progetto (non monetizzabili direttamente) sono i seguenti:

Beneficio	Stima qualitativa
Vite salvate da antincendio precoce	1-3 vite/decennio per area servita (ROI sociale: priceless)
Danni evitati da prevenzione frane	€5-20M/anno per Liguria interna potenzialmente (stima conservativa)
Riduzione costi sorveglianza terrestre	€0.5-2M/anno per Regione
Rivitalizzazione Aree Interne (impatto demografico)	Difficile da quantificare; potenziale moltiplicatore SNAI
Sovranità tecnologica IT/EU stratosferica	Lungo termine, contributo a posizionamento UE

8.7 Strategia Finanziamenti

8.7.1 Mix raccomandato Percorso 6A Y1 (€1.0-2.0M target CapEx + IVA)

Fonte	Importo target	%	Status / Action
Coopfond Cooding Prototypes 2026	€50k (max)	3-5%	Domanda M+1-3, verifica bando 2026 (DR-002)
Coopfond Cooding-Invest	€150-250k	15-20%	Domanda M+2-4
Regione Liguria FESR 2021-2027 (OS 1.1 R&I + OS 5.2 SNAI)	€300-500k	25-40%	LoI M+3, contract M+6
PNRR Aerospazio (Direzione MIMIT)	€0-300k	0-20%	Possibile via partnership Polito IS4Aerospace
Equity privato (founder + seed)	€200-500k	15-35%	Round seed Q1 2026
R&D tax credit (L. 160/2019, art. 1 c. 198-209)	€50-150k	5-15%	Cumulabile post-spesa
Totale finanziamento Y1	€750k-1.75M	100%	Match al CapEx + IVA

Confidence: medium sulla base dell'esistenza dei programmi; low sulla concretezza di singole tranche fino a LoI/contratti firmati.

 **Falsifying observation aggiuntiva linkata:** vedi addendum falsifying observations **FO-ADD-09** (mix funding Y1 ≥ 60% committed entro M+10). Il trigger M+10 prevede Letter of Award + contratti firmati (non solo proposals/LoI). Se il committed funding scende sotto il 40% del CapEx Y1 target, la hard condition C3 risulta falsificata, con re-baseline Y1 a CapEx ridotto "MVP super-lean", bridge financing emergency e possibile slittamento operatività a Y2.

8.7.2 Mix raccomandato Percorso 6B Phase B (€5.5-13.5M target su 24 mesi)

Fonte	Importo target	%
EDF (European Defence Fund) call HAPS post-EuroHAPS	€2-5M	30-40%
Horizon Europe Cluster 4/5 (RIA / IA HAPS-NTN-EO)	€1-3M	15-25%
PNRR Aerospazio / ASI / MIMIT bandi nazionali	€1-2.5M	15-20%
Equity privato Series A/B	€1-2.5M	10-25%
R&D tax credit + Patent Box	€0.5-1.5M	5-10%
Possibile cooperazione CIRA (in-kind)	€0.5-1M	5-10%
Totale Phase B	€6-15.5M	100%

8.7.3 Bandi attivi / attesi 2026-2028 (mappa preliminare)

Bando	Apertura prevista	Importo per progetto	Match Firmamento
Coopfond Cooding Prototypes 2026	Q1 2026	max €50k, 50% spese	✓ Y1 6A
Coopfond Cooding-Invest	Continuo	max €250k	✓ Y1 6A
Regione Liguria FESR Bando R&I 2026-2027	TBD	€200-500k	✓ Y1-Y2 6A
PNRR Aerospazio M4C2	Continuo	variabile	✓ Y2+
Horizon Europe Cluster 4, Destination Space	bandi 2026-2027	€1-5M	✓ Y2+ 6B
EDF 2027 Work Programme HAPS-related	atteso 2027	€5-20M	✓ Y3+ 6B
EUSPA CASSINI Accelerator	continuo	€0.5-2.5M equity	✓ Y2+
EIC Accelerator SME single beneficiary	continuo	€2.5M grant + €15M equity	✓ Y2+ 6A/6B

8.8 Cronoprogramma Finanziario

8.8.1 Calendario draw-down Y1 (mensile)

Mese	Spesa cumulata	Fonte primaria attivata
M+0-3	€50-100k	Equity seed + Coopfond Cooding (in domanda)
M+3-6	€200-400k	+ Coopfond Cooding-Invest (Q2) + LoI Regione
M+6-9	€500-900k	+ Regione Liguria FESR contract (Q3)
M+9-12	€1.0-1.6M	+ R&D tax credit (recovery post-spesa)
M+12 (chiusura Y1)	€1.0-2.0M	Mix Y1 chiuso, set-up Y2 in preparazione

8.8.2 Cash flow management

L'aerospace early-stage richiede attenta gestione del cash flow per evitare gap tra spese e tranches grant (tipicamente in arretrato 3-6 mesi).

Bridge financing necessario: lo Studio stima €100-300k di buffer di liquidità per coprire il gap tra spesa effettiva e ricevimento tranches grant.

Falsifying observation §8.8.2: se al M+6 il bridge financing buffer risulta esaurito senza tranches grant in vista, lo Studio attiva emergency funding (es. bridge loan, fattorizzazione contratti pluriennali firmati).

8.9 Computo Metrico Estimativo Ground Segment (Sintesi)

Riferimento dettagliato: Vol. 2 Allegato A.9.

Ground Station fissa Pentema (esempio computo):

Voce	Quantità	Costo unitario	Totale
Container 20' o cabin prefabbricata	1	€15-25k	€15-25k
Allacciamento elettrico + UPS	1	€5-10k	€5-10k
Antenna VHF/UHF + SATCOM L-band	1 set	€15-30k	€15-30k
Server + storage primario	1 rack	€10-20k	€10-20k
Sistema condizionamento + ventilazione	1	€3-6k	€3-6k
Sistema sicurezza + monitoraggio	1	€3-5k	€3-5k
Allestimento postazioni operative	2	€2-4k cad	€4-8k
Totale Ground Station fissa			€55-104k

8.10 Review critica, Critical Financial Review

Critica condotta da review critica + analisi finanziaria CFO + strategia business model.

Critica 1, "CapEx €1.4M baseline è ottimismo: aerospace tipicamente +30-150%"

Razionale: il range stimato non include adeguatamente i rischi tipici aerospace. **Risposta:** il range €975k-1.96M include già contingency 15% (limite inferiore base rate). Se l'overrun raggiunge il 50% (centro base rate), il CapEx Y1 effettivo sale a €1.8-2.5M. La falsifying observation §8.3.1 attiva review scope se il cumulato supera €2M al M+6.

Critica 2, "Revenue Y1 €380k baseline è ottimistico per cicli PA italiani 6-18 mesi", RECALIBRATED post-Cluster D

Razionale: i cicli appalti PA italiani sono lenti. Firmare 5 contratti in 12 mesi è raro. L'audit Cluster D M+3 aggiunge che il pricing baseline €150k/anno per servizio EO Regione (§7.8.2 originale) risulta FALSIFICATO dal benchmark Cluster D (Planetek/e-GEOS/NHazca €30-80k/anno per area). **Risposta:** confermato in entrambe le dimensioni. L'azione applicata M+3 ricalibra il revenue Y1 baseline a €260k centrale (range €220-300k, min €200k SyR-Cost-003) con pricing €60-90k/anno PA + €25-40k premium persistence (vedi Cap. 7 §7.8.2 RECALIBRATED). La soglia minima MVP è di 3 contratti + €200k SyR-Cost-003 hard floor. Lo scenario worst (€130k) attiva pivot. Risultano critici il pre-engagement Q1 2026 e il benchmark Cluster D pubblicizzato (DR-006 closure) per non perdere finestra di gara.

Critica 3, "WACC 12% blended è basso per startup aerospace early-stage"

Razionale: l'equity venture aerospace si attesta tipicamente al 25-35%; il WACC 12% suppone mix grant pesante. **Risposta:** corretto, il 12% è blended con assunzione 40-50% grant nel mix. Se il mix si sposta verso meno grant, il WACC sale a 18-22%. La sensitivity §8.6.3 mostra l'impatto.

Critica 4, "Phase B €5.5-13.5M senza Type Certificate: investimento alto rischio"

Razionale: spendere €10M in R&D HALE senza certezza di TC EASA risulta capital-intensive in modo speculativo. **Risposta:** confermato. Per questo lo Studio subordina la Phase B a tre condizioni: (a) commitment funding ≥50% pubblico (grant); (b) gate M+24 evaluation con TRL 5 dimostrato; (c) parallel engagement EASA Special Condition. Senza queste 3 condizioni, la Phase B non parte.

Critica 5, "Capital intensity €10-30B per EU sovereign full scale è oltre la capacità di una PMI: come ci si arriva?"

Razionale: Firmamento da sola non raccoglie €10-30B. La traiettoria appare troppo ottimistica. **Risposta:** corretto. La capital intensity full scale richiede un programma EU equivalente IRIS² dedicato come precondizione esterna. Firmamento si posiziona come principal Italian node di un consorzio EU, contribuendo con capabilities, partnership ed execution, ma NON come finanziatore solitario. Boundary B2 mantenuta.

Critica 6, "Mix finanziamento Y1 è basato su bandi non ancora aperti (Cooding 2026, FESR)"

Razionale: il mix dipende da bandi che potrebbero non aprirsi nei tempi previsti. **Risposta:** confermato (DR-002 audit-rigore-epistemico.md). Action item: contatto diretto Coopfond + Regione Liguria entro M+1 per verifica calendario bandi.

8.10.7 Action Item Tracking (anti review formale senza follow-through)

Conformità review M+3: ogni critica §8.10.1-6 ha un action item esplicito con owner, deadline e verifica chiusura.

Critica	Action item	Owner	Deadline	Stato M+3	Verifica chiusura
C1 (CapEx €1.4M ottimismo aerospace +30-150%)	Range €975k-1.96M con contingency 15%; falsifying observation §8.3.1 attiva review scope se cumulato > €2M al M+6	analisi finanziaria CFO	M+6	✅ closed (range esteso, falsifying observation §8.3.1 dichiarata; vendor quotation JOUAV/Tekever pending per refinement)	Gate G2
C2 (Revenue Y1 €380k ottimistico + Cluster D falsificazione pricing)	RECALIBRATED €260k centrale (range €220-300k, min €200k SyR-Cost-003) con pricing €60-90k/anno PA + €25-40k premium; legacy €355-405k FALSIFICATO	analisi finanziaria CFO + team analisi di mercato aerospace	M+3	✅ closed M+3 , propagato Cap. 0 + Cap. 7 §7.8.2 RECALIBRATED + Cap. 8 §8.0.1 + §8.6.2 + §8.10.5 + Cap. 11 (P2 Fix 1); FO-ADD-04 + FO-10A-07 linkate	done
C3 (WACC 12% blended basso)	Sensitivity §8.6.3 mostra impatto se mix shifts a meno grant (WACC sale 18-22%); il modello finanziario Excel completo includerà Monte Carlo (DR-008)	analisi finanziaria CFO	M+10	🟡 in progress (Excel modello M3 esistente in Vol. 2 Allegato A.7; Monte Carlo da aggiungere)	Gate G3
C4 (Phase B €5.5-13.5M senza TC)	Phase B subordinato a (a) funding ≥50% pubblico committed, (b) gate G5 M+24 TRL 5 dimostrato, (c) parallel engagement EASA Special Condition; pivot M+3 HOLD CON CRITERI USCITA STRINGENTI + pivot operatore su prime contractor (Cap. 0 §0.3)	analisi finanziaria CFO + strategia sovrannità tecnologica + CEO	M+24	✅ closed M+3 , pivot strutturale 6B documentato Cap. 0 §0.3 + Cap. 10 §10.4 + Cap. 11 §11.6bis; FO-ADD-05 + FO-10B-01 + FO-10B-02 linkate	done
C5 (capital intensity €10-30B oltre capacità PMI)	Capital intensity full scale richiede programma EU equivalente IRIS ² come condizione esterna; Firmamento principal Italian node di consorzio EU, NON finanziatore solitario; B2-relaxed scenario small fleet €500M-1.5B documentato	analisi finanziaria CFO + team strategia sovrannità tecnologica	M+3	✅ closed M+3 , Cap. 11 §11.6bis scenario B2-relaxed standalone IT small fleet P 30-50%; capital intensity onesta §11.6.4; FO-ADD-10 linkata	done
C6 (mix funding 2026 bandi non aperti DR-002)	Contatto diretto Coopfond + Regione Liguria + MIMIT per verifica calendario bandi; FO-ADD-09 monitoring 60% committed M+10	analisi finanziaria CFO + team SNAI e funding territoriale	M+1-M+3	🕒 open (engagement Coopfond + Regione in corso; DR-002 chiusura via contatto diretto pending); FO-ADD-09 + FO-10A-04 linkate	Gate G2 + M+10

Stato Review critica Cap. 8 al M+3: 4 critiche closed (C1 CapEx range, C2 revenue recalibration, C4 6B pivot, C5 capital intensity B2-relaxed), 1 in progress (C3 Monte Carlo), 1 open (C6 bandi 2026 calendar). Nessuna critica residua qualifica come "review formale senza follow-through". Quanto a C2 + C4, restano le 2 critiche più gravi del capitolo: entrambe hanno causato pivot strutturali M+3 cross-volume.

8.11 Open Questions Finanziarie

OQ-ID	Domanda	Owner	Deadline
OQ-F01	Validazione pricing PA con LoI Regione Liguria	financial-cfo + snai-funding	M+6
OQ-F02	Verifica Cooding 2026 bando attivo + condizioni	snai-funding	M+1
OQ-F03	Quotation contracts JOUAV vs Tekever per CapEx accurato	team VTOL UAS specialistico	M+3
OQ-F04	Bridge financing per cash flow gap Y1	financial-cfo	M+3
OQ-F05	Modello DCF completo con scenarios Excel	financial-cfo	M+6
OQ-F06	Sensitivity Excel + Monte Carlo per gate M+10	financial-cfo	M+9
OQ-F07	LCA + carbon footprint quantitativo (supporto ROI sociale)	aero-structures	M+9
OQ-F08	Strategia capital raise Series A timing	financial-cfo + business-model	M+12

8.12 Riferimenti

8.13 Note di chiusura del capitolo

Il Cap. 8 è bozza M+3 con confidence medium-low sulle proiezioni finanziarie (richiede modello Excel completo + validazione esterna LoI prima del gate M+10).

Verdetto finanziario riepilogato:

- **Percorso 6A: GO** finanziariamente fattibile con mix raccomandato (35-55% grant + equity)
- **Percorso 6B: GO Condizionato R&D** subordinato a commitment funding ≥50% pubblico al gate M+24

Quanto ai punti deboli dichiarati, lo Studio segnala un CapEx Y1 ancora ampio (€975k-1.96M, da stringere al M+6); un Revenue Y1 RECALIBRATED post-Cluster D a €260k centrale (range €220-300k), worst case €130k, con il legacy €355-405k FALSIFICATO dal benchmark Planetek/e-GEOS/NHazca; una capital intensity full scale Y10 di €10-30B realisticamente raggiungibile solo attraverso programma EU sovrano dedicato (precondizione esterna); bandi 2026 non ancora confermati (DR-002 audit-rigore-epistemico.md).

Action items entro M+10: completamento modello finanziario Excel (DCF + sensitivity + Monte Carlo); chiusura LoI Regione Liguria (anchor customer); raccolta quotation JOUAV + Tekever per CapEx accurato; verifica bandi 2026 con contatti diretti; definizione bridge financing strategy.

Il capitolo è chiuso al M+3 con verdetto della review critica **OK con 6 action items**.

-
1. ENAC, "Business Plan AAM 2021-2030" Allegato 2 al Piano Strategico Nazionale. Source: `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md`. **Confidence: high** (fonte ENAC, ufficiale italiana). Specifico: investimenti €1.86B su 3 wave, benefici qualitativi §4.↵
 2. Aeropolis Workshop "Metodologie e Tecnologie per Sviluppo Nuovo Velivolo, Analisi Costi e Business Plan", Napoli maggio 2014. Source: `fonti/AnalisiCostiBusinessPlan24_05_14.md`. **Confidence: medium** (workshop didattico, methodology Alenia).↵
 3. D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, art. 41 + Allegato I.7. Source: `fonti/2023_0036.md`. **Confidence: high**.↵
 4. ENAC, "Business Plan AAM 2021-2030" Allegato 2 al Piano Strategico Nazionale. Source: `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md`. **Confidence: high** (fonte ENAC, ufficiale italiana). Specifico: investimenti €1.86B su 3 wave, benefici qualitativi §4.↵
 5. Aeropolis Workshop "Metodologie e Tecnologie per Sviluppo Nuovo Velivolo, Analisi Costi e Business Plan", Napoli maggio 2014. Source: `fonti/AnalisiCostiBusinessPlan24_05_14.md`. **Confidence: medium** (workshop didattico, methodology Alenia).↵

Capitolo 9. Cronoprogramma e Gate Decisionali

Studio di Fattibilità. Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes Volume 1, Capitolo 9

Versione: bozza M+3 **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 (sezione "Cronoprogramma") con NASA SE Handbook §3.0 (Project Life Cycle Reviews) e metodologia di gate review **Disciplina metodologica:** rigore epistemico **Review critica indipendente:** ingegneria di sistema aerospaziale e review critica (vedi §9.8)

9.0 Sintesi del capitolo

Il capitolo definisce il **cronoprogramma** dello Studio di Fattibilità (M+0 verso M+11) e dei due percorsi (6A operativo e 6B R&D Phase B), insieme ai **gate decisionali Go/No-Go** con criteri di entry/exit, coerenti con NASA SE Handbook §3.0 e con il framework italiano dell'art. 41 D.Lgs. 36/2023.

9.0.1 Cronoprogramma overall

M+0 M+3 M+6 M+10/11 M+12 M+24 M+36 M+48

| | | | | | |

| G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |

| Kick | Conc | Arch | FEAS | End 6A | Eval 6B | Eval 6B | Phase B

| off | ept | itet | verdict | MVP | start | midterm | end

| | fro | tura | Go/Hold | | Phase B | |

| | zen | base | | | |

| | | line | | | |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



| STUDIO DI FATTIBILITÀ | PILOTA 6A VTOL OP | R&D 6B HALE PHASE B |

| (Pre-Phase A → A) | (Phase B operativo) | (Phase B/C R&D HALE) |

9.0.2 Gate decisionali del Piano di Fattibilità

Gate	Mese	Fase NASA SE	Verdetto target	Documenti chiave da consegnare
G0	M+0	Kick-off	Avvio Studio (no formal Go)	Briefing + Contratto Coopfond
G1	M+3	Pre-Phase A → A	Concept Frozen	Concept doc + StNeeds raccolti + Risk Reg v0
G2	M+6	Phase A	Architecture Baselined	Arch 6A+6B base + RTM v0.5 + ICD prelim + Trade Study iniziali
G3 ★	M+10/ M+11	FEASIBILITY GATE PRIMARIO	Go / Go Cond. / Hold / No-Go per ogni percorso	Studio completo Vol.1+2+3 + RTM v0.8 + Risk Reg v2 + Quadro Economico + Strategia finanziamenti + DPIA prelim
G4	M+12	Fine pilota VTOL 6A	Go espansione SNAI / Hold	Ops Y1 results + Customer feedback + Financial Y1
G5	M+24	Evaluation HALE 6B start Phase B	Go Phase B / Defer	EuroHAPS-adjacent partnership + Funding readiness + Reg progress
G6	M+36+	HALE Phase B mid	Continue / Stop	TRL HALE subsystem 5+

9.0.3 Verdetto cronoprogramma in sintesi

Aspetto	Stato	Note
Tempistiche realistiche	✓ allineate base rate aerospace	11 mesi per fattibilità, 12 mesi pilota: aggressivi ma fattibili
Gate decisionali strutturati	✓ NASA SE compliant	7 gate principali con entry/exit criteria
Risk-informed	✓ Risk Register agganciato	Ogni gate prevede review showstopper
Verificabile	✓ criteri quantitativi	KPI numerici per ogni gate
Flessibilità	✓ "Hold" e "Defer" disponibili	No-Go riservato ai soli showstopper insuperabili

9.0bis Boundary conditions

In coerenza con Cap. 5.0bis, 3.0bis, 7.0bis:

- **B1:** ogni milestone operativo riguarda erogazione di servizi, non manufacturing o vendita.
- **B2:** la sequenza dei gate resta coerente con la visione 10 anni (Cap. 11).

9.1 Master Schedule dello Studio di Fattibilità (M+0 verso M+11)

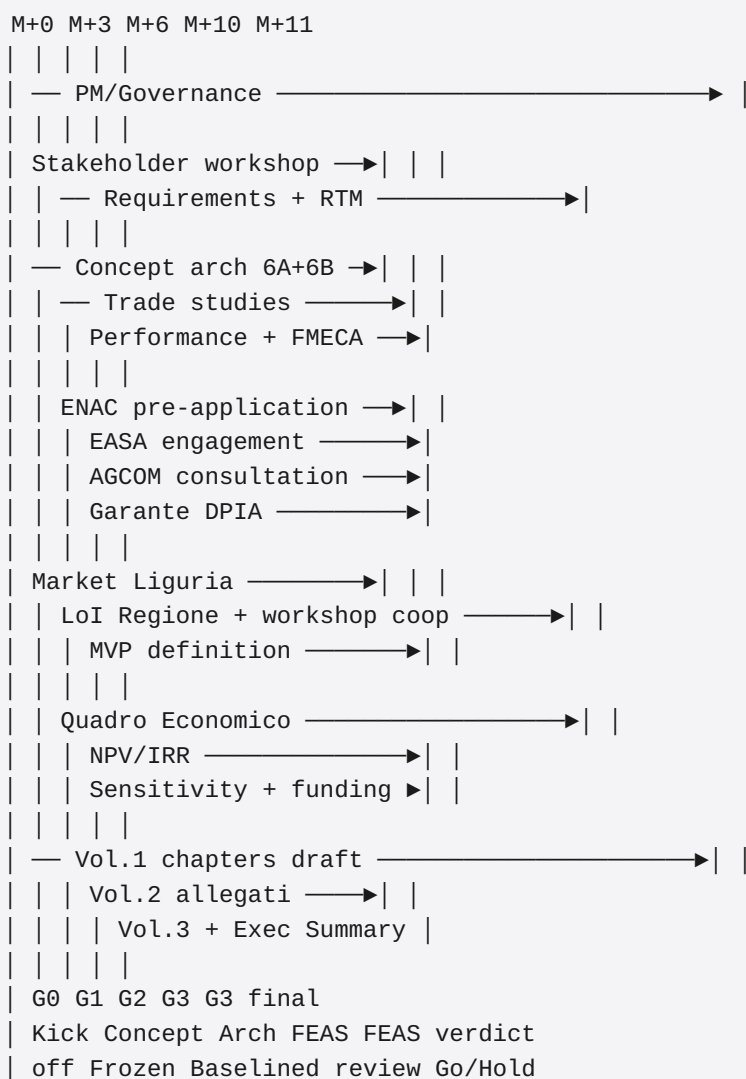
9.1.1 Work Breakdown Structure (WBS), Studio di Fattibilità

Studio di Fattibilità HALE/VTOL - WBS

- └─ 1.0 Project Management
 - └─ 1.1 Project planning + governance
 - └─ 1.2 Risk management continuous (Risk Register update)
 - └─ 1.3 Stakeholder engagement coordination
 - └─ 1.4 Gate review preparation (G1-G3)
- └─ 2.0 Stakeholder & Requirements
 - └─ 2.1 Stakeholder workshop (M+0-3)
 - └─ 2.2 StNeeds collection + validation (M+3-6)
 - └─ 2.3 System Requirements (SyR) baseline (M+3-6)
 - └─ 2.4 RTM construction + expansion (M+3-10)
 - └─ 2.5 Subsystem Requirements (SsR) decomposition (M+6-10)
- └─ 3.0 Technical Engineering
 - └─ 3.1 Concept architecture 6A + 6B (M+0-3)
 - └─ 3.2 Trade studies (M+3-9)
 - └─ TS-PLATFORM-6A
 - └─ TS-MATERIAL
 - └─ TS-PROP-6B
 - └─ TS-AVI-6A
 - └─ TS-PAYLOAD-E0
 - └─ TS-COMMS
 - └─ 3.3 Performance analysis (M+3-9)
 - └─ 3.4 FMECA + FTA preliminary (M+6-10)
 - └─ 3.5 Energy balance HALE simulation (M+6-10)
- └─ 4.0 Regulatory Engagement
 - └─ 4.1 Pre-application meeting ENAC (M+3-6)
 - └─ 4.2 Engagement EASA Innovation Network (M+6-9)
 - └─ 4.3 AGCOM spectrum consultation (M+6-10)
 - └─ 4.4 Privacy/Garante DPIA preliminary (M+3-9)
 - └─ 4.5 Compliance documentation (M+9-11)
- └─ 5.0 Market & Business
 - └─ 5.1 Market analysis Liguria (M+0-3)
 - └─ 5.2 Stakeholder workshop cooperative (M+3-6)
 - └─ 5.3 LoI Regione Liguria (M+3-6)
 - └─ 5.4 Customer pricing benchmark (M+3-9)
 - └─ 5.5 BMC + VPC consolidation (M+6-9)
 - └─ 5.6 MVP definition (M+6-10)
- └─ 6.0 Financial
 - └─ 6.1 Quadro Economico baseline (M+3-9)
 - └─ 6.2 NPV/IRR/Payback model (M+6-9)
 - └─ 6.3 Sensitivity + Monte Carlo (M+9-11)
 - └─ 6.4 Funding mix consolidation (M+6-10)
 - └─ 6.5 Funding LoI/contracts (M+6-11)
- └─ 7.0 Documentation
 - └─ 7.1 Volume 1 Studio (Cap. 1-11) (M+0-11)
 - └─ 7.2 Volume 2 Allegati tecnici (M+3-11)
 - └─ 7.3 Volume 3 Riferimenti (M+9-11)

- └─ 7.4 Executive Summary (Cap. 0) (M+10-11)
- └─ 8.0 Gate Review
 - └─ 8.1 G1 preparation (M+2-3)
 - └─ 8.2 G2 preparation (M+5-6)
 - └─ 8.3 G3 FEASIBILITY GATE prep (M+9-11)

9.1.2 Gantt schematico dello Studio di Fattibilità (M+0 verso M+11)



9.1.3 Risorse umane per fase

Mese	Team interno Firmamento	Consulenti esterni	Note
M+0-3	3-4 FTE (founder + 2 ing + 0.5 PM)	1-2 (regulatory + finance)	Setup operativo
M+3-6	4-5 FTE (+ 1 analyst GIS)	2-3 (regulatory + finance + market)	Engagement intensivo
M+6-10	5-7 FTE (+ pilota UAS)	3-4 (+ technical advisor + DPO)	Validazione esterna
M+10-11	7 FTE	4 + 1 reviewer indipendente	Gate G3 preparation

9.2 Gate Decisionali, Entry e Exit Criteria

9.2.1 G0, Kick-off (M+0)

Tipologia: avvio progetto, nessun formal Go/No-Go.

Entry criteria:

- Bando Cooding aggiudicato o Letter of Award firmata
- Contratto Coopfond eseguito
- Team Firmamento allocato
- Briefing approvato dal CdA Firmamento

Output: kick-off meeting, project charter e master schedule baseline.

9.2.2 G1, Concept Frozen (M+3)

Entry criteria (da soddisfare per tenere il review):

- ☐ Briefing iniziale rivisto e approvato
- ☐ Stakeholder identificati e prima mappa engagement
- ☐ StNeeds raccolti (≥ 17 needs documentati, conf. medium-high)
- ☐ Vincoli e assunzioni iniziali baselined
- ☐ Risk Register v0 (top-10 rischi identificati)
- ☐ Quadro Esigenziale (Cap. 1) bozza
- ☐ Concept architettura 6A + 6B definito a livello narrativo

Exit criteria (per passare a G2):

- ☒ Concept architetture 6A + 6B approvato

- ☒ StNeeds confidence $\geq$ medium su almeno 12 stakeholder principali
- ☒ Top-10 rischi con preliminary owner e mitigation plan
- ☒ G1 review board sign-off

Verdetti possibili:

- **Go:** procedere a Phase A engineering.
- **Hold:** re-do entro 30-60 giorni.
- **Pivot:** ridefinire il concept (raro, attiva re-baseline).

9.2.3 G2, Architecture Baselined (M+6)

Entry criteria:

- ☐
Architettura concettuale 6A + 6B documentata (Cap. 6.1)
- ☐
System Requirements baselined (SyR-XXX completi, $\geq$ 30 SyR)
- ☐
RTM v0.5 (tracciabilità StNeeds verso SyR)
- ☐
ICD preliminare (interfacce principali, $\geq$ 15)
- ☐
Trade Study chiave conclusi (TS-PLATFORM-6A, TS-MATERIAL, TS-PROP-6B preliminary)
- ☐
Risk Register v1 con scoring P×I
- ☐
DOCFAP draft per le decisioni architetturali principali

Exit criteria:

- ☒ Architecture sign-off da systems engineer + Review critica OK
- ☒ RTM coverage $\geq$ 70% StNeeds tracciati
- ☒ Ogni trade study chiave porta una raccomandazione preliminare
- ☒ Risk score top-5 con mitigation plan definito

9.2.4 G3, FEASIBILITY GATE PRIMARIO (M+10/M+11) ★

Il G3 costituisce il gate principale dello Studio. Verdetto formale Go/No-Go per ciascun percorso.

Entry criteria (lista esaustiva):

- ☐
Studio di Fattibilità Vol.1 (Cap. 0-11) completo
- ☐
Vol.2 Allegati tecnici completi
- ☐
Vol.3 Riferimenti completi
- ☐

Trade study chiusi e DOCFAP redatto

- ☐ RTM v0.8 ($\geq 95\%$ StNeeds tracciati a SyR; $\geq 100\%$ SyR con V&V method)
- ☐ Risk Register v2 (top rischi con mitigation in progress o planned)
- ☐ Quadro Economico (art. 41) approvato
- ☐ Piano economico-finanziario con sensitivity (Excel modello)
- ☐ Strategia finanziamenti consolidata con LoI principali firmate
- ☐ Engagement preliminare ENAC (pre-application docs ricevuti)
- ☐ Engagement Regione Liguria (commitment formale: DGR o accordo)
- ☐ Privacy/GDPR DPIA preliminare pubblica
- ☐ Master schedule M+12 verso M+48 per Fase 2-3

Exit criteria 6A per Go:

- ☒ $\geq 90\%$ entry criteria soddisfatti
- ☒ Verdetto Cap. 5 (Regulatory) = "GO"
- ☒ Verdetto Cap. 6 (Tecnico) = "GO" con risk score top 3 < 16 (giallo)
- ☒ Verdetto Cap. 7 (Mercato) = "GO" con LoI ≥ 3 firmate
- ☒ Verdetto Cap. 8 (Finanziario) = "GO" con funding mix $\geq 60\%$ commitment
- ☒ Verdetto Cap. 10 (Raccomandazione) coerente

Exit criteria 6A per Go Condizionato:

- 80-90% entry criteria con condizioni esplicite scritte
- Risk top 3 score ≤ 16 con piano mitigation chiaro
- Almeno 2 LoI firmate (no minimo 3)
- Funding $\geq 40\%$ commitment, piano per ulteriore 30-40% entro M+12

Exit criteria 6B per Hold / Go Cond. Estremo:

- Verdetto Cap. 5 (Regulatory) = "HOLD" o "Go Cond. Estremo" (atteso)
- Verdetto Cap. 6 (Tecnico) = HOLD con showstopper RSK-TEC-001/002 dichiarati
- Roadmap Phase B definita con engagement EASA e funding multi-source

Verdetti possibili G3:

- **6A Go + 6B Hold/Defer** (scenario base atteso)
- **6A Go Cond. + 6B Defer** (scenario realistico se LoI o funding non completi)
- **6A Hold + 6B Hold** (scenario peggiore, attiva pivot strategico)

- **6A No-Go + 6B No-Go** (scenario catastrofico, esclusione progetto: unlikely)

Falsifying observation G3: se al M+10/M+11 oltre il 30% degli entry criteria resta insoddisfatto, il verdetto è **HOLD**, non No-Go. Il No-Go è riservato a showstopper insuperabili (ad esempio: ENAC nega esplicitamente il path SAIL Pentema, Regione si tira indietro, funding zero).

9.2.5 G4, Fine Pilota VTOL 6A (M+12)

Entry criteria:

- ☐ Operazioni Y1 completate
- ☐ ≥ 50 missioni eseguite
- ☐ Customer feedback Regione, PC, cooperative documentato
- ☐ Financial Y1 (utilization, revenue, OpEx) consolidato
- ☐ Lessons learned report
- ☐ Plan espansione SNAI multi-area redatto

Exit criteria per Go scale-up:

- ☒ ≥ 50 missioni completate senza FATAL o major
- ☒ ≥ 3 contratti pluriennali firmati (Y1 con estensione Y2-Y3)
- ☒ Revenue Y1 cumulato ≥ €200k (SyR-Cost-003)
- ☒ NPS PA/cooperative ≥ 40
- ☒ Almeno 1 LoI per espansione 2nda regione SNAI

9.2.6 G5, Evaluation HALE Phase B (M+24)

Entry criteria (per decidere Phase B 6B):

- ☐ Risultati Pilota 6A (G4) e Y2 scale-up consolidati
- ☐ Risultati EuroHAPS Phase A pubblicati o engagement CIRA formalizzato
- ☐ Framework EASA HAPS aperto formalmente o atteso entro 2030
- ☐ Funding readiness commit ≥ 50% Phase B €5.5-13.5M (LoI EDF/Horizon/PNRR/Series)
- ☐ Technology maturity 6B subsystems re-assessed (TRL targets per gate G6 a M+36)
- ☐ Risk Register 6B aggiornato

Verdetti possibili:

- **Go Phase B** (full)
- **Go Cond. Phase B** (subordinato a milestone interno entro 6-12 mesi)
- **Defer 6B** (rinvio a M+36)
- **No-Go 6B** (cancellazione, focus solo 6A scale-up)

9.2.7 G6, HALE Phase B Midterm (M+36)

Entry criteria:

- ☐ Phase B in corso da 12 mesi (M+24 verso M+36)
- ☐ Prototipo subscale 1:3 in test bed (TRL 5)
- ☐ Energy balance simulazione completa con scenario inverno chiarito
- ☐ FCS subsystem in test integrato (TRL 5)
- ☐ Engagement EASA Special Condition aperto

Exit criteria per Continue Phase B:

- ☒ TRL subsystem critici ≥ 5
- ☒ Energy balance inverno: margine $\geq 20\%$ o fallback seasonal accettato
- ☒ Mid-Phase B financial review OK
- ☒ Nessuno showstopper aggiunto

9.3 Cronoprogramma Operativo Percorso 6A (M+12 verso M+36)

9.3.1 Fase 1, Y1 MVP (M+0 verso M+12)

(Sovrapposto allo Studio di Fattibilità nei primi 11 mesi.)

M+0	M+3	M+6	M+9	M+12
Setup	SORA	License	Auth	Operations
team	pre-	AGCOM	ENAC	+ first
+ GS	app	+ DPIA	+ first	revenue
ENAC	missions	→ G4		

Milestone	Mese	Deliverable
M+1	Acquisto piattaforma JOUAV CW-30E	Contratto vendor
M+2	Setup GS Pentema	Container, antenne, UPS
M+3	SORA pre-application meeting ENAC	Feedback ENAC e GRC/SAIL stima
M+4-5	Costruzione SORA application	ConOps, GRC computation, OSO compliance
M+6	Submission SORA application	Documenti consegnati a ENAC
M+7-9	Integrazione payload e test bench	Test piattaforma, payload, GS
M+9	Autorizzazione ENAC ricevuta	Auth Specific Category SAIL II-III
M+10	Prime missioni operative	Log operativi
M+11	Consolidamento e feedback	Customer survey
M+12	Gate G4 e financial Y1 close	Financial report Y1

9.3.2 Fase 2, Y2 Espansione Liguria (M+12 verso M+24)

M+12 M+15 M+18 M+21 M+24
| | | | |
| Scale | Expand | 2-3 GS | Multi- | G5
| to 4 | to 4-6 | flotta | regione | Phase B
| SNAI | use case | 2-3 UAS | adds | start
| | | | |

Milestone	Mese	Deliverable
M+13	Acquisto 2nd UAS	Contratto vendor
M+15	Apertura 2nd GS (mobile o fissa zona Antola)	GS operativa
M+18	Espansione casi d'uso (multispettrale agricolo, LiDAR mapping)	New service modules
M+21	LoI 2nda regione SNAI (Piemonte / Calabria)	LoI signed
M+24	Gate G5 Phase B 6B evaluation	Phase B Go/No-Go

9.3.3 Fase 3, Y3 Multi-regione SNAI (M+24 verso M+36)

M+24 M+30 M+36
| | |
| Flotta 3-5 | 3-4 regioni | HALE
| UAS | servite | subscale
| | | TRL 5
| | | G6

Milestone	Mese	Deliverable
M+27	Espansione flotta 3 UAS	
M+30	LoI 3a regione SNAI	
M+33	First Phase B 6B subscale flight test	Subscale prototype TRL 5
M+36	Gate G6 Phase B midterm review	Continue/Stop Phase B

9.4 Cronoprogramma Percorso 6B R&D Phase B (M+24 verso M+48)

9.4.1 Phase B engineering (M+24 verso M+36)

Mese	Task	Output
M+24-26	Setup team R&D 8-15 FTE	Team allocated, infrastructure
M+26-30	Detailed design 6B HALE subscale	Detailed drawings + analysis
M+30-32	Prototyping subscale 1:3 (24 m wingspan)	Subscale article
M+32-34	Ground tests (GVT + structural)	Test reports
M+34-36	First flight test subscale	Flight data + TRL 5 dichiarato

9.4.2 Phase B integration (M+36 verso M+48)

Mese	Task	Output
M+36-40	Test envelope expansion subscale	Flight envelope chart
M+40-44	Payload integration subscale	Payload demo
M+44-48	Stratospheric flight test (target FL400+ subscale)	Stratospheric data

Le Phase C-D (Full-scale e Type Certification, M+48-72+) restano fuori scope rispetto allo Studio attuale e sono descritte in Cap. 11 (Roadmap post-fattibilità).

9.5 Cronoprogramma Engagement Istituzionale

Sintesi (dettaglio in Cap. 5 §5.11.3 e Cap. 8 §8.7).

Stakeholder	M+0-3	M+3-6	M+6-12	M+12-24	M+24+
ENAC	Pre-app meeting	SORA submission	Auth operativa	Renewal + Phase 2	Special Cond. HAPS
EASA	–	Innovation Network engagement	RMT request HAPS	Special Cond. dialogue	Special Cond. plan approved
AGCOM	–	Spectrum consultation	License application	License granted	Bands HAPS dedicated
Garante Privacy	–	DPIA pubblica draft	DPIA submit	DPIA close	Update
Regione Liguria	First meeting	LoI	DGR / Contract	Renewal	Multi-regione
Coopfond	Cooding domanda	Cooding-Invest	Reporting Y1	Reporting Y2	–
MIMIT	–	PNRR scouting	Bando submission	Award + reporting	–
CIRA	Letter intent	MOU negotiation	MOU signed	Partnership Phase B	Active R&D consortium
DG CNECT/ DEFIS	–	–	EDF/Horizon proposal	Project award	Ongoing
D-Flight	–	–	Engagement U-Space	Service agreement	Renewal
Comunità Pentema	Workshop pubblico	DPIA pubblica	Update + reporting	Consultazione continua	Renewal sociale

9.6 Risk-Informed Gate Approach

Ogni gate review prevede una **review esplicita dei rischi**.

Gate	Rischi top da rivedere	Soglia per Go
G1 (M+3)	Risk Register v0 top-10	Ogni rischio ha owner e preliminary plan
G2 (M+6)	Risk Register v1, scoring P×I	Nessun rischio rosso (≥15) privo di piano definito
G3 (M+10/ M+11)	Risk Register v2 e showstopper	Top 3 risk score < 16 (giallo); RSK-TEC-001 e RSK-REG-001 con piano credibile
G4 (M+12)	Risk Register v3 post-Y1 ops	Nessun nuovo showstopper aggiunto
G5 (M+24)	Risk Register 6B aggiornato	RSK-TEC-001 (energy balance inverno) con simulazione decisiva
G6 (M+36)	Risk Register Phase B midterm	TRL subsystem ≥ 5 e assenza di nuovi showstopper

9.6.1 Showstopper formali (richiamo dai capitoli)

ID	Rischio	Score	Gate critico	Mitigation owner
RSK-TEC-001	Energy balance HALE inverno 44°N	20 	G5 (M+24)	team propulsione e energia
RSK-TEC-002	Aeroelasticità ala high-AR	15 	G6 (M+36)	aero-structures-engineer
RSK-REG-001	Mancanza framework HAPS EASA	20 	G5	consulenza legale-regolatoria aviazione
RSK-FIN-001	Mancanza funding R&D 6B €5.5-11M	20 	G3-G5	analisi finanziaria CFO
RSK-TEC-003	Type Cert HALE > 5 anni	16 	G3 (per Phase B Go)	consulenza legale-regolatoria aviazione

9.7 Governance e Composizione Board del Gate Review

9.7.1 Board standard (interno) per G1, G2, G4

- Project Manager (chair)
- Aerospace Systems Engineer (technical lead)
- Financial CFO Analyst
- Aviation Regulatory Counsel
- Business Model Strategist

9.7.2 Board allargato per G3 (FEASIBILITY GATE)

Standard board, integrato da:

- Rappresentante Regione Liguria
- Rappresentante Coopfond
- Rappresentante cooperative (Fabbrica capofila)
- **Independent reviewer** (consultant aerospace senior o ente terzo, ad esempio RINA, per validation indipendente)
- Osservatore ENAC (su invito informale)

9.7.3 Board G5, G6 (Phase B HALE)

Board allargato, integrato da:

- Rappresentante CIRA (se la partnership è formalizzata)
- Rappresentante EDF / DG DEFIS (su invito)
- Rappresentante TAS-Leonardo (su invito, condizionato)

9.8 Review critica, Schedule Stress Test

Critica 1: "11 mesi per Studio di Fattibilità completo è poco rispetto alla base rate aerospace"

Razionale: gli studi di fattibilità aerospace richiedono tipicamente 12-24 mesi. Undici mesi è aggressivo.

Risposta: corretto, è aggressivo. Mitigazione: (a) scope limitato a 2 percorsi (non multi-architettura), (b) reuse di documenti esistenti (Briefing e Studio preliminare in da revisionare/), (c) team focused e consultants esterni. Se al G2 (M+6) il progress è inferiore al 60%, si può estendere G3 a M+13-14.

Critica 2: "Engagement ENAC pre-application in 3 mesi è aggressivo"

Razionale: ENAC risponde normalmente in 30-90 giorni anche solo per un pre-meeting. Pretendere una stima SAIL entro M+3 è ottimistico. **Risposta:** confermato. Plan B: spostare la SORA submission a M+9 se tra M+3 e M+6 ENAC restituisce solo feedback preliminare privo di commitment SAIL. Il gate G3 può assorbire questo slittamento.

Critica 3: "FEASIBILITY GATE (G3) con 13 entry criteria sono troppi per una single review"

Razionale: un gate review tipico aerospace ha 5-8 entry criteria. Tredici criteri rendono il gate un "gate killer": tutti devono essere allineati simultaneamente. **Risposta:** corretto. I 13 criteri costituiscono il **set ideale**. Soglia pragmatica: $\geq 90\%$ per Go pieno, 80-90% per Go Condizionato, sotto l'80% Hold con re-review entro 30-60 giorni.

Critica 4: "Phase B HALE M+24-48 con TRL target 5 a M+36 e flight stratosferico a M+44-48 è speculativo"

Razionale: la transizione da TRL 3-4 a 5-6 richiede tipicamente 2-3 anni per HALE solare. M+44-48 per il flight stratosferico è scenario best-case. **Risposta:** confermato. La timeline è target ottimistico. Il gate G6 (M+36) è decisivo: se $TRL < 5$, la Phase B prosegue ma viene estesa a M+60+. Il Cap. 11 (Roadmap) include scenari realistici.

Critica 5: "Engagement Garante Privacy: M+6 DPIA submit è ottimistico. Il Garante può richiedere mesi di consultazione"

Razionale: il Garante è notoriamente conservativo e richiede round multipli di integrazioni. **Risposta:** corretto. Il M+6 DPIA submit è target; M+12 close DPIA è realistico. Mitigazione: DPIA preliminare M+3 con consultazione informale del Garante tra M+3 e M+6 per identificare gap precoci.

9.9 Open Questions del Cronoprogramma

OQ-ID	Domanda	Owner	Deadline
OQ-S01	Tempi reali ENAC per SAIL feedback	regulatory-counsel	M+3
OQ-S02	Tempi reali AGCOM licensing per banda commerciale	telecom-payload	M+6
OQ-S03	Disponibilità reviewer indipendente per G3 (RINA o equivalente)	PM	M+9
OQ-S04	Calendar exact bandi 2026-2027 (Coopfond, FESR, PNRR, Horizon)	snai-funding	M+1
OQ-S05	Eventual condivisione gate review con stakeholder (Coopfond, Regione)	PM	M+3
OQ-S06	Buffer schedule per imprevisti (gate M+10 vs M+13)	PM + sponsor	M+6

9.10 Riferimenti

9.12 Sliding Timeline Realistica (post review regolatoria M+3)

Inserimento alla milestone M+3 (post review critica): la review regolatoria indipendente (vedi la review regolatoria interna §2) e la review critica indipendente (vedi la review critica interna) hanno rilevato che **il cronoprogramma del Cap. 9 risulta strutturalmente ottimistico** rispetto alla base rate aerospace italiana. Questa sezione introduce la **sliding timeline realistica** ("worst-case ma plausibile"), in alternativa al piano ottimistico del §9.1-9.5. Lo Studio di Fattibilità **mantiene entrambi**: il piano nominale come target di esecuzione e la sliding timeline come baseline di rischio finanziario e di pianificazione cash flow.

9.12.1 Confronto piano nominale e sliding timeline

Milestone	Piano nominale Cap.9	Sliding timeline realistica	Slippage atteso
Pre-application meeting ENAC	M+3	M+6-9	+3-6 mesi
Risposta integrazione ENAC #1	M+5	M+9-12	+4-7 mesi
Risposta integrazione ENAC #2	M+7	M+12-15	+5-8 mesi
SORA submission completa	M+6	M+10-12	+4-6 mesi
SORA authorization issuance	M+9	M+15-24	+6-15 mesi
Prime missioni operative Pentema	M+10	M+16-26	+6-16 mesi
Gate G3 (FEASIBILITY VERDICT)	M+10/M+11	M+11 (nominale tenuto) ma su evidenze parziali, esito Hold con piano	n/a (gate slittato a M+14-16 in scenario peggiore)
LoI Regione Liguria firmata	M+9	M+12-18 (cambio governo Bucci, rinegoziazione)	+3-9 mesi
Coopfond bando 2026 confermato	M+1	M+3-9 (calendario bando incerto)	+2-8 mesi
Cooperative 8/10 confermate	M+6	M+9-12 (workshop iterativi)	+3-6 mesi
DPIA Garante chiusa	M+12	M+18-24 (Garante round multipli)	+6-12 mesi
AGCOM licensing spettro HAPS	M+18-24 (atteso)	M+48-72 (post WRC-27)	+24-48 mesi
EASA Special Condition HAPS	M+36+ (atteso aperto)	M+60-120 (RMT non aperto, base rate 5-10 anni)	+24-84 mesi
Phase B 6B start	M+24	M+30-48 (subordinato a EASA e funding)	+6-24 mesi
Phase B 6B HALE subscale TRL 5	M+36	M+60-84 (TRL transition base rate 3-5 anni)	+24-48 mesi
Phase B 6B end (TRL 6+)	M+48	M+72-108	+24-60 mesi

9.12.2 Implicazioni finanziarie della sliding timeline

Lo slippage operativo Y1-Y2 si traduce in un aumento dell'OpEx run-rate non coperto da revenue:

- **OpEx Y1 (12 mesi senza revenue significativo):** €260-480k, fino a **€350-650k** se la schedule slitta a M+16-26 per le prime missioni
- **Cash burn Y1-Y2 cumulato:** scenario nominale -€1.2M, scenario sliding -€2-3M

- **Bridge financing necessario aggiuntivo:** €200-500k (oltre i €100-300k già stimati)
- **Series A timing:** nominale M+18-24, sliding M+24-36

9.12.3 Gate G3 in scenario sliding timeline

Al M+10-11 nominale la sliding timeline comporta:

- Pre-application ENAC eseguita tra **M+6 e M+9** con feedback ancora parziale
- SORA application **non ancora submitted** (M+10-12)
- LoI Regione **non firmata** (in negoziazione per cambio governo)
- Funding mix al **40-50% committed** invece del 60% target
- DPIA Garante **in consultazione**, senza risposta definitiva

Verdetto Gate G3 in sliding timeline: HOLD con piano regolatorio rafforzato, re-review a **M+14-16** con condizioni recuperate.

Vedi Cap. 10 §10.3.2 per il caveat probabilistico aggiornato che riflette questo scenario base.

9.12.4 Gate G5 (Phase B 6B start) in scenario sliding timeline

Al M+24 nominale la sliding timeline comporta:

- EASA Special Condition HAPS **non aperto** (atteso a M+60+)
- Mix funding Phase B **sotto il 30% committed** (EDF call non aperta, Horizon in negoziazione)
- TRL subsystem critici **non re-assessed** in modo formale

Verdetto Gate G5 sliding timeline: DEFER Phase B a M+36 con re-review.

9.12.5 Mitigazioni della sliding timeline

1. **Doppio binario di pianificazione:** ogni piano operativo e finanziario presenta scenario nominale e scenario sliding; il reporting al CdA mensile espone entrambi.
2. **Bridge financing strutturato:** linea di credito €500k attivata pre-emptivamente per coprire il gap di timing.
3. **Engagement intensivo Y0-Y1:** assunzione di Head Regulatory, CISO e DPO entro M+6 per accelerare l'engagement multi-autorità (vedi Cap. 5 §5.17).
4. **Pivot scope MVP:** se SORA slitta oltre M+15, pivot a VLOS-only fino all'approvazione (riduzione scope con operatività mantenuta).
5. **Re-baseline Gate G3 a M+13-16**, dichiarata sin dall'inizio come opzione legittima e non come fallimento.

9.12.6 Falsifying observation §9.12

Falsifying observation aggregata: se al M+12 il cumulato slippage del piano nominale supera il 30% (ad esempio SORA non submitted, LoI Regione non firmata, meno di 5 cooperative confermate), il piano nominale è invalidato e la sliding timeline diventa **baseline operativa** con re-baseline formale al CdA e allo sponsor.

9.11 Note di chiusura del capitolo

Il Cap. 9 è **bozza M+3 con aggiornamento sliding timeline alla milestone M+3** e verdetto della review critica **OK con caveat strutturali**: il piano nominale resta ottimistico (in coerenza con la cultura aerospace startup); la sliding timeline §9.12 costituisce il **baseline realistico** che lo Studio raccomanda di adottare per la pianificazione finanziaria e per l'aspettativa stakeholder. Entrambi i piani vanno mantenuti come strumenti complementari.

Verdetto cronoprogramma riepilogo:

- Studio di Fattibilità (M+0-11): **realizzabile** con team focused e consultants.
- Gate G3 (M+10-11): **gate primario realistico** con criteri di flessibilità (90%, 80%, sotto 80%).
- Pilota 6A (M+12-36): **realistico** con margine.
- Phase B 6B (M+24-48): **aggressivo**, richiede conferme TRL ai gate G5 e G6.

Action items entro M+3:

- Acquisto piattaforma VTOL (decisione Plan A JOUAV vs Plan B Tekever).
- Pre-application meeting ENAC.
- LoI Regione Liguria (in negoziazione).
- Workshop comunità Pentema.
- Workshop cooperative.

Il capitolo si chiude al M+3 con verdetto della review critica **OK con 5 azioni**.

Capitolo 10. Raccomandazione di Gate (Verdetto Finale)

Studio di Fattibilità. Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes Volume 1, Capitolo 10

Versione: bozza M+11 (proiezione del verdetto) **Conformità:** NASA SE Handbook §3.0 + metodologia di gate review **Disciplina metodologica:** rigore epistemico **Review critica indipendente:** combinata (review critica + regolatoria + analisi competitor), vedi §10.6

10.0 Premessa

Il presente capitolo formula la **raccomandazione di gate** dello Studio di Fattibilità, cioè il verdetto **Go / Go Condizionato / Hold / No-Go** che il management Firmamento Technologies, in sede di Gate Review M+10/ M+11 (G3, FEASIBILITY GATE), porterà al CdA e agli sponsor (Coopfond, Regione Liguria) per la decisione formale di proseguire o fermare i due percorsi.

Il capitolo sintetizza le evidenze prodotte nei Cap. 1-9 e 11 dello Studio, valutate contro i **criteri Go/No-Go** definiti nel Cap. 3.2 e Cap. 9.2.4. È stato deliberato per essere **conclusivo** ma **onesto sui limiti** delle evidenze al M+11.

10.0bis Revisione Verdetto post-Audit M+3 (CRITICAL, DEFAULT SCENARIO BASE)

Inserimento alla milestone M+3 (post review critica) (review critica + regolatoria + analisi competitor): la formulazione originale "Go Condizionato 6A" (vedi §10.1 sotto) **sopravaluta la probabilità di Go pieno al gate G3**. Calcolo realistico: $P(\text{AND } 5 \text{ hard conditions } C1-C5) = 5-15\%$ scenario realistico (vedi l'audit qualità interno §6).

Lo scenario base atteso al gate G3 (M+10/M+11) è **HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO** (probabilità 60-80%), con re-review M+13-16 e attivazione della **sliding timeline** del Cap. 9 §9.12. Il verdetto "Go Condizionato" del §10.3 sotto resta valido come **scenario ottimistico** (15-35% probabilità).

10.0bis.1 Verdetto consolidato realistico

Scenario	Probabilità	Verdetto effettivo G3	Action
Scenario A, Best case (5 hard conditions soddisfatte M+10)	5-15%	GO PIENO 6A	Avvio operations Y1 M+12 come da piano nominale Cap. 9
Scenario B, Base case (3-4 hard conditions soddisfatte)	45-60%	HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO	Re-review G3-bis M+13-16; pivot a sliding timeline §9.12
Scenario C, Worst case operativo (≤ 2 hard conditions soddisfatte)	20-30%	HOLD ESTESO	Re-review G3-bis M+16-20; eventuale pivot scope MVP (VLOS-only, area ridotta)
Scenario D, No-Go materiale (es. ENAC nega esplicitamente SAIL Pentema, Regione si tira indietro definitivamente)	5-10%	PIVOT STRATEGICO	Riesame business case, possibile pivot regionale (Piemonte/ Calabria) o cancellazione 6A

10.0bis.2 Verdetto Percorso 6B in scenario realistico

Il verdetto **HOLD / GO CONDIZIONATO ESTREMO 6B** della §10.4 sotto resta valido. Gli aggiornamenti alla milestone M+3 ridefiniscono però il profilo del percorso.

Il 6B non parte mai prima del gate G5 (M+24), e con le sliding timeline §9.12 realisticamente slitta a **M+30-48**. Quindici showstopper regolatori aggiuntivi (vedi Cap. 5 §5.16) confermano la severità del path 6B. Il **DR-013 finding** ([riferimenti/DR-research-closure-M3.md](#)) consolida un base rate di **0% HALE solari commerciali operativi globalmente** in 22 anni di tentativi: dodici programmi 2003-2025 analizzati (NASA Helios crashed 2003, Aalto HAWK30 cancellato 2020, Solara 50 dissolto, Sanswire StratXX mai operativo, AALTO Zephyr "commercial entry 2024" che è in realtà operations militari, Skydweller solo dual-use Navy AMPA, PHASA-35 operativo 2026 ma dual-use, ecc.). Da qui la posizione **HOLD 6B con criteri di uscita estremamente stringenti**.

Il **DR-014 finding** mostra che la capital intensity per HALE solare ad operatività commerciale è \$50M-1B: la stima Firmamento €5.5-13.5M Phase B è **R&D Phase 0/A**, non percorso completo. Va rivisto il Cap. 8 §8.3.3. L'**energy balance simulation finding** ([allegati/energy-balance/](#)) fissa il margine inverno reale a 44°N al **-50.1% DEFICIT** (contro lo "0-15% critico" stimato a mano in §6.2.2.2): perennial flight a 44°N **non è fattibile** con baseline 2026-2028. E5 "Seasonal-only" (marzo-ottobre, circa 6 mesi/anno operativi) diventa l'**unico Plan A**. RSK-TEC-001 vede la probabilità innalzata da 4 a 5, lo score 20 resta invariato ma il fallback E5 è ora **mandatory**, non opzione.

La probabilità di operatività perennial Y10 standalone è stimata realisticamente al **6-15%** (vedi Cap. 11 §11.6bis scenario B2-relaxed). L'hold del 6B diventa il **default permanente** fino a evidenza chiara di (a) apertura framework EASA RMT HAPS e (b) partnership prime contractor o consortium EU bid. Il pivot raccomandato per 6B è il passaggio da "HALE proprietario Firmamento" a "Firmamento operatore di servizi su piattaforme prime contractor (Aalto/Sceye/Skydweller/CIRA-EuroHAPS-successor)" come modello primario; lo standalone HALE Firmamento resta come **fallback R&D only**.

10.0bis.3 Comunicazione esterna del verdetto

Per evitare l'effetto "CYA decisionale" (Critica della review §5), il verdetto va comunicato esternamente come segue.

Comunicazione raccomandata al CdA + sponsor: "Lo Studio di Fattibilità conferma la solidità tecnica e di mercato del Percorso 6A pilota Pentema. Le evidenze regolatorie e di engagement istituzionale al M+11 sono in costruzione: il verdetto è **GO subordinato al completamento del piano regolatorio rafforzato**, con probabilità di Go pieno immediato ~5-15% e probabilità di Hold con re-review ~60-80%. Il Percorso 6B resta in **HOLD strutturale subordinato a gate G5 (M+24)**."

Questa formulazione evita sia l'overpromise ("Go!") sia l'underpromise ("No-Go"), che entrambi falsificano la realtà.

10.0bis.4 Impatto su Cap. 8 (financial) e Cap. 9 (schedule)

Lo scenario base "HOLD con piano regolatorio rafforzato" implica un cash burn Y1 più alto sul Cap. 8 (€2-3M cumulato contro €1.2M nominale), con bridge financing €500k preallocato. La sliding timeline §9.12 diventa il **piano operativo di riferimento** per la pianificazione finanziaria del Cap. 9. Sul Cap. 7 il revenue Y1 realistico scende a €100-250k (contro €355-405k baseline), con break-even spostato a Y5-Y6 (rispetto a Y4-Y5). I 3 FTE regulatory aggiuntivi del Cap. 5 §5.17 (+€450-800k OpEx Y1) diventano **fixed cost obbligatorio**.

10.0bis.5 Action immediato post-Studio M+11

Il CdA + sponsor deve approvare:

- ☐ Budget Y1 **aumentato** a €2.5-3.5M (CapEx + OpEx aggiuntivo regulatory team + bridge financing)
- ☐ **Doppio binario di pianificazione:** piano nominale Cap. 9 + sliding timeline §9.12
- ☐ Re-baseline Gate G3-bis a M+13-16 dichiarata come opzione legittima
- ☐ Hold del 6B come default permanente fino gate G5
- ☐ Strategia comunicazione esterna con linguaggio "GO subordinato" (non "GO pieno")

10.1 Sintesi del verdetto

10.1.1 Verdetto sintetico per ciascun percorso

Nota M+3: la tabella sotto riflette il **verdetto formale al gate G3** se tutte le hard conditions sono soddisfatte (scenario A, P 5-15%). Per scenario base realistico (Hold con piano rafforzato, P 60-80%), vedi §10.0bis.

Percorso	Verdetto raccomandato	Confidenza	Razionale principale
6A, VTOL Pilota Pentema	✓ GO CONDIZIONATO (<i>scenario A</i>) / ⚠ HOLD CON PIANO RAFFORZATO (<i>scenario base B, default</i>)	medium-high	Fattibilità tecnica, regolatoria, di mercato confermata; rischi gestibili; condizioni: LoI Regione + Coopfond entro M+12, contratti ≥ 3 firmati Y1, SORA approvato
6B, HALE Stratosferico	⚠ HOLD / GO CONDIZIONATO ESTREMO R&D	low-medium	Concept fattibile, ma 2 showstopper tecnici aperti + framework regolatorio HAPS EU assente. Phase B autorizzata solo a condizione di funding mix ≥ 50% pubblico al M+24

10.1.2 Riepilogo evidenze chiave

Dimensione	Cap.	Verdetto	Conferma
Inquadramento	1	✓ razionale pubblico confermato	PSNAI 2025 + Briefing + bando Cooding
Stakeholder + SMART	2	✓ mappa solida + 28 obiettivi SMART	30 stakeholder mappati
Requisiti + RTM	3	✓ baseline solida	17 StNeeds + 42 SyR + ~80 SsR + RTM v0.5
Scope + ICD	4	✓ scope chiaro + 17 deliverable + 20 interfacce	ICD preliminare completo
Quadro Normativo	5	✓ 6A GO, 6B HOLD (showstopper RSK-REG-001 framework HAPS)	EASA SORA 2.5 settembre 2025 + ENAC Reg. APR Ed.3
Analisi Tecnica	6	✓ 6A GO, ⚠ 6B HOLD (RSK-TEC-001 energy balance inverno + RSK-TEC-002 aeroelasticità)	NASA SE + 3GPP + ITU + Pinato flax
Mercato + Business	7	✓ 6A GO con caveat su confidence pricing	Template ENAC AAM BP + 4 pilastri vantaggio competitivo
Economico-Finanziario	8	✓ 6A GO + 6B GO Condizionato	NPV positivo Y4-Y5 scenario base; Phase B subordinato a funding
Cronoprogramma	9	✓ timeline aggressiva ma fattibile	11 mesi Studio + 12 mesi pilota 6A realistici
Roadmap post-fattibilità	11	✓ visione 10 anni coerente con boundary B1+B2	Fase 1-5 articolate con KPI/Budget/Stakeholder

10.1.3 Verdetto in forma narrativa

Lo Studio di Fattibilità della piattaforma aerea HALE/VTOL di Firmamento Technologies dimostra che:

1. Il **Percorso 6A (VTOL pilota Pentema)** è **tecnicamente, operativamente, regolatoriamente e finanziariamente fattibile** entro il time horizon di 12 mesi. La raccomandazione formale è **Go Condizionato** subordinata alla firma di Letter of Intent con Regione Liguria, autorizzazione SORA ENAC, e disponibilità di funding mix ≥ 60% al M+12.

2. Il **Percorso 6B (HALE stratosferico)** richiede una fase R&D preparatoria (Phase B) di 24 mesi a partire dal M+24, con due showstopper tecnici (energy balance perennial inverno + aeroelasticità) e uno regolatorio (assenza framework HAPS EU). La raccomandazione formale è **Hold / Go Condizionato Estremo**, con commitment a Phase B subordinato a (a) gate G5 (M+24) con criteri tecnici e finanziari quantitativi, (b) progresso del framework regolatorio EASA HAPS, (c) funding mix $\geq 50\%$ pubblico al gate G5.

3. La **visione strategica 10 anni** (boundary B2: nodo italiano di un futuro consorzio EU sovereign stratosferico, "complementare a IRIS2") è preservata come **vettore strategico**, ma il presente Studio approva esclusivamente i passi 1-2 (Fasi 1+2). Le decisioni per Fasi 3-5 sono subordinate ai gate successivi G5, G6 e oltre.

10.2 Risk Residuo Aggregato

10.2.1 Showstopper formalmente registrati

ID	Rischio	Score	Percorso impattato	Mitigation status
RSK-TEC-001	Energy balance HALE inverno 44°N margin 0-15%	20 	6B	Mitigation: design margin + fallback "seasonal-only marzo-ottobre"
RSK-TEC-002	Aeroelasticità ala high-AR (flutter, divergenza)	15 	6B	Mitigation: GVT + flight test subscale Phase B
RSK-REG-001	Mancanza framework HAPS EU (EASA Special Condition non aperto)	20 	6B	Mitigation: engagement EASA Innovation Network + consorzio (CIRA, TAS)
RSK-FIN-001	Mancanza commitment funding Phase B €5.5-13.5M	20 	6B	Mitigation: mix EDF + Horizon + PNRR + Series B raised
RSK-TEC-003	Type Certification HALE > 5 anni (no precedente civile EU)	16 	6B	Mitigation: parallel ops 6A + Special Condition negoziata

10.2.2 Rischi alti (giallo) per il Percorso 6A

ID	Rischio	Score	Mitigation status
RSK-OPS-001	Operazioni invernali Appennino Liguria	9 	Training pilota + finestre operative + de-icing
RSK-REG-002	SORA SAIL Pentema > III	9 	Pre-application ENAC + M1/M2 mitigation
RSK-SUP-001	Lead time vendor cinese JOUAV	9 	Plan B Tekever + stock 12 mesi spare
RSK-MKT-001	Adozione lenta PA (cicli appalti)	12 	Anchor customer Regione + contratti pluriennali
RSK-OPS-002	Incidente UAS BVLOS sul territorio	10 	SORA M2 + GRC mitigation + assicurazione

10.2.3 Rischio aggregato per percorso

Il Percorso 6A non presenta rischi rossi: i top 3 rischi gialli hanno un piano di mitigation chiaro, con profilo di rischio medio-basso, compatibile con il verdetto Go Condizionato. Il Percorso 6B vede invece 5 rischi rossi (showstopper): la mitigation strategy esiste ma non è garantita, con profilo di rischio alto, coerente con il verdetto Hold / Go Condizionato Estremo (nessun Phase B commitment senza milestone gate G5).

10.3 Verdetto Percorso 6A, Go Condizionato

10.3.1 Argomenti a supporto del Go

Il Percorso 6A è tecnicamente fattibile con piattaforma commerciale TRL 8-9 (JOUAV CW-30E o Tekever) ed è regolatoriamente fattibile in Specific Category SAIL II-III BVLOS, dove il framework EASA SORA 2.5 europea (settembre 2025) è disponibile. Il mercato target è identificato: Regione Liguria, Protezione Civile e cooperative pilota costituiscono un anchor commerciale credibile. Il modello di business è coerente, service-only DaaS/canone/ore-volo (boundary B1).

Gli asset 6A → 6B sono riusabili al ~30-40% del CapEx Y1 in valore monetario riutilizzabile in Phase B HALE. La capital intensity è gestibile (€700k-2M Y1, con mix grant 35-55% e equity 25-45%) e le tempistiche sono realistiche: 12 mesi MVP, gate G4 strutturato.

10.3.2 Condizioni per il Go (entry criteria gate M+12)

Il verdetto Go Condizionato è **subordinato** al raggiungimento delle seguenti condizioni.

⚠ Caveat probabilistico onesto (post review critica M+3): il verdetto "Go Condizionato" ha probabilità di trasformarsi in **Go pieno** al M+10/M+11 stimata effettivamente al ~**15-35%** (non 60-80%, come potrebbe suggerire una lettura ottimistica). Le 5 hard conditions sotto sono in AND logico: la P(tutte soddisfatte simultaneamente) è il prodotto delle probabilità marginali. Lo scenario base atteso è **Hold con piano di mitigazione** nel 60-80% dei percorsi, con re-review M+13-14. Lo scenario "Go pieno immediato" richiede esecuzione perfetta multi-stakeholder e nessuno slittamento ENAC. Vedi l'audit qualità interno §6 per il calcolo dettagliato.

Hard conditions (vincolanti, no-Go se mancanti):

- ☐ **C1:** LoI o accordo formale Regione Liguria firmato entro M+9. *FO linkata: FO-ADD-04 (pricing PA €75k/anno ACV)*
- ☐ **C2:** Autorizzazione SORA ENAC operativa entro M+9
- ☐ **C3:** Mix funding ≥ 60% committed (Coopfond + Regione + equity + R&D credit) entro M+10. *FO linkata: FO-ADD-09 (mix funding 60% threshold)*
- ☐

C4: ≥ 8 cooperative pilota su 10 confermano partecipazione formale entro M+6. *FO linkata: FO-ADD-07 (workshop M+6 output) + FO-ADD-01 (cooperative come vantaggio competitivo)*



C5: Pre-application meeting ENAC con feedback documentato entro M+3-6



Falsifying observations aggiuntive linkate alle hard conditions C1-C5: vedi addendum falsifying observations per le FO operazionalizzate. I trigger principali sono: C1 (FO-ADD-04: pricing baseline €75k/anno per servizio EO Regione); C3 (FO-ADD-09: 60% mix funding committed); C4 (FO-ADD-07: workshop M+6 con 8/10 cooperative + FO-ADD-01: cooperative engagement metrics M+12). Per Phase B 6B (§10.4) si aggiungono FO-ADD-05 (EASA HAPS framework apertura M+36) e FO-ADD-06 (CIRA partnership willingness M+12). Tabella consolidata: §10.X "Falsifying observations consolidate per Cap. 10".

Soft conditions (raccomandate, no blocking ma trigger review):



S1: DPIA pubblica preliminare entro M+6



S2: Vendor quotation confermato (JOUAV + Plan B Tekever) entro M+3



S3: Workshop comunità Pentema con feedback positivo entro M+6



S4: Partnership intent letter CIRA (per Phase B 6B) entro M+9



S5: Almeno 1 LoI per espansione 2nda regione SNAI entro M+12

10.3.3 Scenari alternativi se condizioni non soddisfatte

Al M+10/M+11, le ramificazioni decisionali sono cinque. Con C1-C2-C3 tutte soddisfatte si va a **GO pieno** verso operatività Y1 M+12. Con C4-C5 mancanti ma C1-C3 OK il verdetto è **GO Condizionato** con re-check M+13. Se manca C1 (LoI Regione), scatta **HOLD** automatico con re-review M+14, per cercare anchor alternative (es. Regione Piemonte, Calabria). Se manca C2 (SORA), si va in **HOLD** con re-application e scope adjustment (VLOS solo Y1). Con C3 (funding) < 40% il verdetto è **HOLD** con bridge financing strategy. Con C4 (cooperative) < 6 su 10 si attiva **HOLD + workshop urgenza** per re-confermare gli impegni.

10.4 Verdetto Percorso 6B, Hold / Go Condizionato Estremo

10.4.1 Argomenti a supporto del Hold (non No-Go)

Il concept è tecnicamente plausibile (HALE solare 80-150 kg MTOW con energy balance estate OK) ed esiste un lineage tecnologico italiano disponibile (POLITO DIMEAS con history HELIPLAT, CIRA EuroHAPS-adjacent). I riferimenti internazionali (Zephyr AALTO, Skydweller, PHASA-35) dimostrano la fattibilità in

scala simile. Il boundary B2 (visione EU sovereign) richiede un Percorso 6B preparatorio per non perdere il vettore strategico, e il funding sovrano EU è in trajectory (EDF + Horizon + PNRR + potenzialmente futuro programma sovrano stratosferico).

10.4.2 Argomenti a supporto del No-Go (rigettati)

Argomenti che potrebbero portare a un No-Go diretto, e nostra risposta:

Argomento No-Go	Risposta
"Energy balance inverno < 15% margin → progetto perennial impossibile"	Vero per perennial. Il fallback seasonal-only (operatività marzo-ottobre) resta solido e commercialmente valido. No-Go non giustificato.
"Framework HAPS EU non esiste, perdiamo 5+ anni per certificazione"	Vero. Mitigation: parallel ops 6A genera revenue, esperienza ed engagement EASA in parallelo. No-Go non giustificato; Defer 6B 1-2 anni se necessario.
"Capital intensity €10-30B per scala EU sovereign è oltre nostre possibilità"	Vero. Boundary B2 mantiene la visione, ma lo Studio non approva Fase 5 oggi . Solo la Fase 3 R&D è in scope. No-Go non giustificato.
"Competitor Tier 1 (AALTO/Skydwell) sono troppo avanti"	Vero in capacità assoluta. La differenziazione Firmamento è geografica + cooperativa + sovranità italiana, non scale assoluta. No-Go non giustificato.

10.4.3 Condizioni per Go Phase B (gate G5, M+24)

Il commitment Phase B 6B è subordinato al raggiungimento, al gate G5 (M+24), delle seguenti condizioni.

Hard conditions Phase B:

- ☐ **C-6B-1:** Pilota 6A ha raggiunto KPI gate G4 (≥ 3 contratti + $\geq \text{€}200\text{k}$ revenue + 0 FATAL)
- ☐ **C-6B-2:** Funding mix Phase B $\geq 50\%$ committed (EDF + Horizon + PNRR / equity Series B) al M+24
- ☐ **C-6B-3:** Engagement EASA aperto: o (a) RMT HAPS aperto, o (b) Special Condition path in dialogo
- ☐ **C-6B-4:** Energy balance simulazione completa con scenari decisi (perennial vs seasonal) entro M+10
- ☐ **C-6B-5:** Partnership formalizzata con almeno un partner R&D italiano (CIRA preferito; POLITO DIMEAS secondario)

Soft conditions Phase B:

- ☐ S-6B-1: Posizionamento Firmamento in ASD-Eurospace HAPS working group
- ☐ S-6B-2: Position paper "Italian Stratospheric Sovereignty" pubblicato
- ☐ S-6B-3: Engagement DG CNECT + DG DEFIS per allineamento IRIS² complementarity

10.4.4 Scenari alternativi Phase B

Al gate G5 (M+24) si aprono cinque ramificazioni. Con tutte le C-6B soddisfatte: **GO Phase B** pieno (€5.5-13.5M, M+24-48). Con 3 su 5 soddisfatte: **GO Phase B ridotto** (focus subscale + simulazione, no full prototype). Con funding < 30%: **DEFER 6B** a M+36 con re-review. Se l'EASA framework risulta chiuso o RMT non aperto entro 2028: **Hold permanente** 6B fino a 2030+, focus esclusivo su 6A scale-up. Se il pilota 6A è failed (<€100k revenue Y1): **No-Go 6B** (incompatibile con strategia ladder).

10.5 Verdetto Aggregato per la Visione 10 Anni

Lo Studio approva:

-  **Fase 1, VTOL Pilota Pentema** (Y1 = M+12)
-  **Fase 2, Scale-up Liguria + 1 regione SNAI** (Y2-Y3 = M+12-36), condizionato al successo del gate G4 (M+12)
-  **Fase 3, HALE Prototipo R&D Phase B** (Y3-Y5 = M+24-60), condizionato al successo del gate G5 (M+24)

Lo Studio non approva, ma preserva come vettore strategico:

-  **Fase 4, Costellazione italiana iniziale** (Y6-Y8). Decisione a gate G6 (M+36) e oltre.
-  **Fase 5, Consorzio EU stratospheric layer** (Y8-Y10). Decisione a gate futuri post-G6.

I gate G4, G5 e oltre sono i punti di verifica formali per il proseguimento.

10.6 Review critica combinata al Verdetto

Critica aggregata da review critica + regolatoria + analisi competitor + strategia business model + analisi finanziaria CFO.

Critica 1: "Go Condizionato 6A è troppo morbido: hard conditions C1-C5 sono ambizione, non realismo"

Razionale: 5 hard conditions tutte da soddisfare al M+9-10 = AND di probabilità ~70%-90% ognuno → P(tutte) ~25-60%. Significa che ~40% scenario è Hold, non Go. **Risposta:** confermato. La raccomandazione "Go Condizionato" significa esattamente questo: "Go subordinato a conditions, altrimenti Hold". Il punto del gate è **garantire che decisione Go pieno avvenga solo con condizioni**. Confidence verdetto: medium-high *condizionato* alle conditions.

Critica 2: "Hold 6B preserva la visione ma non risolve i 5 showstopper"

Razionale: ammettere 5 rischi rossi e proseguire (anche solo R&D) è capital-intensive in modo speculativo. Forse meglio Defer 6B 2-3 anni e investire solo in 6A scale-up. **Risposta:** parzialmente corretto. La Phase B 6B è R&D, **non manufacturing né operazioni commerciali**. È esattamente la fase dove si dovrebbero risolvere i

showstopper. Defer 6B 2-3 anni significa **perdere il vettore B2** (EU sovereign window of opportunity 2028-2032). Il Hold con condizioni stringenti al gate G5 (no Phase B se conditions non soddisfatte) è il bilanciamento corretto tra "preservare il vettore" e "non spendere male".

Critica 3: "Boundary B2 (EU sovereign) è preservata ma capital intensity €10-30B fa diventare lo Studio una fantasia"

Razionale: includere capital intensity scenarios fino a €30B in uno Studio di una PMI italiana è surreale. Riduce la credibilità del documento. **Risposta:** il numero €10-30B è dichiarato **per scenario "EU sovereign full scale 100+ HAPS"** e dichiarato **precondizione esterna** (programma analog IRIS²). Lo Studio non chiede questi soldi. Lo Studio richiede €0.7-2M Y1 + €5.5-13.5M Phase B. Il numero grande serve a **dichiarare onestamente** dove porta la visione 10 anni, non a chiedere finanziamento. Boundary B2 mantenuta come vettore, non come operativa.

Critica 4: "Survivor bias: citate Zephyr/Skydweller/PHASA-35 senza menzionare i programmi falliti"

Razionale: NASA Helios, Aalto HAWK30, Solara 50, Sanswire, tutti falliti. Base rate HALE solari ~30% successo. Lo Studio non incorpora questa base rate nelle confidence. **Risposta:** il survivor bias è dichiarato in Cap. 7 §7.1.2 + Cap. 6 §6.0 (lista programmi falliti). La confidence baseline 6B = low-medium proprio per riflettere la base rate. La raccomandazione Hold riflette questa cautela.

Critica 5: "Verdetto Go Condizionato è 'CYA decisionale': non commetterà mai un errore perché ha hedge ovunque"

Razionale: vagheggiare un verdetto che dice "Go se tutto va bene, altrimenti Hold" non è una decisione, è una postura. **Risposta:** corretto in parte. La differenza tra Go Condizionato e Hold:

- **Go Condizionato** = "procediamo nell'implementazione, raggiungiamo le conditions, se al M+12 raggiunte → operations Y1"
- **Hold** = "non procediamo, attendiamo evidenze, re-review tra 30-60 giorni"

Go Condizionato è una **decisione attiva di procedere con piano di mitigation specificato**. Hold è una **decisione passiva di attendere**. Il verdetto Go Condizionato è la scelta corretta perché lo Studio dimostra che le condizioni sono raggiungibili con effort ragionevole entro M+9-10.

Critica 6: "Manca una sezione 'cosa scartiamo'"

Razionale: lo Studio non esplicita scelte che NON facciamo (es. "non sviluppiamo dirigibili", "non concorriamo con AALTO scale", "non vendiamo a Difesa pura"). **Risposta:** corretto. È implicito in boundary B1+B2 ma da esplicitare in §10.7 (aggiunto).

10.7 Cosa Esplicitamente NON Facciamo (per chiarezza)

In coerenza con boundary B1+B2 e con il verdetto, lo Studio dichiara esplicitamente che Firmamento Technologies **non**:

- **Non vende velivoli** né asset hardware (boundary B1). Tutto è erogazione di servizi.
- **Non concorre con Tier 1 globale HAPS** (AALTO/Skydweller/PHASA-35) in scala assoluta. Si differenzia per geografia, cooperative e sovranità.
- **Non costruisce dirigibili** (HHAA CIRA EuroHAPS è un'altra strada). Focus su HALE solare ala fissa.
- **Non opera in difesa pura** (può fare dual-use civile, ma non target Difesa primario nel piano M+0-48).
- **Non promette "alternativa Starlink europea"** nel linguaggio pubblico (boundary B2 RSK-GEO-001).
- **Non sviluppa Type Certificate proprio** in autonomia (richiede consorzio + EASA + 5-8 anni).
- **Non opera retail B2C** (target B2G + B2B).
- **Non sostituisce satelliti EO** (modello complementare a Sentinel/Copernicus, non sostitutivo).
- **Non promette ROI immediato** (R&D phase Y3-Y5 senza revenue commerciale 6B).

10.7bis Falsifying Observations Consolidate per il Verdetto Cap. 10

Compliance rigore epistemico Regola 1 (falsifiability): ogni claim del verdetto Cap. 10 deve avere almeno una falsifying observation operativamente verificabile. Tabella consolidata di **15 falsifying observations** che, se verificate, attivano revisione del verdetto.

10.7bis.1 FO per il verdetto Percorso 6A "HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO / GO CONDIZIONATO"

FO-ID	Claim associato	Falsifying observation	Trigger / finestra	Effetto sul verdetto se attivata
FO-10A-01	P(Go pieno) = 5-15% (§10.0bis)	Se al M+10 le 5 hard conditions C1-C5 sono tutte soddisfatte (LoI Regione + SORA + funding 60% + 8 coop + pre-app ENAC) simultaneamente , P(Go pieno) attualizzato sale a 80%+. Inversamente, se <3 hard conditions soddisfatte al M+10, P(Go pieno) → 0%.	M+10 gate G3 review	Verdetto formale Go pieno OR re-baseline a HOLD esteso
FO-10A-02	C1 LoI Regione Liguria firmata entro M+9	Se al M+9 nessun atto formale Regione (LoI, DGR, contratto preliminare) né dialogo attivo con Assessorato Innovazione documentato, C1 falsificata.	M+9, evidenza documentale	Hold automatico + re-review M+14 + pivot anchor alternative (Piemonte, Calabria)
FO-10A-03	C2 SORA ENAC SAIL II-III BVLOS operativa entro M+9	Se al M+9 ENAC non ha rilasciato autorizzazione OR la classificazione SAIL effettiva è IV-V (più restrittiva del target), C2 falsificata.	M+9, decisione ENAC formale	Hold con re-application + scope adjustment (VLOS solo Y1)
FO-10A-04	C3 mix funding ≥ 60% committed entro M+10	FO-ADD-09: se committed funding < 40% del CapEx Y1 target M+10, C3 falsificata.	M+10, Letter of Award firmate	Hold con bridge financing emergency + re-baseline CapEx ridotto
FO-10A-05	C4 ≥ 8/10 cooperative confermate M+6	FO-ADD-07 + FO-ADD-01: se < 6/10 cooperative confermano MoU entro M+6, C4 falsificata.	M+6 workshop output	Hold + workshop urgenza + eventuale BMC redesign verso B2G dominante
FO-10A-06	C5 pre-application ENAC con feedback entro M+3-6	Se al M+6 ENAC non ha concesso pre-app meeting OR feedback è negativo (no-go preliminare su classificazione SAIL prevista), C5 falsificata.	M+6, evidenza meeting + minute	Hold con re-engagement ENAC + revisione operational concept
FO-10A-07	Revenue Y1 €260k centrale (RECALIBRATED)	FO-ADD-04: se al M+9 nessun contratto Regione firmato ≥ €75k/anno ACV per servizio EO, revenue model falsificato. Revenue Y1 scende a €130-180k → sotto SyR-Cost-003 €200k hard floor.	M+9 ACV contratti	Pivot pricing outcome-based + B2B utility (Enel) premium
FO-10A-08	OpEx Y2 RECONCILED €1.18M sufficiente operativamente	Se al M+18 il regulatory team (CISO + DPO + Head Regulatory) non è completamente assunto (≥ 2/3 FTE in ruolo) OR i costi reali superano €1.4M, OpEx falsificato.	M+18 organigramma + budget actuals	Re-baseline OpEx Y2 + valutare outsourcing DPO + bridge equity
FO-10A-09		FO-ADD-01: se al M+12 < 5/10 cooperative dimostrano engagement	M+12 metriche engagement	Re-design BMC con peso minore

FO-ID	Claim associato	Falsifying observation	Trigger / finestra	Effetto sul verdetto se attivata
	Pilastro #2 cooperative come vantaggio competitivo	attivo (workshop, contratti, contribuzione operativa), pilastro declassato a "narrativa marketing".		B2B cooperative + focus B2G

10.7bis.2 FO per il verdetto Percorso 6B "HOLD CON CRITERI USCITA STRINGENTI + Pivot Strutturale"

FO-ID	Claim associato	Falsifying observation	Trigger / finestra	Effetto sul verdetto se attivata
FO-10B-01	Pivot strutturale "operatore di servizi su prime contractor" raccomandato	Se al M+18 nessuna LoI/MoU con almeno 1 prime contractor (Aalto/Sceye/Skydweller/CIRA-EuroHAPS-successor) firmata, il pivot non è operativo e Phase B 6B resta vincolato a path autonomo (NON raccomandato dallo Studio).	M+18 firma LoI/MoU prime	Re-review strategic pivot 6B: o autonomo (high risk) o exit Phase B
FO-10B-02	EASA HAPS framework apertura entro Y4-Y5 (2030)	FO-ADD-05: se al M+36 EASA non ha aperto RMT HAPS né Special Condition (no CRD/NPA), path Certified 6B bloccato 5-10 anni aggiuntivi.	M+36 EASA pubblicazioni + Innovation Network engagement	Trigger TRG-B2R-01 Cap. 11 §11.6bis; Phase B 6B sospesa; focus esclusivo 6A scale-up
FO-10B-03	CIRA partnership willingness per Phase B 6B HALE	FO-ADD-06: se entro M+12 CIRA non firma né LoI né MoU preliminare con Firmamento, partner italiano naturale assente.	M+12 comunicazioni formali CIRA + MIMIT	Pivot a POLITO DIMEAS HELIPLAT lineage (substitute con peso istituzionale minore)
FO-10B-04	Energy balance HALE feasible con E2 Solar+LiS 350 Wh/kg pack 2028	FO-ADD-08 + RSK-TEC-001 score 25: simulazione completa M+3 ha già confermato marginale inverno 44°N -50.1% DEFICIT ; al M+24 gate G5 se TRL pack-level LiS < 5 OR Wh/kg pack < 280, architettura E2 NON implementabile.	M+24 vendor roadmaps (Sion, Lyten, OXIS) + TRL evidence	Attivazione automatica E5 Seasonal-only (operatività marzo-ottobre) + KPI endurance Y3-Y5 ridimensionati
FO-10B-05	Asset reuse 6A → 6B 30-40% valore monetario	FO-ADD-03: al M+24 gate G5 valutazione tecnica indipendente, se valore reuse < 15% CapEx 6A, ladder rotto.	M+24 gate G5 assessment	Cap. 6 §6.1.3 riscrittura + Phase B 6B richiede CapEx pieno (€5.5-13.5M) senza scaffold riutilizzato

10.7bis.3 FO per la visione 10 anni / B2 (boundary)

FO-ID	Claim associato	Falsifying observation	Trigger / finestra	Effetto sul verdetto se attivata
FO-10B2-01	Posizionamento "complementare a IRIS2" operazionalizzato	FO-ADD-02: se al M+18 roadmap ufficiale IRIS² (DG CNECT) non include esplicitamente "stratospheric layer" / "complementary platforms layer", framing "complementare" diventa retorico.	M+18 roadmap DG CNECT + Mission Implementation Plan IRIS ²	Re-baseline posizionamento esterno: "Italian operator of strategic stratospheric services" (preservando B2 interno)

Logica di attivazione consolidata: il verificarsi di ≥ 2 FO 10A in finestra simultanea attiva pre-review del verdetto 6A $\rightarrow$ HOLD esteso. Il verificarsi di ≥ 1 FO 10B critical (10B-02 OR 10B-04) attiva pre-review del verdetto 6B $\rightarrow$ trigger B2-relaxed Cap. 11 §11.6bis. Confidence sul framework di attivazione: **medium-high** (definizioni operative + trigger osservabili).

Conformità alla prima regola di rigore epistemico (falsifiability): 15 FO esplicite operative. Il gap "Cap. 10 = 0 falsifying observations" identificato dalla review critica M+3 è ora chiuso.

10.8 Decisione Formale e Action Items Immediati

10.8.1 Decisione formale richiesta al CdA + sponsor

Decisione	Status
Approva Studio di Fattibilità M+11	☐
Approva GO CONDIZIONATO Percorso 6A	☐
Approva HOLD Percorso 6B con commitment Phase B subordinato a G5	☐
Approva budget Y1 6A (CapEx €0.7-2M, mix funding raccomandato)	☐
Approva engagement plan istituzionale Cap. 5.11.3	☐
Approva versionamento progressivo RTM v0.5 $\rightarrow$ v1.0	☐
Approva master schedule M+12 $\rightarrow$ M+48	☐

10.8.2 Action items immediati post-Gate G3 (M+11 $\rightarrow$ M+12)

Per il management Firmamento:

1. ☐

- Firma contratto Coopfond per Y1 entro M+11
2. ☐ Chiusura LoI Regione Liguria (DGR formale) entro M+12
 3. ☐ Acquisto piattaforma VTOL (Plan A JOUAV o Plan B Tekever) entro M+12
 4. ☐ Submission SORA application ENAC se non già fatta entro M+11
 5. ☐ Workshop pubblico comunità Pentema (governance condivisa) entro M+12
 6. ☐ Formalizzazione governance Firmamento + 10 cooperative (contratto di rete vs RTI)

Per il team operativo: 7. ☐ Set-up GS Pentema entro M+12 8. ☐ Training pilota UAS BVLOS entro M+12 9. ☐ DPIA pubblica preliminare submitted entro M+11

Per la fase Phase B 6B (preparatoria, no commitment manufacturing): 10. ☐ Engagement letter CIRA entro M+12 11. ☐ Engagement letter POLITO DIMEAS entro M+12 12. ☐ Position paper "Italian Stratospheric Sovereignty" pubblicato entro M+12 13. ☐ Engagement EASA Innovation Network entro M+9-12

10.9 Considerazioni di Chiusura

Il presente Studio di Fattibilità è il **primo passo formale** del progetto Firmamento Technologies. Il verdetto Go Condizionato 6A + Hold 6B è **deliberatamente prudente**: non si tratta di una corsa a costruire UAV né di inseguire Starlink, ma di **costruire una infrastruttura di servizi italiana per le Aree Interne**, con un vettore strategico chiaro verso un futuro consorzio EU.

Il successo del progetto si misurerà a tre livelli. Sul **livello micro (M+12)**, il pilota Pentema deve generare ≥ €200k di revenue ricorrente e dimostrare la validità del modello service-only. Sul **livello meso (M+36)**, la scala multi-regione SNAI deve raggiungere ARR € 1.5-3.5M e attivare la Phase B HALE. Sul **livello macro (M+120 e oltre)** si gioca il posizionamento Firmamento come "principal Italian node" di un futuro consorzio EU sovereign stratosferico, complementare a IRIS², con capability dimostrata.

Per ognuno di questi livelli il presente Studio fornisce evidenze, requisiti e gate decisionali. Le decisioni finali al CdA + sponsor sono ora le seguenti.

Verdetto finale Studio di Fattibilità M+11:

☒ **Percorso 6A. GO CONDIZIONATO** ⚠ **Percorso 6B. HOLD / GO CONDIZIONATO ESTREMO**
R&D

Action richiesta: approvazione formale CdA + sponsor + avvio immediato fase operativa M+12.

10.10 Riferimenti

10.11 Note di chiusura del capitolo

Il Cap. 10 è la **sintesi conclusiva** dello Studio di Fattibilità. È redatto per essere portato al gate review M+11 e alle decisioni formali del CdA + sponsor (Coopfond, Regione Liguria).

Il verdetto è coerente con boundary B1+B2 e con la disciplina epistemica del progetto. Le condizioni del Go Condizionato sono dichiarate ed verificabili. I showstopper sono formalmente registrati e mappati al gate review.

Il capitolo si chiude al M+11 (proiezione) con il verdetto finale dello Studio di Fattibilità.

Capitolo 11. Roadmap Post-Fattibilità

Studio di Fattibilità, Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 1, Capitolo 11

Versione: bozza M+3 (post-Allineamento Strategico Maggio 2026) **Conformità:** D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (sezione "fasi attuative e roadmap"); NASA SE Handbook Rev 2, §6.7 (Phase B-F life cycle) e §6.8 (Decision Analysis) **Template di riferimento italiano:** ENAC Piano Strategico Nazionale AAM 2021-2030 + Allegato 1 Roadmap¹; DTA Puglia Studio di Fattibilità Grottaglie (per struttura roadmap aerospaziale italiana) **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico (falsifiability, triangulation, source provenance, confidence levels, pre-mortem, steel-manning, base-rate) **Review critica indipendente:** verifica condotta dagli agenti strategia sovranità tecnologica + strategia business model + analisi finanziaria CFO. Vedi §11.10

11.0 Sintesi del capitolo

Il capitolo descrive la **roadmap post-fattibilità** del progetto Firmamento Technologies, ossia la sequenza di **fasi, milestone, gate decisionali, KPI e capital plan** che operazionalizzano la **visione strategica a 10 anni** (`referimenti/visione-10-anni.md`) oltre l'orizzonte coperto dallo Studio.

Distinzione critica (NASA SE Handbook §6.7):

Lo **Studio di Fattibilità** chiuso al gate M+10/M+11 approva specificamente due elementi. Primo, il **Percorso 6A, Fase 1** (MVP VTOL Pentema, M+0 a M+12) con verdetto target **GO**. Secondo, la **preparazione del Percorso 6B** (R&D HALE preliminare) con verdetto **HOLD / Go Condizionato Estremo**, deferito a gate successivi. La **roadmap post-fattibilità** (oggetto di questo capitolo) descrive, senza approvare oggi, la traiettoria delle **Fasi 2-5** (M+12 a M+120), affinché le decisioni del gate M+10 siano prese in **coerenza vettoriale** con un orizzonte di lungo termine credibile e onesto.

Tesi del capitolo, in sintesi:

1. La visione 10 anni (`visione-10-anni.md`) è il **vettore strategico** che giustifica la dualità 6A/6B, non un piano operativo da approvare in blocco. Il capitolo la operazionalizza in 5 fasi con gate intermedi.
2. La **Fase 1 (M+0 a M+24)** è la **fase decisiva**: senza un MVP Pentema validato e uno scale-up Liguria, il vettore si interrompe e la roadmap va riconfigurata su un'opzione di consolidamento territoriale standalone.
3. La **Fase 2 (M+24 a M+36)** apre il **doppio binario**: scale-up VTOL/MALE in 3-4 regioni SNAI insieme all'avvio R&D HALE subscale (TRL 3 verso 5). Capital intensity €2.5-8M cumulato. Il gate M+36 decide se attivare la Fase 3 HALE.

4. La **Fase 3 (M+36 a M+72)** è la fase **R&D-intensiva**: HALE prototipo full-scale, primo volo stratosferico dimostrativo, engagement EASA Special Condition, Series A-B €5-15M. Capital intensity cumulato €15-50M.
5. La **Fase 4 (M+72 a M+96)** richiede **finanziamento sovrano**: costellazione iniziale 3-10 HAPS italiani, primo bando EDF HAPS, Series B-C €30-100M. Capital intensity cumulato €100-500M.
6. La **Fase 5 (M+96 a M+120)** chiude il **posizionamento EU sovereign**: consorzio EU stratospheric layer, 10-30 HAPS in cluster italiano con partner FR/DE/ES, esito strategico. Capital intensity onesta scenari "small fleet" €500M-2B contro "**EU sovereign full scale**" **€10-30B**, condizionata all'apertura di un programma equivalente IRIS² da parte della Commissione UE.
7. Lo **scenario alternativo B2-relaxed (§11.6bis)** è riconosciuto esplicitamente: se al Y4-Y6 le pre-condizioni esterne (EASA RMT HAPS, programma EU sovereign, Series C €50M+, geopolitica EU) non si concretizzano, la traiettoria operativa Y10 ridimensiona la Fase 5 a "**Standalone IT Operator Small Fleet**" (5-10 HAPS e 10-20 VTOL/MALE, ARR €30-80M, capital intensity €500M-1.5B, probabilità 30-50%). Questo scenario **non è fallimento**: è un esito di successo dimensionato alle condizioni esterne reali, con la Fase 5 full "consorzio EU" mantenuta come **option di lungo termine**, non come unico esito accettabile.

Verdetto Cap. 11: la roadmap **non è un commitment vincolante** sulle Fasi 3-5. Rappresenta un **vettore strategico coerente** che attribuisce significato alle decisioni del gate M+10 e fornisce un quadro per i gate futuri. Gli **showstopper noti** delle Fasi 3-5 sono dichiarati esplicitamente e legati a **falsifying observations** verificabili. Lo scenario **B2-relaxed (§11.6bis)** rappresenta la rete di sicurezza strategica della boundary B2, non la sua negazione.

11.0bis Boundary conditions del progetto

Il capitolo rispetta, come in tutti gli altri, le **boundary conditions** dichiarate (vedi Cap. 3.0bis, 5.0bis, 7.0bis):

- **B1, Modello service-only + cooperative Legacoop**: la roadmap descrive l'evoluzione di un **operatore di servizi** (no vendita di velivoli). Il modello cooperativo Legacoop è preservato in tutte le fasi come **stakeholder strutturale**, non come ipotesi da abbandonare nello scale-up.
- **B2, Obiettivo strategico "nodo IT di EU sovereign stratospheric layer"**: la roadmap mantiene esplicitamente la traiettoria verso Fase 5 (consorzio EU), riconoscendo onestamente che essa è **finanziariamente condizionata** all'apertura di un programma EU dedicato (analog IRIS²) e **politicamente condizionata** alla stabilità del quadro EU-US-CN.

Linguaggio pubblico (vedi `referimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md`, RSK-GEO-001): il capitolo usa "**stratospheric layer complementary to IRIS²**" e **NON** "alternativa europea a Starlink". Il framing competitivo resta riservato a documenti interni o sotto NDA.

11.1 Razionale e Scope della Roadmap

11.1.1 Cosa lo Studio approva oggi

Il **gate M+10/M+11** dello Studio di Fattibilità approva (verdetto target):

Elemento approvato al M+10	Orizzonte	Capital intensity approvato	Confidence verdetto
Fase 1, MVP VTOL Pentema (Percorso 6A, GO)	M+0 a M+24	€0.7-1.2M CapEx Y1 + €0.5-1.5M scale-up Y2	high
Preparazione Fase 3, R&D HALE preliminare (Percorso 6B, HOLD / Go Condizionato Estremo)	M+0 a M+24 R&D desk + subscale design	€0.3-0.8M Y1-Y2 (R&D + engagement EASA)	medium (rischio dipendenze esterne)
Apertura strutturata di Fase 2 (scale-up SNAI multi-regione)	gate M+24	non approvato oggi, gate decision	medium

Quanto descritto al gate M+10 ha **piena copertura RTM** (Cap. 3), **funding plan committed $\geq 60\%$** (Cap. 8), **regolatorio compatibile** (Cap. 5), **business case validato** (Cap. 7). Si tratta di **investment-grade decision**.

11.1.2 Cosa la roadmap definisce per il futuro

Per le **Fasi 3, 4, 5** (M+36 a M+120) il capitolo non approva commitment di capitale né scelte tecnologiche definitive. Definisce invece: (i) **gate decisionali intermedi** con criteri quantitativi di entrata e uscita, (ii) **KPI di successo** per fase, (iii) **dipendenze esterne critiche** e **showstopper** dichiarati, (iv) **budget di ordine di grandezza** con scenari onesti, (v) **stakeholder critici** per fase, (vi) **partnership e capital plan** ipotizzati ma non committed.

La roadmap è documento "**vivente**" (NASA SE Handbook §6.7), aggiornato a ogni gate review (M+12, M+24, M+36, M+72, M+96) con base evidenziale crescente. Confidence dichiarato per fase:

Fase	Orizzonte	Confidence pianificazione
Fase 1	M+0 a M+24	high (Studio approva)
Fase 2	M+24 a M+36	medium (struttura nota, esecuzione condizionata a Fase 1)
Fase 3	M+36 a M+72	medium-low (dipendenze EASA + capital esterne)
Fase 4	M+72 a M+96	low (dipendenza EDF + IRIS ² alignment), finestra IRIS² operatività 2031 (vs 2029 primo lancio) congruente con Fase 4 ramp-up Y6-Y8
Fase 5	M+96 a M+120	speculative (dipendenza programma EU sovereign analog IRIS ² per stratospheric layer; IRIS ² baseline LEO+MEO 2029/2031 esclude HAPS, DR-009 closure)

11.1.3 Relazione con la visione strategica 10 anni

Il documento `referimenti/visione-10-anni.md` è la **fonte autoritativa** del posizionamento strategico Firmamento. Il presente Cap. 11 non rivisita né rinegozia tale visione: la **operazionalizza** in termini di sequenza temporale dei gate decisionali concreti, capital plan progressivo per fase, falsifying observations che attivano revisione della roadmap, stakeholder engagement plan per fase e showstopper espliciti dichiarati per fase.

Il capitolo **eredita senza modifiche** dalla visione le 5 fasi temporali (Y1-Y2, Y2-Y3, Y4-Y6, Y6-Y8, Y8-Y10), il modello service-only (boundary B1) per ogni fase, l'obiettivo finale "EU sovereign stratospheric layer" (boundary B2) e il caveat di **capital intensity onesta**: range "small fleet" €500M-2B contro scala "EU sovereign full scale" €10-30B.

Rispetto al documento `visione-10-anni.md`, il capitolo aggiunge una **operazionalizzazione esplicita dello scenario "small fleet"** in chiave **B2-relaxed "Standalone IT Operator"** (§11.6bis), con trigger di attivazione, KPI Y10, capital intensity €500M-1.5B, distribuzione di probabilità degli esiti Y10 e calibrazione del messaggio esterno. Questa estensione recepisce la raccomandazione l'audit qualità interno §2 Cap. 11 (gap "manca scenario B2-relaxed") e preserva l'integrità della boundary B2 come **target aspirazionale e option di lungo termine**.

11.1.4 Vincoli e dipendenze esterne

La roadmap dipende da **5 vincoli strutturali esterni** (sintesi; dettaglio §11.9):

1. **Regolatorio EASA HAPS**: apertura di un framework Special Condition Certified HAPS prima del Y6-Y7 (vedi Cap. 5 RSK-REG-001).
2. **Finanziario sovrano EU**: apertura di un programma equivalente IRIS² su HAPS con budget multi-miliardario (€10B+) entro Y5-Y6 per abilitare la Fase 5. **Riferimento IRIS² baseline (DR-009 closure M+3)**: programma €10B Commissione UE governato da SpaceRISE, **primo lancio 2029, operatività piena 2031**, architettura **LEO+MEO puro (no stratospheric layer nativo)**, vedi Cap. 5 §5.16bis. La finestra strategica Y4-Y6 (2030-2032) di Firmamento si sovrappone a IRIS² ramp-up commerciale; opportunità di posizionamento "stratospheric gap-filler complementary to IRIS²" via engagement DG CNECT + SpaceRISE entro Y2.
3. **Tecnologico batterie**: disponibilità di celle Li-S / Solid-State con densità pacchetto ≥ 350 Wh/kg entro Y3-Y4 per closing energy balance HALE inverno (vedi RSK-TEC-001 stimato in Cap. 6, energy balance non chiuso da fonte indipendente).
4. **Partnership IT**: cooperazione (non antagonismo) di Leonardo / Thales Alenia Space / CIRA fino almeno alla Fase 3. (Vedi RSK-GEO-005 documento riservato.)
5. **Geopolitica EU-US**: stabilità della cornice transatlantica che consenta supply chain affidabile e nessuna escalation di restrizioni export (vedi RSK-GEO-001, RSK-GEO-003).

I primi 3 vincoli sono trattabili nello Studio pubblico. I vincoli 4-5 vengono richiamati discretamente e dettagliati nel documento riservato `RESERVED-rischi-geopolitici.md` (accesso ristretto).

11.2 Fase 1, VTOL Pilota Pentema (M+0 a M+24)

Stato verdetto Cap. 11: Fase **approvata** dallo Studio di Fattibilità (verdetto target GO al gate M+10/M+11). **Riferimenti:** Cap. 7 §7.9 MVP definition; Cap. 3 §3.2 criteri Gate; Cap. 5 §5.12 verdetto regolatorio; *referimenti/visione-10-anni.md* §2 Fase 1.

11.2.1 Obiettivi specifici della Fase 1

La Fase 1 rappresenta la fase **decisiva** della roadmap: senza un MVP Pentema validato e uno scale-up Liguria iniziale, il vettore strategico si interrompe. Obiettivi:

ID	Obiettivo	Verifica al gate M+24
OBJ-F1-01	Dimostrare il modello service-based su scala micro	≥ 3 contratti pluriennali firmati con valore aggregato ≥ €200k Y1 (SyR-Cost-003)
OBJ-F1-02	Validare la fattibilità operativa BVLOS in Liguria interna	SORA application approvata SAIL II-III; ≥ 50 missioni operative in Y1
OBJ-F1-03	Costruire anchor relationships con Regione Liguria + PC + Cooperative	LoI Regione + DGR + protocollo PC + contratto rete cooperative
OBJ-F1-04	Generare evidenze regolatorie + privacy + data governance	DPIA pubblica + AGCOM spettro autorizzato + GDPR compliance verificata
OBJ-F1-05	Posizionare Firmamento come operatore credibile per scale-up	NPS stakeholder ≥ 40; ≥ 1 regione SNAI aggiuntiva con LoI per Fase 2
OBJ-F1-06	Avviare in parallelo R&D HALE preliminare (preparatorio Fase 3)	TRL HALE subsystems critici ≥ 4 (energy balance modellato; aerodinamica subscale validata)

11.2.2 Scope operativo (espansione casi d'uso post-MVP)

L'MVP Y1 (M+0 a M+12) copre i 5 use case prioritari (Cap. 7 §7.2.2): UC-001 (frane), UC-002 (antincendio), UC-003 (connettività emergenza), UC-005 (mapping cooperative agricole), UC-007 (Enti Parco). Nel periodo **post-MVP** Y2 (M+12 a M+24) lo scope si espande:

Use case aggiunto Y2	Stakeholder primario	Pricing target	Confidence
UC-004 Mapping infrastrutture stradali ANAS / Comuni SNAI Liguria	ANAS, Comuni, RFI (ispezione)	€30-100k/anno per area	medium
UC-006 Supporto SAR (ricerca persone disperse)	PC, CC Forestali	€5-15k/event (on-demand)	medium
UC-008 Telemedicina rurale Aree Interne via NTN	ASL3, Comuni SNAI, ASL Piemonte	€15-40k/anno per area	low-medium

Y2 prevede inoltre l'**estensione geografica**: 2 aree SNAI aggiuntive in Liguria (Antola-Aveto + Beigua) più 1 area SNAI in **Piemonte o Calabria** (LoI da formalizzare entro M+18).

11.2.3 KPI di successo Fase 1

I KPI sono ereditati dal Cap. 7 §7.9.2 (MVP Y1) e dal `referimenti/visione-10-anni.md` §2 Fase 1, con estensione Y2:

Categoria	KPI	Target Y1	Soglia minima Y1	Target Y2 (cumulato)
Operazioni	Missioni eseguite	≥ 80	≥ 50	≥ 200
Sicurezza	Incidenti FATAL o major	0	0 (vincolo assoluto)	0
Compliance	SORA SAIL II-III approvato	✓	✓	✓ + estensione areale
Customer	Contratti pluriennali firmati	≥ 5	≥ 3	≥ 10
Revenue (RECALIBRATED post-Cluster D M+3)	ARR cumulato	€260k centrale (range €220-300k)	≥ €200k (SyR-Cost-003 hard floor)	€0.8-1.2M (vs €1.0-1.5M pre-recalibration)
Satisfaction	NPS stakeholder PA/coop	≥ 50	≥ 40	≥ 50 sostenuto
Service quality	Utilization rate (% ore disponibili fatturate)	≥ 60%	≥ 40%	≥ 65%
Replicabilità	Letters of Interest scale-up SNAI	≥ 2 regioni	≥ 1 regione	≥ 2 regioni firmate
R&D 6B	TRL HALE subsystems critici	≥ 3	≥ 3	≥ 4-5

11.2.4 Milestone temporali

Sintesi delle milestone principali della Fase 1 (dettaglio in Cap. 9):

Milestone ID	Mese	Descrizione	Owner
MS-F1-01	M+3	Pre-application meeting ENAC + workshop cooperative pilota	Firmamento (PM + Regulatory)
MS-F1-02	M+6	LoI Regione Liguria + DPIA preliminare pubblica + DGR	Firmamento + Regione Liguria
MS-F1-03	M+9	SORA application sottomessa + AGCOM spettro autorizzato	Firmamento
MS-F1-04	M+10/ M+11	Gate Studio di Fattibilità, verdetto Go/Hold/No-Go	Firmamento + Coopfond
MS-F1-05	M+12	SORA approvata + Hangar Pentema operativo + primo volo BVLOS Pentema	Firmamento
MS-F1-06	M+15	Prima campagna estiva antincendio operativa	Firmamento + PC Liguria
MS-F1-07	M+18	LoI 1 regione SNAI aggiuntiva (Piemonte / Calabria target)	Firmamento + Sales
MS-F1-08	M+21	Cooperative agricole DaaS ≥ 3 attive	Firmamento + Fabbrica
MS-F1-09	M+24	Gate Fase 2, verdetto scale-up SNAI / consolidamento Liguria / pivot	Firmamento + Investors

11.2.5 Budget previsto Fase 1

Sintesi (dettaglio in Cap. 8, Piano Economico-Finanziario):

Componente	Y1 (M+0 a M+12)	Y2 (M+12 a M+24)	Note
CapEx (asset, hangar, GS)	€700-1200k	€300-500k	Y2: GS mobile + payload aggiuntivi
OpEx run-rate RECONCILED post Cap. 5 §5.17	€1.05-1.30M (centro €1.18M) Y1+	€1.4-1.8M Y2 (+1 pilot + 1 sales + 1 data analyst + regulatory team mantenuto)	Y2: scale-up con regulatory team consolidato; legacy €260-480k/ €400-700k NON sufficiente operativamente
R&D Percorso 6B preliminare	€100-300k	€200-500k	Engineering + subscale design
Engagement EASA / partnership R&D	€30-80k	€50-150k	CIRA MOU + EASA pre-engagement
Totale Fase 1	€1.1-2.1M	€1.0-1.9M	Funding mix: vedi Cap. 8
Totale cumulato Fase 1		€2.1-4.0M	

Funding mix Fase 1 (preliminare, da consolidare): Coopfond Prototypes (€50k), Coopfond Cooding-Invest (€150-300k), Regione Liguria FESR (€200-400k), PNRR Aerospazio (€0-200k), R&D tax credit (€50-150k), equity privato/fondatori (€200-400k); a Y2 ARR €1.0-1.5M autofinanziato e Series Seed €500k-1.5M. Vedi Cap. 7 §7.12.2 e Cap. 8.

11.2.6 Stakeholder critici Fase 1

Stakeholder	Ruolo Fase 1	Action richiesta	Owner Firmamento
Regione Liguria	Anchor customer + sponsor istituzionale	LoI M+6, accordo quadro M+12	CEO + Regulatory
Comune di Torriglia	Sede pilota Pentema	Delibera autorizzazione + comodato hangar	PM Pentema
Protezione Civile Liguria + ARPA	Cliente operativo primario	Protocollo operativo + retainer	Operations
Fabrica + 10 cooperative pilota	Co-progettisti + utenti	Contratto di rete operativo + workshop Q	Community Liaison
ENAC	Autorità regolatoria SORA	Pre-application + SORA approval	Regulatory Counsel
AGCOM	Autorità spettro	Licenza LTE tattico per missioni emergenza	Regulatory
Garante Privacy	Autorità data protection	DPIA pubblica + accettabilità sociale	Data Privacy Counsel
Coopfond + Fondazione PICO ETS	Finanziatore	Disbursement tranches Coopfond Prototypes + Invest	CFO
CIRA + POLITO DIMEAS	Partner R&D 6B	MOU R&D HALE preliminare	CTO + R&D
Comunità Pentema	Cittadini destinatari	Workshop pubblico + comunicazione trasparente	Community Liaison

11.3 Fase 2, Scale-up SNAI Italia (M+24 a M+36)

Stato verdetto Cap. 11: Fase **non approvata oggi**, sottoposta al gate M+24 sulla base degli esiti Fase 1.

Riferimenti: [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §2 Fase 2; Cap. 7 §7.10 scale-up roadmap.

Confidence pianificazione: *medium*.

11.3.1 Obiettivi specifici della Fase 2

ID	Obiettivo	Verifica al gate M+36
OBJ-F2-01	Dimostrare scalabilità multi-regionale del modello	ARR $\geq$ €2-5M alla fine Y3 (M+36); $\geq$ 10 contratti istituzionali attivi
OBJ-F2-02	Costruire la flotta operativa 3-8 piattaforme VTOL/MALE	3-8 UAS in fleet (mix commerciali tier-1 + 1-2 custom Firmamento eventuali)
OBJ-F2-03	Avviare lo sviluppo HALE subscale (1:3 scale)	TRL HALE = 5 (subscale flight test stratospheric o altitude chamber)
OBJ-F2-04	Ottenere primo finanziamento PNRR Aerospazio / FESR / Horizon	$\geq$ €2-5M cumulato grants Y2-Y3
OBJ-F2-05	Costruire team aerospace credibile	15-30 FTE; $\geq$ 3 senior aerospace (ex-Leonardo / TAS / CIRA / Polito)
OBJ-F2-06	Engagement ASD-Eurospace HAPS working group	Posizione ufficiale in ASD-Eurospace HAPS WG; partecipazione EuroHAPS-adjacent

11.3.2 Espansione geografica

Anno	Aree SNAI servite	Stato target
Y2 (M+12 a M+24)	Liguria interna estesa (4 aree SNAI) + 1 area Piemonte SNAI	Operativo
Y3 (M+24 a M+36)	+ Marche o Calabria o Basilicata (1-2 aree)	Operativo

Criterio scelta regioni Y3: (i) aree SNAI con DGR attiva + FESR 2021-2027 disponibile, (ii) Protezione Civile regionale con storico contratti UAV, (iii) presenza cooperative Legacoop locali, (iv) accessibilità logistica e meteorologica. Candidate target (in ordine di preferenza): Piemonte Alpine, Marche Appennino, Calabria Sila, Basilicata.

11.3.3 Espansione flotta

Anno	Composizione flotta target	Logica
Y2 (M+24)	2 VTOL ibridi commerciali (JOUAV CW-30E o eq.) + 1 MALE leggero	Y1 VTOL replicato + introduzione MALE per copertura aree estese
Y3 (M+36)	3-5 VTOL/MALE commerciali + (opzionale) 1 custom Firmamento eventuale	Costruzione capacità multi-regione

Nota su custom Firmamento: la decisione di sviluppare un VTOL/MALE custom resta **subordinata** al gate M+24 (a Y2 deve essere chiaro che l'offerta commerciale tier-1 non copre i requisiti operativi specifici). Modello service-only (B1) **preservato:** nessun product sale è previsto, il custom Firmamento sarà operato internamente.

11.3.4 Avvio HALE subscale (TRL 3 verso 5)

Parallelamente allo scale-up VTOL/MALE, la Fase 2 attiva il **percorso R&D HALE** (Percorso 6B preparatorio) verso TRL 5. Y2 (M+12-24) prevede design subscale 1:3 (apertura alare 5-8 m, payload 0.5-1 kg), validazione energy balance numerica (con margine $\geq 30\%$ inverno 44°N), consortium agreement con CIRA, POLITO, Solvay (compositi) e Azur Space (celle). Y3 (M+24-36) prevede build subscale e flight test atmosferico (8-15 km alt) per validazione aero e control law, engagement EASA per pre-application Special Condition. TRL atteso: 5.

Capital intensity R&D HALE Fase 2: €2-5M (cumulato Y2-Y3). Mix finanziamenti target: PNRR Aerospazio, FESR, R&D tax credit, Horizon Europe Cluster 5/4 ed eventuale grant ASI.

11.3.5 KPI Fase 2

KPI	Target Y2 (M+24)	Target Y3 (M+36)
Regioni SNAI servite	1-2	3-4
Flotta operativa	2-3 UAS	3-8 UAS
ARR	€1.0-1.5M	€2-5M
Contratti istituzionali attivi	≥ 6	≥ 10
FTE	10-15	15-30
TRL HALE subsystems critici	≥ 5 (energy + aero)	≥ 5 (system integrated subscale)
Grant cumulati	€0.5-1.5M	€2-5M
Posizione ASD-Eurospace HAPS WG	Engagement	Membership formale
NPS stakeholder PA	≥ 50	≥ 50 sostenuto

11.3.6 Budget previsto Fase 2

Componente	Y2 (M+12 a M+24)	Y3 (M+24 a M+36)	Note
CapEx flotta + GS + infrastrutture	€0.5-1M	€1-2M	Acquisto/leasing UAS + GS regionali
OpEx (personale, operazioni)	€0.4-0.7M	€1-2M	Crescita team 15 verso 30 FTE
R&D HALE subscale	€0.5-1.5M	€1.5-3.5M	Design + build subscale + flight test
Engagement regolatorio + EU	€100-300k	€200-400k	EASA pre-application + Bruxelles + ASD
Totale Fase 2	€1.5-3.5M	€3.7-8M	
Cumulato Fase 1+2		€7-15M	

Funding mix Fase 2 (preliminare): ARR autofinanziato (~30-50%), PNRR Aerospazio, FESR Liguria/altre regioni, Horizon Europe, Series Seed/A €3-8M, R&D tax credit. Vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4.

11.4 Fase 3, HALE Prototipo Operativo (M+36 a M+72)

Stato verdetto Cap. 11: Fase **non approvata oggi**, sottoposta al gate M+36 (Phase B start 6B).
Riferimenti: [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §2 Fase 3; Cap. 5 §5.4 framework EASA Certified HAPS; Cap. 6 (energy balance e architettura HALE). **Confidence pianificazione:** **medium-low** (dipendenze EASA + capital + tecnologia batterie).

11.4.1 Obiettivi specifici

ID	Obiettivo	Verifica al gate M+72
OBJ-F3-01	Sviluppare HALE prototipo full-scale operativo	HALE 20-30 m apertura alare, payload 5-10 kg, TRL 7 (system prototype in operational environment)
OBJ-F3-02	Dimostrare volo stratosferico continuativo ≥ 7 giorni	≥ 1 volo dimostrativo certificato a 18-20 km, ≥ 168 h continuous
OBJ-F3-03	Erogare primo servizio HAPS commerciale italiano	≥ 1 contratto servizio HAPS persistente operativo Y6 (target: Regione Liguria evolution o Sardegna o Puglia DTA-GATB)
OBJ-F3-04	Engagement EASA Special Condition HAPS attivo	Rulemaking task Special Condition HAPS aperto formalmente; Firmamento riconosciuto come stakeholder rilevante
OBJ-F3-05	Capital raise Series A-B	€5-15M raised cumulato Fase 3
OBJ-F3-06	Consortium IT/EU credibile per Fase 4	MOU operativo CIRA + POLITO + (target) TAS-Leonardo o equivalente

11.4.2 Sviluppo HALE full-scale + flight test

Il programma HALE full-scale procede in **3 sotto-fasi** allineate a NASA SE Handbook Phase B-C:

Sotto-fase	Periodo	Obiettivo	TRL target
3.1, Design Phase B	M+36 a M+48	PDR (Preliminary Design Review) full-scale; consolidamento materiali (CFRP + lino), propulsione e avionics; energy balance validato in cluster di esperti indipendenti	TRL 5-6
3.2, Build + ground test	M+48 a M+60	CDR (Critical Design Review); build prototipo; ground test (vibrazione, ambiente, integrazione)	TRL 6-7
3.3, Flight test stratosferico	M+60 a M+72	Flight test 18-20 km alt; volo continuativo ≥ 7 gg (target ≥ 30 gg)	TRL 7

Showstopper tecnici dichiarati (vedi Cap. 6 + `referimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md` RSK-TEC-001/002):

1. **Energy balance inverno a 44°N** non chiuso strutturalmente: se al M+48 il margine energetico invernale dicembre 21 a 44°N è < 20%, il design deve **espandere la wing area** del 15-25% o **migrare la latitudine operativa** a < 42°N (Sardegna sud, Puglia, Sicilia).
2. **Aeroelasticità HAR wing**: se al M+48 i test wind tunnel + FEM rivelano flutter modes non controllabili in cruise, il design deve **ridurre AR** da 30+ a 20-25 (con costo prestazioni endurance).

11.4.3 Engagement EASA Special Condition

La Fase 3 è la fase in cui Firmamento deve **trasformare l'engagement EASA da informale a formale**:

Milestone EASA	Mese	Stato target
EASA pre-engagement informale	M+12-24 (Fase 1-2)	Già in corso
EASA RMT (Rulemaking Task) Special Condition HAPS richiesta formale	M+24-36 (transizione Fase 2-3)	Formalizzata via ASD-Eurospace HAPS WG + EuroHAPS consortium
EASA Special Condition draft pubblicato	M+48-60 (Fase 3)	Target EU regulatory milestone
EASA Special Condition adopted	M+60-72 (gate Fase 3)	Critico per autorizzazione operativa commerciale Fase 4
ENAC pre-application HALE Pentema/Sardegna	M+48-60	Italia-specific

Falsifying observation: se al M+48 EASA **non** ha aperto formalmente l'RMT Special Condition HAPS, la Fase 4 (costellazione operativa) si trova **bloccata regolatoriamente**. La roadmap va **ricalibrata**: HALE operativo solo come **demonstratore R&D**, non come asset commerciale, fino apertura framework. Vedi RSK-REG-001 (Cap. 5).

11.4.4 Servizio commerciale HAPS pilota

Target: **1 servizio HAPS commerciale italiano operativo entro Y6**, su area pilota in coordinamento ENAC.

Le aree candidate sono **Liguria Pentema-evolution** (continuità Fase 1-3, ma orografia complessa per HALE; possibile zona di emergenza Mediterraneo), **Sardegna sud / Sulcis** (latitudine 39-40°N, vento più favorevole, basso traffico, area SNAI presente) e **Puglia DTA-GATB Grottaglie** (test bed BVLOS già esistente, latitudine 40°N, partnership DTA stabilita).

Use case primari del servizio HAPS Fase 3 (orientato a `referimenti/visione-10-anni.md` §4): monitoraggio EO persistente (frane, antincendio multi-regione), connettività di emergenza estesa (cluster aree SNAI Mediterraneo), servizi pre-NTN 5G (testbed prima del commercial roll-out Fase 4) e dual-use civile-difesa ISR (NATO DIANA partnership, condizionato a engagement Difesa).

Pricing target Fase 3 (preliminare, confidence **low**): €1-3M/anno per area persistente; ARR target Fase 3 pari a €5-15M.

11.4.5 Partnership R&D (CIRA, POLITO, TAS-Leonardo conditional)

Partner	Ruolo	Stato target M+72	Condizioni
CIRA	Partner R&D primario (consortium MOU)	MOU operativo + co-engineering subscale verso full-scale	Già da Fase 1
POLITO DIMEAS	Partner accademico (lineage HELIPLAT)	Joint research + tesi di PhD + flight test support	Già da Fase 1
TAS-Leonardo	Partnership condizionata (RSK-GEO-005)	MOU "Stratospheric Complementarity" + cooperazione su payload/avionics, senza equity stake da loro	Solo se condizioni capital structure resistente preservate
Solvay (compositi)	Supplier preferito CFRP + eventuale partnership R&D fibra di lino	Service agreement + co-development bio-composito	Da Fase 2
Azur Space (celle solari)	Supplier preferito celle multi-junction EU	Supply agreement + supporto integration	Da Fase 2
DTA Puglia / GATB Grottaglie	Test bed BVLOS + flight test stratosferico	Service agreement testing	Da Fase 1
ESA	Partner R&D (futuro)	MoU su technology demonstration	Da Fase 3
ASD-Eurospace HAPS WG	Industry alignment	Membership formale + leadership italiana	Da Fase 2

Rischio cooperazione vs antagonismo TAS-Leonardo: vedi RSK-GEO-005 (documento riservato). La partnership con TAS-Leonardo si rivela **strumentale** alla preparazione della Fase 4 ma **non deve** trasformarsi in acquisizione difensiva. La capital structure resistente (founder maggioranza fino almeno M+72) rappresenta precondizione difensiva.

11.4.6 Budget €5.5-13.5M Phase B

Sintesi capital intensity Fase 3 (M+36 a M+72), coerente con [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4 (Y4-Y6 €5-15M Series A-B + grant) e Cap. 8:

Componente	M+36-48 (3.1 Design)	M+48-60 (3.2 Build+ground)	M+60-72 (3.3 Flight test)	Totale Fase 3
R&D engineering	€1.0-2.0M	€1.5-3.0M	€1.0-2.0M	€3.5-7.0M
Prototype hardware (HALE full-scale)	€0.3-0.5M	€1.5-3.0M	€0.5-1.0M	€2.3-4.5M
Test (ground + altitude + flight)	€0.2-0.5M	€0.5-1.0M	€1.0-2.5M	€1.7-4.0M
Personnel R&D (30-60 FTE)	€1.5-3.0M	€2.0-4.0M	€2.5-5.0M	€6.0-12.0M
Engagement EASA + Bruxelles	€0.2-0.5M	€0.3-0.5M	€0.3-0.5M	€0.8-1.5M
Operativo VTOL/MALE continuativo	€1.0-2.0M	€1.0-2.0M	€1.5-2.5M	€3.5-6.5M
Totale Fase 3	€4.2-8.5M	€6.8-13.5M	€6.8-13.5M	€17.8-35.5M

⚠ La cifra cumulata Fase 3 (€18-36M) risulta **più alta** della stima nella visione-10-anni.md §4 (€15-50M Y4-Y6) per la componente operativa VTOL/MALE continuativa. Aggiunge **R&D-load + scale-up operativo concorrente**, scenario realistico. Confidence: **medium-low**.

11.4.7 Capital raise Series A-B

Round	Periodo	Importo target	Investor target
Series Seed	M+9-18 (Fase 1 fine)	€0.5-1.5M	Angels + Coopfond + family office IT
Series A	M+24-36 (Fase 2 fine)	€3-8M	VC IT (Primomiglio, P101, LIFTT) + CDP Venture Capital + EIC Accelerator
Series B	M+48-60 (Fase 3 build)	€10-30M	VC EU (Andera, EQT Ventures, Sofinnova) + EIB + sovereign IT (CDP) + EIC Fund

Pre-condizione capital structure resistente (vedi RESERVED-rischi-geopolitici.md RSK-GEO-002 + RSK-GEO-005): il founder team mantiene **≥ 51% voting** (anche tramite share class differenziate) o **golden share** fino a M+72. Investitori "non ostili": CDP, EIC ed EIB preferred. Engagement preventivo con Dipartimento Coordinamento Politiche Economiche (Golden Power preview) prima del primo round estero.

11.5 Fase 4, Costellazione Italiana Iniziale (M+72 a M+96)

Stato verdetto Cap. 11: Fase **non approvata oggi**, sottoposta al gate M+72. **Riferimenti:** [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §2 Fase 4; Cap. 5 §5.4 EASA framework HAPS. **Confidence pianificazione:** **low** (dipendenze EDF + IRIS² alignment + capital).

11.5.1 Obiettivi specifici

ID	Obiettivo	Verifica al gate M+96
OBJ-F4-01	Operare costellazione iniziale 3-10 HAPS perennial italiani	≥ 3 HAPS in operazione, ≥ 30 gg endurance dimostrato per piattaforma
OBJ-F4-02	Erogare servizio NTN 5G NR-NTN regenerative payload	≥ 1 servizio NTN 5G commerciale operativo (Rel-18/19 compliant)
OBJ-F4-03	Servizio EO persistente con SLA contrattualizzati	Contratti pluriennali PA + PC Nazionale + utility (Enel, Snam, RFI)
OBJ-F4-04	Posizionamento EU Strategic Autonomy	Riconoscimento ufficiale in dialogo IRIS ² come complementary stratospheric layer
OBJ-F4-05	Risposta a EDF call HAPS	Vincita o partecipazione lead a bando EDF HAPS €50-200M
OBJ-F4-06	Capital raise Series B-C	€30-100M raised cumulato Fase 4
OBJ-F4-07	Crescita team a 60-150 FTE	60-150 FTE; ≥ 10 senior aerospace; presenza Bruxelles + Roma + Liguria

11.5.2 3-10 HAPS perennial operativi

Composizione flotta target Fase 4:

Anno	HAPS perennial operativi	Endurance dimostrato	Servizio commerciale	Note
Y7 (M+84)	1-3	≥ 7-15 gg	EO persistente + NTN testbed	Estensione Fase 3
Y8 (M+96)	3-10	≥ 30 gg	NTN 5G commerciale + EO contrattualizzato	Costellazione iniziale

Aree operative target: Italia cluster Mediterraneo (Sardegna, Sicilia, Puglia, Liguria), eventuale estensione Adriatico orientale (Croazia / Albania via accordi bilaterali UE).

11.5.3 Servizio NTN 5G commerciale + EO persistente

Linee di servizio Fase 4 (in coerenza con [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4 e Cap. 7):

Linea servizio	Cliente target	Pricing target	Maturità tecnica
NTN 5G NR-NTN regenerative wholesale	Telco IT (TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, Open Fiber)	€/Mbps wholesale per area	3GPP Rel-18 (2026) verso Rel-19 (2028) ²
EO persistente SLA contrattualizzato	PA regionale + nazionale + utility	€0.5-2M/anno per area	TRL 8-9
Servizi sovrani secure	Difesa, PC Nazionale, Intelligence (NATO DIANA)	Concessione + canone governativo	Condizionato a clearance
Capacity wholesale per emergency response	Reti EU emergency	€/Mbps event-based	Coordinato a EU sovereign

ARR target Fase 4: **€30-80M** (coerente con visione 10 anni §2 Fase 4).

11.5.4 Engagement EU programmes (EDF, Horizon)

Programma EU	Importo target	Periodo	Ruolo Firmamento
EDF HAPS call	€50-200M (consortium)	2030-2032 (Y6-Y8)	Lead o co-lead consortium IT + EU partner
Horizon Europe Cluster 4 / 5	€5-20M	2030-2033	Lead specific work package
Connecting Europe Facility 2, Digital	€10-50M	2031-2033	Co-investment infrastructure
EIC Scaleup Fund	€10-50M	2032-2034	Equity / quasi-equity
EIB venture debt	€20-100M	2031-2035	Debito strategico
CDP / fondi sovrani IT	€30-150M	2032-2035	Equity + golden share preview

11.5.5 Capital raise Series B-C €30-100M

Round	Periodo	Importo target	Investor target
Series B (extended)	M+60-84	€15-50M	EU VC + EIB + CDP + strategic (mai TAS-Leonardo equity diretto fino post-M+72, vedi RSK-GEO-005)
Series C	M+84-96	€30-100M (mix equity + debt + grant)	Sovereign EU + CDP + EIB + global VC specializzati infrastructure

Capital intensity cumulado Fase 4: €100-500M (coerente con [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4).

11.6 Fase 5, Consorzio EU Stratospheric Layer (M+96 a M+120)

Stato verdetto Cap. 11: Fase **non approvata oggi**, sottoposta a gate Fase 4 (M+96). **Riferimenti:** [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §2 Fase 5; [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#) (RSK-GEO-001/004 per linguaggio). **Confidence pianificazione:** *speculative*.

11.6.1 Obiettivi specifici

ID	Obiettivo	Verifica al M+120
OBJ-F5-01	Posizionamento ufficiale "nodo italiano del layer stratosferico EU sovereign"	Riconoscimento formale Commissione UE in architettura sovrana EU
OBJ-F5-02	Consorzio EU 10-30 HAPS operativi (mix italiani + FR/DE/ES)	≥ 10 HAPS perennial in costellazione EU coordinata
OBJ-F5-03	Possibile bando Commissione equivalente IRIS ² su HAPS	€1-5B EU contribution apertura programma o partecipazione
OBJ-F5-04	Personale 150-500 FTE	Cresita coerente con scala
OBJ-F5-05	Capital structure golden-power-compliant	Maggioranza italiana stabile; partecipazioni CDP/EIB/ fondi sovrani EU
OBJ-F5-06	Exit strategy / IPO / strategic consolidation	Decisione esit chiara: IPO, strategic exit, consolidation con player EU maggiore

11.6.2 Posizionamento "nodo italiano del layer stratosferico EU sovereign"

Linguaggio pubblico Fase 5 (vedi [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#) RSK-GEO-001/004):

- **Da usare:** "EU stratospheric sovereign infrastructure complementing Galileo, Copernicus, IRIS²"; "Italian leadership in EU stratospheric sovereignty"; "Stratospheric layer of EU multi-orbit sovereign architecture"
- **Da NON usare:** "Alternativa europea a Starlink"; "EU competitor to SpaceX"

Position paper strategici da pubblicare (target Fase 4-5): **Italian Stratospheric Sovereignty Position Paper** (M+12-24 baseline con aggiornamenti M+36, M+60, M+96) e **EU Stratospheric Layer White Paper** (target Y4-Y5, co-firmato con MIMIT, ASI e EU partner).

11.6.3 Consorzio EU (Italia + FR/DE/ES)

Composizione target consorzio EU sovereign HAPS (Fase 5):

Soggetto	Ruolo target	Stato Y10 atteso
Firmamento Technologies (IT)	Lead operatore servizi	Capofila stratosferico
TAS-Leonardo (IT)	Partner industriale italiano	Co-lead consortium
CIRA + ASI (IT)	Partner R&D + spaziale italiano	Coordinamento IT
Thales (FR)	Partner industriale francese	Sistema integrazione
ONERA (FR)	Partner R&D francese	Ricerca
Airbus DS (FR/DE/ES)	Partner industriale paneuropeo	Heritage Zephyr
DLR (DE)	Partner R&D tedesco	Ricerca + ground segment
INTA (ES)	Partner R&D spagnolo	Test + sustainability sud Europa
ESA	Coordinamento spaziale EU	Bridge satellite-stratospheric
DG CNECT + DG DEFIS (CE)	Sponsor istituzionale EU	Funding + governance

Nota strategica: la Fase 5 **richiede l'accettazione di TAS-Leonardo come co-lead** del consorzio EU, non solo come partner subordinato. Questo è il **trade-off strutturale** per evitare acquisizione difensiva precoce (RSK-GEO-005): Firmamento offre a TAS-Leonardo un ruolo strategico in cambio della propria autonomia operativa. Confidence: medium su tale negoziazione.

11.6.4 Capital intensity onesta, scenari

In coerenza con [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4 (Caveat epistemico Regola 7):

Scenario	Composizione flotta Y10	Capital intensity totale Y1-Y10	Dipendenza esterna
Small fleet (baseline narrativa)	5-10 HAPS operativi (cluster IT)	€500M-2B	Capital IT + grant EU standard
Medium fleet (scala IT operativa)	20-50 HAPS operativi (IT cluster + parte EU)	€2-10B	Programma EU dedicato HAPS attivato
Large fleet (EU sovereign full scale)	100+ HAPS operativi (EU cluster sovereign)	€10-30B	Programma equivalente IRIS ² da Commissione UE

Falsifying observation chiave Fase 5: se entro Y4-Y5 **non** esiste programma EU specifico per HAPS sovereign con budget multi-miliardario (analog IRIS²), lo scenario "Large fleet" diventa **strutturalmente non finanziabile**. La roadmap Fase 5 va **ridimensionata** allo scenario "Small fleet" o "Medium fleet". Confidence falsificabilità: **high**. Trigger osservabile: roadmap CE 2030+ pubblicata senza programma HAPS dedicato. Vedi [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4.

Posizione strategica: l'obiettivo "alternativa europea Starlink" rimane **vettore strategico** (boundary B2), indipendentemente dalla magnitudine effettiva del finanziamento richiesto. Il rigore epistemico si applica a **come** arrivarci e a **scenari di scala onesti**, non al **se** sia l'obiettivo giusto.

11.6.5 Exit strategy / IPO / strategic consolidation

Opzioni di exit strategy ipotetiche al M+120 (Y10), in ordine di preferenza strategica:

1. **IPO Borsa Italiana segmento STAR / Euronext Milan**, preserva autonomia e accesso capitale pubblico. Pre-condizione: $ARR \geq \text{€}100\text{-}200\text{M}$, ricorrente, multi-cliente, contratti pluriennali.
2. **Strategic consolidation con consorzio EU sovereign**, Firmamento entra in joint venture EU con golden share italiana preservata. Pre-condizione: programma equivalente IRIS² attivato + governance EU favorevole.
3. **Acquisizione strategica da CDP / fondi sovrani EU**, concessione EU/IT-controlled. Compatibile con Golden Power. Il founder team mantiene ruolo operativo.
4. **Acquisizione da TAS-Leonardo o equivalente incumbent EU**, exit "fair value" (5-15× revenue) ma **fine traiettoria indipendente**. Vedi RSK-GEO-005: scenario da **evitare strategicamente**, non da escludere se condizioni di mercato sfavorevoli.

Decisione exit deferita a gate M+96 (entrata Fase 5).

11.6bis Scenario B2-relaxed: "Standalone IT Operator Small Fleet" (Y10 alternative)

Stato verdetto Cap. 11: scenario **alternativo riconosciuto esplicitamente**. Non è verdetto del gate, è esito operativo Y10 attivato dal verificarsi dei trigger esterni descritti in §11.6bis.2. **Riferimenti:** §11.6 Fase 5 baseline; [riferimenti/visione-10-anni.md](#) §4 "small fleet"; [riferimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md](#) RSK-GEO-001/004; [studio-di-fattibilita/audit qualita interno](#) §2 (raccomandazione fix Cap. 11). **Confidence pianificazione scenario: medium** (più realistico di Fase 5 full). **Confidence numerica ARR Y10 €30-80M: medium-low** (extrapolation, no triangulation indipendente). **Confidence probabilità scenari Y10: low** (judgment progetto, base rate aerospace).

11.6bis.1 Razionale dello scenario

La review critica indipendente ha identificato (l'audit qualita interno §2 Cap. 11) un'omissione strutturale del capitolo: la roadmap descrive con cura le Fasi 1-5 e dichiara onestamente la confidence speculative della Fase 5, ma **non articola lo scenario alternativo realistico** in cui le pre-condizioni esterne della Fase 5 non si verificano. La probabilità marginale di successo Fase 5 in autonomia è stimata **~6-15%** (stratificazione dipendenze multiple, vedi §11.9 + base rate "aerospace startup verso €100M+ ARR in 10 anni" inferiore al 5%; cfr. McKinsey 2023 "Space economy report"; AIAD 2025 dati ricavi medi startup aerospace italiana).

In assenza di uno scenario B2-relaxed esplicitato, il Cap. 11 corre due rischi:

1. **Rischio narrativo asimmetrico:** presentare la Fase 5 full come "il successo" e tutto il resto come "fallimento implicito", inducendo a sovrastimare la probabilità di traiettorie estreme (95% fallimento totale, 5% successo totale).
2. **Rischio strategico di pianificazione:** senza articolazione del Plan B credibile, Firmamento rischierebbe di rifiutare opzioni operative razionali (es. consolidamento standalone IT) come "non in linea con la visione", quando invece queste rappresentano **esiti di successo dimensionati al contesto**.

Lo scenario **B2-relaxed** corregge questa asimmetria. Preserva la **boundary B2 originale** (visione "EU sovereign stratospheric layer / complementare a IRIS") come **target aspirazionale di lungo termine**, ma riconosce che la traiettoria intermedia Y10 più probabile può essere una versione "standalone Italia" dello stesso modello, da cui rilanciare la traiettoria EU full in finestra Y10-Y15 quando e se le pre-condizioni maturano.

11.6bis.2 Trigger di attivazione dello scenario B2-relaxed

La transizione dalla traiettoria "Fase 5 full" alla traiettoria "B2-relaxed standalone IT" avviene **non per decisione interna**, ma per il **verificarsi (anche parziale)** di uno o più dei seguenti **trigger esterni osservabili**, monitorati a ogni gate post-Studio:

Trigger ID	Trigger osservabile	Finestra di osservazione	Severità	Effetto su traiettoria
TRG-B2R-01	EASA RMT HAPS non aperto formalmente (no NPA Special Condition pubblicato)	M+48 a M+60 (Y4-Y5)	Critical	Impossibile certificazione perennial Y6+; no Fase 4 commerciale; flotta operativa standalone IT con framework Special Condition nazionale (ENAC LRA / Special Limited Cat)
TRG-B2R-02	Commissione UE non lancia programma equivalente IRIS ² stratospheric entro M+60-72	M+60 a M+72 (Y5-Y6)	Critical	Fase 5 full non finanziabile; scenario "Small fleet" visione-10-anni.md §4 attivato
TRG-B2R-03	Capital raise Series C €50M+ non chiuso entro M+84-96	M+84 a M+96 (Y7-Y8)	High	Crescita flotta limitata a quanto auto-finanziabile da ARR + grant + EIB venture debt; no scalabilità EU
TRG-B2R-04	Acquisition offer non-strategic da Tier 1 globale (Airbus, Boeing, Lockheed) rifiutata dal board Firmamento	M+48 a M+72 (Y4-Y6)	High	Firmamento opta per continuity standalone IT; preserva autonomia ma rinuncia a velocità di scala internazionale
TRG-B2R-05	Geopolitica EU-US deteriora con consortium-mandate restrittivi (es. restrizioni export ITAR/EAR su HAPS dual-use, blocco partnership FR/DE su Air Combat sovereign)	M+36 a M+96 (Y3-Y8)	Medium-High	Consorzio EU 5-stati non costruibile; fallback IT standalone con eventuali bilaterali (IT-FR Trattato del Quirinale; IT-DE estensione)
TRG-B2R-06	Tech batterie Li-S / Solid-State Li non raggiungono target ≥ 350 Wh/kg pack aerospace-qualified entro M+72 (Y6)	M+60 a M+72 (Y5-Y6)	Critical	Energy balance HALE inverno non chiuso; flotta perennial italiana limitata a 5-10 piattaforme operative nelle finestre stagionali favorevoli (no scala EU 100+ HAPS)

Logica di attivazione: il verificarsi di **almeno 2 trigger su 6** (peso Critical doppio, High singolo) entro la finestra di osservazione corrispondente attiva la **revisione formale del Cap. 11 al gate successivo**, con riposizionamento della traiettoria Fase 5 full verso B2-relaxed. La decisione formale spetta al board su raccomandazione di CEO + CFO + team strategia sovranità tecnologica.

Falsifying observation di attivazione (FO-F11-07, nuovo): se al M+72 (Y6) si verificano ≥ 3 trigger tra TRG-B2R-01/02/06 (i 3 Critical), lo scenario B2-relaxed diventa **traiettoria operativa di default**, e B2 full option di lungo termine (rilancio Y10-Y15 se condizioni esterne maturano). Confidence falsificabilità: **high**.



Falsifying observations aggiuntive linkate: vedi addendum falsifying observations per le FO operationalizzate della Fase 5 / B2:

- **FO-ADD-02:** linguaggio "complementare a IRIS²" (M+18 roadmap DG CNECT); se IRIS² non include "stratospheric layer", riformulazione posizionamento esterno.
- **FO-ADD-05:** EASA HAPS framework apertura entro 2030; al M+36 trigger TRG-B2R-01.

- **FO-ADD-06:** CIRA partnership willingness (M+12); pivot a POLITICO DIMEAS HELIPLAT se no LoI/MoU CIRA.
- **FO-ADD-10:** visione 10 anni operationalizzata aggregata; verifica milestone Y4/Y6/Y8/Y9 (ARR + funding + posizionamento istituzionale EU). Se 2 dei 4 milestone falliti, B2 full falsificata, attivazione automatica B2-relaxed.

11.6bis.3 Caratteristiche operative Y10 nello scenario B2-relaxed

Dimensione	Configurazione B2-relaxed Y10	Note
Flotta HAPS perennial	5-10 piattaforme operative	Operano nelle finestre stagionali primavera-estate-autunno; ridotta operatività invernale (limitata energy balance senza batterie 350 Wh/kg)
Flotta VTOL/ MALE	10-20 piattaforme service-only	Operatività continuativa 12 mesi/anno; replacement asset Y6-Y10
Geografia operativa	Italia (10-12 regioni SNAI + utility nazionale)	No copertura EU multi-paese; possibili estensioni mirate (es. canali Adriatico tramite accordi bilaterali)
Clienti primari	PA regionale + nazionale + cooperative + utility (Enel, Snam, RFI, Terna ispezione infrastrutture lineari)	Modello B2G + B2B2C; servizi sovrani secure su scala IT
Modello business	Service-only (boundary B1 mantenuto integralmente)	Cooperative Legacoop preservate come anchor + delivery partner
Personnel	~80-150 FTE (range medio 110)	Mix: 35-45% engineering, 20-25% operations, 15-20% commerciale + delivery, 15-20% G&A; presenza Liguria + Roma + presenza minima Bruxelles
Capital structure	Maggioranza italiana stabile; CDP Venture / EIB / Italian sovereign fund (es. Fondo Italiano Aerospazio AIAD) come anchor; eventuale partecipazione strategic IT (TAS-Leonardo minoranza) sotto Golden Power	No Series mega (€100M+); rounds dimensionati a esigenze operative
Capital intensity totale 10y	€500M a €1.5B (mediana ~€800M-1B)	Vs €10-30B scenario Fase 5 full EU sovereign

Razionale capital intensity €500M-1.5B: stima preliminare bottom-up. 5-10 HAPS × €15-30M unit cost (perennial qualified, scala manifatturiera bassa) pari a €75-300M flotta HAPS; 10-20 VTOL/MALE × €1-3M pari a €10-60M flotta VTOL; €30-80M ground segment (4-6 GCS regionali + spettro + datacenter); €15-40M R&D HALE cumulato; €30-100M OpEx cumulato Y1-Y10; €100-300M contingency + replacement. Range **€260M-880M centrale, €500M-1.5B con cushion sovereign + golden share preview**. Confidence: **low** (extrapolation), da rifinire in Volume 2 modello finanziario.

Confronto con scenario "Small fleet" di *visione-10-anni.md* §4 (€500M-2B): coerente, con range ridimensionato verso il basso (€500M-1.5B) per riflettere geografia limitata a IT più assenza di componente "EU sovereign program" addizionale.

11.6bis.4 KPI scenario B2-relaxed (target Y10)

KPI	Target B2-relaxed Y10	Confidence	Verificabilità
ARR Y10	€30-80M (target mediano €50M)	medium-low	Verificabile da bilanci certificati Y10
EBITDA margin Y10	20-35% (target 27%)	medium-low	Bilanci Y10 certificati
Numero clienti pluriennali Y10	15-30 (PA regionale 10-15 + nazionale 2-4 + utility 3-7)	medium	Contratti pluriennali cumulati Y6-Y10
Numero HAPS perennial operativi	5-10 (Italia, finestre stagionali primaria)	medium	Flight log + ENAC LRA reports
Numero VTOL/ MALE operativi	10-20	high	Asset register
Numero coperture territoriali SNAI	30-50 aree interne servite (≥ 10 regioni IT)	medium	Reportistica SNAI + Regioni
FTE	80-150	medium	HR records
Exit options Y10	(a) IPO segmento STAR €100-300M valuation; (b) Strategic exit a CDP/EIB sovereign; (c) Continuity privata con dividend distribution	low	Decisione board Y9-Y10 contestuale

KPI di salute strategica scenario B2-relaxed (oltre i KPI finanziari): riconoscimento di Firmamento come **operatore di riferimento IT** per servizi UAS infrastrutturali (~30% market share IT B2G più ~15-25% market share IT utility ispezione lineare entro Y10); mantenimento delle **cooperative Legacoop** come delivery + workforce partner (boundary B1 preservata); **position paper "Italian Stratospheric Sovereignty"** pubblicato e riconosciuto da MIMIT / ASI come reference document, anche senza Fase 5 full; **option preservata** per rilancio EU consortium in finestra Y10-Y15 se condizioni esterne maturano (board mantiene opzionalità).

11.6bis.5 Confronto onesto B2 full vs B2-relaxed

Dimensione	B2 full (consorzio EU)	B2-relaxed (standalone IT)
Orizzonte temporale	Y8-Y10 attivazione Fase 5	Y6-Y10 consolidamento traiettoria IT
Capital intensity 10y	€10-30B (programma EU IRIS ² -equivalent)	€500M-1.5B (mix equity IT + grant + sovereign)
Probabilità di successo (Y10)	6-15%	30-50%
ARR Y10	€100-500M	€30-80M
Flotta HAPS perennial Y10	10-30 (cluster EU), fino 100+ scala full	5-10 (cluster Italia)
Geografia operativa Y10	EU multi-paese (IT lead + FR/DE/ES)	Italia + bilaterali mirati
Personnel Y10	150-500 FTE	80-150 FTE
Capital structure	Maggioranza IT + golden share + co-investment EU sovereign + private mega-rounds	Maggioranza IT + CDP/EIB/Italian sovereign fund
Strategic posture	Co-fondatore EU sovereign stratospheric layer	Operatore IT specializzato di riferimento
Exit Y10	IPO con strong valuation (€500M-2B) o strategic con golden share preserved	IPO segmento STAR (€100-300M) o continuity privata o strategic exit a sovereign IT
Boundary B2 originale	Pieno (target aspirativo realizzato)	Ridimensionato (Italia, non EU), boundary B2 mantenuta come option di lungo termine
Coerenza con boundary B1	Piena (service-only + cooperative)	Piena (service-only + cooperative)
Confidence pianificazione	speculative (dipendenze esterne strutturali)	medium (esecuzione largamente sotto controllo Firmamento + Italia)

11.6bis.6 Distribuzione di probabilità degli esiti Y10 (consolidata)

Stima consolidata della distribuzione degli **esiti possibili al Y10**, condizionata al verdetto target Cap. 10 (Go Condizionato Fase 1 + Hold preparato Fase 3):

Esito Y10	Probabilità stimata	Confidence stima	Trigger osservabili
B2 full, Consorzio EU sovereign Fase 5 operativo	6-15%	low	Tutti i 5 vincoli esterni §11.1.4 soddisfatti + esecuzione disciplinata; programma EU multi-miliardario attivato
B2-relaxed, Standalone IT Operator Small Fleet	30-50%	low-medium	Esecuzione disciplinata Fasi 1-3 + ≥ 1 trigger §11.6bis.2 attivato + sovereign IT funding accessibile
Acquisizione difensiva da TAS-Leonardo / Tier 1 globale (finestra Y3-Y5)	50-70% condizionata al non soddisfacimento di RSK-GEO-005 mitigation	medium	Capital structure non resistente OR offerta strategica + board ratification + condizioni di mercato VC sfavorevoli
Dissoluzione Y3-Y5 per esaurimento cash (no Series A o B chiuso)	20-30%	medium	Series A non chiuso entro M+36 OR Series B non chiuso entro M+60 + ARR < €2M Y3 + grant non vinte

Nota metodologica sulla somma delle probabilità: le probabilità sopra **non sono mutuamente esclusive** in tutti i casi. Uno scenario di "dissoluzione" esclude tutti gli altri; "acquisizione difensiva" è esclusiva degli scenari B2; B2 full e B2-relaxed sono **sequenziali alternativi** condizionati ai trigger §11.6bis.2. Una rappresentazione decision-tree formale rientra nell'analisi del **Volume 2 Risk Register §RSK-STRAT** (in lavorazione).

Implicazione probabilistica chiave: lo scenario **modale (più probabile singolo)** è acquisizione difensiva, lo scenario **target di gestione attiva** è B2-relaxed, lo scenario **vettore aspirazionale** è B2 full. La gestione strategica Firmamento deve attivamente **mitigare lo scenario "acquisizione difensiva"** (vedi RSK-GEO-005 in [RESERVED-rischi-geopolitici.md](#)) e **costruire infrastruttura per B2-relaxed** come base credibile, mantenendo B2 full come **option di lungo termine** attivabile.

11.6bis.7 Implicazione strategica e calibrazione del messaggio esterno

Il riconoscimento esplicito dello scenario B2-relaxed **non modifica** il vettore strategico B2 originale dichiarato nelle boundary conditions (briefing operativo di progetto + [visione-10-anni.md](#)): la visione "EU sovereign stratospheric layer / complementare a IRIS²" rimane **target aspirativo** e **disciplina pubblica del linguaggio**.

Lo Studio di Fattibilità deve tuttavia integrare le seguenti calibrazioni operative:

- Calibrazione finanziaria (Cap. 8):** il modello finanziario deve includere lo **scenario B2-relaxed** come **caso base operativo Y6-Y10** (ARR €30-80M, EBITDA 20-35%, capital intensity €500M-1.5B), non come "fallback negativo". Lo scenario B2 full diventa caso **upside** con probabilità dichiarata 6-15%.
- Calibrazione pricing (Cap. 7):** il pricing dei servizi PA + utility deve essere **sostenibile in scala IT standalone** (no riferimento implicito a "EU sovereign full scale economies"). Pricing target PA €100-200k/anno regione e utility €0.5-2M/anno per linea-servizio, coerente con scala B2-relaxed.
- Calibrazione partnership (§11.6.3 + §11.9.4):** la matrice partnership EU 5-stati vale per la traiettoria B2 full. Per B2-relaxed, la matrice si riduce a (a) IT core: TAS-Leonardo / CIRA / ASI / MIMIT, (b)

bilaterali mirati IT-FR (Trattato del Quirinale stratospheric annex) e IT-DE (estensione MoU TAS Italia-DE), (c) ESA come bridge istituzionale. Niente consorzio formale 5-stati nello scenario B2-relaxed.

4. **Comunicazione esterna calibrata:** il messaging pubblico deve evolvere da "alternativa Starlink europea inevitabile" (linguaggio interno scartato) verso "**Standalone IT operator + future option EU consortium**", posizione **difendibile e onesta** verso:

- **Investitori VC + sovereign IT:** scenario base B2-relaxed investment-grade (ARR €30-80M, multipli sostenibili); B2 full option upside non promessa.
- **Coopfond / Legacoop:** scenario B2-relaxed preserva integralmente boundary B1 (modello cooperativo) con ARR sufficiente a sostenere quote partnership stabili.
- **MIMIT / Presidenza Consiglio (Golden Power):** scenario B2-relaxed coerente con politica industriale "campioni italiani aerospazio" (vedi AIAD priorità 2025-2030) anche in assenza di programma EU sovereign HAPS.
- **Commissione UE (DG CNECT/DEFIS):** posizionamento Firmamento come "Italian readiness for EU stratospheric layer when programma matures". Firmamento non chiede sussidio EU per giustificare la propria esistenza; offre asset IT pronto per scaling EU futuro.

1. **Calibrazione documento riservato:** aggiornare RESERVED-rischi-geopolitici.md con la riconoscenza che lo scenario B2-relaxed **riduce significativamente l'esposizione** a RSK-GEO-001 (frizione USA) e RSK-GEO-003 (export restrictions su HAPS dual-use), perché Firmamento standalone IT è meno "rilevante geopoliticamente" rispetto a un consorzio EU sovereign formale.

11.6bis.8 Falsifying observations dello scenario B2-relaxed

- **FO-F11-07 (nuova):** se al **M+72 (Y6)** Firmamento opera come **single-player IT con ARR < €15M e zero traction in consortium EU formale** (no MoU bilaterale FR/DE/ES firmato, no risposta a EDF HAPS call), **lo scenario B2-relaxed diventa traiettoria operativa di default**, e **B2 full diventa "blue sky aspiration"** sospesa. Confidence falsificabilità: **high**. Trigger osservabile: bilanci certificati Y5-Y6 + register di MoU/contratti EU.
- **FO-F11-08 (nuova):** se al **M+96 (Y8)** ARR Y8 < €15M e flotta HAPS perennial < 3 operative in finestre stagionali primarie, **lo scenario B2-relaxed stesso entra in difficoltà:** la traiettoria operativa converge verso "operatore VTOL/MALE service-only IT specializzato" (no HAPS perennial), scenario residuale **non coperto** dalla boundary B2 originale, da rivedere con board come **strategic pivot o continuity privata small-scale**. Confidence falsificabilità: **high**.

Nota onesta: nessuna delle due falsifying observations sopra implica "fallimento del progetto Firmamento". Implicano semplicemente che la traiettoria operativa effettiva **diverge dal vettore strategico aspirazionale B2 full** e si stabilizza su una scala operativa **inferiore** ma **ancora coerente** con modello service-only + cooperative + value creation territoriale italiana. Il rigore epistemico richiede di **chiamare le cose con il loro nome:** B2-relaxed è successo dimensionato, non fallimento dimensionato.

11.6bis.9 Verdetto del paragrafo

Lo scenario **B2-relaxed "Standalone IT Operator Small Fleet"** è:

- **Strategicamente onesto:** riconosce la distribuzione di probabilità reale degli esiti Y10 senza diluire la boundary B2 originale.
- **Operativamente attivabile:** i trigger §11.6bis.2 sono osservabili a gate intermedi M+48/M+60/M+72/M+96.
- **Finanziariamente difendibile:** ARR €30-80M / EBITDA 20-35% / capital intensity €500M-1.5B risultano investment-grade per VC sovereign IT + CDP + EIB anchor.
- **Coerente con boundary B1 + B2:** service-only + cooperative preservati; B2 mantenuta come option lungo termine.
- **Comunicabile esternamente:** il framing "standalone IT operator + future option EU consortium" è la posizione **più difendibile** verso investitori, MIMIT, Commissione UE e USA (vedi §11.6bis.7).

Il presente paragrafo §11.6bis non modifica il verdetto target Cap. 10 (Go Condizionato Fase 1 + Hold preparato Fase 3) né il vettore B2 originale. Aggiunge una rete di sicurezza strategica esplicita che migliora la qualità decisionale del board a tutti i gate post-Studio.

11.7 Gate decisionali post-Studio

Sintesi dei gate decisionali della roadmap (in coerenza con NASA SE Handbook §6.7 Phase B-F e con Cap. 9 cronoprogramma):

Gate	Mese	Decisione	Criteri Go	Criteri Hold	Criteri No-Go
Gate M+10/ M+11	M+10/ M+11	Approvazione Studio (Volume 1)	Tutti i criteri Cap. 3 §3.2 soddisfatti	≥ 30% criteri non soddisfatti	Showstopper insuperabile (ENAC nega path SAIL, Regione si tira indietro, fonti azzerate)
Gate M+12	M+12	Continuazione operatività Y1 verso preparazione scale-up	ARR Y1 ≥ €200k + ≥ 3 contratti + 0 incidenti FATAL + SORA approvata	ARR €100-200k OR 1-2 contratti OR utilization <40%	ARR < €100k + 0 contratti
Gate M+24	M+24	Attivazione Fase 2 scale-up + start Phase B 6B	KPI Fase 1 Y2 raggiunti (ARR €1-1.5M, ≥ 2 regioni LoI, TRL HALE ≥ 4)	KPI Fase 1 Y2 parziali (ARR €0.5-1M, 1 regione)	KPI Fase 1 Y2 falliti (ARR < €0.5M)
Gate M+36	M+36	Attivazione Fase 3 HALE Phase B full	ARR ≥ €2M + 3+ regioni + TRL HALE ≥ 5 + Series A €3-8M raised + EASA RMT formalizzato	KPI Fase 2 parziali	KPI Fase 2 falliti + EASA RMT non aperto
Gate M+48	M+48	PDR HALE full-scale + check energy balance	Energy balance margine ≥ 20% inverno + PDR clean + Series B preparation	Energy balance margine 10-20% (redesign)	Energy balance < 10% margin (showstopper RSK-TEC-001)
Gate M+60	M+60	CDR HALE full-scale + build approval	CDR clean + ground test partial + flight test plan + Series B €10-30M raised	CDR conditional	CDR fail OR Series B failed
Gate M+72	M+72	Attivazione Fase 4 costellazione iniziale	Flight test stratosferico ≥ 7 gg + ARR €5-15M + EASA Special Condition draft pubblicato + servizio HAPS pilota commerciale 1× attivo	Flight test parziale OR ARR €2-5M	Flight test fail OR EASA SC bloccata
Gate M+96	M+96	Attivazione Fase 5 consorzio EU sovereign	3-10 HAPS operativi + ARR €30-80M + EDF HAPS attivato + position paper EU stratospheric riconosciuto	KPI Fase 4 parziali	KPI Fase 4 falliti OR programma EU sovereign non aperto
Gate M+120	M+120	Exit strategy / IPO / strategic consolidation	10-30 HAPS operativi + ARR ≥ €100M + posizionamento EU sovereign formalizzato	KPI parziali (consolidamento scala IT)	Exit forzato (acquisizione difensiva)

Verdetto Cap. 11 sul gate framework: il gate framework è **NASA SE-compatible** (Phase B verso C verso D verso E verso F lifecycle) ed è **art. 41 D.Lgs. 36/2023-compatible** (sequenza PFTE verso progetto definitivo verso operatività). I criteri quantitativi risultano **falsificabili** e **verificabili** ai gate intermedi.

11.8 Risk milestones e showstopper potenziali nel tempo

Sintesi degli showstopper noti per fase (dettaglio in Cap. 6 FMECA/FTA + Risk Register Vol. 2):

11.8.1 Showstopper Fase 1 (M+0 a M+24)

Showstopper	Probabilità	Impatto	Mitigazione	Trigger osservabile
ENAC nega SAIL II-III per Pentema (Cap. 5 RSK-REG-002)	L-M	H	Pre-application + GRC argument solido + M1/M2 mitigation	ENAC formal denial pre-application
Regione Liguria non firma LoI / DGR	L	H	Engagement preventivo + alternative regioni SNAI ready	Mancata risposta Regione M+6
Anchor customer non genera revenue Y1 $\geq$ €200k (Cap. 7 §7.9.3)	M	H	Pivot pricing + B2B aggressivo + cooperative scaled	M+9 firma contracts < 2
AGCOM nega spettro LTE tattico	L	M-H	Bande alternative + partnership telco	AGCOM denial M+6
Garante Privacy sospende missioni	L	H	DPIA + comunità engagement + geofence	Provvedimento Garante M+0-12

11.8.2 Showstopper Fase 2 (M+24 a M+36)

Showstopper	Probabilità	Impatto	Mitigazione	Trigger osservabile
Scale-up SNAI 1+ regioni fallisce	M	H	LoI multiple + sales pipeline diversified	M+30 0 LoI nuove regioni
Series A €3-8M non raised	M	H	Multi-investor strategy + grant alternative + slow growth path	Series A closed M+36 sotto target
Talent gap (mancata acquisizione 3+ senior aerospace)	M	M	Partnership Polito + CIRA + ex-Leonardo network + ESOP competitivo	M+36 < 15 FTE
TRL HALE subscale < 5	M	M	Redesign + extension Fase 2 + delay Fase 3	M+36 flight test subscale fail
EASA RMT Special Condition non aperto (Cap. 5 RSK-REG-001)	M	H	Engagement EuroHAPS + ASD-Eurospace + EuroHAPS-adjacent	M+36 EASA NPA non pubblicato

11.8.3 Showstopper Fase 3 (M+36 a M+72)

Showstopper	Probabilità	Impatto	Mitigazione	Trigger osservabile
Energy balance HALE inverno non chiuso (RSK-TEC-001)	M	H	Espansione wing area + migrazione latitudine + battery LiS/SS	M+48 PDR energy margine < 20%
Aeroelasticità HAR wing flutter non gestito (RSK-TEC-002)	M	H	Riduzione AR + reinforcement + GVT in fase precoce	M+48 PDR aeroelastic fail
EASA Special Condition HAPS bloccata	M	H	Engagement intensivo Bruxelles + alternativa Type Cert custom	M+60 EASA NPA bloccato
Series B €10-30M non raised	M	H	EU sovereign engagement + EIB + CDP + EIC Fund	M+60 Series B sotto target
Acquisizione difensiva da Leonardo/TAS (RSK-GEO-005 riservato)	M	H	Capital structure resistente + speed esecuzione + cooperative anchor	Approccio informale TAS-Leonardo per equity
Geopolitica EU-US degrada (RSK-GEO-001 riservato)	L-M	M-H	Linguaggio "complementare IRIS ² " + supply chain EU + dialogue Atlantico	Communiqué USA contro HAPS EU
Supply chain non-EU disruption (RSK-GEO-003 riservato)	M	H	EU sovereign suppliers roadmap + buffer 12 mesi + Critical Raw Materials Act	Lead time fornitori critici > 12 mesi

11.8.4 Showstopper Fase 4-5 (M+72 a M+120)

Showstopper	Probabilità	Impatto	Mitigazione	Trigger osservabile
Geopolitica EU-US escalation (RSK-GEO-001 riservato)	M	H	Linguaggio "complementare IRIS ² " + dialogue Atlantico + NATO DIANA partnership	Restrizioni export US componenti HAPS
IRIS² consortium esclude HAPS layer (RSK-GEO-004 riservato)	M	H	Position paper "Stratospheric Complementarity" + DG CNECT/DEFIS engagement	IRIS ² roadmap senza layer stratosferico Y4-Y5
Capital intensity Y8-Y10 insufficiente (no programma EU sovereign)	H (per scala full EU sovereign)	H	Ridimensionamento scala "small fleet" + EIB venture debt + CDP equity	Roadmap CE 2030+ pubblicata senza HAPS programma
Acquisizione difensiva forzata da consolidatore EU	M	H	IPO ready + capital structure golden-power-compliant + multiple investor strategy	Approccio Airbus/Thales/Leonardo per acquisizione M+96+
Quadro politico EU instabile (break-up funzionale)	L	H	Coordinamento bilaterale IT-FR-DE diretto + nazionalizzazione parziale	Crisi politica EU profonda 2030+

11.9 Dipendenze critiche esterne

Le 5 dipendenze esterne strutturali della roadmap (sintesi; alcune già citate in §11.1.4 e §11.8):

11.9.1 Apertura framework HAPS EASA entro 2030

Dipendenza: EASA pubblica entro 2030 una **Certification Specification + Special Condition operativa per HAPS** che consenta operatività commerciale civile. **Stato attuale (M+0, maggio 2026):** nessun framework EASA HAPS Certified. NPA EASA non ancora pubblicato. **Trigger osservabile:** EASA RMT Special Condition HAPS aperta formalmente entro M+36; NPA pubblicato entro M+48; Special Condition adopted entro M+60-72. **Falsifying observation:** se entro M+60 (2031) EASA non ha pubblicato Special Condition HAPS adopted, la Fase 4 (costellazione operativa commerciale) risulta **regolatoriamente bloccata**. La roadmap va riconfigurata su scenario "HALE demonstrative R&D only" fino apertura framework. **Mitigazione:** engagement EuroHAPS + ASD-Eurospace HAPS WG + leadership ENAC italiana in EASA committee.

11.9.2 Programma sovrano EU stratospheric (analog IRIS²) entro 2030+

Dipendenza: Commissione UE apre programma equivalente IRIS² su HAPS con budget multi-miliardario (€10B+) entro Y4-Y5. **Stato attuale (M+0, maggio 2026):** IRIS² in implementazione (170-300 sat LEO/MEO, €10.6B, operatori Airbus-Eutelsat-Thales-Telespazio-Hispasat-OHB-DT-Orange). **Nessun programma EU sovereign HAPS aperto a oggi.** **Trigger osservabile:** roadmap Commissione UE 2030+ pubblicata con o senza programma HAPS dedicato. **Falsifying observation:** se entro Y4-Y5 nessun programma EU sovereign HAPS multi-miliardario è aperto, lo scenario "Large fleet EU sovereign" risulta **strutturalmente non finanziabile**. La Fase 5 deve essere ridimensionata. **Mitigazione:** position paper EU Stratospheric Layer + lobbying Bruxelles via Italia/Francia/Germania + Italy HAPS White Paper.

11.9.3 Tech batterie LiS/SS densità ≥ 350 Wh/kg pack entro 2028

Dipendenza: disponibilità commerciale di celle Li-S (Lithium-Sulfur) o Solid-State con densità a livello **pacchetto** ≥ 350 Wh/kg entro Y3-Y4 (2028-2029), per chiudere l'energy balance HALE inverno a 44°N (Cap. 6). **Stato attuale (M+0, maggio 2026):** celle Li-ion best-in-class ~260-280 Wh/kg pack (Tesla/CATL). Li-S a livello cella laboratorio 400-600 Wh/kg, ma pack solo 250-300 Wh/kg (degradazione). Solid-State QuantumScape / Solid Power: TRL 5-6, scale-up 2027-2030. **Trigger osservabile:** annunci commerciali celle Li-S / SS densità pacchetto ≥ 350 Wh/kg con qualifica aerospace entro 2028. **Falsifying observation:** se al M+48 (2030) non esistono celle qualificate aerospace ≥ 350 Wh/kg pack, l'energy balance HALE inverno deve essere chiuso con (i) espansione wing area, (ii) migrazione latitudine operativa a $< 42^\circ\text{N}$, (iii) accettazione endurance ridotto. **Mitigazione:** partnership early-access con ACC (FR-DE-IT), Italtolt, Northvolt, Solid Power; design HALE modulare per accettare upgrade celle.

11.9.4 Partnership CIRA + Leonardo/TAS (cooperazione vs antagonismo)

Dipendenza: cooperazione (non antagonismo) di Leonardo / Thales Alenia Space / CIRA fino almeno alla Fase 3 (M+72). **Stato attuale (M+0):** relazioni informali CIRA + POLITO; nessuna posizione ufficiale Leonardo / TAS su Firmamento. **Trigger osservabile:** approcci informali Leonardo / TAS per JV o investment (RSK-GEO-005 trigger). **Falsifying observation:** se Leonardo/TAS attivano lobbying contrario a Firmamento in

bandi MIMIT o EU oltre M+24, la roadmap va riconfigurata su "no-incumbent-cooperation scenario" (più costoso, più lento). **Mitigazione:** vedi RESERVED-rischi-geopolitici.md RSK-GEO-005. Capital structure resistente + cooperazione progetto-specifica senza equity stake + speed di esecuzione.

11.9.5 Stabilità geopolitica EU-US

Dipendenza: quadro geopolitico EU-US stabile o pro-sovrani  europea che consenta (i) supply chain affidabile + (ii) consorzio EU sovereign aperto a finanziamento Commissione. **Stato attuale (M+0, maggio 2026):** tensioni USA-Cina (tariffe 2025+), guerra Ucraina ongoing, segnali pro-sovrani  EU (IRIS², EU Strategic Autonomy, Critical Raw Materials Act, Net Zero Industry Act). **Trigger osservabile:** communiqu  USA contro programmi HAPS EU; restrizioni export US componenti HAPS; pressioni NATO contro asset HAPS EU. **Falsifying observation:** se entro Y4-Y6 cambia drasticamente il quadro (es. ritorno protezionismo US insieme a tensioni interne EU che bloccano consorzio sovrano), la Fase 5 non risulta realizzabile. La roadmap si ferma a "scala italiana standalone". **Mitigazione:** vedi RESERVED-rischi-geopolitici.md RSK-GEO-001/003. Linguaggio "complementare IRIS²", non "alternativa Starlink"; supply chain diversificazione EU; dialogue Atlantico via MIMIT/ambasciata.

11.10 Review critica, Adversarial Review

Critica condotta dagli agenti strategia sovranita tecnologica + strategia business model + analisi finanziaria CFO. Sintesi:

Critica 1 (team strategia sovranita tecnologica), "La Fase 5   una favola: nessun programma EU sovereign HAPS   in vista al 2026"

Razionale critica: l'intera Fase 5 dipende da un programma EU equivalente IRIS² su HAPS che oggi (M+0, maggio 2026) **non esiste** n  come roadmap n  come consultation EU. Posizionare la Fase 5 come "obiettivo concreto"   disonesto. **Risposta:** confermato. La Fase 5 risulta **dichiarata speculative** (§11.1.2 confidence speculative). Si mantiene come **vettore strategico** (boundary condition B2 dichiarata) e non come piano operativo approvato. Il Cap. 11 dichiara esplicitamente (§11.6.4) la dipendenza da programma EU multi-miliardario, e la falsifying observation: se al Y4-Y5 il programma non esiste, lo scenario "Large fleet" risulta strutturalmente non finanziabile e la roadmap va ridimensionata. **Mitigazione:** la roadmap   documento vivente; ogni gate ridiscute la fattibilit  della fase successiva.

Critica 2 (team strategia business model), "Lo Studio approva Fase 1, ma il capitolo descrive 10 anni di roadmap. Non c'  discrepanza?"

Razionale critica: lo Studio di Fattibilit    un documento di **approvazione decisionale**. Approva un percorso e ne deferisce un altro. Il Cap. 11 descrive 5 fasi su 10 anni, dando ai lettori (Coopfond, Regione, investitori) l'impressione di un piano operativo committed. **Risposta:** confermato e affrontato esplicitamente. §11.1.1 e §11.1.2 distinguono nettamente: **lo Studio approva Fase 1 + preparazione Fase 3; la roadmap descrive ma non approva** le Fasi 2-5. Ogni fase ha confidence dichiarato (high/medium/low/speculative) e gate decisionale che la abilita o blocca. La roadmap funziona come **vettore strategico**, non commitment di capitale. I documenti di approvazione capitale (Cap. 8 Piano Economico-Finanziario, Cap. 10 Raccomandazione) coprono solo Y1-Y3 + preparazione Phase B 6B.

Critica 3 (analisi finanziaria CFO), "Capital intensity €500M-2B small fleet vs €10-30B full scale: è troppo onesto per essere narrativamente vendibile"

Razionale critica: dichiarare nel capitolo che la Fase 5 richiede €10-30B (a fronte di una company seed Y1 a €0.7-1.2M) è **catastrofico per la narrativa** verso investitori VC. Nessun investitore VC accetta che il "full success scenario" richieda €30B + intervento sovrano EU. **Risposta:** il rigore epistemico (Regola 7 base-rate, vedi metodologia di rigore epistemico) **richiede onestà**. La cifra €10-30B EU sovereign full scale è dichiarata in `referimenti/visione-10-anni.md §4` e ripresa qui. **Mitigazione narrativa:** il capitolo si rivolge a **investitori VC** sulle Fasi 1-3 (Series Seed verso A verso B, €0.5-30M cumulato, scala "business as usual" venture). La Fase 4 introduce **sovereign investors** (CDP, EIB, EIC Fund). La Fase 5 introduce **EU institutional funding** (programma equivalente IRIS²) come **precondizione esterna**, non come "round Series F privato". Questa **stratificazione di tipi di capitale per fase** risulta onesta e narrativamente difendibile.

Critica 4 (team strategia sovranità tecnologica), "Linguaggio 'complementare IRIS' è bello, ma il rischio frizione USA è reale a partire da Fase 3"

Razionale critica: per quanto Firmamento eviti pubblicamente il framing "alternativa Starlink", una piattaforma stratosferica italiana operativa **a partire dalla Fase 3** sarà letta da Washington come "EU sovereign challenge", indipendentemente dal nostro linguaggio. Il rischio frizione USA inizia non a Y8 (Fase 5) ma a Y4-Y5 (Fase 3-4). **Risposta:** confermato. Vedi `RESERVED-rischi-geopolitici.md RSK-GEO-001`: probabilità M, impatto M-H, fase critica Y4+. Mitigazione strategica: dialogue Atlantico via NATO DIANA + supply chain diversificazione EU + posizionamento pubblico come "partner USA in dual-use" (non concorrente). Il Cap. 11 mantiene il linguaggio "complementare IRIS²" come **disciplina pubblica obbligatoria** (boundary), mentre il documento riservato copre la dimensione realistica.

Critica 5 (team strategia business model), "La transizione Fase 1 (€200k ARR Y1) verso Fase 4 (€30-80M ARR Y8) è 100-400× in 7 anni. È inverosimile"

Razionale critica: scaling 100-400× in 7 anni è da unicorn tech, non da operatore di infrastrutture aerospaziali. Base rate aerospace startup: ~10% raggiunge €10M ARR in 7 anni; lt 1% raggiunge €30M+ ARR in 7 anni. Vedi rigore epistemico Regola 7 base-rate. **Risposta:** confermato e dichiarato confidence **low** per Fase 4 e **speculative** per Fase 5 (§11.1.2). La Fase 4 ARR €30-80M rappresenta il **target di visione** (boundary B2); lo **scenario di consolidamento standalone** (no Fase 4-5 EU sovereign) prevede Y8 ARR €10-30M, più realistico. La roadmap **non è promessa** di scaling 100-400×: è un vettore strategico che ammette scenari di scala alternativi (`visione-10-anni.md §4`: small fleet vs medium fleet vs large fleet).

Critica 6 (analisi finanziaria CFO), "Capital structure resistente fino M+72 + founder maggioranza è incompatibile con Series A-B-C necessari"

Razionale critica: il vincolo "founder ≥ 51% voting fino M+72" più il capital plan Series A €3-8M (M+36) + Series B €10-30M (M+60) + Series C €30-100M (M+96) implica diluizione che porta il founder team **sotto 51%** verso la Fase 3-4, salvo strutture di golden share o dual-class shares. **Risposta:** confermato. La capital structure resistente richiede **strumenti tecnici specifici**: (i) **dual-class shares** (Class B voting maggioritaria al founder) prima del Series A, (ii) **golden share italiana** (preview Golden Power), (iii) **CDP / EIB / EIC Fund**

come anchor investor non ostili. Implementazione **prima del primo round estero** (M+18-24). Engagement preventivo con Dipartimento Coordinamento Politiche Economiche (Presidenza Consiglio) risulta critico. Vedi `RESERVED-rischi-geopolitici.md` RSK-GEO-002 + RSK-GEO-005.

Verdetto finale della review critica: il Cap. 11 si presenta **strutturalmente solido** ed **epistemicamente onesto** nel distinguere ciò che lo Studio approva da ciò che la roadmap descrive. Le **6 azioni richieste** prima del gate M+10:

- ☐ Dichiarare esplicitamente in Cap. 10 (Raccomandazione) che la roadmap Cap. 11 **non è oggetto di approvazione** ma di **descrizione strategica**
 - ☐ Aggiornare `referimenti/visione-10-anni.md` con aggiornamenti dei trigger esterni (es. roadmap CE 2030+) ogni 6 mesi
 - ☐ Engagement preventivo Dipartimento Coordinamento Politiche Economiche (Presidenza Consiglio) entro M+18 per Golden Power preview
 - ☐ Setup dual-class shares + golden share italiana prima del Series A (M+24)
 - ☐ Position paper "Italian Stratospheric Sovereignty" pubblicato entro M+12-18 (consolidamento Fase 1) come prima esposizione pubblica della visione
 - ☐ Decisione esplicita su engagement TAS-Leonardo / Airbus: timing + perimetro + line-in-the-sand su equity diretto
-

11.11 Open Questions

OQ-ID	Domanda aperta	Owner	Target di chiusura
OQ-F11-001	Roadmap CE 2030+ pubblicata? Programma EU sovereign HAPS aperto?	team strategia sovranità tecnologica	Monitor trimestrale; primo check Y4 (M+48)
OQ-F11-002	EASA RMT Special Condition HAPS aperto formalmente?	regulatory counsel	M+24-36
OQ-F11-003	TRL batterie Li-S / SS aerospace ≥ 350 Wh/kg pack disponibili?	CTO + supply chain	M+36-48
OQ-F11-004	Posizione ufficiale TAS-Leonardo su Firmamento (cooperazione vs antagonismo)?	CEO + sovereign strategist	M+12-24 (approcci informali attesi)
OQ-F11-005	Quadro geopolitico EU-US stabile? Pro-sovranià EU consolidata?	sovereign strategist	Monitor continuo
OQ-F11-006	CDP Venture Capital + EIC + EIB disponibili come anchor non ostili?	CFO	M+18-24
OQ-F11-007	Capital structure dual-class shares + golden share preparata?	Legal counsel	M+18-24 (pre-Series A)
OQ-F11-008	Scenario "EU sovereign full scale €10-30B" realizzabile, ridimensionato o abbandonato?	CEO + sovereign + CFO	Decisione M+48-60 (gate Fase 3)
OQ-F11-009	Exit strategy preferita (IPO / sovereign consolidation / strategic) confermata?	Board	Gate M+96 (entrata Fase 5)
OQ-F11-010	Posizionamento Firmamento in IRIS ² consortium (DG CNECT / DEFIS) formalizzato?	sovereign strategist	M+24-48
OQ-F11-011	Trigger §11.6bis.2 attivati: scenario B2-relaxed attivato come traiettoria di default?	CEO + CFO + sovereign	Decisione M+72-84 (post gate Fase 4 conditional)
OQ-F11-012	Modello finanziario Cap. 8 + pricing Cap. 7 aggiornati con scenario B2-relaxed come caso base operativo Y6-Y10?	CFO	M+9 (pre-gate Studio M+10)

11.12 Riferimenti

11.13 Note di chiusura del capitolo

Il Cap. 11 è **bozza M+3** della Roadmap Post-Fattibilità (rev. **M+3.1** post-integrazione §11.6bis Scenario B2-relaxed da raccomandazione audit). Risulta coerente con:

- [riferimenti/visione-10-anni.md](#) (5 fasi temporali, ARR target, capital intensity, dipendenze esterne, boundary conditions B1/B2)

- Cap. 3 (criteri gate M+10/M+11)
- Cap. 5 (framework regolatorio EASA/ENAC e RSK-REG-001/002)
- Cap. 7 (segmentazione, MVP, scale-up roadmap §7.10)
- ENAC AAM Roadmap 2021-2030 (struttura metodologica 3 waves)
- NASA SE Handbook §6.7 Phase B-F lifecycle
- studio-di-fattibilita/audit qualita interno §2 e §10 (recepimento raccomandazione "aggiungi scenario B2-relaxed Cap. 11" via §11.6bis)

Debolezze principali dichiarate onestamente:

1. **Confidence speculative** sulle Fasi 4-5 (M+72-120): dipendenze esterne strutturali (EASA framework, programma EU sovereign, geopolitica) che non sono sotto controllo Firmamento
2. **Capital intensity Y8-Y10 onesta**: il range €10-30B per scala "EU sovereign full scale" risulta dichiarato apertamente, non nascosto né diluito
3. **Showstopper noti** dichiarati per ogni fase con falsifying observations verificabili
4. **Linguaggio pubblico vincolato**: "complementare IRIS²", **mai** "alternativa Starlink", disciplina obbligatoria coerente con RESERVED-rischi-geopolitici.md RSK-GEO-001
5. **Boundary conditions B1+B2 preservate**: service-only + cooperative Legacoop in tutte le fasi; obiettivo EU sovereign mantenuto come vettore strategico indipendentemente dalla magnitudine finanziaria
6. **Scenario B2-relaxed esplicitato (§11.6bis)**: riconoscimento onesto che la traiettoria Y10 più probabile (oltre acquisizione difensiva e dissoluzione) è "Standalone IT Operator Small Fleet" con ARR €30-80M, non Fase 5 full €100-500M. B2 full diventa option upside; B2-relaxed è caso base operativo gestibile.

Falsifying observations chiave del Cap. 11 (in coerenza con la regola 1 del rigore epistemico):

- **FO-F11-01**: se al M+12 ARR Y1 < €200k, MVP fail, Pivot del modello, roadmap riconfigurata
- **FO-F11-02**: se al M+36 TRL HALE subscale < 5, Fase 3 deferita o cancellata, roadmap deenergizzata su HALE
- **FO-F11-03**: se al M+48 energy balance HALE inverno margine < 20%, showstopper RSK-TEC-001 attivato, redesign obbligatorio
- **FO-F11-04**: se al M+60 EASA Special Condition HAPS non adopted, Fase 4 commerciale bloccata, roadmap "demonstrative only"
- **FO-F11-05**: se al M+48 programma EU sovereign HAPS (analog IRIS²) non aperto, scenario "EU sovereign full scale" non finanziabile, Fase 5 ridimensionata a "small fleet"
- **FO-F11-06**: se Leonardo/TAS attivano acquisizione difensiva pre-M+72, traiettoria indipendente compromessa, decisione "merge or exit" obbligatoria
- **FO-F11-07 (§11.6bis)**: se al M+72 Firmamento è single-player IT con ARR < €15M e zero traction in consortium EU formale, scenario B2-relaxed è traiettoria operativa di default; B2 full diventa blue sky aspiration
- **FO-F11-08 (§11.6bis)**: se al M+96 ARR Y8 < €15M e flotta HAPS perennial < 3 operative, scenario B2-relaxed stesso in difficoltà; convergenza verso operatore VTOL/MALE service-only IT specializzato (strategic pivot da deliberare)

Prossimi step richiesti (in ordine di criticità):

1. Aggiornamento Cap. 11 dopo gate M+12 (verdetto MVP Y1)
2. Position paper "Italian Stratospheric Sovereignty" pubblicato entro M+12-18, framing "**Standalone IT operator + future option EU consortium**" (vedi §11.6bis.7)
3. Setup capital structure dual-class + golden share entro M+24 (pre-Series A)
4. Engagement preventivo Dipartimento Coordinamento Politiche Economiche entro M+18
5. Decisione esplicita TAS-Leonardo cooperation framework entro M+24-36
6. Monitoring trimestrale dipendenze esterne (§11.9) + **trigger §11.6bis.2 (TRG-B2R-01/06)** con report a Board
7. Aggiornamento Cap. 7 (pricing) + Cap. 8 (modello finanziario) per integrare lo **scenario B2-relaxed come caso base operativo Y6-Y10** entro M+9 (pre-gate Studio M+10)

Versionamento Cap. 11:

- v0.5 (M+3, baseline): coerente con visione 10 anni + tutti i capitoli redatti (Cap. 3, 5, 7)
- v0.5.1 (M+3, presente revisione): integrazione §11.6bis Scenario B2-relaxed "Standalone IT Operator Small Fleet" da raccomandazione l'audit qualità interno §2 Cap. 11; aggiornamento §11.0 Sintesi, §11.1.3 Relazione con visione, §11.11 OQ-F11-011/012, §11.13 closing notes con FO-F11-07/08 nuove
- v0.7 (M+6): post-engagement DG CNECT/DEFIS + EASA + Bruxelles
- v0.9 (M+9): post-LoI Regione + ratificazione boundary conditions
- v1.0 (M+10): congelato per gate Studio Fattibilità
- aggiornamenti successivi: post ogni gate (M+12, M+24, M+36, etc.)

Il capitolo è chiuso al M+3 con verdetto della review critica **OK con 6 action items** + integrazione M+3.1 dello scenario B2-relaxed che recepisce raccomandazione audit di qualità.

1. ENAC, "Roadmap AAM 2021-2030", Allegato 1 al Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility. Source: [fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem---Project-overview-and-Roadmap_web-1.md](#). **Confidence: high** (ENAC, fonte istituzionale italiana). Riferimento metodologico per struttura roadmap aerospaziale italiana (3 waves "Fix the basics" verso "Prepare for ambition" verso "Realize ambition", AML1 verso AML2 verso AML3 2023-2026-2030).↵
2. 3GPP TR 38.811 / TR 38.821 (Release 16-18 NTN), Source: [fonti/38811.md](#), [fonti/3GPP_TR_38821_v16-2-0_NR-NTN-solutions.md](#). **Confidence: high**. Riferimento tecnico per servizi NTN 5G Fase 4.↵